Электрическая схема Электровоза переменного тока ЭП-1 и его обслуживание.



Уссурийск
Начато в 2001 г.

Технические данные.

Номинальное напряжение, В	25000
Частота, Гц	50
Формула ходовой части	2_0-2_0-2_0
Колея, мм	1520 (1524)
Номинальная масса электровоза с 0,67 запаса песка, т	132
Нагрузка от колёсной пары на рельсы, кН (т.с.), не более	216 (22)
Разность между нагрузками на рельсы от колеса одной колёсной пары, кН (т.с.), не более	5 (0,51)
Высота от головки рельса до оси автосцепки при новых бандажах, мм	1040-1080
Высота от головки рельса до рабочей поверхности токоприёмника:	
В опущенном положении, мм не более	5100
В рабочем положении, мм	5500-7000
Номинальная длина электровоза по осям автосцепок, мм	22500
Номинальный диаметр колеса по кругу катания при новых бандажах, мм	1250
Минимальный радиус проходимых кривых при скорости 10 км/ч, м	125
Мощность в часовом режиме на валах тяговых двигателей, кВт, не менее	4700
Мощность в продолжительном режиме на валах тяговых двигателей, кВт, не менее	4400
Сила тяги в часовом режиме, кН (т.с) не менее	230(23,4)

Сила тяги в продолжительном режиме, кН, (т.с) не менее	210 (21,4)
Скорость в часовом режиме, км/ч, не менее	70
Скорость в продолжительном режиме, км/ч, не менее	70
Конструкционная скорость, км/ч	140
КПД в продолжительном режиме в тяге, не менее	0,855
Коэффициент мощности в продолжительном режиме в тяге, не менее	0,83
Тип тягового привода	индивидуальный, с опорно-рамным подвешиванием ТЭД
Электрическое торможение	рекуперативное
Тормозная сила, развиваемая электровозом в режиме электрического торможения при скоростях:	
72 км/ч и ниже, кН (т.с) не менее	
свыше 72 км/ч, кН (т.с) не менее	216 (22)
Примечание; Сила тяги, торможения и скорость указаны для средне изношенных бандажей колёс (1200 мм) при напряжении на токоприёмнике 25000 В.	100 (10,2)

Электровоз рассчитан на работу при напряжении в контактной сети от 19000 до 29000 В, температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С (предельное рабочее значение) и высоте над уровнем моря до 1200 м. Электрооборудование, устанавливаемое в кузове электровоза, рассчитано на работе при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 60°С.

Схема цепей управления.

Управление электровозом осуществляется с помощью КМЭ-83, выключателей и тумблеров. С помощью КМЭ задаётся направление движение и режим работы, осуществляется пуск, электрическое торможение и регулирование скорости электровоза. Выключатели и тумблеры – предназначены для управления токоприёмниками, аппаратами защиты, вспомогательными машинами и другими электрооборудованием. Для исключения ошибок при управлении, которые могли бы иметь место при одновременном включении в обеих кабинах выключателей блоков выключателей S19 (S20) или КМЭ-83 SM1 (SM2) предусмотрено (кроме выключателей «*Прожектор тусклый*», «*Прожектор яркий*», «*Тифон*» «*Свисток*») запирание выключателей в отключенном положении специальным ключом, а КМЭ – механическими блокировками, исключающими вращение реверсивно-режимной и главного валов КМЭ при снятой реверсивно-режимной рукоятки (съёмной в «0»- положении). Для исключения подачи напряжения на открытые штепсельные разъёмы цепи питания отопления поезда выключатели S57 (S58) - Отопление поезда, запираются ключом от замков штепсельных

разъёмов. Для исключения возможности приведения электровоза в движение, если тормоза не переключены на управление из рабочей кабины, установлены блокировочные устройства тормозов SQ1(SQ2), имеющую съёмную рукоятку. Для управления электровозом машинисту должны выдаваться;

-Один ключ к блоку выключателей;

-Один ключ к выключателю отопления поезда;

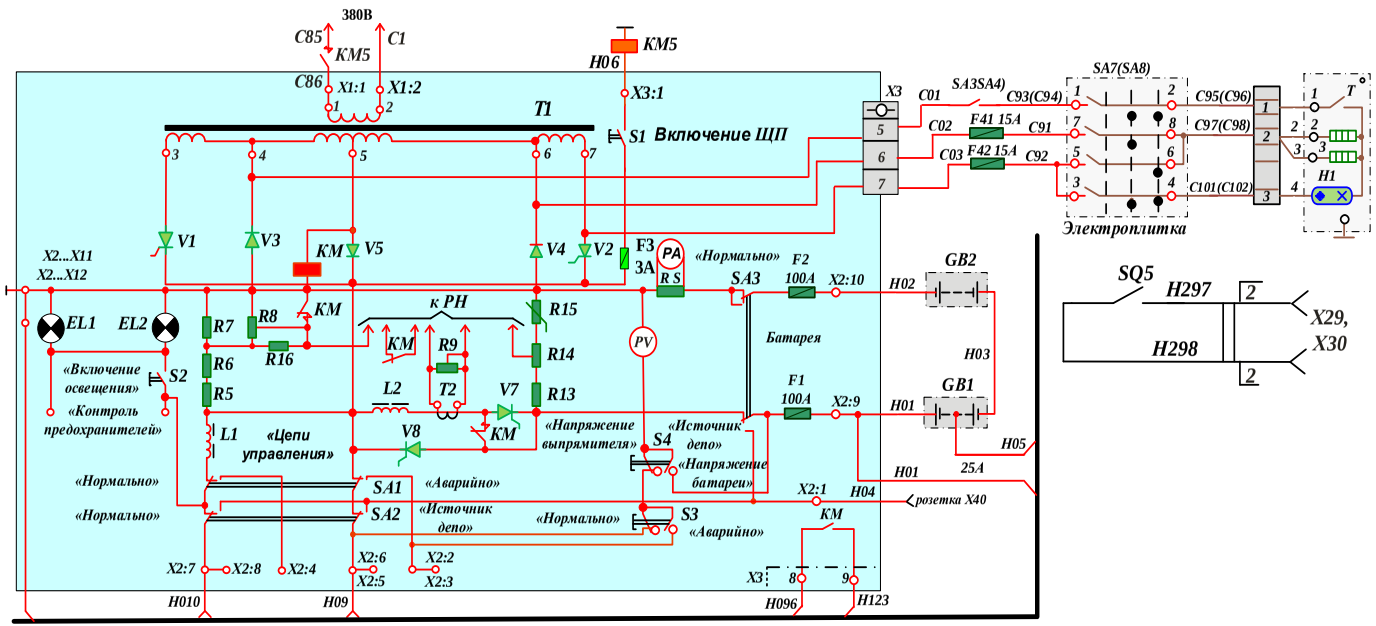
-Одна реверсивно-режимная рукоятка КМЭ-83;

-Одна рукоятка блокировочного устройства тормозов.

Питание цепей управления.

Система питания цепей управления – однопроводная с заземлённым минусом. Минусовым проводом является металлические конструкции электровоза. Источником питания является шкаф питания А25 и щелочные никель-кадмиевые аккумуляторные батареи GB-1,GB-2. ***Шкаф питания*** – это статистический преобразователь напряжения переменного тока в напряжение пульсирующего тока. Питание шкафа происходит от обмотки собственных нужд тягового трансформатора (405В) или от сети депо по проводам С1, С85 при включении контактора КМ5. Контактор включается тумблером - S1 «*Включение шкафа питания*». Питание цепей управления происходит по цепи: Диод V5 или тиристоры V1 (первый полупериод), рубильники SA1, SA2, провод Н09, одновременно через дроссель L1, рубильники SA1, SA2, провод Н010; цепи управления-корпус, диод V-4 вывод 6. Во второй полупериод питание цепи управления - происходит аналогично, как и в 1-й полупериод - только во 2-м полупериоде работают тиристоры V2, диод V3. Напряжение измеряется воль-

тметром «PV» при установке тумблера S4 в положение, «*Напряжение выпрямителя*» и тумблера S3 – «*Нормально*». Для измерения напряжения АБ - тумблер S4 переключать в положение: «*Напряжение батареи*». Питание цепей управления от деповского источника питания 45-55V происходит через розетку X40. При этом рубильник SA2 установить в положение «*Источник депо*», а рубильник SA3 - Батарея в положение «*Нормально*», или в среднем положении. Подзаряд АБ происходит по цепи: плюс выпрямителя, CP-L2, TT-T2, тиристор V7, рубильник SA3, предохранитель F1, провод H01, АБ-GB1 и GB2, провод H02, предохранитель F2, рубильник SA3, шунт A-RS минус выпрямителя. Под заряд разряженных АБ происходит током не более 31А. По мере подзарядки, напряжение на АБ растёт, и при достижении определённой величены стабилизируется. Ток батареи измеряется амперметром PA. Заряд батареи может происходить от розетки X40, для этого необходимо рубильник SA3 установить в положение «*Источник депо*», а рубильник SA2 в положение «*Нормально*» или в среднее положение. При снятии напряжения на трансформаторе T1 (отключение ГВ, проезд н/вставки и т.д.) цепи управления автоматически переключаются на питание от АБ - GB1, GB2 по цепи: плюс батарея GB1, провод H01, предохранитель F1, рубильники SA3, рубильники SA1,SA2, провод H09, и одновременно через дроссель L1, рубильники SA1, SA2, провод H010, цепи управления, корпус-шунт Амперметра RS, рубильник SA3, предохранитель F2, провод H02, минус батареи GB2.


380В
C85
KM5
C1
C86
X1:1
X1:2
T1
KM5
H06
X3:1
S1 Включение ЩП
X3
C01
SA3SA4)
C93(C94)
SA7(SA8)
C95(C96)
C02
F41 15A
C91
C97(C98)
C03
F42 15A
C92
C101(C102)
Электроплитка
H1
T
V1
V3
KM
V5
V4
V2
F3
3A
PA
R S
«Нормально»
F2
100A
X2:10
H02
GB2
X2...X11
X2...X12
SA3
Батарея
SQ5
H297
X29,
X30
H298
EL1
EL2
R7
R8
KM
к РН
R15
R6
R16
KM
R9
R14
PV
«Включение освещения»
S2
«Контроль предохранителей»
R5
L2
T2
V7
R13
F1
100A
X2:9
H01
GB1
H03
L1
«Цепи управления»
V8
KM
«Напряжение выпрямителя»
S4
«Источник депо»
«Напряжение батареи»
H05
25A
«Нормально»
SA1
«Аварийно»
H01
X2:1
H04
розетка X40
«Нормально»
SA2
«Источник депо»
«Нормально»
S3
«Аварийно»
KM
X2:7
X2:8
X2:4
X2:6
X2:5
X2:2
X2:3
X3
8
9
H010
H09
H096
H123

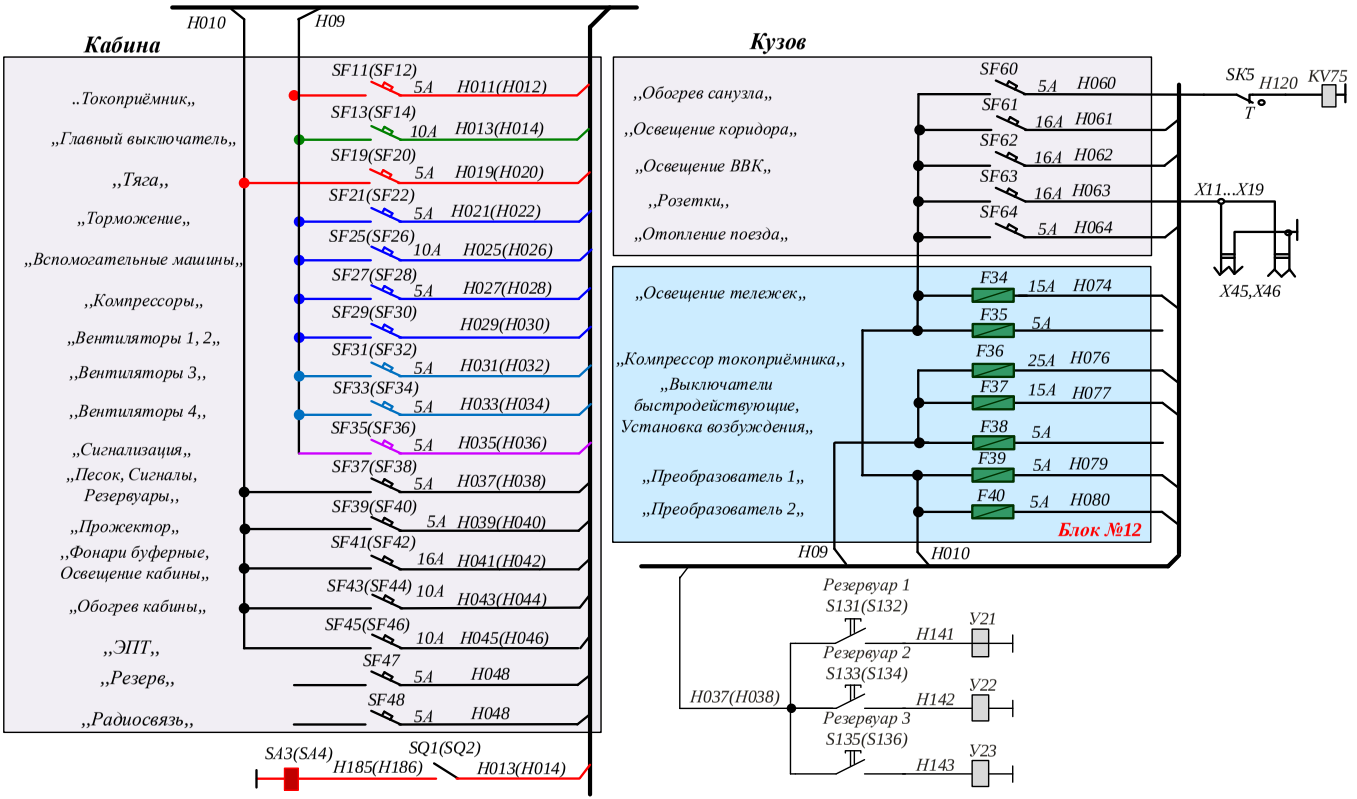


Рис. 2(а) Блок автоматических выключателей и предохранителей до №45.

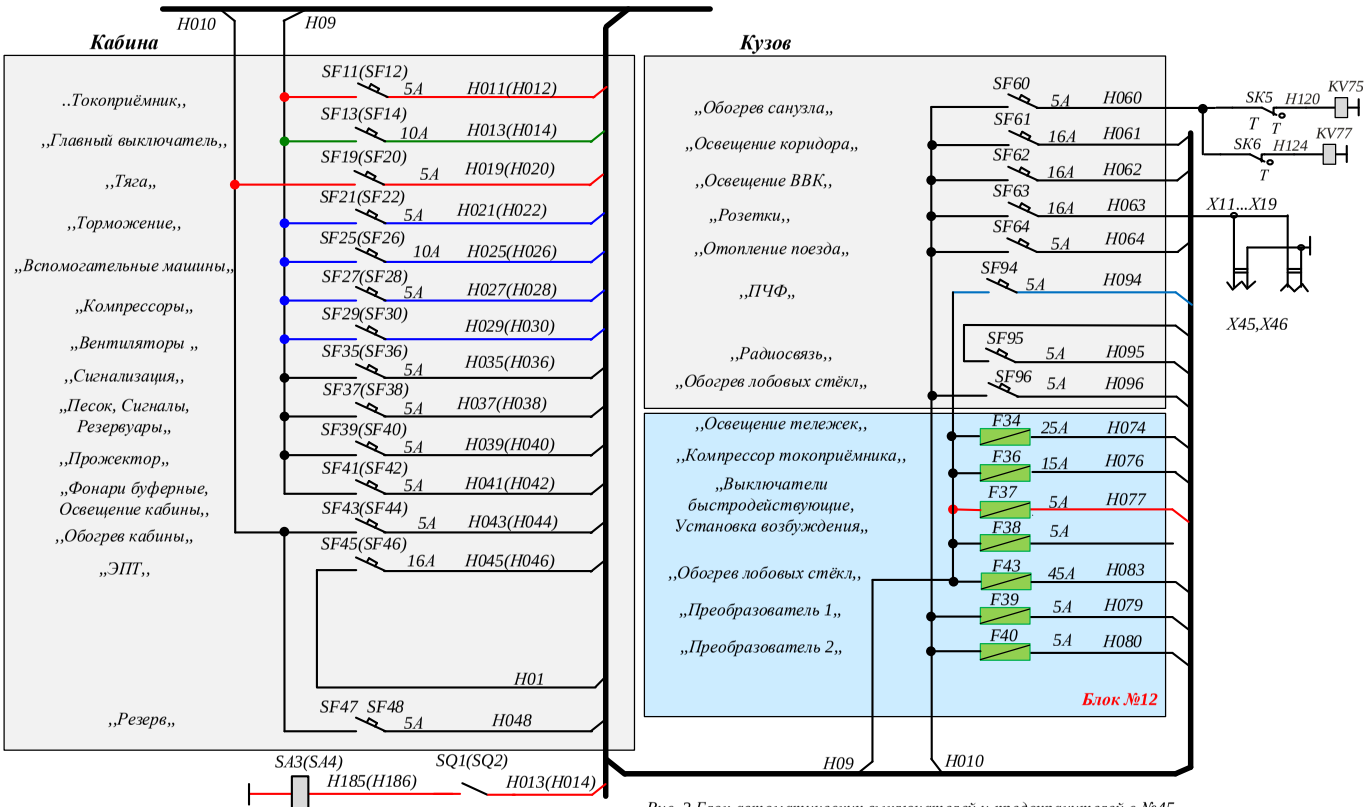


Рис. 2 Блок автоматических выключателей и предохранителей с №45.

Примечание:

1. ***Шкаф питания А25*** **–** служит для питания цепей управления стабилизированным напряжением 50V, а так же для подзарядки АБ.

2. ***Дроссель L1*** - для снижения пульсации выпрямленного напряжения.

3. ***Резистор R8*** **–** для регулирования напряжения в цепях управления.

4. ***Резистор R9*** - для ограничения тока подзарядки.

5. ***Резистор R14*** - для ограничения напряжения подзаряда.

6. После отключения контактора КМ, ***тиристор V8*** шунтируется контактами КМ и реактором L2, что исключает токовой перегрузки тиристора.

7. Цепи управления от токов короткого замыкания защищены выключателями SF6–SF9, SF11(SF12)-SF45(SF46), SF48, SF58-SF64, SF90-SF94 - установленные в кабинах и коридоре кузова и предохранителями F30, F36, F37, F40, F34, F87 установленные в ВВК.

Цепи управления – токоприёмниками.

Для подъёма токоприёмника необходимо выполнить следующие условия:

1. Закрытые шторы и двери ВВК;

2. Создать давление сжатого воздуха в цепи управления не менее 4,3 - 4,5 кг/см²;

3. Напряжение аккумуляторной батареи не менее 40V;

4. Включить соответствующие рубильники SA1, SA2, SA3 на панели питания А25.

5. Включить соответствующие выключатели на блоке автоматов (кабина управления).

6. Открытые краны КН27 (КН29) к клапану токоприёмников.

На блоке выключателей S19 или S20 включить выключатель «*Блокирование ВВК*», при этом получают питание промежуточное реле KV1 и катушка Г вентиля защиты У1 по цепи: плюс панели питания А25, провод Н09, выключатель SF11(SF12), провод Н011(Н012), выключатель «*Блокирование ВВК*» блока выключателей S19 (S20), провод Н226, панель питания U21, разделительный диод U5, катушка KV1 от провода С407 и одновременно получает питание ВЗ-У1 катушка Г. Включившись, реле KV1 размыкает цепь вторичной обмотки трансформатора Т10 между резисторами R3, R4 - и проводом С403. Включившись ВЗ-У1, пропускает сжатый воздух через блокировки штор ВВК к SP5 и вентилю токоприёмника. При включении выключателя «*Токоприёмник-1 или –2*», получает питание катушка реле KV44 по цепи: выключатель «*Токоприёмник-1 или 2*», провод Н229 (Н228), диод U41 или U42, провод Н230, контакт SP5, провод Н231, контакт A11-QS21, провод Н232, через контакт 3-4 (замкнутый) прибора управления ПУ-Э У2, провод Н233, контакт A12-Q21, провод Н234, катушка реле KV44 корпус. Реле KV44 включившись, замыкает свои контакты в цепи вентилей У9, У10, а так же в цепи включающей и удерживающей катушек главного выключателя (УА1-вкл. УА2-удерж.) подготавливая их к включению.

Примечания:

1). ***Разделительный диод U5 на панели питания U21***- служит для исключения питания от трансформатора Т10 в цепях управления.

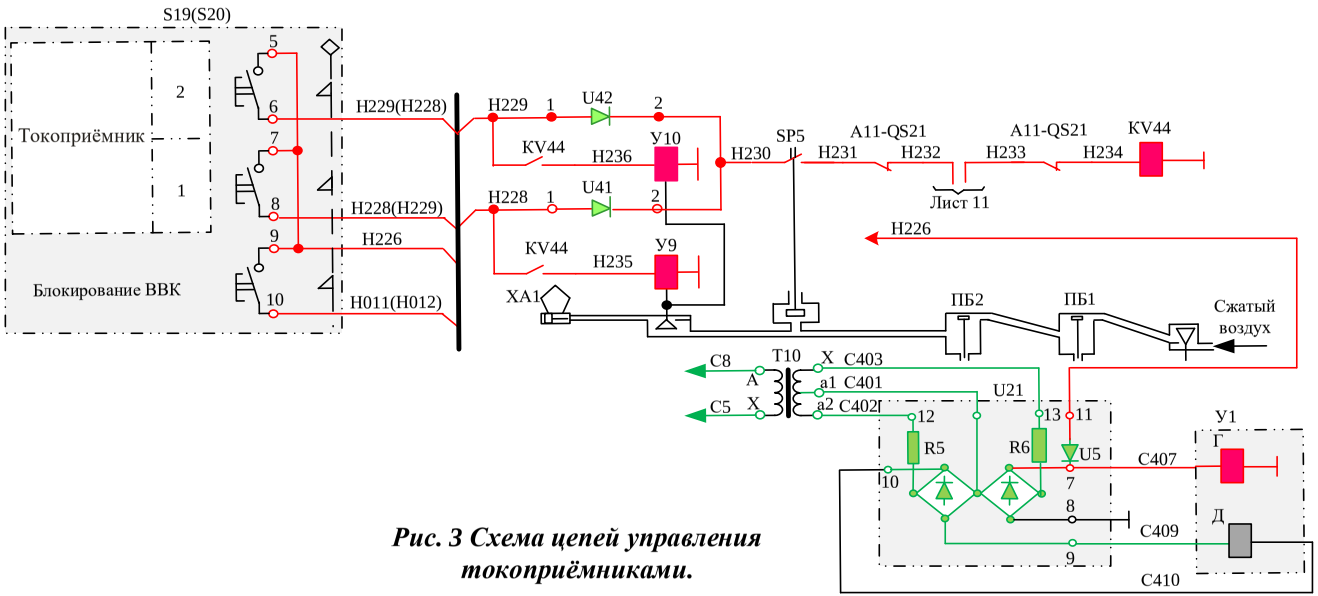


Рис. 3 Схема цепей управления токоприёмниками.

2). ***Реле KV1*** – для шунтирования вторичной обмотки трансформатора при опущенных токоприёмниках. Это необходимо для исключения удержания ВЗ-У1 во включенном положение за счёт напряжения, поступающего на первичную обмотку трансформатора Т10 через ёмкость, образуемую крышевым оборудованием и контактным проводом, в случае применения трансформатора Т10 подключаемого к цепи 25 кВ.

3). Разъединитель QS21 - служит для ввода электровоза на ПТОЛ и т.д. от деповского источника питания, при этом один из них включается. В поездном положении они выключены. Контакт в цепи катушки реле KV44 не допускают подъём токоприёмника, т.к. цепь тяговых двигателей при включенном QS21 заземлены.

4). Панель диодов U41, U42 – служат для разделения питания между проводами Н228 и Н229.

5). ВЗ-У1 имеет катушку Г и Д. Обе катушки подключены к трансформатору Т10 через панель питания U21. Если выключатель: «*Блокирование ВВК*» и «*Токоприёмник –1 или 2*» выключены, а токоприёмник по какой либо причине не опустился и главный выключатель не отключился, катушки Г и Д продолжают получать питание, ВЗ-У1 остаётся включенным обеспечивая пропуск воздуха к блокировкам штор ВВК. Катушка Г подключена к трансформатору Т10 для повышения надёжности работы ВЗ-У1 при аварии.

6). ***Панель питания U21*** - необходим на случай применения трансформатора Т10 подключенного цепи 25 кв.

7). ***Контакт SP5*** – (ПВУ) срабатывает при снижении давления воздуха в магистрали токоприёмника до 2,7 –

2, 9 кг/см², что обеспечивает опускание токоприёмника без тока.

Цепи управления главным выключателем.

Включение главного выключателя возможно при условии если:

1. При закрытых шторах ВВК и дверей, контроль осуществляет реле KV44.
2. Установлена в рабочее положение рукоятка устройства блокирования тормозов SQ1 (SQ2).
3. Штурвал КМЭ установлен в положение «О».
4. Давление сжатого воздуха в резервуаре ГВ не менее 5,8 кгс/см² ± 0,2 на включение.
5. Напряжение аккумуляторной батареи не менее 40В.
6. Включены выключатели на блоке автоматов SF11(SF12) – SF17 (SF18).

При включении выключателя (блок автоматов) SF13 (SF14) на 10А по проводу Н013 (Н013) через блокировочное устройства тормозов SQ1 (SQ2) по проводу Н185 (Н186) получает питание катушка SA3 (SA4) (блокировочный переключатель). При этом подготавливает своими контактами в следующих цепях:

1. В цепи обмотки собственных нужд в проводах С12 - С13(С14), С22-С23(С24) в цепи датчика реле tºС.
2. В цепи главного выключателя в проводах Н193 (Н194)-Н201.
3. От выключателя МСУД (S19, S20) в проводах Н333 (Н334)-Н335, Н351 (Н352-Н353).
4. В цепи реле KV47 в проводах Н287 (Н288-Н289).
5. В цепи МВ-3 в проводах Н031(Н032) – Н258.
6. В цепи проводов Н603(Н604) – Н605.

7. В цепи пескоподачи в проводах Н323(Н324)– Н325.

8. В цепи катушек KV11(KV12) и KV3 в проводах Н12 - Н13(Н14), Н12-Н19(Н20).

9. В цепи катушек KV21-KV23 в проводах Н1(Н2)-Н017(Н18) и Н81(Н82) - Н83.

10. В цепи КМЭ–83 в проводах С621(С622)-С619, и С623 (С624) – С620.

11. В цепи ЭПТ в проводах Т17-Т8-Т18 и в цепи отпуска тормозов.

Для включения главного выключателя, необходимо включить выключатели SF11(SF12), SF13(SF14), SF15(SF16), SF17(SF18) на блоке автоматов. Для включения главного выключателя необходимо на блоке выключателей S19(S20) включить «*Главный выключатель*», «*Возврат защиты*», «*Токоприёмники*», «*Блокирование ВВК*», «*Возврат реле*».

При включении выключателя «*Возврат реле*», получает питание катушка реле KV33 от провода Н224. Получив питание, KV33 замыкает свои контакты в цепи катушек реле KV31, КК11- КК17. Реле KV31 получает питание по цепи: предохранитель F37(15А), провод Н077, контакт KV33, провод Н221, контакт КА8, провод Н222 катушка корпус. Реле KV31 получив питание, готовит следующие цепи:

- В цепи собственной катушки становясь на само подпитку;
- в цепи удерживающей катушки главного выключателя;
- в цепи катушки контактора К2, отопление поезда;

Одновременно с катушкой реле KV31, получают питание КК11-КК17 (реле электротепловое токовое).

При включении на блоке выключателей SF17(SF18) получают питание катушки KV21-KV23 по цепи: SF17(SF18), провод H017(H018), контакт 53-54 штурвала КМЭ (замкнутый в положениях «0 - П»), провод H81 (H82), контакт SA3(SA4), провод H83, диод V2, провод H85, катушки корпус. Реле KV21 готовит следующие цепи питания:

- в цепи включающей катушки главного выключателя;
- в цепи катушки реле KV15;
- в цепи контактора KM43.

Реле KV22 - готовит цепи:

- в цепи контактора KM41;
- в цепи быстродействующих выключателей QF11уд - QF13уд;
- в цепи системы управления преобразователями в проводах A9-A254;
- в цепи локомотивного устройства и ТСКБМ.

Реле KV23 – готовит цепи:

- в цепи контактора KM42;
- в цепи быстродействующих выключателей QF11уд.- QF13уд.

При включении выключателя «*Главный выключатель*» S19(S20), получает питание удерживающая катушка главного выключателя по цепи: провод H191(H192), контакт 51-52 штурвала КМЭ (замкнутый во всех положениях кроме ВБ-8), провод H193(H194), контакт SA3(SA4), провод H201, контакт KV31, провод H202, контакт KV1, провод H203, контакт KV44, провод H204, контакт KA12, провод H205, контакт KA7, провод H206, контакт K2, катушка УА2 удерж. провод H215, контакт SP- корпус, но главный выключатель не включается. При включении выключателя самовозвра-

том «*Возврат защиты*», получает питание получает питание включающая катушка УА1 главного выключателя по цепи: провод Н193(Н194), контакт SA3(SA4), провод Н201, выключатель: «*Возврат защиты*», провод Н212, контакт KV41, провод Н213, контакт KV44, провод Н214, контакт К1 – катушка УА1, провод Н215, контакт SP корпус. Главный выключатель включается и размыкает контакт К1 в цепи собственной катушки УА2, и замыкает контакт К1 в цепи катушки KV41, KV40. Включившись, реле KV40 подготавливает своими контактами в цепи ВБ-8 QF11уд.-QF13уд. их к включению, замыкает свой контакт в цепи реле KV41 и в цепи преобразователя частоты числа фаз блока U5 (ПЧЧФ-120). Катушка реле KV41 получив питание, размыкает свой контакт в цепи включающей катушки главного выключателя УА1 и замыкает контакт в цепи собственной катушки становясь на само подпитку, а так же замыкает контакт в цепи быстродействующих выключателей QF11вкл.-QF13вкл. в проводах Н077-Н176. После включения главного выключателя, включаются быстродействующие выключатели, которые получают питание по цепи: провод Н09 от шкафа питания А-25, предохранитель F37(15а), провод Н077, контакт KV41, провод Н176, контакт QF11вкл.-QF13вкл. катушки ВБ-8 QF11вкл.-QF13вкл. корпус. При этом происходит приближение якорей выключателей к магнитопроводам удерживающих катушек, которые получают питание по цепи: провод Н09 от шкафа питания А25, предохранитель F37(15а), провод Н077, и по двум параллельным ветвям: контакт QS3(QS4), провод Н165(Н171), контакт QS5(QS6), Н166(Н172), контакт реле KV40, провод Н167(Н173),

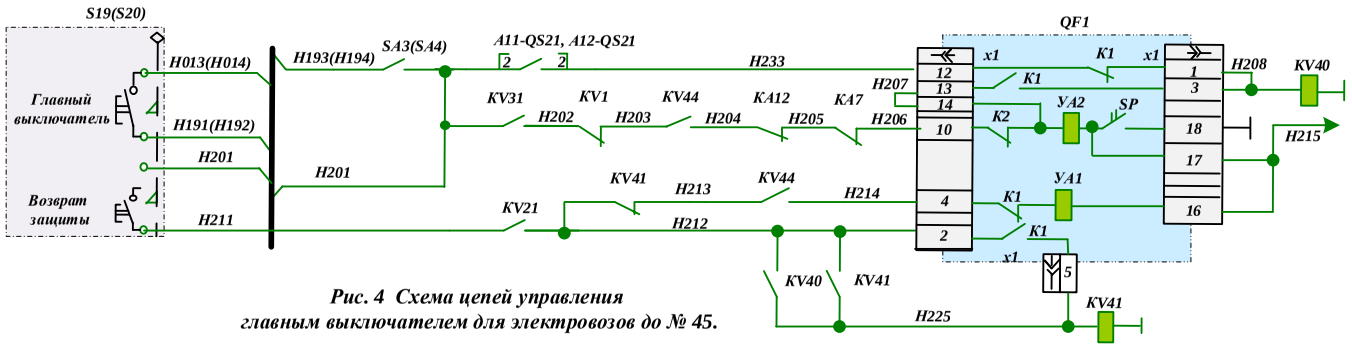


Рис. 4 Схема цепей управления главным выключателем для электровозов до № 45.

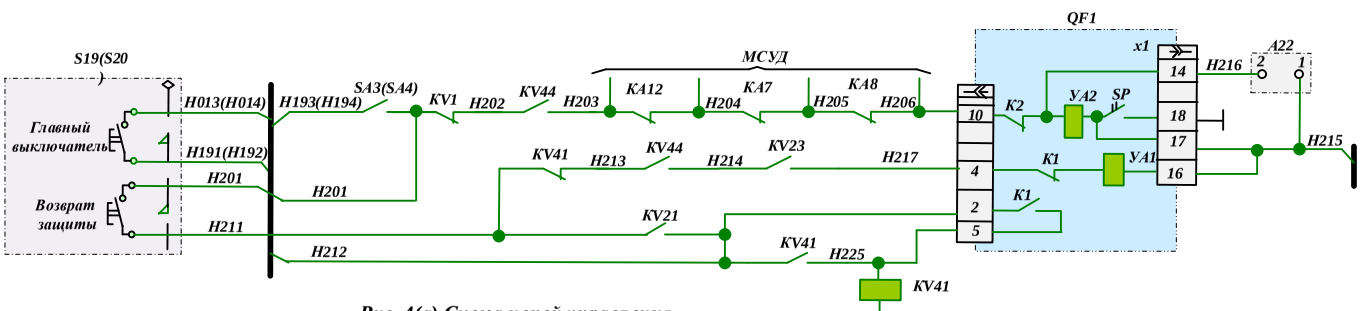


Рис. 4(а) Схема цепей управления главным выключателем для электровозов свыше №100.

контакт KV22, контакт KM41, (контакт KV23, контакт KM42), провод H168(H174), контакты QS11-QS13 удерживающих катушек QF11уд-QF13уд. корпус.

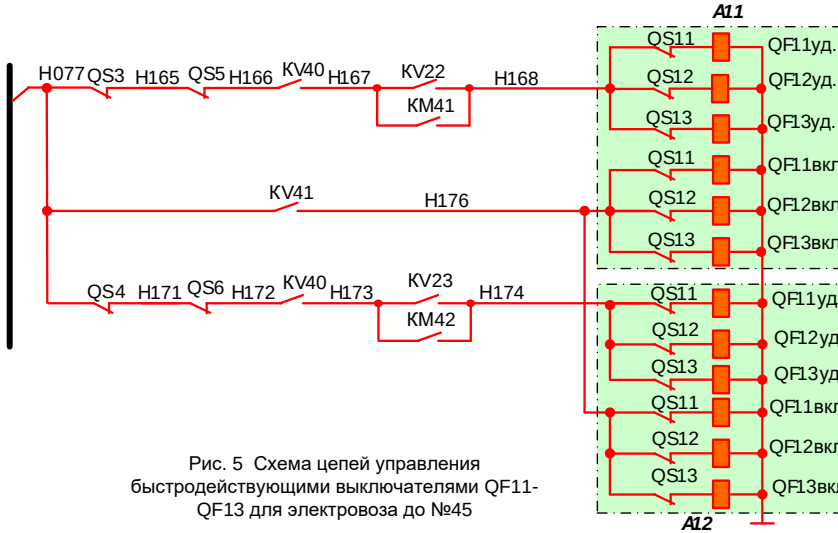


Рис. 5 Схема цепей управления быстродействующими выключателями QF11-QF13 для электровоза до №45

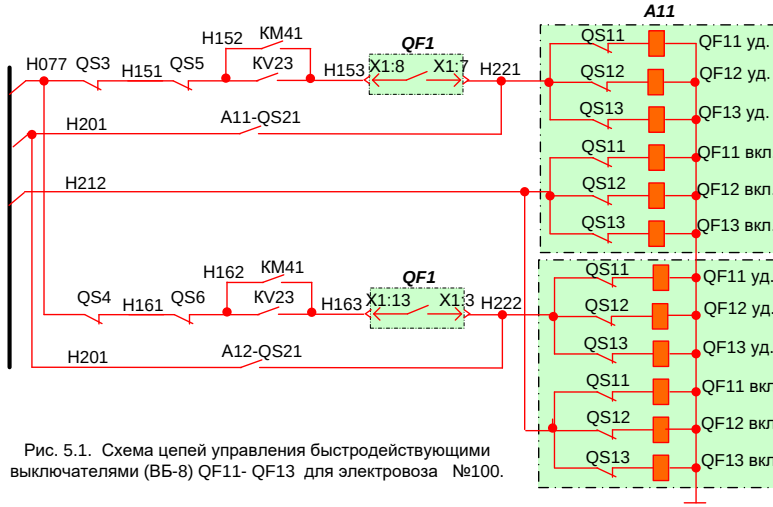


Рис. 5.1. Схема цепей управления быстродействующими выключателями (ВБ-8) QF11- QF13 для электровоза №100.

После размыкания собственных контактов в цепи включающих катушек, процесс включения быстродействующих выключателей завершается замыканием силовых контактов. О включении выключателей свиде-

тельствует погасание индикаторов ТД1-ТД6 на пульте машиниста.

Примечания:

1). ***Собственные контакты выключателей в цепи включающих катушек QF11вкл.-QF13вкл.-*** исключают подачу питания на катушки при включенных выключателях и, следовательно, размыкание силовых контактов под нагрузкой.

2). ***Контакты QS3-QS6*** – отключают быстродействующие выключатели при отключении разъединителями неисправных ВИП, исключая возможность протекания генераторного тока тяговых двигателей через преобразователь.

3). ***Контакт KV40*** – отключает быстродействующие выключатели при отключении главного выключателя, прерывая генераторный ток тяговых двигателей через не закрывшиеся тиристоры преобразователей, если до отключения электровоз работал в режиме Р/К (рекуперации).

4***). Контакты KV22-KV23*** – обеспечивают включение быстродействующих выключателей при нулевом положении штурвала КМЭ.

5). ***Контакты КМ41, КМ42*** - отключают ВБ-8 при отключении контакторов КМ41, КМ42, когда штурвал КМЭ находится в диапазоне зон НР-4, сокращая время протекания тока «КЗ» при «*Опрокидывании*» инвертора, вследствие снятия контактами напряжения с блоков питания ВИП в режиме Р/К (рекуперации).

6). ***Контакты QS11-QS13*** – отключают ВБ-8 при отключении разъединителями неисправных тяговых двигателей, обеспечивая двухстороннее отключение двигателей.

7). ***Контакт KV31*** - служит для контроля за перегрузками и короткими замыканиями в цепи отопления вагонов.

8). ***Контакт KV1*** – введён для отслеживания коротких замыканий на корпус в силовой цепи.

9). ***Контакты КА7 и КА12*** - контролируют короткие замыкания в цепях возбуждения тяговых двигателей при рекуперации и во вспомогательных цепях электровоза.

10). ***Контакт К2*** – отключает QF1 при токах перегрузки и коротких замыканий в первичной обмотке тягового трансформатора.

11). ***Контакт KV41*** – в цепи включающей катушки главного выключателя - QF1, предотвращает звонковую работу главного выключателя.

12). ***Контакты 51-52 КМЭ SM1(SM2)*** - позволяют выключать главный выключатель – QF1 постановкой штурвала в положение «БВ».

13). ***Контакт KV21*** – осуществляет контроль 0- положение КМЭ SM1(SM2), для включения главного выключателя.

14). ***Контакт KV31*** – в цепи собственной катушки – исключает повторное включение реле. Включить реле возможно после кратковременного включения выключателя «*Возврат реле*».

15). ***Контакт KV33 в цепи катушки KV31*** – необходим для восстановления питания реле при срабатывании защиты в цепи отопления КА8, а так же восстановления тепловых реле КК11-КК17 после их срабатывания кратковременным включением выключателя S21(S22) «*Возврат реле*».

16). ***Контакты 53-54 КМЭ SM1(SM1) в цепи реле KV21-KV23*** **–** обеспечивают их включение только при положениях штурвала КМЭ «О» и «П».

17). ***Размыкающий контакт К1 между зажимами 12-1 ГВ в цепи реле KV40*** - препятствует включение QF1, если разъединители QS21(типа РШК-19,20), на блоке А11 или А12 находятся в положении питания тяговых двигателей от деповской сети.

18). ***Контакт KV44*** – контролирует отключение токоприёмника.

19). ***Контакт К1 в цепи зажима 4 QF1вкл. – УА1-*** исключает звонковую работу QF1 при наличии «КЗ» на электровозе, а замыкающие контакты в цепи зажимов 2 и 13 (QF1) обеспечивают включение реле KV40 и KV41.

20). ***Контакты А11-QS21(А12-QS21)*** **–** необходимы для включения реле KV40, которое в свою очередь создаёт цепи питания в цепи катушек быстродействующих выключателей QF11уд.-QF13уд.

21). ***Выключатель быстродействующий ВБ-8*** - предназначен – для защиты тяговых двигателей электровоза при аварийных токах в режимах тяги, рекуперации и при оперативном отключении.

Цепи управления ВБ-8 при подаче напряжения на тяговые двигатели от деповской цепи.

Для подачи напряжения на тяговые двигатели от деповской сети через розетки Х4 и Х20, необходимо включить разъединитель QS21 соответствующего БСА и БВ-8 QF11 или QF12 или QF13, в зависимости от того, на какой тяговый двигатель должно быть подано напряжение (обеспечивается включением соответству-

ющих разъединителями QF11 или QF12 или QF13). Для включения БВ-8, достаточно включить на блоке S19(S20) – выключатели: «*Главный выключатель*»,

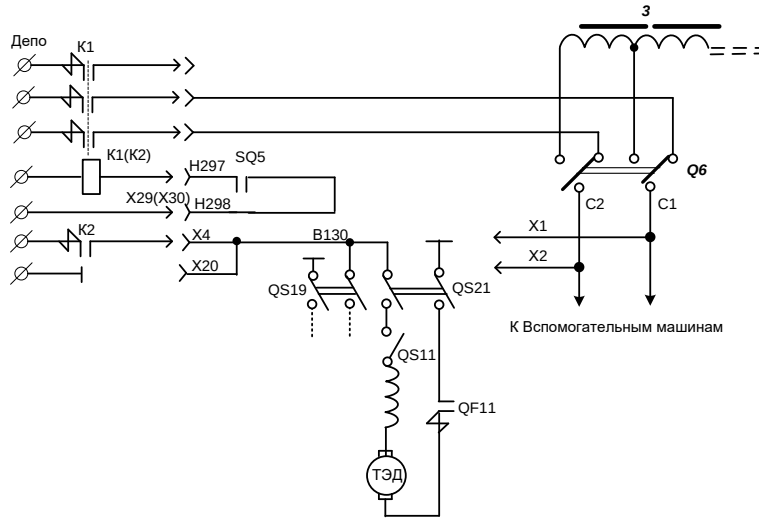


Рис. 6 Схема цепей управления переключателя Q6 и контакторов К1 К2.

и «*Возврат защиты*». При включении выключателя: « Главный выключатель» через контакты 51-52 КМЭ SM1(SM2), переключателя SA3(SA4), QS21 и ГВ К1, подаётся напряжение на катушку реле KV40. Реле включается, обеспечивая подачу напряжения на удерживающую катушку ВБ-8 и подготавливает цепи питания катушки реле KV41. При включении выключателя: «*Возврат защиты*», включается реле KV41 и подаёт напряжение на включающую катушку ВБ-8, обеспечивая его включение. Отключение ВБ-8 осуществляется путём отключения выключателя: «*Главный выключатель*».

Цепи управления вспомогательными машинами.

Для обеспечения питания цепей управления вспомогательными машин, необходимо включить выключатели SF25(SF26) – вспомогательные машины, SF27(SF28) – компрессоры, SF29(SF30) – мотор вентилятор 1 и 2, SF31(SF32) – мотор вентилятор 3, SF33(SF34) – мотор вентилятор 4 на блоке выключателей. При этом в проходном коридоре должны быть включены выключатели S14 - мотор компрессор 1 и 2, S11 - мотор вентилятор – 1, S12 – мотор вентилятор -2, S17-маслонасос трансформатора, S15 – мотор компрессор 1, S16 – мотор компрессор 2, S13 – мотор вентилятор – 3. При включении выключателя: «*Вспомогательные машины*» на пульте машиниста S19(S20) получают питание контактора КМ1–КМ3 по цепи: провод Н025(Н026) от блока автоматов, выключатель «*Вспомогательные машины*» пульт машиниста S19(S20), провод Н240, контакт KV01 (блока А1 реле контроля напряжения), панель диодов U44, U45, U46 (от повода Н244), провод Н241, Н242, Н243 катушки контакторов КМ1 – КМ3 корпус. Включившись, контакторы подключают конденсаторы С102 – С105 и ½ конденсатора С106 к цепям вспомогательных машин и замыкают цепь питания катушек реле времени КТ6, КТ7. Реле включаются и замыкают свои контакты в цепи катушек контакторов КМ11–КМ16, обеспечивая возможность пуска первой из вспомогательных машин при условии, что в её цепь включены все вышеуказанные конденсаторы. При включении выключателя «*Компрессор*», получает питание реле KV48 по цепи: провод Н027(Н028), от блока автоматов, выключатель «*Компрессор*» S19(S20), провод Н267(Н268) и по двум параллельным ветвям, контакт реле давления

SP9(SP10), провод H269(H270), диоды U47, (U48), провод H276, катушка реле KV48 корпус. Реле KV48 включившись, замыкает свои контакты в цепи контакторов КМ15, КМ16 и они получают питание по цепи: провод H267(H268), и по двум параллельным ветвям, контакт KV48(KV48), провод H271(H293), диоды U55(U56), провод H272(H294), выключатель S15(S16), провод H273(H277), контакт КТ7 (реле времени), провод H274(H278), контакт КК15, КК16, (ТРТ), провод H275(H279), катушки контакторов КМ15, КМ16 – корпус. Включившись КМ15, КМ16, замыкают силовые контакты между фазами С2 и С3. В процессе пуска, напряжение между фазами С2 и С3 увеличивается и при достижении 300 ± 50В, контакторы КМ1-КМ3 отключаются, размыкающими контактами реле контроля напряжения KV01 панели А1 отключают конденсаторы С102-С106. Реле КТ6, КТ7 остаются включенными получая питание через контакты реле контроля напряжения. О срабатывании реле KV01 панели А1 сигнализирует погасание индикатора «РН». Если индикаторы не погаснут, то до выявления и устранения причины работы компрессора (как и любой другой машины), разрешается только при работающих мотор вентиляторов 1-3. При достижении давления воздуха в питательной магистрали 9 кгс/см² ±0,25, контакты датчика SP9(SP10) размыкаются, отключая реле KV48. последнее отключает контакторы КМ15, КМ16. Компрессор останавливается, разгрузочный клапан У15(У16) включившись, вспомогательными контактами контактора соединяет нагнетательный патрубок компрессора с атмосферой, облегчая пуск компрессора.

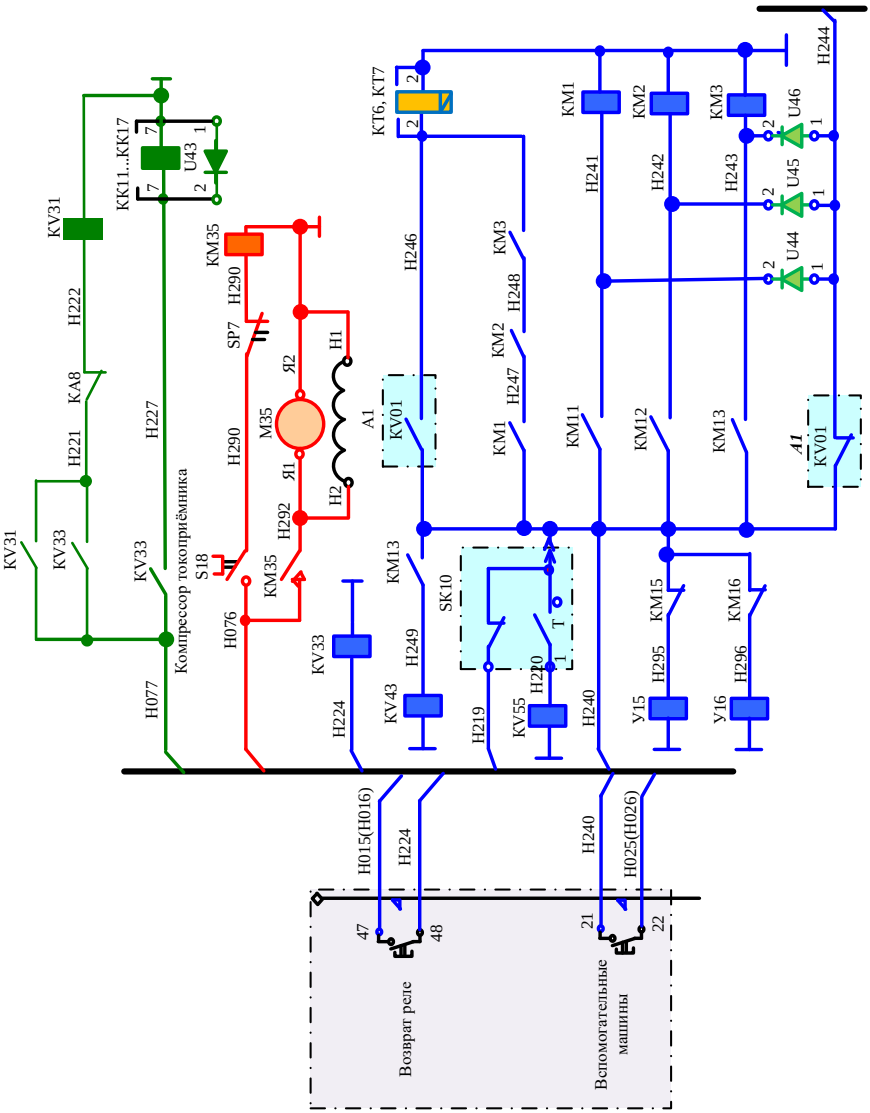
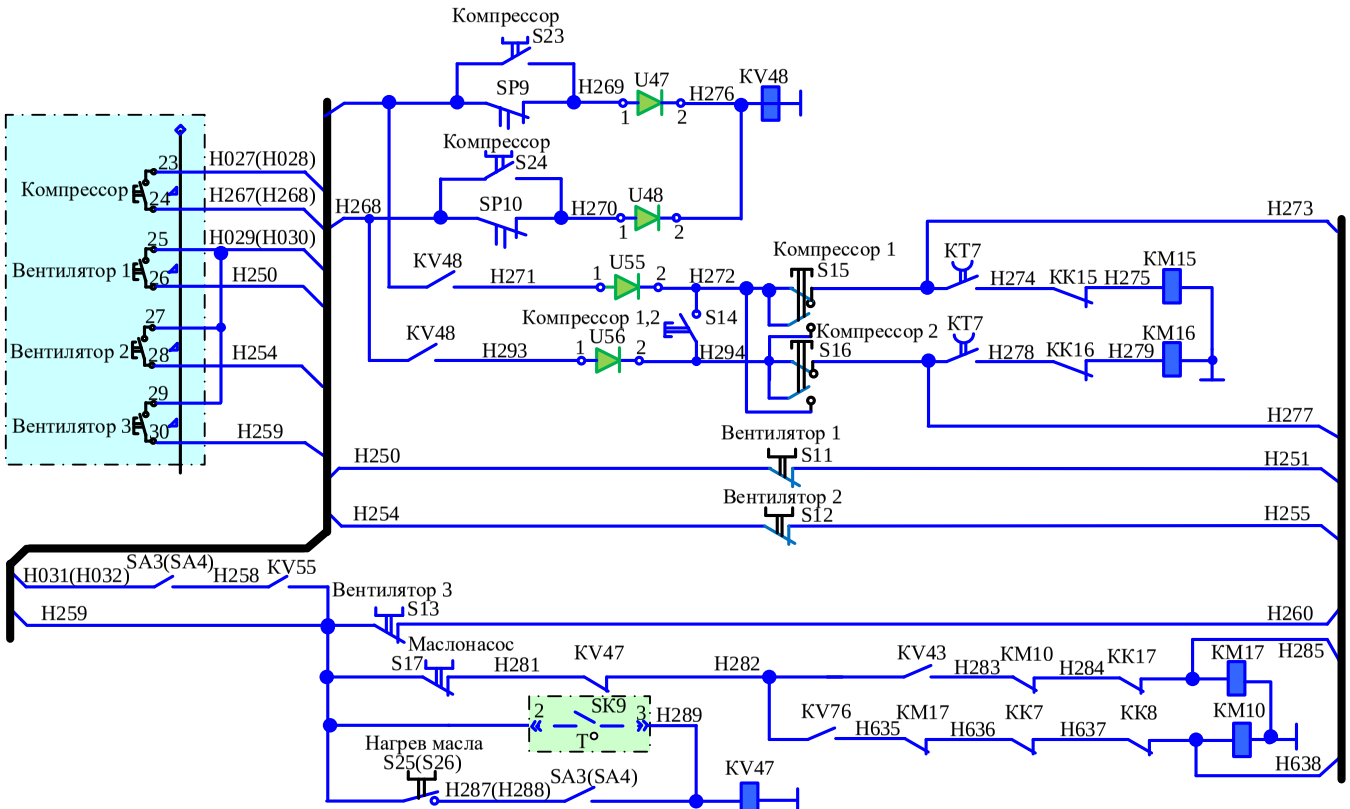
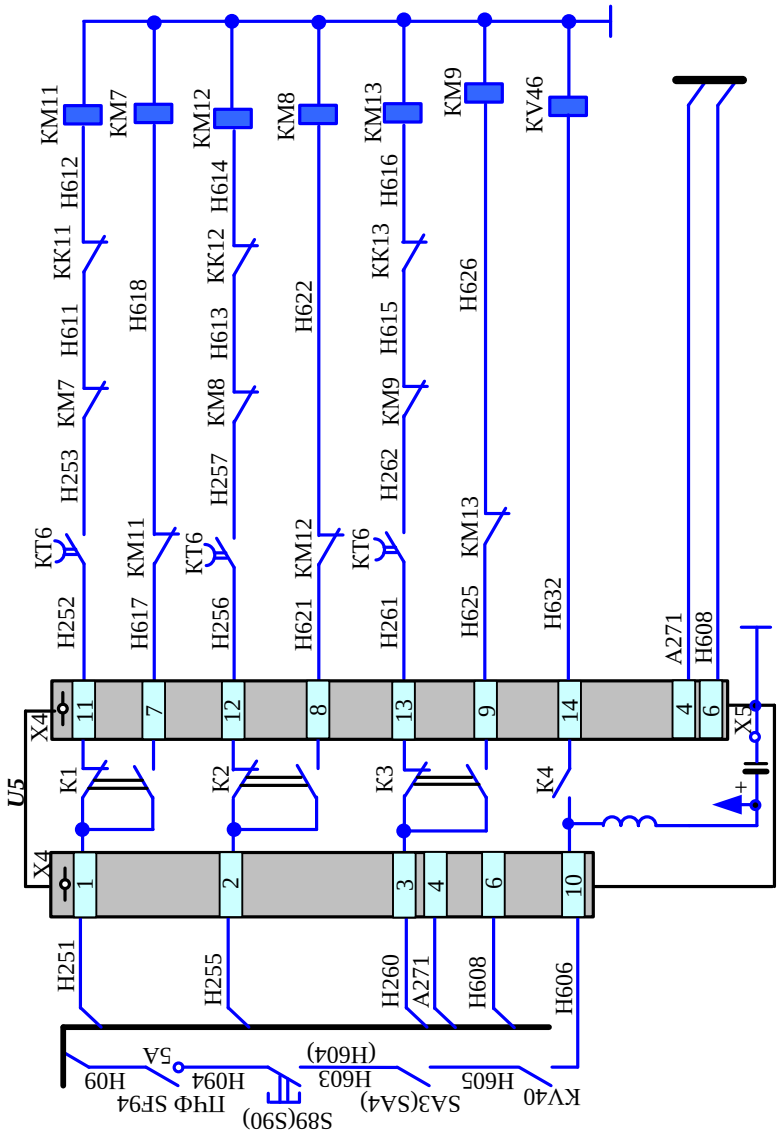
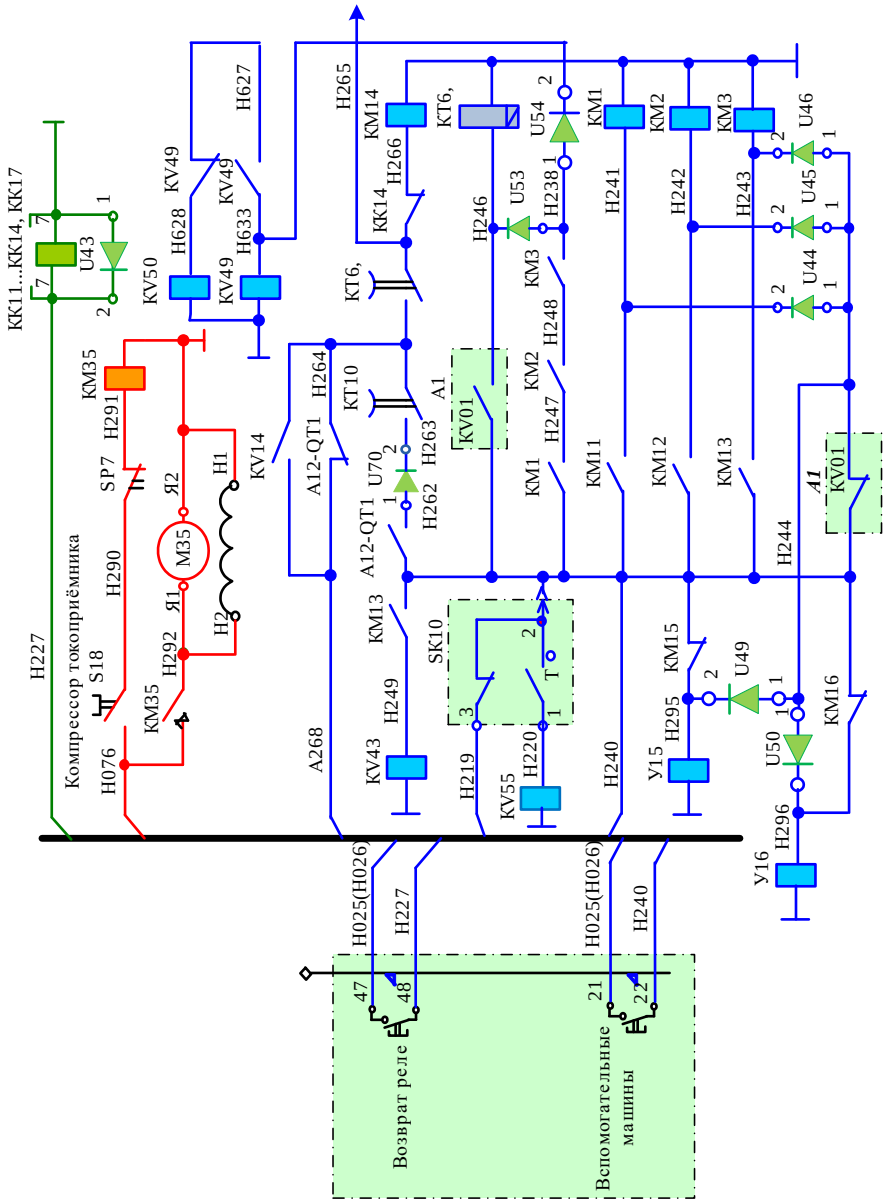
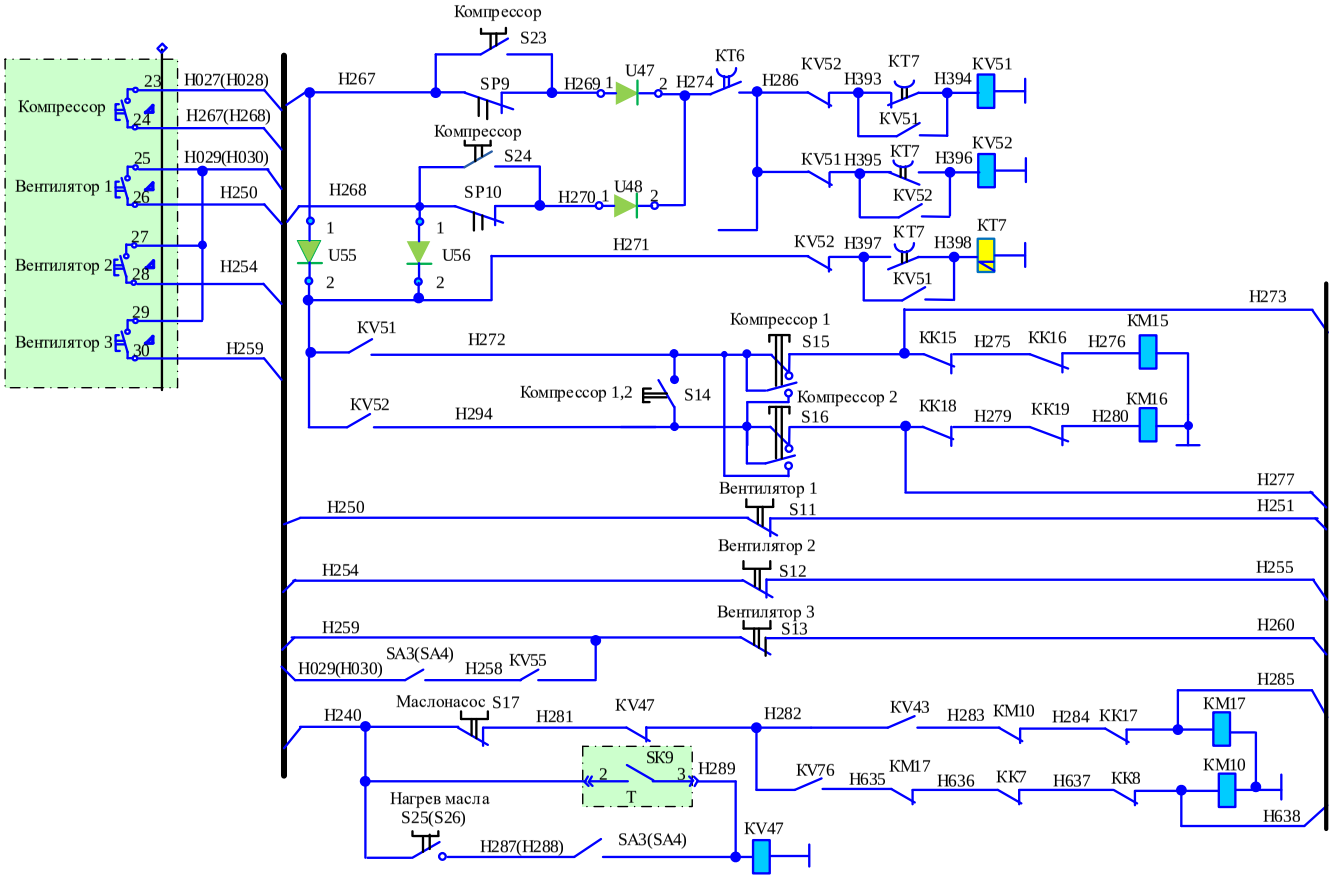


Рис. 7 Схема цепей управления вспомогательными машинами до №-036.


Компрессор
S23
SP9
H269
U47
H276
KV48
Компрессор
S24
SP10
H270
U48
H268
H027(H028)
Компрессор
H267(H268)
H029(H030)
Вентилятор 1
H250
Вентилятор 2
H254
Вентилятор 3
H259
KV48
H271
U55
H272
Компрессор 1
S15
KT7
H274
KK15
H275
KM15
H273
Компрессор 1,2
S14
KV48
H293
U56
H294
Компрессор 2
S16
KT7
H278
KK16
H279
KM16
H277
Вентилятор 1
S11
H250
H251
Вентилятор 2
S12
H254
H255
H031(H032)
SA3(SA4)
H258
KV55
H259
Вентилятор 3
S13
H260
Маслонасос
S17
H281
KV47
H282
KV43
H283
KM10
H284
KK17
KM17
H285
SK9
H289
KV76
KM17
H635
KK7
H636
KK8
H637
KM10
H638
Нагрев масла
S25(S26)
H287(H288)
SA3(SA4)
KV47


KM11
KM7
KM12
KM8
KM13
KM9
KV46
H612
H614
H616
KK11
KK12
KK13
H611
H613
H615
H618
H622
H626
KM7
KM8
KM9
H253
H257
H262
KT6
KM11
KT6
KM12
KT6
KM13
H252
H617
H256
H621
H261
H625
H632
A271
H608
X4
11
7
12
8
13
9
14
4
6
X5
U5
K1
K2
K3
K4
X4
1
2
3
4
6
10
H251
H255
H260
A271
H608
H606
KV40
H605
SA3(SA4)
H603
(H604)
S89(S90)
ПчФ SF94
H094
5A
H09


КК11...КК14, КК17
U43
KV50
H628
KV49
H627
H633
H265
KM14
KT6,
U54
KM1
KM2
KM3
U46
U45
U44
H266
KK14
H246
U53
H238
H241
H242
H243
KM35
H291
SP7
H290
S18
H292
KM35
H076
H227
Компрессор токоприёмника
M35
Я2
Я1
H1
H2
KV14
A12-QT1
H264
KT10
U70
H262
H263
A1
KV01
KM1
H247
KM2
H248
KM11
KM12
KM13
H244
A268
KV43
H249
KM13
SK10
H219
KV55
H220
H240
У15
H295
KM15
U49
U50
H296
У16
KM16
H025(H026)
H227
H025(H026)
H240
Возврат реле
Вспомогательные машины


Компрессор
Вентилятор 1
Вентилятор 2
Вентилятор 3
23
24
25
26
27
28
29
30
H027(H028)
H267(H268)
H029(H030)
H250
H254
H259
H267
H268
H271
H272
H294
H273
H277
H251
H255
H260
H285
H240
H281
H282
H283
H284
H289
H635
H636
H637
H638
H258
H287(H288)
S23
S24
SP9
SP10
S14
S15
S16
S11
S12
S13
S17
S25(S26)
SA3(SA4)
U47
U48
U55
U56
KT6
KT7
KV51
KV52
KV55
KV47
KV43
KV76
SK9
Компрессор 1,2
Компрессор 1
Компрессор 2
Маслонасос
Нагрев масла
H269
H270
H274
H286
H393
H394
H395
H396
H397
H398
KK15
KK16
KK17
KK18
KK19
KK7
KK8
H275
H276
H279
H280
KM15
KM16
KM17
KM10

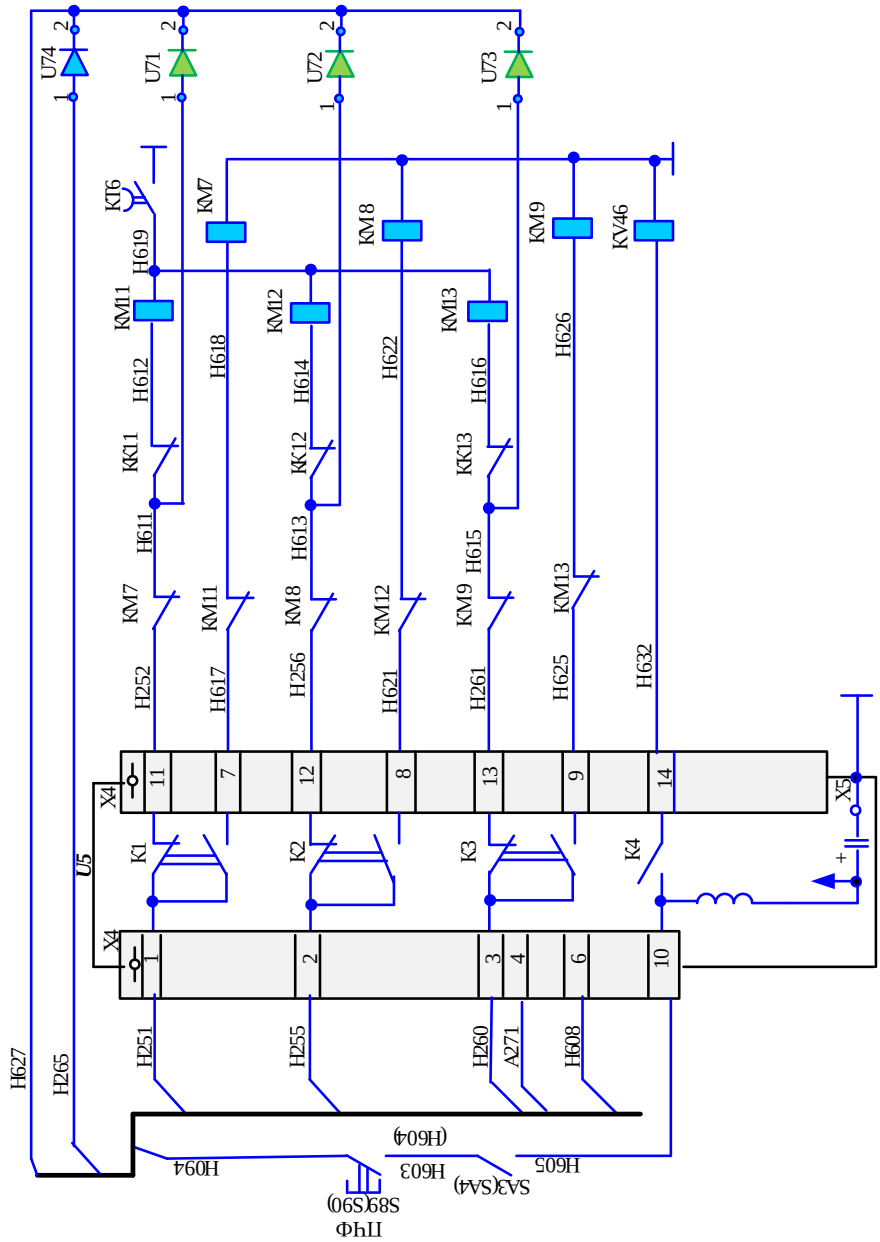


Рис. 7а Схема цепей управления вспомогательными машинами свыше №-036.

При снижении давления воздуха в питательной магистрали до 7,5 кгс/см² ±0,25, датчиком SP9(SP10) включается реле KV48, последнее включает контакторы КМ15, КМ16 и начинается новый цикл работы компрессоров. Для включения компрессора при отключенном SP9(SP10), параллельно им включены контакты выключателей S23(S24), «*Компрессор*» с самовозвратом, установленный на пульте машиниста. Контроль давления масла в компрессоре осуществляется с помощью датчиков SP15(SP16), контакты которых включены в цепи индикаторов ДМ1, ДМ2. При включении компрессора, индикаторы загораются и после пуска гаснут. Если индикаторы продолжают гореть, то соответствующий компрессор необходимо выключить.

Примечания:

1). ***Тумблеры S11 – S17*** установлены в проходном коридоре.

2). ***Тумблеры S13, S15, S16*** должны быть постоянно опломбированы во включенном положении. Тумблер S14 опломбирован в отключенном положении.

3). ***Реле времени КТ6, КТ7*** (имеют выдержку времени 1-1,5 сек.) – исключают звонковую работу контакторов КМ11 – КМ14 при включении мотор вентиляторов во время отключения компрессора и исключения звонковой работы контакторов КМ15, КМ16 при включении компрессора во время отключения вентиляторов.

4). ***Панель диодов U44 – U46*** – исключают подачу питания на провод Н244 от провода Н241-Н243 после включения реле контроля напряжения KV01 (панели А1) при пуске машин, исключая тем самым паразитную связь между проводами Н241-Н243 и подачу питания

на индикаторы «РН» на пульте машиниста, от этих проводов.

5). ***Тумблер S14*** «*Компрессор 1 и 2*», необходим для работы двух компрессоров.

6). При отключении неисправного компрессора одним из ***тумблеров S15, S16*** – обеспечивается возможность включения исправного компрессора при управлении из любой кабины.

7). ***Реле KV48*** – необходимо для управления контакторами КМ15, КМ16, т.к. непосредственное управление ими датчиком SP9(SP10) недопустимо из-за низкой коммутационной способности датчиков.

8). ***Панели диодов U47, U48, U55,U56*** – предназначены для исключения подачи питания на провод Н267 от провода Н268 и наоборот.

Запуск мотор вентиляторов 1- 4.

- При включении выключателя «МВ1» получает питание контактор КМ11 по цепи: провод Н029 (Н030) от блока автоматов. Выключатель «МВ1» S19 (S20), провод Н250, тумблер МВ1- S11, провод Н251, контакт К1 (преобразователя частоты числа фаз ПЧЧФ-120), провод Н252, контакт КТ6, провод Н253, контакт КМ7, провод Н611, контакт КК11, провод Н612, катушка КМ11 корпус. Контактор КМ11 включившись, замыкает контакты в цепи контакторов КМ1, КМ41 и силовыми контактами в цепи обмотки собственных нужд. Размыкает контакт в цепи контактора КМ7 и индикатора (сигнализации). При включении «МВ2» получает питание контактор КМ12 по цепи: провод Н254, тумблер S12 «МВ2», провод Н255, контакт К2 (ПЧЧФ-120), провод Н256, контакт КТ6, провод Н257, контакт КМ8, провод Н613, контакт КК12, провод Н614, ка-

тушка КМ12 корпус. Контактор КМ12 включившись, замыкает свои контакты в цепи контактора КМ2, в цепи контактора КМ42 а так же в цепи обмотки собственных нужд и размыкает контакт в цепи контактора КМ8 и индикатора (Сигнализации) «В2». Происходит запуск «МВ2». При включении «МВ3» получает питание контактор КМ13 по цепи: провод Н259, тумблер S13 «МВ3», провод Н260, контакт К3 (ПЧЧФ-120), провод Н261, контакт КТ6, провод Н262, контакт КМ9, провод Н615, контакт КК13, провод Н616, катушка КМ13 корпус. Контактор КМ13 включившись, замыкает свои контакты в цепи катушки реле KV43 и в цепи контактора КМ3, и размыкает свой контакт в цепи индикатора «В-3» (Сигнализации). Реле KV43 получает питание от выключателя «Вспомогательные машины» от провода Н240, через контакт КМ13, провод Н249. Включившись KV43, замыкает свои контакты в цепи катушки реле времени КТ10 и контактора КМ17. Контактор КМ17 включившись, замыкает свои контакты в цепи катушки контактора К2 (отопление поезда), катушки КТ10 (реле времени), и силовые контакты в цепи обмотки собственных нужд, а так же размыкает свои контакты в цепи контактора КМ10 и индикатора «ТР-Р» (Сигнализации). Происходит запуск «МВ3» и «МН тр-ра». Если до включения указанных выключателей не работает ни одна из вспомогательных машин, то пуск электродвигателя осуществляется при включенных контакторах КМ1–КМ3 (всех) аналогично описанному выше пуску двигателя мотор компрессора. Отличие состоит в том, что после размыкания контакторов РКН – KV01, панели А1 один из контакторов КМ1-КМ3 остаётся включенным. Мотор вентилятор №

3 может запускаться автоматически при выключенном выключателе ’’МВ-3’’ блока выключателей S19(S20), если сработает датчик – реле температуры трансформатора масла SK10. При этом включится реле KV55, которое своими контактами включит контактор КМ13. Контактами SK10 по проводу Н219 передаётся информация в шкаф МСУД о том, достигла ли или нет температура масла предельного значения 90 ºС.

- При установке реверсивно-режимной рукоятки КМЭ в положение «Р» и штурвала в «П», включается контактор КМ14, силовыми контактами которого включается мотор вентилятор – 4. Пуск его не отличается от пуска мотор компрессора, в частности количества конденсаторов и схема управления. Контактор КМ14 получает питание по цепи: Выключатель SF13(SF14) блока автоматов, провод Н033(Н034), контакт 19-20 реверсивного вала КМЭ, провод Н263, контакт КТ10, провод Н264, контакт КТ7, провод Н265, контакт КК14, провод Н266, катушка КМ14 корпус. Включившись, контактор замыкает свой контакт в цепи реле KV15, силовыми контактами подключает к обмотке собственных нужд и размыкает контакт КМ14 в цепи индикатора сигнализации «В-4» Происходит запуск, «МВ-4» который охлаждает в режиме рекуперации Блоки балластных резисторов (ББР). Для обеспечения возможности работы мотор вентиляторов М11-М13 и масло-насоса М17 с низкой частотой вращения (с питанием от ПЧЧФ-120 преобразователя -U5) необходимо включить выключатели SF94 и тумблер S89(S90) ПЧФ. ***Запрещается включать преобразователь U5 при работающих М11-М13 на нормальной частоте вращения, во избежания возможности перехода***

<u>их в генераторный режим с большими тормозными силами.</u>

При включенном преобразователе U5 и отсутствии тока на тяговых двигателях, пуск и работа М11-М13 и М17 происходит с питанием от указанного преобразователя напряжением частоты 16 ⅔ Гц (включаются контакторы КМ7-КМ10). При повышении тока на тяговых двигателях до 500А и более, через 80 ± 5сек. Отключается контактор КМ11, подключая М11 к обмотке собственных нужд на питание напряжением частоты 50Гц. Аналогично происходит поочередное с интервалом 2-3 сек. переключение М12, М13. Переключение маслонасоса М17 происходит одновременно с переключением М13. При снижении тока на тяговых двигателях до величины менее 500А, контакторы КМ11-КМ13, КМ17 через 80 ± 5 сек., отключаются и включаются контакторы КМ7-КМ10. В течение 10 сек. электродвигатели находятся в состоянии выбега, а потом одновременно получают питание от преобразователя U5. Сигнал на изменение частоты вращения мотор вентиляторов передаётся в преобразователь U5 от шкафа А55 по проводам А271 напряжением 50 в, соответствует нормальной частоте вращения в виде нулевого напряжения - низкой частоте вращения. Реле KV46 управляется блоком управления «ПЧЧФ-120» U5. При срабатывании токовых реле КК11-КК17, отключается контактор соответствующего вентилятора. Восстановление токового реле возможно путём кратковременного включения выключателя «*Возврат реле*» блока S19(S20). При срабатывании токовых реле КК7, КК8, отключается контактор КМ10. Восстановление реле – ручное.

Примечания:

1). ***Контакт реле KV47 в цепи катушки контактора КМ17*** – исключает включение контактора при включенном тумблере S25(S26) – «*Нагрев масла*».

2). ***Контакты SA3(SA4) в цепи питания преобразователя U5 –*** служат для обеспечения включения преобразователя только из рабочей кабины управления.

3). ***Контакт KV40*** – исключает возможность включения преобразователя при заблокированном блоке выключателей S19(S20).

4). ***Провод Н608*** – предусмотрен для передачи информации в МСУД, при необходимости, о температуры воздуха в кузове электровоза.

5). Для исключения разбора схемы электровоза в период состояния мотор вентиляторов при переводе их с низкой частоты вращения на нормальную и наоборот, параллельно контактам КМ7-КМ12, КМ17 и реле KV43 в цепях питания катушек КМ41, КМ42 реле КТ10, включены ***контакты реле KV46***, размыкающиеся после переключения мотор вентиляторов на данную частоту вращения.

6). ***Проводами Н285, Н638*** – передаётся в шкаф МСУД (А55) информация о наличии напряжения на катушках контакторов КМ17, КМ10 соответственно.

7). ***Контакты реле KV76 в цепи катушки контактора КМ10 -*** обеспечивают включение последнего после включения любого из контакторов КМ7-КМ9, через контакт которых получает питание катушка KV76.

8). ***Контакты КМ11-КМ13 в цепи катушек контакторов КМ7-КМ9*** – обеспечивают возможность включения последних, только после отключения контакторов КМ11-КМ13.

9). ***Вспомогательный компрессор М35*** **–** получает питание от цепей управления 50В, и служит для подъёма токоприёмника и включения главного выключателя при отсутствии сжатого воздуха в питательной сети. Для включения компрессора, необходимо включить тумблер S18, установленный в коридоре. Напряжение подаётся через предохранитель F36 и контакты ПВУ SP7. При повышении давления в магистрали главного выключателя 6,7-7,3 кгс/см², отключается SP7, при этом отключает контактор КМ35 и компрессор М35.

10). ***КМ11*** – Контактор мотор вентилятора - 1, для охлаждения тяговых двигателей 1, 2 и ВИП-1.

11). ***КМ12*** – контактор мотор вентилятора – 2, для охлаждения тяговых двигателей 5, 6 и ВИП-2.

12). ***КМ13*** – контактор мотор вентилятора – 3, для охлаждения тягового трансформатора, реактора L5 и тяговых двигателей –3 и 4.

13). ***КМ14*** – контактор мотор вентилятора – 4, для охлаждения ББР R10, блоки балластных резисторов в режиме рекуперации.

14). ***КМ15*** – контактор мотор компрессора –1.

15). ***КМ16*** – контактор мотор компрессор – 2.

16). ***КМ17*** – контактор маслонасоса циркуляции масла в тяговом трансформаторе.

17). ***КМ1-КМ3*** – подключают пусковые конденсаторы С102, С106, С116 для обеспечения увеличения пускового момента электродвигателя, включаемого первым на номинальную частоту вращения.

18). ***КМ7-КМ10*** – Питание электродвигателей М11-М13, М17 от выводов а3-х3 обмотки собственных нужд тягового трансформатора напряжением частотой 16 ⅔ Гц от преобразователя частоты и числа фаз U5.

19). ***КК7, КК8*** – тепловые реле в цепи маслонасоса при работе на низкой частоте «НЧ».

20). ***КК11-КК17*** – тепловые реле в цепи электродвигателей М11-М17 (Мотор вентиляторов).

21). ***Контакт KV76*** – при работе мотор вентиляторов на «НЧ» 16 ⅔ Гц, реле включает контактор маслонасоса КМ10 (для работы на НЧ) а так же размыкает контакты в цепи индикатора «РН» (сигнализации).

22). ***Шунтирующее устройство катушек КК11-К17***- от коммутационных перенапряжения в цепи катушек.

23). ***Разгрузочные клапана - У25, У26*** – соединяющие нагнетательный патрубок мотор компрессора с атмосферой, облегчающий пуск электродвигателя.

24). ***Контакт KV01 (А1)*** – служит в качестве датчика окончания процесса пуска и появления 3-х фазной системы напряжения на сборных шинах С1-С3. Реле контроля напряжения настроенное на напряжение включения 300 ± 50 в.

25). ***Реле KV43*** – не допускает работу электровоза без охлаждения тягового трансформатора при выходе из строя мотор вентилятора – 3.

26). ***Контакт 3 - 2 SK10 –*** по проводам Н219 передаётся информация в шкаф МСУД о том, достигла ли или нет температура масла 90ºС.

27). ***Реле KV55*** – включается датчиком SK10 при достижении температуры масла в трансформаторе 90ºС и более, тем самым обеспечивает включение мотор вентилятора – 3 для его охлаждения.

28). ***Контакт SA3(SA4) в цепи KV47*** – необходимы для его включения при управлении с головной кабины управления.

29). ***Тумблеры S25(S26) в цепи реле KV47-*** необходимы для перехода на низкую температуру масла трансформатора.

30). ***Контакт KV43 в цепи катушки контактора KM17*** – обеспечивает его включение при достижении температуры масла трансформатора 90ºС и выше, с последующим его охлаждением с помощью МВ-3 и масло насоса.

31). ***Контакт KM10 в цепи катушки контактора KM17 –*** обеспечивает его отключение при работе масло насоса на низкой частоте 16 ⅔ Гц.

32). ***Контакт KM17 в цепи катушки контактора KM10*** – исключает его включение при работе масло насоса на частоте 50 Гц.

33). ***Контакты KM7–KM9 в цепи катушек контакторов KM11-KM13*** - не допускают их включение при работе мотор вентиляторов на частоте 50 Гц.

34). ***Контакты KM11–KM13 в цепи катушек контакторов KM7–KM9 -*** не допускают их включение при работе мотор вентиляторов на низкой частоте 16 ⅔ Гц.

35). ***Контакты KM15, KM16 в цепи катушек клапанов У25, У26*** – обеспечивают их отключение при работе мотор компрессоров.

Цепи управления тяговыми двигателями в режиме тяги.

Для возможности управления работой тяговыми двигателями, необходимо включить шкаф МСУД (А55), на блоке выключателей S19(S20). Напряжение на выключатель подаётся от провода Н010 шкафа питания А25 через предохранитель F87. При включении выключате-

ля МСУД, получает питание катушка контактора КМ43 по цепи: – провод Н315, контакт KV21, провод Н316 катушка контактора КМ43 корпус. Контактор включается и замыкает свой контакт, в цепи собственной катушки шунтируя контакт KV21. После включения контактора КМ43, подаётся напряжение от шкафа питания А25 к источнику питания А53, от обмотки собственных нужд трансформатора к панелям питания А51, А52 (питание датчиков тока тяговых двигателей) и через контакты КМ40 на автотрансформаторы Т36 или Т41 (питание сельсинов задания силы тяги и скорости). Питание к шкафу А55 подаётся после контактора КМ43:

- через выключатель SF91 «*Контроллер-1*» (МПК-1), контакты реле KV63, панель фильтра Z11, для питания микроконтроллера МПК-1;
- через выключатель SF92 «*Контроллер –2*» (МПК-2), контакты реле KV63, панель фильтра Z12 для питания микроконтроллера МПК-2.
- через выключатель SF93, «*Диагностика*» (ЦМК), панель фильтра Z13 для питания центрального микроконтроллера.

При tºС ниже – 40ºС, должен быть включен выключатель SF90 – «*Подогрев МСУД*» для подогрева шкафа МСУД, а при tºС выше 0ºС – выключен. Цепь включения реле KV63 подключена к выключателю МСУД - S19(S20). Реле KV63 включается тумблером S65(S66), МПК-1, МПК-2. В режиме автоведения, реле включается шкафом МСУД. При неисправности МПК-1, обеспечивается автоматическое включение МПК-2. Управление тяговыми двигателями происходит - SM1(SM2). При установке реверсивно-режимной руко-

ятки в положение «*Вперёд - ПП*» или «*Назад - ПП*» получают питание реле KV13, KV16, KV19 по цепи: блок автоматов SF19(SF20), провод H019, (H020), контакты 9-10 (КМЭ), провод H12, катушка реле KV19 корпус. Реле KV19 получив питание, замыкает свои контакты в цепи клапана У5 и в цепи клапанов пескоподачи У17(У18), подготавливая их к включению. Одновременно получает питание KV13 по цепи: провод H12, контакт SA3(SA4), провод H19(H20), контакт SQ3(SQ4), провод H21(H22), контакт SQ7(SQ8), провод H23, катушка реле KV13 корпус. Получив питание, реле KV13 производит следующее:

- замыкает свой контакт в цепи реле KV15 и в цепи катушки «*Тяга*» - QT1 подготавливая их к включению.
- Размыкает контакт в цепи клапана У5.
- Размыкает контакт в цепи клапана У17(У18) в проводах H317-H318 (песок).
- Размыкает контакт в цепи клапана У11 в проводах H326-H327 (песок).

Катушка «*Тяга*» переключателя QT1 получает питание через выключатель SF19(SF20) по цепи: провод H019(H020), контакты 13-14 контроллера машиниста, контакты ПВУ SP4, провод H33, контакт реле KV12, провод H34, контакт реле KV14, провод H36, контакт реле времени KT1, катушка «*Тяга*» переключателя QT1 корпус. В положении «*Тяга*» блокировочный переключатель своими контактами собирает цепи питания в проводах H36-H37 собственной цепи катушки, в проводах H36-H39-H40 в цепи реле KV15, в проводах H400-H425 цепи индикатора «*ВУВ*», и в проводах H400-H440 в цепи индикатора «В-4»(*сигнализации*). Переключатель QT1 подготавливает силовые цепи для

работы в режиме «*Тяга*». Одновременно с катушками «*Тяга*» переключателя QT1 от провода Н40 получает питание через контакт КТ10 катушка реле KV15. Реле KV15 получив питание, замыкает свои контакты в цепи собственной катушки в проводах Н55-Н56 (второй путь питания) в проводах Н110-Н112 катушки контактора К1 в цепи катушек контакторов КМ41, КМ42 и реле времени КТ1, а так же в проводах А9-А255, подготавливая их к включению. При установке реверсивно-режимной рукоятки в положение «*ПП - вперёд*» подготавливается цепь питания пневматического клапана У36 через контакт 11-12. Замыкаются контакты 9-10 контроллера машиниста, при этом подготавливается цепи питания реле KV11, KV12 по цепи: провод Н12, контакты SA3(SA40), провод Н14(Н14), контакт «*ЭПК*» S3(S4), провод Н15(Н16), контакт У25(У26) провод Н17 катушки корпус. Сбор схемы завершается после перевода штурвала контроллера машиниста в положение «П». При этом получает питание катушка реле времени КТ10 по цепи: провод Н017(Н018), контакт SA3(SA4), провод Н1(Н2), контакт 59-60 главного штурвала контроллера, контакт 1-2 реверсивно-режимной рукоятки контроллера, провод Н3(Н4), катушки реверсоров А11-QP1 «*Вперёд*» корпус. Катушки, получив питание, переводят реверсоры, в соответствующее положение, замыкая контакты А11-QP1, А12-QP1. Далее питание поступает по проводу Н5, Н7, контакты КМ9, KV43, KV47, КМ10, КМ17, KV46 провод Н8, Н9 катушка реле времени КТ10. Включившись, реле времени КТ10 замыкает контакты в проводах Н40-Н42 в цепи катушки реле KV15, а так же в проводах

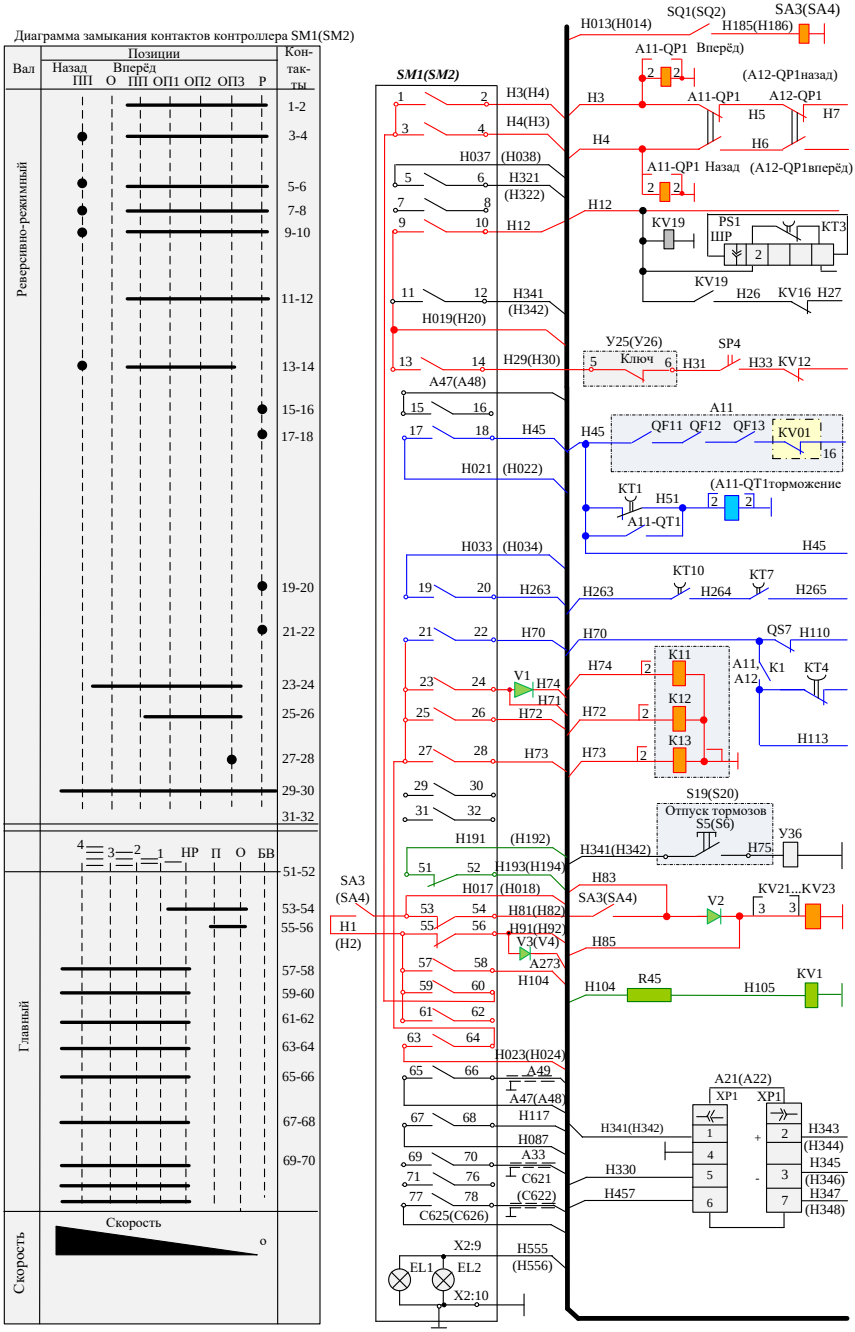


Рис. 8 Схема цепей управления тяговых двигателей в режиме тяги и торможения до № 45.

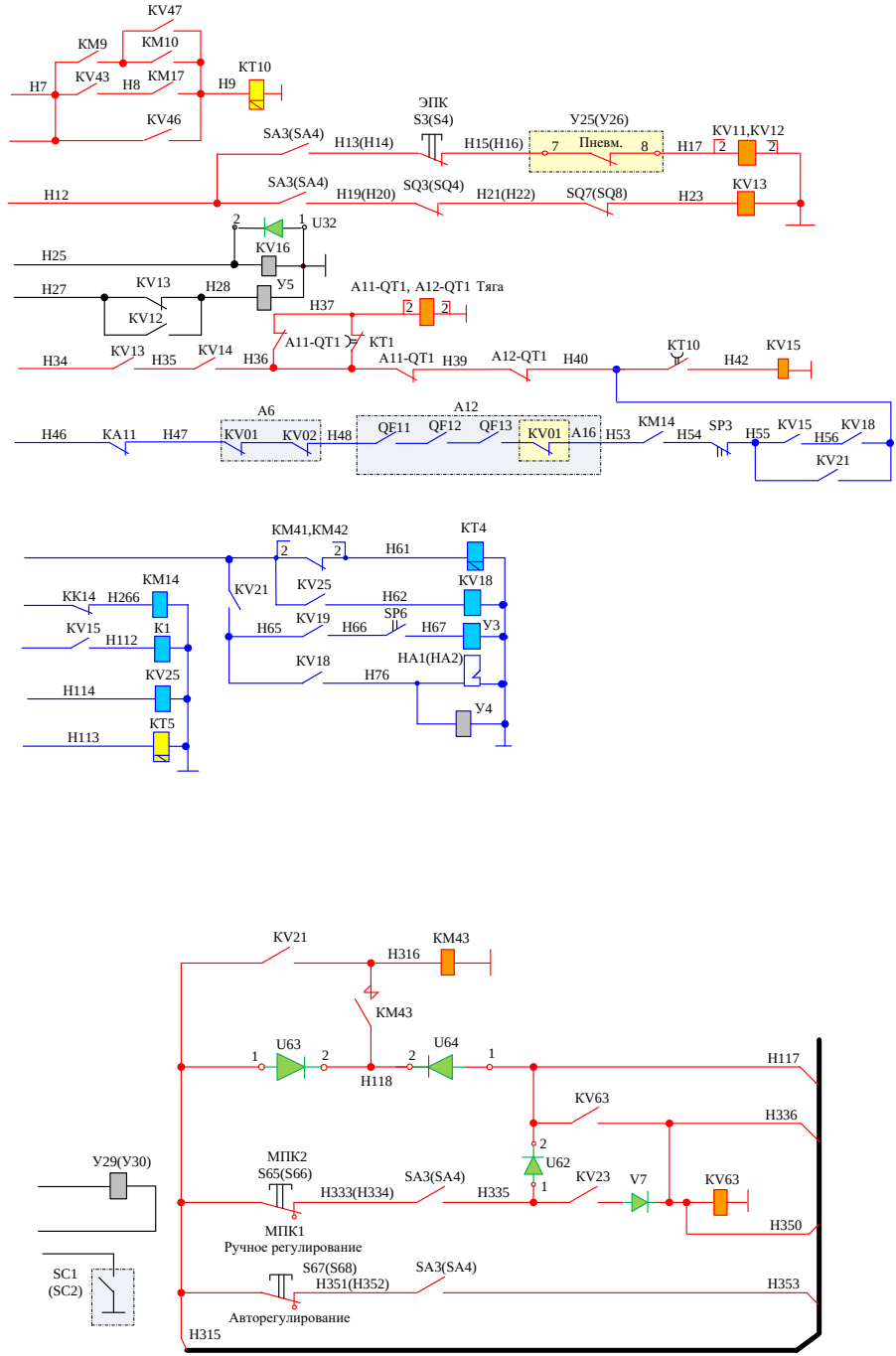
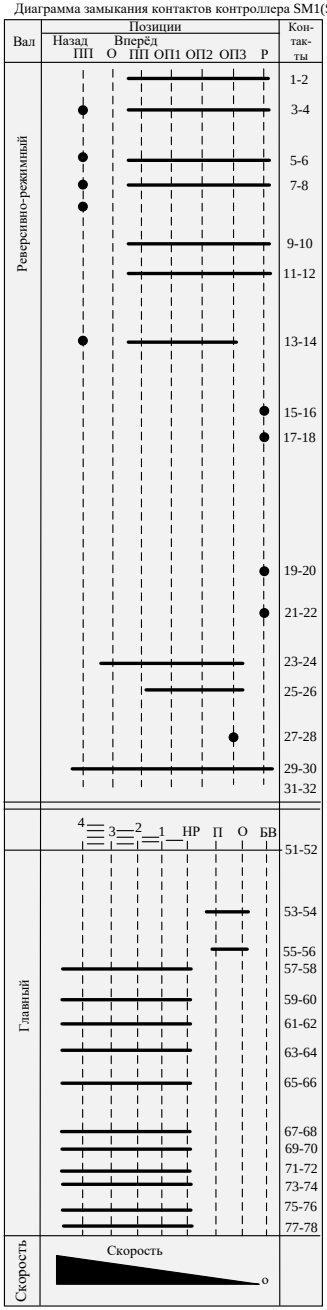
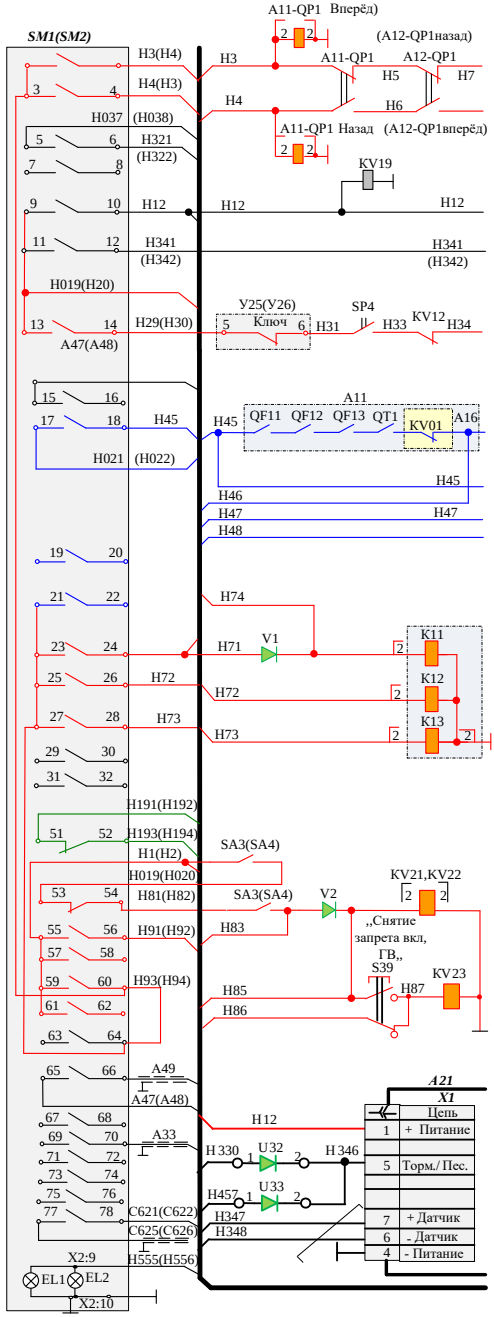
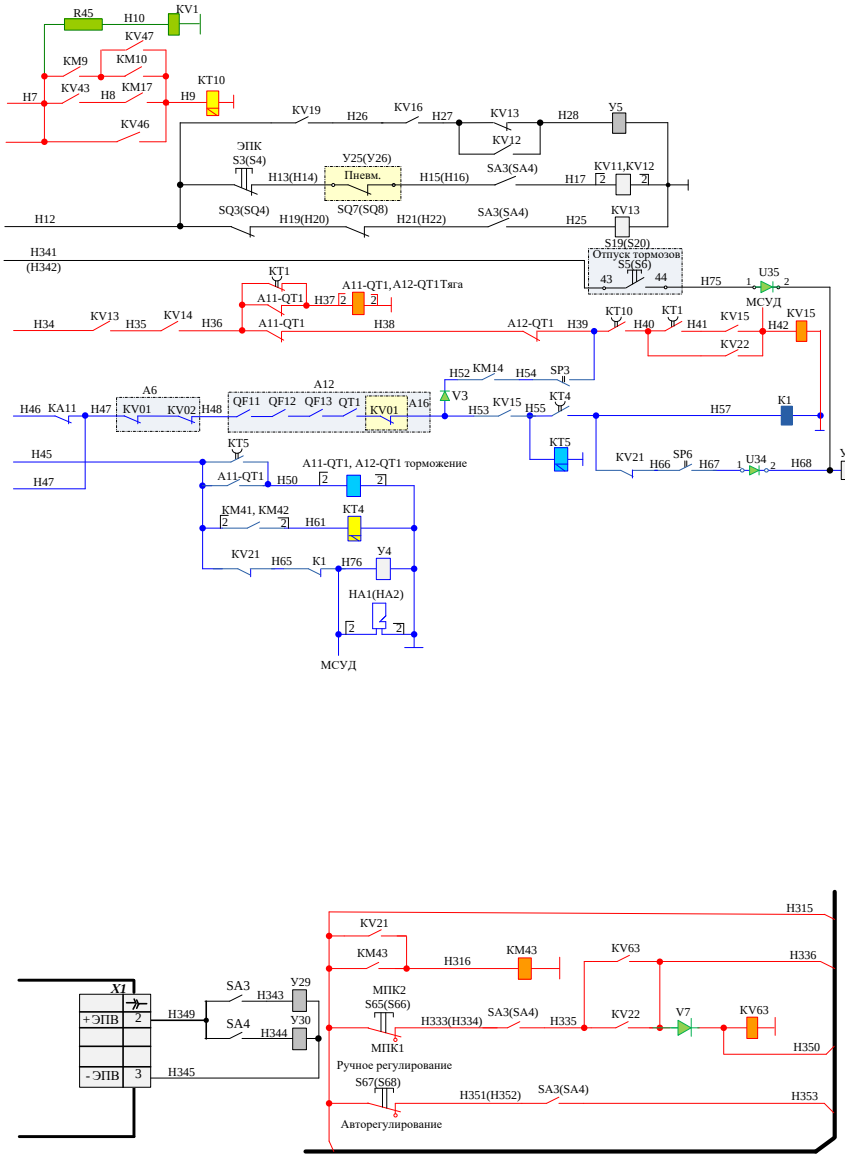

KV47
KM9
KM10
KT10
H7
KV43
H8
KM17
H9
KV46
ЭПК
S3(S4)
SA3(SA4)
H13(H14)
H15(H16)
У25(У26)
7
Пневм.
8
H17
KV11,KV12
2
2
H12
SA3(SA4)
H19(H20)
SQ3(SQ4)
H21(H22)
SQ7(SQ8)
H23
KV13
2
1
U32
KV16
H25
H27
KV13
H28
У5
KV12
A11-QT1, A12-QT1 Тяга
H37
2
2
A11-QT1
KT1
H34
KV13
H35
KV14
H36
A11-QT1
H39
A12-QT1
H40
KT10
H42
KV15
A6
A12
H46
KA11
H47
KV01
KV02
H48
QF11
QF12
QF13
KV01
A16
H53
KM14
H54
SP3
H55
KV15
H56
KV18
KV21
KM41,KM42
2
2
H61
KT4
KM14
KV21
KV25
KV18
KK14
H266
H62
SP6
KV15
K1
H112
H65
KV19
H66
H67
У3
KV18
HA1(HA2)
H76
KV25
H114
У4
KT5
H113
KV21
KM43
H316
KM43
U63
1
2
H118
2
U64
1
H117
KV63
H336
2
U62
У29(У30)
МПК2
S65(S66)
H333(H334)
SA3(SA4)
H335
1
KV23
V7
KV63
H350
МПК1
Ручное регулирование
SC1
(SC2)
S67(S68)
H351(H352)
SA3(SA4)
H353
Авторегулирование
H315

Диаграмма замыкания контактов контроллера SM1(SM2)







8а. Схема цепей управления тяговыми двигателями в режиме тяга свыше №-045.

Н151-Н153 в цепи катушек контакторов КМ41, КМ42 и реле времени КТ1.

Примечания:

1). ***Контакты реле времени КТ1*** – обеспечивает перевод электровоза из режима электрического торможения в режим тяги, обеспечивая переключение переключателя QT1 из режима торможения в тягу без токовой нагрузки. Контакты реле замыкаются с выдержкой времени после отключения блоков питания ВИП от обмотки собственных нужд тягового трансформатора.

2). ***Контакт QT1 в проводах Н36-Н37*** – обеспечивает питание катушек переключателей при собранной схеме тяги, когда реле КТ1 включено.

3). ***Реле KV16*** – предназначено для управления клапаном У5. При размыкании контактов КТ3 скоростемера PS1 при достижении электровозом скорости 60 км/ч, оно отключается и своими контактами включает клапан У5, что приводит к повышению давления воздуха в тормозных цилиндрах электровоза при торможении.

4). ***Контакт реле KV19 в цепи клапана У5*** – исключает его срабатывание при включении питания.

5). ***Катушка реле времени КТ10*** – предназначена для контроля переключения катушек A11-QP1 (A12-QP1) вперёд (или назад).

6). ***Контакты контакторов КМ9, КМ10, КМ17 и реле KV43, KV47 в цепи катушки реле времени КТ10*** – предназначены для отключения реле в следующих случаях:

- отключения электродвигателя маслонасоса системы охлаждения тягового трансформатора (размыкаются контакты КМ10, КМ17). Контакты КМ10, КМ17 шунтируются контактами реле KV47, это предусмотрено для зимнего периода эксплуатации при t°С ниже –15° С. В зимний период при длительной стоянки элек-

тровоза на открытом воздухе, вязкость масла в тяговом трансформаторе увеличивается, что может вызвать выход из строя маслонасоса при его пуске. Поэтому, при tºС масла ниже –15º С датчиком реле tºС SK9, включается реле KV47. При этом контакты реле KV47 в цепи реле времени КТ10 замкнуты, а в цепи контакторов КМ10, КМ17 разомкнуты, что не допускают включение маслонасоса. Нагрев масла происходит за счёт тепла выделяемого в обмотках трансформатора при работе электровоза. После нагрева до tºС -15ºС, контакты датчика реле tº отключают реле KV47 и включается контактор КМ10 или КМ17. При неисправности датчика (контакты его не замыкаются). При tºС ниже –15ºС, необходимо включить S25(S26) *«Нагрев масла»* подключенный параллельно датчику реле tº С SK9, после нагрева масла до tº С в пределах от –15º С до +20º С – тумблер отключить.

7). ***Контакты реле KV46 в цепи катушки реле времени КТ10*** – обеспечивают её питание на период переключения вспомогательных машин с низкой частоты вращения на нормальную и наоборот.

8). ***Контакты KV12 – KV14, SP4 в цепи катушки реле KV15*** – предназначены для отключения реле в следующих случаях:

- срабатывание электропневматического клапана автостопа У25(У26). При этом через контакты 9-10 контроллера машиниста, контакты переключателя SA3(SA4), тумблер S3(S4) ЭПК и клапан У25(У26) с проводами Н15(Н16), Н17 подаётся питание на катушки реле KV11 (KV12). Реле включается, размыкается контакт в цепи реле KV15 в проводах Н33(Н34).

- ***Тумблер S3(S4)*** – предназначены для отключения реле KV12, что обеспечивает возможность сбора схемы «Тяга» при отключении клапана У25(У26) в случае его неисправности.

- Экстренное торможение краном машиниста или краном экстренного торможения, установленного на рабочем месте помощника машиниста. При этом контактами SQ3(SQ4) с проводами H19(H20), H21(H22) или контактами SQ7(SQ8) с проводами H21(H22), H23, отключается реле KV13, который размыкает контакт в цепи реле KV15 в проводах H34-H35.

- Автоматический перевод электровоза из режима тяги в режим электрического торможения. При этом отключается реле KV14 и размыкает контакт в цепи реле KV15 в проводах H35-H36.

- Давление воздуха в тормозной магистрали ниже 0,29-0,27 мПа, размыкается контакт SP4.

9). ***Контакты реле времени КТ10 в цепи катушки реле KV15*** – предназначены для контроля соответствия положения переключателей A11-QP1, A12-QP1 заданному реверсивно-режимной рукояткой контроллера машиниста.

10). ***Реле КТ1 (контакт) в цепи переключателя QT1 –*** осуществляет контроль за переключением из режима рекуперации в режим тяги после прекращения питания ВИП от обмотки собственных нужд трансформатора с задержкой времени, необходимых для затухания переходных процессов в цепи тяговых двигателях, а так же осуществляет контроль подключения блоков A61, A62 к обмотке собственных нужд.

11). ***Контакт QT1 в цепи собственной катушки*** – необходим для питания катушки переключателя при собранной схеме тяги, когда реле КТ1 включён.

12). ***Контакт SQ3(SQ4) в цепи реле KV13*** – необходимы для отключения KV13 в случае применения торможения краном машиниста SQ3(SQ4) или обрыве тормозной магистрали или снижения давления в магистрали свыше 0,27-0,29 мПа (0,02 мПа и более). Назначение SQ7(SQ8) такое же. При их отключении они воздействуют на реле KV13, которое отключается. При отключении KV13, отключает своими контактами реле KV15.

13). ***Контакты У25(У26) ЭПК в цепи реле KV11, KV12 –*** необходимы в случае срабатывания ЭПК У25(У26) и отключения этих реле.

14). ***Контакт KV12 в цепи реле KV15 –*** необходим в случае срабатывания ЭПК У25(У26), которое воздействует на отключение KV12. Реле KV12 в этом случае отключает реле KV15.

15). ***Реле KV11*** – для включения ЭПТ при срабатывании клапана У25(У26), которое, включившись, контактами с проводами Т21-Т27 снимает напряжение с вывода «0» БУ – А18, а контактами с проводами Т8-Т26 подаёт напряжение на вывод «Т» блока управления.

16). ***KV12*** – обеспечивает разбор схемы «*Тяга*» с помощью KV15 при срабатывании ЭПК У25(У26), и подаёт питание на клапан У5, который подаёт сжатый воздух в тормозные цилиндры.

17***). KV13*** – обеспечивает разбор схемы «*Тяга*» с помощью KV15 в случае применения торможения краном машиниста SQ3(SQ4) или обрыве тормозной

магистрали и снижения давления в магистрали 0,27-0,29 мПа ± 0,02 и более.

18). ***KV14*** – обеспечивает отключение KV15 в момент автоматического перевода электровоза из режима «*Тяга*» в «*Торможение*».

19). ***KV19 –*** необходимо для исключения подачи питания через замкнутый контакт KV13 при «*0 – положении*» реверсивно-режимной рукоятки КМЭ SM1(SM2) т.е. при отключенном реле KV13.

20). ***SQ1(SQ2)*** – контакты блокировочного устройства тормозов, (кран машиниста).

21). ***SA3(SA4)*** блокировочный переключатель обеспечивает включение аппаратов с той кабины управления, где включено устройство SQ1(SQ2).

Цепи управление контакторами КМ41, КМ42.

От обмотки собственных нужд тягового трансформатора с помощью контакторов КМ41, КМ42 подаётся напряжение переменного тока на блоки питания ВИП А61, А62. Катушки контакторов получают питание по цепи: провод Н09, предохранитель F37 (15а) (выключатель быстродействующий, установка возбуждения), провод Н077, контакт А12-QT1, провод Н151, контакт KV15, провод Н153, контакт QS3, провод Н154, контакт QS5, провод Н155, контакт реле KV46, контакт КМ7, КМ11, провод Н156, контакт КМ41, контакт KV22, провод Н157 катушка контактора КМ41 корпус. Параллельно получает питание катушки контактора КМ41 и реле КТ1 по цепи: провод Н153, контакт SQ4, провод Н158, контакт SQ6, провод Н159, контакт KV46, контакты КМ8, КМ12, провод Н160, контакты KV23 и КМ42, провод Н161 катушка контактора КМ42 корпус.

От провода Н153 питание получает катушка реле времени КТ1. Получив питание, контактора замыкают свои контакты в цепи собственных катушек становясь на само подхват, и замыкают контакты в цепи быстродействующих выключателей QF11-QF13уд, QF11-QF13 вкл., замыкают в цепи обмотки собственных нужд силовые контакты, размыкают контакты в цепи индикатора «ВИП» (сигнализации), так же в цепи катушки реле времени КТ4. Реле КТ1 размыкает контакты в цепи катушек «*Тяга*» и «*Торможение*» переключателя QT1. Реле имеет выдержку времени на включение и отключение 1-1,5 сек. После включения контакторов КМ41, КМ42, плавным поворотом штурвала КМЭ в секторе НР-4, осуществляется регулирование тока тяговых двигателей. Выбор способа регулирования тока тяговых двигателей осуществляется с помощью тумблера S67(S68). На схеме тумблер показан в положении автоматического регулирования. Через контакты SA3(SA4) напряжение подаётся по проводу Н353 к шкафу МСУД (разъём Х16, контакт – 3). При автоматическом регулировании поворотом штурвала КМЭ, задаётся сила тяги, которая автоматически поддерживается на заданном уровне до достижения электровозом заданной скорости. Скорость задаётся поворотом рукоятки скорости. После полного открытия тиристоров ВИП в 4-й зоне регулирования для поддержания силы тяги, необходимо установить реверсивно-режимную рукоятку в положение ОП1. При этом включаются контакторы 1-ой ступени ослабления возбуждения, К11-К13 контакторы получают питание по цепи: выключатель SF23(SF24), провод Н023(Н024), контакты 63-64 и 23-24 контроллера машиниста, провод Н71, катушка вентиля

контактора К11, с помощью которого управляются все три контактора. Одновременно автоматически изменяется фаза открытия тиристоров ВИП, чтобы сила тяги осталась на уровне заданной. Для дальнейшего увеличения скорости, реверсивно-режимную рукоятку переводят в положение ОП2. При этом включаются контакторы 2-ой ступени ослабления возбуждения К21-К23, питание подаётся от провода Н72 на катушку К21. Для дальнейшего увеличения скорости, реверсивно- режимную рукоятку переводят в положение ОП3, при этом включаются контакторы 3-й ступени ослабления возбуждения К31-К33. При ручном регулировании поворотом штурвала КМЭ, происходит регулирование тока якоря без автоматического поддержания его на заданном уровне, при этом рукоятка скорости не используется и может находиться в любом положении. Включение контакторов ОП1-ОП3 осуществляется реверсивно-режимной рукоятки, после установки штурвала в положение 1-4.

Примечания:

1). ***Контакты реле KV22, KV23 в цепи катушек контакторов КМ41, КМ42*** – обеспечивают включение последних при положении контроллера машиниста «0» или «П».

2). ***Контакт KV15 в цепи контакторов КМ41, КМ42*** – обеспечивает включение или отключение последних при сборе схемы тяги или торможения.

3). ***Контакты QS3-QS6*** – служат для отключения соответствующего контактора при отключении ВИП разъединителем.

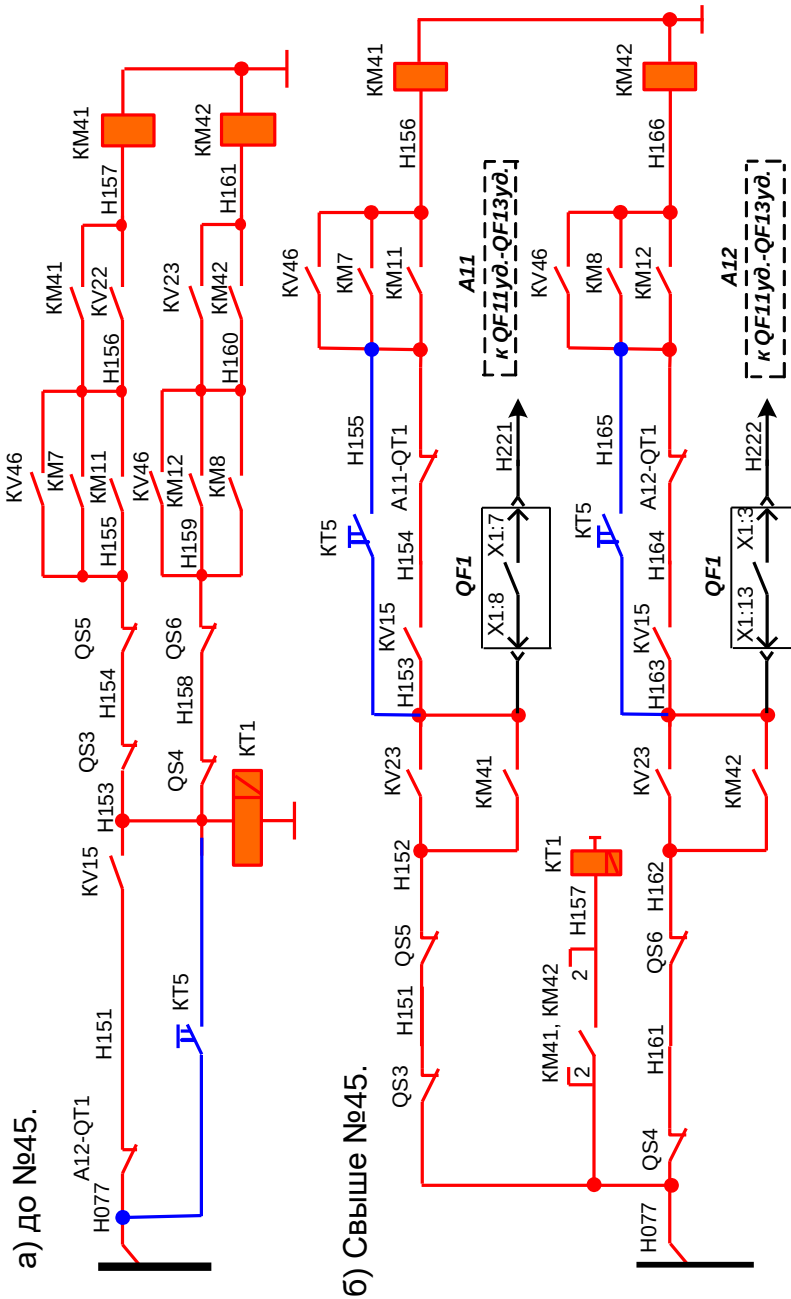


Рис. 9 Схема цепей управления контакторами КМ41, КМ42.

4). ***Собственные контакты КМ41, КМ42*** – обеспечивают их включение при положении штурвала КМЭ в секторе НР – 4.

5). ***Контакт КТ5 в цепи контакторов КМ41, КМ42*** – имеет выдержку времени 2-3 сек. на отключение, что исключает аварийный режим «*Опрокидывание*» инвертора, при котором возникает короткое замыкание в тяговом двигателе и тягового трансформатора через плечи ВИП.

6). ***Контакт KV46 в цепи контакторов КМ41, КМ42 –*** необходимы для исключения разбора схемы электровоза в период отключенного состояния электродвигателей мотор вентиляторов при переводе их с низкой частоты вращения на нормальную и наоборот.

7). ***Диод V1*** – препятствует прохождению напряжения от шкафа МСУД на провод Н71.

8). ***Контакты КМ7-КМ8, КМ11-КМ13 в цепи контакторов КМ41, КМ42*** – обеспечивают включение последних при работе мотор вентиляторов на нормальной и частоте 16 ⅔ Гц, а так же не допускают работу тяговых двигателей и ВИП без охлаждения.

9). ***QT1 в цепи контактора КМ41, КМ42*** – обеспечивают питание катушек переключателей при собранной схеме «*Тяга*», когда реле времени КТ1 включено.

Цепи управления тяговых двигателей в режиме рекуперативного торможения.

Схема показана на рис.8, 8а.

Для переключения электровоза из режима тяги в режим рекуперативного торможения необходимо:

а). Штурвал контроллера машиниста установить в нулевое положение. Контактами КМЭ 59-60 отключа-

ется реле времени КТ10 и размыкает с выдержкой 1-1,5 сек. контакты в проводах Н40-Н42 в цепи катушки реле KV15, которое отключает контакторы КМ41, КМ42 и реле КТ1. Контакторы отключают блоки питания ВИП от обмотки собственных нужд тягового трансформатора, а реле КТ1 с выдержкой 1-1,5 сек. замыкает контакты в цепи катушек переключателей QT1, обеспечивая возможность их переключения только после затухания переходных процессов в цепях тяговых двигателей.

б). Реверсивно-режимную рукоятку контроллера машиниста установить в положение «Р». При этом:

- снимается питание с катушек «*Тяга*» переключателей QT1 и отключается реле KV15;
- от выключателя SF21(SF22) «*Торможение*» через контакты 17-18 контроллера машиниста, контакты реле КТ1, подаётся напряжение на катушку «*Торможение*» переключателей QT1, подготавливая переключение их в положение «*Торможение*». Переключатели QT1 подготавливают силовые цепи и цепи управления для работы в режиме торможения.
- Контактами 17-18 контроллера машиниста включается реле времени КТ4, размыкая контакты с проводами в цепи катушки реле KV25.

в). Штурвал КМЭ установить в положение «П». При этом через контакты 59-60 КМЭ, получает питание РВ КТ10 и замыкает свои контакты в цепи реле KV15 и контактора КМ14. Контактор КМ14 получает питание по цепи: выключатель SF33(SF34) «Вентилятор-4», провод Н033(Н034), контакты 19-20 КМЭ, провод Н263, контакт КТ10, провод Н264, контакт КТ7, провод Н265, контакт КК14, провод Н266 катушка КМ14 корпус. Контактор включается, силовыми контактами под-

ключает мотор вентилятор – 4 к обмотке собственных нужд для охлаждения блока балластных резисторов R10 (ББР), а вспомогательными контактами замыкает контакт в цепи KV15. Реле включается и замыкает контакты, в цепи собственной катушки становясь на само подпитку. Так же замыкает контакт в цепи контактора К1 который получает питание по цепи: провод Н023(Н024), контакт 63-64 и 21-22 КМЭ, провод Н70, контакт QS7 (разъединитель ВУВ), провод Н110, контакт KV15, провод Н112, катушка корпус. Контактор включается и силовыми контактами замыкает цепь питания обмоток возбуждения тяговых двигателей, а вспомогательными контактами создаёт цепь питания реле КТ5, которое получает питание по той же цепи, что и контактор К1. Реле КТ5 включается и замыкает свои контакты в цепи контакторов КМ41, КМ42 и реле КТ1. Контакторы КМ41, КМ42 включаются и размыкают свои контакты в цепи реле времени КТ4. Реле КТ4 отключается и размыкает свои контакты с выдержкой времени 1-1,5 сек., при этом создаёт цепь питания катушки реле KV25. Реле, включившись, замыкает свои контакты в цепи реле KV18 и в цепи питания усилителей импульсов ВУВ. Реле включившись, замыкает свои контакты в цепи катушки электроблокировочного клапана У3 и размыкает контакты в цепи катушки звукового сигнала НА1(НА2) и пневматического устройства У4.

г). Штурвал КМЭ установить в положение «НР», что обеспечивает в режиме авторегулирования предварительное торможение электровоза. При этом размыкаются контакты 53-54 КМЭ, отключая реле KV21-KV23. Реле KV21 отключается и размыкает свои контакты в

катушки реле KV15, но реле остаётся под питанием за счёт контактов и контактов реле KV18. Одновременно замыкается контакт KV21 в цепи клапана У3, клапан включается, при этом исключает возможность торможение электровоза автоматическим тормозом. Дальнейшее значение тормозной силы, задаётся положением штурвала КМЭ при его повороте в направление к зоне – 4. Тормозная сила автоматически поддерживается на заданном уровне (с учётом ограничения тормозных характеристик), до достижения электровозом заданной скорости. Скорость электровоза задаётся рукояткой скорости. При регулировании после сбора схемы, необходимо установить штурвал в положение «1» для обеспечения работы системы противо - компаундирования тормозного тока, после чего плавным увеличением тока возбуждения путём поворота рукоятки скорости из нулевого положения осуществляется вход в режим рекуперативного торможения и регулирование тормозной силы. Когда возможность регулирования тока возбуждения исчерпана, регулирование тормозной силы осуществляется изменением напряжения инвертора путём плавного перемещения штурвала к зоне – 4. Переключение на ручное регулирование осуществляется, как и в режиме тяги, с помощью тумблера S67(S68). Предусмотрена возможность совместного применения рекуперативного торможения и пневматического торможения поезда автоматическим тормозом. Автоматический тормоз (пневматический) электровоза в этом случае отключён клапаном У3. При этом сохраняется возможность торможения электровоза прямодействующим тормозом, но при достижении давления воздуха в тормозных цилиндрах 1,3-1,5 кгс/см², контак-

тами пневматического выключателя SP3, отключается реле KV15. Реле отключает контактор К1 и рекуперативное торможение прекращается. Контактор К1 вспомогательными контактами отключает реле КТ5 и KV25. Реле КТ5 отключается с выдержкой времени, размыкая свои контакты в цепи контакторов КМ41, КМ42 и реле КТ1. Реле KV25 своими контактами отключает реле KV18. Реле KV18 своими контактами отключает клапан У3, включает звуковой сигнал НА1(НА2) и пневматическое устройство У4, обеспечивая подачу воздуха в тормозные цилиндры. Давление воздуха в ТЦ устанавливается 0,15-0,18 мПа. Восстановление схемы возможно после установки штурвала в положение «П» и отпуска тормозов. При снижении давления воздуха в ТМ до 2,7-2,9 кгс/см² размыкаются контакты пневматического выключателя SP6 в цепи питания ЭПК У3, в результате приводится в действие автоматический (пневматический) тормоз и после достижения давления воздуха в ТЦ до 1,3-1,5 кгс/см² рекуперация прекращается. Рекуперация прекращается при перегрузке цепи возбуждения тяговых двигателей, (срабатывание РП-КА11), при коротком замыкании цепи якоря тягового двигателя, (отключение «ВБ-8» - QF11-QF13), перегрузка блока резисторов R10 (срабатывание реле контроля напряжения KV01, KV02 панели А6), отключение мотор вентилятора – 4 системы охлаждения ББР-R10 (отключается контактор КМ14 и тяговый трансформатора (отключается контакторы КМ9, КМ10, КМ13, КМ17. В этих случаях отключается реле KV15, которое разбирает схему рекуперации. Оперативный разбор схемы рекуперации, после установки штурвала КМЭ в «0» положение. При этом от-

ключается реле KV25, КТ5 и контактор К1. Реле KV25 отключает реле KV18. Реле КТ5 с выдержкой времени 2-3 сек. отключает контакторы КМ41, КМ42 и реле КТ1. Звуковой сигнал НА1(НА2) и пневматическое устройство У4 при оперативном разборе схемы не включается, т.к. в их цепи до замыкания реле KV18, размыкается контакт KV21.

Примечания:

1). ***Контакты SQ7*** – обеспечивают возможность включения контактора при условии, что ВУВ U3 подключена разъединителем SQ7 к тяговому трансформатору.

2). Задержка подачи питания к усилителям импульсов с помощью ***реле времени КТ4*** на 1-1,5 сек. после включения контакторов КМ41, КМ42 предусмотрена для исключения сбоев в работе ВИП.

3). ***Контакт KV21 в цепи катушки KV15*** – предусмотрено для обеспечения сбора схемы рекуперации только при положении «П» штурвала КМЭ.

4). ***Контакт KV21 в цепи клапана У3, НА1(НА2) и пневматического устройства У4*** – для исключения блокирования автоматического тормоза электровоза клапаном У3, исключения подачи сжатого воздуха в ТЦ электровоза пневматическим устройством У4 при положениях штурвала «0» и «П» КМЭ.

5). ***Контакт KV15, KV18 в цепи реле KV15*** – исключают автоматического повторного сбора схемы рекуперации при положениях штурвала КМЭ в зоне НР- 4, если по какой либо причине разберётся схема при указанных положениях штурвала.

6). ***Реле КТ5*** имеет выдержку времени 2-3 сек., с этой выдержкой отключаются контактора КМ41, КМ42, что

исключает аварийный режим «*Опрокидывание*» инвертора, при котором возникает короткое замыкание в ТЭД и тягового трансформатора через плечи ВИП.

7). ***Токовое реле КА11*** – для защиты обмоток возбуждения тяговых двигателей в режиме электрического торможения, воздействует на отключение реле KV15.

8). ***Контакт SP3 в цепи реле KV15*** – отключает последнего при достижении давления воздуха в ТЦ 1,3-1,5 кгс/см² в режиме рекуперации, при этом происходит разбор схемы торможения.

9). ***KV01, KV01 (ПНР-А6) в цепи реле KV15*** – отключают последнего при токовых перегрузках в цепи ТЭД, при этом происходит разбор схемы рекуперации.

10). ***KV01, (РКН-А16) А11(А12) в цепи реле KV15*** – обеспечивает отключение реле для защиты тяговых двигателей от кругового огня по коллектору.

11). ***Контакт QT1 в цепи реле KV15*** – обеспечивает его включение после полного перевода переключателя в соответствующее положение в режиме рекуперации.

Цепи системы управления преобразователями ВИП, ВУВ и диагностики.

Управление преобразователями осуществляется с помощью контроллера машиниста или автоматически (по программе) путём изменения угла открытия тиристоров ВИП U1, U2, а в режиме рекуперации так же путём изменения угла открытия тиристоров ВУВ U3. Изменение угла открытия тиристоров осуществляется шкафом МСУД (А55) управляющие импульсы которого подаются к ВИП по проводам А112, А113, А193. Шкаф МСУД включается выключателем «МСУД» блока вы-

ключателей S19(S20). Для обеспечения работы системы синхронизации аппаратуры с сетью, к шкафу МСУД (выводы 17, 18, 25, 26 разъёма X15) подаётся напряжение 50в от трансформаторов T13, T14. Для обеспечения работы системы устанавливающей необходимую величину угла α^{o} в зависимости от формы напряжения контактной сети, шкафу МСУД (выводы 22 разъёма X15) подаётся напряжение 50В от трансформатора T11, T12. Информация об углах коммутации поступает к шкафу МСУД от датчиков T15-T18 проводами A171-A178. Измерительными элементами токов ТЭД входящих в систему управления преобразователями, являются датчики тока T21-T23, датчики тока возбуждения T20 и панель резисторов R100. Датчики подключены к шкафу МСУД проводами A151-A156, A127, A31. Питающее напряжение к датчикам тока подаётся от панелей питания A52 и A51, которые подключены к обмотке собственных нужд трансформатора. Измерительными элементами тока, напряжения цепей электропневматического тормоза является датчик тока T35, датчиками напряжения T37, T38 и панель резисторов R100. К шкафу МСУД датчики подключены проводами A161-A163, A31. Питающее напряжение +15В и –15В к этим датчикам подаётся от шкафа МСУД по проводам A164, A165. Измерительными элементами частоты вращения колёсных пар являются датчики угла поворота BR2, BR4-BR6 и входящие в систему САУТ-ЦМ подключаемые через блок связи A104. Информация о частоте вращения каждой колёсной пары с выхода этих датчиков поступает в шкаф МСУД проводами A93 (общий минус) и A81-A90, A92 для использования в системе регулирования скорости движения электровоза и обна-

ружения боксования или юза. В случае отключения ВБ-8 QF11-QF13, подаётся напряжение +50В в шкаф МСУД соответствующими из контакторов QF11-QF13(БСА - А11, А12). Информация о режимах работы электровоза и состоянии оборудования поступает в шкаф МСУД выводы 1-20 разъёма Х10 выводы 1-7, 10-15, 17, 18, 21, 24 разъёма Х11, вывод 23 разъёма Х13, вывода 1-16, 18-22 разъёма Х16). Информация используется для управления режимами работы шкафа МСУД, а так же для визуальной и звуковой сигнализации. Выравнивание токов якорей тяговых двигателей в режиме рекуперации выполняется автоматически изменением фаз открытия тиристоров панелей А20. Тиристоры открываются при замыкании цепей питания первичных обмоток импульсных трансформаторов, панелей А20 транзисторными ключами шкафа МСУД (А55). Транзисторные ключи шкафа МСУД подключены проводами А201-А206, А93 (минус общий). Общий минус подаётся проводами А190, А191. Управление промежуточными реле KV21-KV23, KV14 и другими аппаратами, обеспечивающими переключение из тяги в рекуперацию и обратно в режим «*Автоведение*», автоматическое включение контакторов ослабления возбуждения тяговых двигателей, выдача информации (по проводам А271) в преобразователь U5 о достижении тока тяговых двигателей значения равного уставке переключения МВ, МН трансформатора на другую частоту вращения. Выдача информации в САУТ-ЦМ (по пр. А273) о наличии и отсутствии тока на тяговых двигателях в режиме тяги (0В – при наличии, 50В – при отсутствии), выдача информации в САУТ-ЦМ (по пр. А274) о наличии и отсутствии тока на тяговых двигателях в

рекуперации. Включение сигнальных индикаторов «СИ» «ДБ» и вентилей песочниц осуществляется силовыми транзисторами ключами шкафа МСУД (выводы 1-12, 14-16 разъёма Х17). Управление ЭПТ посредством реле KV90, KV91, переключение не работающего микроконтроллера МПК1 на МПК2, включением реле KV63, происходит в режиме «*Автоведение*» силовыми транзисторными ключами шкафа МСУД (выводы 1-3 разъёма Х12). Визуальный контроль режимов работы электровоза и состояния оборудования (диагностики) осуществляется с помощью блока индикации А57(А58), включаемого переключателем SA3(SA4) в рабочей кабине. Управление режимами диагностики, ввод параметров движение электровоза и управление в режимах «*Автоведение*» и «*Советчик*» происходит с помощью панели клавиатуры блока индикации. Запись диагностической информации производится на устройство регистрации (кассету) приемно-контактирующего устройства А56. Диагностика ВИП и блоков питания А61, А62 осуществляется с помощью блоков диагностики А7, А8. Для этого к ВИП и блокам питания подаётся напряжение 50В постоянного тока проводами Н079, Н080 и Н667, Н678 через предохранитель F39, F40 от шкафа питания А25. Функции шкафа МСУД по управлению преобразователями, оборудованием и диагностике реализованы программным путём. Программы записываются в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) шкафа МСУД и ПЗУ блока индикации при изготовлении электровоза. Функциональная схема системы автоматического управления и диагностики (САУ) в режиме тяга и торможении имеет основные узлы, которые выполняют

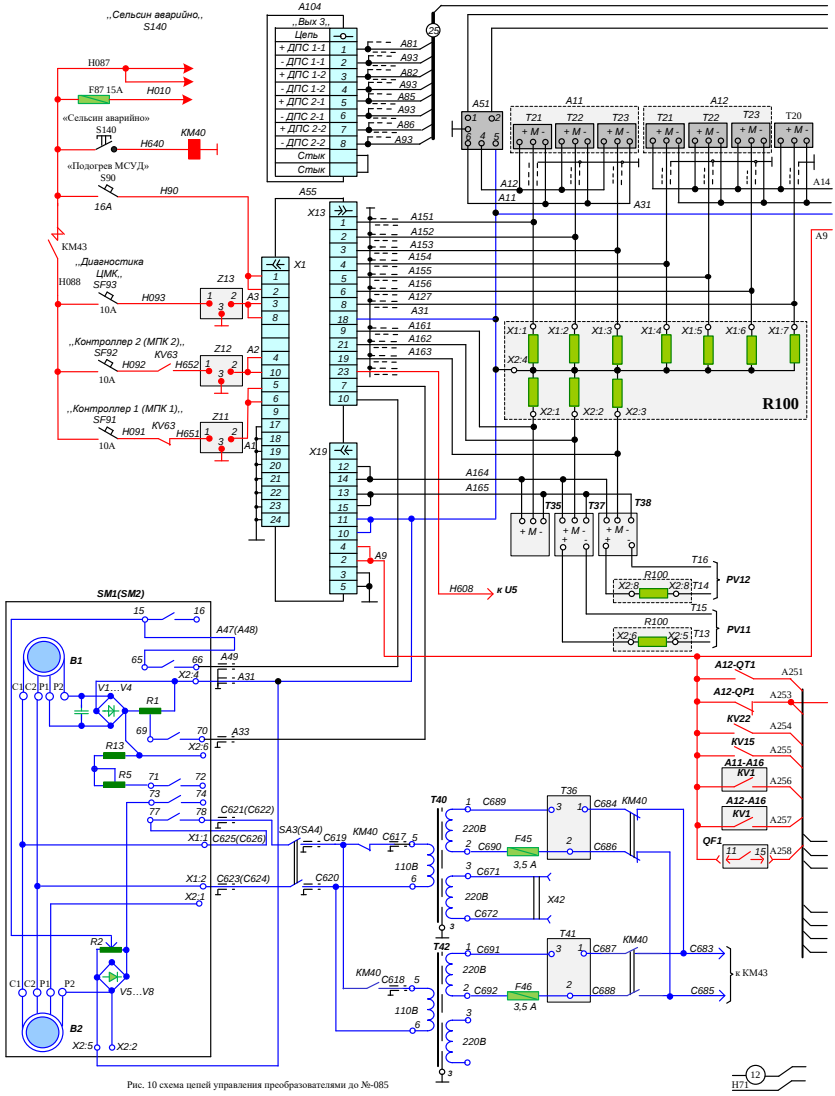
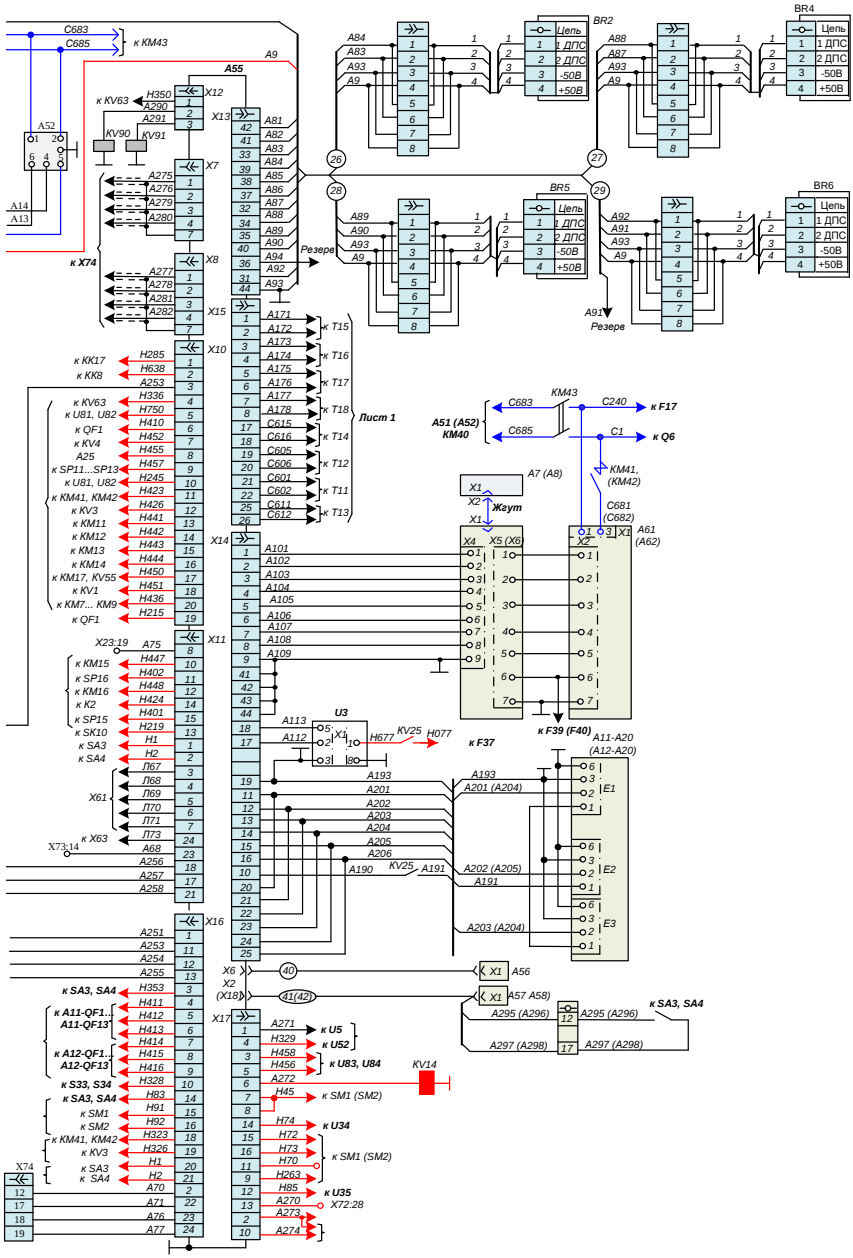


Рис. 10 схема цепей управления преобразователями до №-085


C683
C685
к KM43
A9
A55
X12
X13
X7
X8
X15
X10
X14
X11
X16
X6
X2
(X18)
X17
X74
A52
A14
A13
к KV63
H350
A290
A291
KV90
KV91
A275
A276
A279
A280
к X74
A277
A278
A281
A282
Резерв
A81
A82
A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89
A90
A94
A92
A93
A171
A172
A173
A174
A175
A176
A177
A178
C615
C616
C605
C606
C601
C602
C611
C612
к T15
к T16
к T17
к T18
к T14
к T12
к T11
к T13
Лист 1
к KK17
к KK8
H285
H638
A253
H336
к KV63
к U81, U82
H750
к QF1
H410
к KV4
H452
A25
H455
к SP11...SP13
H457
к U81, U82
H245
к KM41, KM42
H423
к KV3
H426
к KM11
H441
к KM12
H442
к KM13
H443
к KM14
H444
к KM17, KV55
H450
к KV1
H451
к KM7... KM9
H436
к QF1
H215
X23:19
A75
к KM15
H447
к SP16
H402
к KM16
H448
к K2
H424
к SP15
H401
к SK10
H219
к SA3
H1
к SA4
H2
Л67
Л68
Л69
Л70
Л71
Л73
X61
к X63
X73:14
A68
A256
A257
A258
A251
A253
A254
A255
к SA3, SA4
H353
H411
к A11-QF1..
A11-QF13
H412
H413
H414
к A12-QF1..
A12-QF13
H415
H416
к S33, S34
H328
к SA3, SA4
H83
к SM1
H91
к SM2
H92
к KM41, KM42
H323
к KV3
H326
к SA3
H1
к SA4
H2
X74
A70
A71
A76
A77
A113
A112
U3
H677
KV25
H077
к F37
A193
A201
A202
A203
A204
A205
A206
A190
KV25
A191
A201 (A204)
A202 (A205)
A191
A203 (A204)
E1
E2
E3
A11-A20
(A12-A20)
к F39 (F40)
A271
H329
к U5
к U52
H458
H456
к U83, U84
A272
H45
к SM1 (SM2)
KV14
H74
к U34
H72
H73
H70
к SM1 (SM2)
H263
H85
к U35
A270
X72:28
A273
A274
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A7 (A8)
Жгут
A61
(A62)
C681
(C682)
KM41,
(KM42)
C683
C685
KM43
A51 (A52)
KM40
C240
к F17
C1
к Q6
A56
A57 A58)
A295 (A296)
A297 (A298)
к SA3, SA4
BR2
BR4
BR5
BR6
Цепь
1 ДПС
2 ДПС
-50В
+50В
A84
A83
A93
A9
A88
A87
A89
A90
A92
A91
26
27
28
29

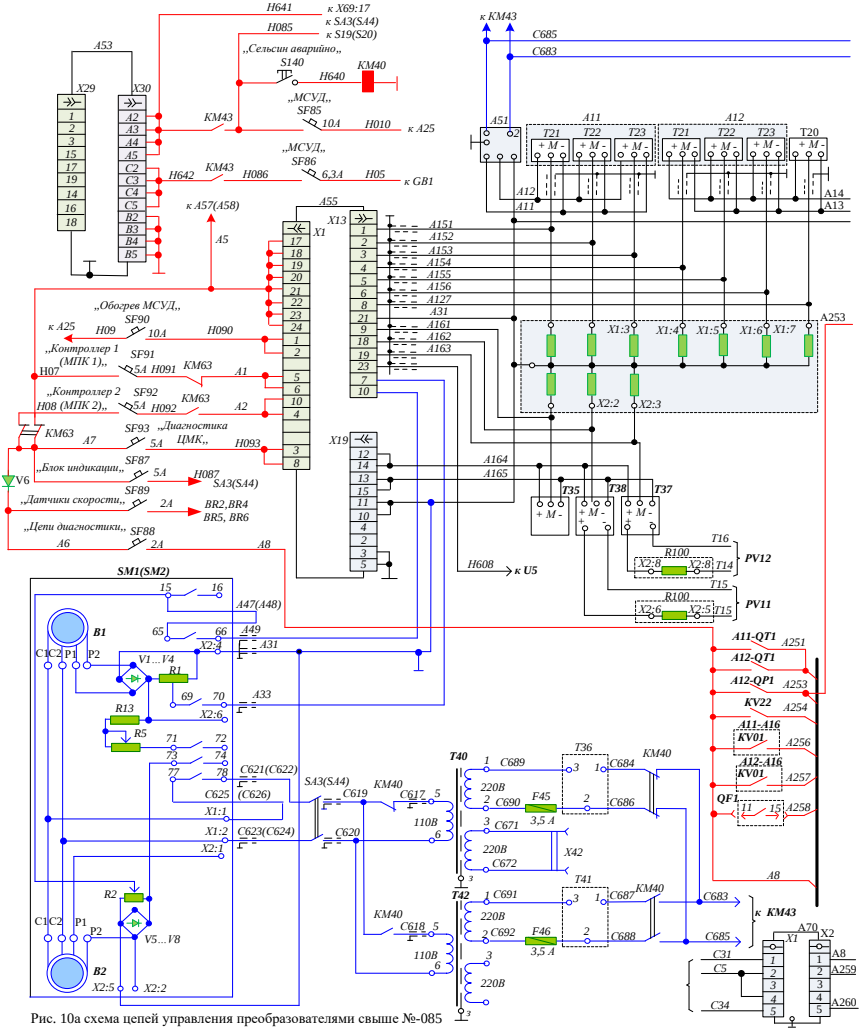
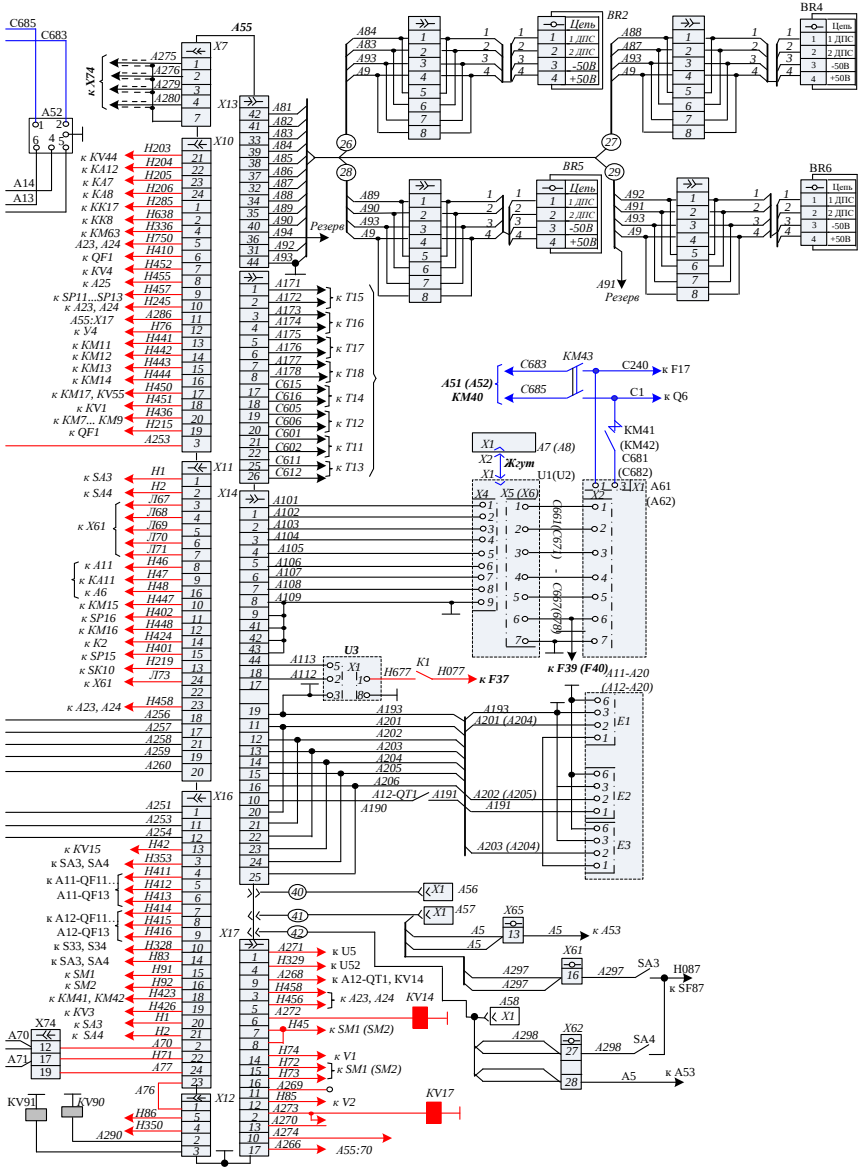


Рис. 10а схема цепей управления преобразователями свыше №-085


A55
BR2
BR4
BR5
BR6
Цепь
1 ДПС
2 ДПС
-50В
+50В
Резерв
A91
Резерв
C685
C683
A52
A14
A13
X7
X13
X10
X11
X14
X16
X17
X12
X74
A70
A71
KV91
KV90
A290
H86
H350
A76
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
H33
H34
H35
H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H49
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H57
H58
H59
H60
H61
H62
H63
H64
H65
H66
H67
H68
H69
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76
H77
A253
A254
A255
A256
A257
A258
A259
A260
A251
A252
A253
A254
A255
A256
A257
A258
A259
A260
A261
A262
A263
A264
A265
A266
A267
A268
A269
A270
A271
A272
A273
A274
A275
A276
A277
A279
A280
A281
A282
A283
A284
A285
A286
A287
A288
A289
A290
A291

ступающих от КМЭ, панели резисторов «НР», в качестве заданных и фактических значений токов якорей и токов возбуждения на тяговых двигателях, тока и напряжения цепей ЭПТ в цифровые коды и ввод их в МК. Преобразование происходит в течение периода (полу) напряжения в контактной сети (10мс.). Таким образом, цифровой код представляет собой среднее значение преобразуемой величины за этот интервал времени (интервал повторений).

ИС – (измеритель скорости) – частотно-цифровой преобразователь – предназначен для преобразования сигналов, поступающих от датчиков угла поворота колёсных пар, в цифровые коды и ввод их в МК;

ДИ1 – Устройство ввода – предназначено для ввода в МК значение дискретных (релейных) сигналов от цепей управления и релейно-контакторной аппаратуры (РКА). Ввод сигналов, осуществляется в начале каждого интервала повторения, вычисленной (момент перехода на напряжения в контактной сети через нуль);

МК – микропроцессор – предназначен для преобразования сигналов, величин, поступающих на его вход в виде цифровых кодов, в выходные сигналы в виде цифрового кода в соответствии с заданным алгоритмом (выполняемой программой).

ПТ – программируемый таймер (фазовращатель) – предназначен для формирования фазы и распределения по плечам импульсов управления ВИП, ВУВ, панели шунтирующих тиристоров ПШТ, в соответствии её значениями, вычисленными в МК в предыдущем цикле вычисления;

УВ – усилитель выхода (транзисторные ключи) – предназначены для усиления импульсов управления ВИП, ВУВ, ПШТ, сформированных в ПТ;

УД1 – усилители релейные (силовые транзисторные ключи) - предназначены для управления электрическими аппаратами РКА электровоза. Сигналы на входе УД1 поступают с МК в соответствии с программой управления;

ЦМК – центральный микроконтроллер, - предназначенный для диагностики оборудования электровоза, вычисления задания для ведения электровоза в режимах «*Автоведение*» и «*Советчик*» формирования информации для визуального контроля на экране блока индикации БИ1 и записи в устройстве регистрации (Кассеты) УР, обработки сигналов управления с блока индикации БИ1 (клавиатуры КЛ и компьютера РС);

МПК1(МПК2) – микроконтроллер – предназначен для регулирования скорости движения электровоза, тока якоря тяговых двигателях, угла запаса управления инвертором ВИП, защиты от боксования и юза, управления индикаторами СИ и ДБ, регулирования тока возбуждения и выравнивания токов якорей тяговых двигателях в режиме рекуперации, управления контакторами ослабления возбуждения и другими аппаратами РКА. Микроконтроллеры МПК1, МПК2 взаимозаменяемые и в работе находится один из них.

Авторегулирование в режиме тяги.

При авторегулировании в режиме тяги, схема обеспечивает:

- разгон электровоза до заданной скорости с заданной и автоматически поддерживаемой величиной тока тяговых двигателях и последующий автоматическим

поддержанием заданной скорости (при отсутствии ускорения движения за счёт уклона пути);

- плавное нарастание тока тяговых двигателях до заданной величины, при этом скорость нарастания должна быть в пределах 50-100 А/С;
- ограничения тока якорей ТЭД до 1450 ± 50А при скорости нарастания тока не более 1000 А/С;
- снятие импульсов управления тиристорами ВИП и включение индикаторов «СИ» на пульте машиниста при скорости нарастания тока якорей тяговых двигателях свыше 1000 А/С (короткое замыкание);
- защиту от боксования колёсных пары;
- регулирование частоты вращения МВ1- МВ3 с заданным алгоритмом.

Схема собирается после установки штурвала КМЭ в положение «П» при этом:

- включаются контакторы КМ41, КМ42, обеспечивая подачу напряжения от обмотки собственных нужд тягового трансформатора на блоки питания ВИП А61, А62;
- подаётся напряжение 110V через контакты переключателей SA3(SA4), контакты КМЭ 77-78 для питания сельсинов В1, В2 контроллера. Сельсины получают питание от трансформаторов Т36, Т40 а при их неисправности от Т41, Т42. Переключение трансформаторов для питания сельсинов производится контактором КМ40, включаемого тумблером S140 «*Сельсины – Аварийно*». К обмотке Т40 трансформатора подключена розетка Х42 для питания осциллографа напряжением 220V. Выводы сельсинов подключены к шкафу МСУД (выводы 7, 10, 21 разъёма Х13). Скорость электровоза задаётся путём поворота рукоятки скорости

КМЭ. При этом напряжение задаваемой скорости с выхода сельсина В2, подаётся к шкафу МСУД. Сила тяги на тяговых двигателях задаётся путём поворота штурвала КМЭ в диапазон НР - 4 (увеличение силы тяги). С выхода сельсина В1 напряжение подаётся так же к шкафу МСУД. Напряжение пропорционально тока якоря, от панели резисторов R100 подаётся к шкафу МСУД А55 (через выводы 1-6 разъёма Х13). При срабатывании токовой защиты, шкаф МСУД А55 обеспечивает снятие импульсов управления с проводов А101-А109, о срабатывании защиты, будет сигнализировать индикатор «СИ», цепь которого замыкается ключом шкафа МСУД А55 (провод Н458). Функциональная схема САУ в режиме тяги представляет собой два замкнутых контура регулирования тока якоря (внутренний) и контур регулирования скорости движения (внешний), а так же включает в себя токовую защиту путём снятия импульсов управления ВИП. Оба контура регулирования состоят: из задающего элемента (задатчика тока якоря и скорости) – контроллера машиниста (КМЭ); Шкафа МСУД А55, ВИПа; тягового трансформатора «Т» ТЭД; звеньев обратной связи – датчика тока якоря ДТЯ, совместно с панелью резисторов «ПР» и датчика угла поворота «ДПС». Контур регулирования тока якоря тяговых двигателей работает по принципу стабилизации тока. При пуске постоянные напряжения от «0» до «10V» с КМЭ, поступают в качестве заданных значений тока якоря І3 и скорости движения в шкаф МСУД А55. Напряжение якоря то «0» до 1450 ± 50А и скорости движения от «0» до «140 км/ч. Заданное значение тока якоря сравнивается со значением тока якоря, вычисленного в контуре регули-

рования скорости, выполняющего функцию автоматического задатчика тока якоря для контура тока. Наименьшее значение этих величин определяет скорость нарастания (заданную интенсивность) тока якорей и заданное значение тока в контуре регулирования тока. Контур регулирования тока обеспечивает плавное нарастание (с заданной интенсивностью) тока якоря до заданной величины и ограничение тока на уровне (1450 ± 50А). Полученное значение задания тока (ограниченное на уровне (1450 ± 50 А), сравнивается с наибольшим фактическим значением токов якорей, поступающих с панели резисторов «ПР». Панель резисторов «ПР» совместно с датчиками ДТЯ формируют напряжения, пропорционально токам якорей тяговых двигателей. Таким образом, поддержание заданного значения тока якоря ведётся по наиболее нагруженному ТЭД. Разность между заданным и фактическими тока якоря, определяет значение управляющих цифровых кодов, преобразуемых в «ПТ» и «УВ» шкафа МСУД в импульсы управления ВИП. Шкаф МСУД А55 обеспечивает плавное четырех зонное регулирование напряжения на тяговых двигателях. При пуске, когда заданное значение скорости выше, чем фактическое, работу контура регулирования тока определяет заданное значение тока якоря. Контур будет поддерживать ток якорей тяговых двигателей на заданном уровне, т.е. обеспечивать разгон электровоза с заданным значением токов якорей тяговых двигателей до заданной скорости. В контуре регулирования скорости, сравнивается заданное значение поступающее с задатчика скорости, и датчиков угла поворота «ДПС» через измеритель скорости «ИС». Импульсы напряжения датчиков «ДПС» с

частотой пропорциональной частоте вращения колёсной пары, поступают в шкаф МСУД, где вычисляется минимальная в режиме тяги и максимальная в рекуперации, частота вращения колёсных пар. В режиме тяги поддержание заданного значения скорости движения электровоза ведётся по минимальному фактическому значению частоты вращения колёсных пар, т.к. частота вращения колёсной пары у которой произошёл срыв сцепления, будет выше, чем у нормально сцепленной пары. Разность между заданным и фактическим значением скорости, определяет значение автоматически задаваемого тока якоря Iя необходимого для поддержания скорости движения состава с заданным значением. При разгоне, когда фактическое значение скорости будет приближаться к заданной, значение автоматически задаваемого тока Iя, начнёт уменьшаться и после того, как его величина станет меньше, чем заданное Iя, оно (Iя) будет определять величину тока якорей тяговых двигателей. При скорости электровоза равной заданному значению, значение тока Iя будет равным нулю, это приведёт к тому, что в контуре регулирования тока будет отсутствовать заданное тока якоря и «САУ» зарегулирует до нуля. Выявление боксования отдельных колёсных пар происходит по 2-м каналам:

- канал по производной от разности между максимальным и средним значением токов якорей тяговых двигателей;
- канал по производной от максимальной частоты вращения колёсных пар;

Значение производной от максимальной частоты вращения, превышающей уставку срабатывания, сравнивается со значением производной от разности токов.

По наибольшему значению этих двух величин, в «МК» формируется сигнал включения пескоподачи, который подаётся на вход устройства «УД1» силовым транзисторным ключом, которого включается вентили песочниц. Режим работы вентилей повторно - кратковременный 0,5 сек. до исчезновения боксования. Боксование всех колёсных пар выявляется по производной от минимальной частоты вращения колёсной пары. Если производная достигает величины вставки, срабатывания защиты от боксования в «МК», формируется задание для контура регулирования тока якоря, обеспечивающей снижение тока якоря по величине производной. Шкаф МСУД – предназначен так же для защиты ТЭД путём запрета на прохождение импульсов управления со шкафа на все ВИП электровоза с одновременным включением индикатора «СИ». Значение токов, введённое в шкаф с блока «ПР», сравнивается со значением, определяющим уставку срабатывания токовой защиты. При протекании аварийных токов в «МК», формируется команда на запрет прохождения импульсов управления от МСУД. Одновременно подаётся сигнал на вход устройства «УД» силовым транзисторным ключом, который включает индикатор «СИ». При срабатывании защиты, ток в цепи тяговых двигателей уменьшается до «0», однако запрет на прохождение импульсов управления ВИП не снимается. Для восстановления схемы в исходное состояние, необходимо штурвал КМЭ перевести в 0 – положение, при этом снимаются, импульсы управления с выхода шкафа МСУД на ВИП и гаснет индикатор «СИ».

Примечания:

1). ***Контакты переключателя SA3(SA4) в цепи питания 110 В (сельсинов В1, В2)*** **–** предназначены для отключения КМЭ SM1(SM2) в нерабочей кабине от источника питания 110 В ~ I.

2). ***Контакты 77-78*** исключают возможность работы сельсинов В1 (В2) при «0» - штурвала.

3). ***МСУД А55*** **–** предназначен для защиты тяговых двигателей от аварийных токов в режиме тяги, путём запрета на прохождение импульсов управления на ВИП, о чём будет сигнализировать индикатор «СИ».

Авторегулирование в режиме рекуперации.

При авторегулировании в режиме торможения (р/к) схема обеспечивает:

- торможение до заданной скорости с заданной и автоматически поддерживаемой силой торможения с учётом ограничения тормозных характеристик заданной скорости (на спуске);
- остановочное торможение с заданной и автоматической поддерживаемой силой торможения с учётом ограничений тормозных характеристик. При низких скоростях движения, торможение обеспечивает противо включением тяговых двигателей;
- плавное нарастание силы торможения до заданной величины;
- ограничение тока якорей тяговых двигателей до 1000 – 50А;
- ограничение тока возбуждения тяговых двигателей до 850 ± 50А защиту от юза;
- регулирование частоты вращения МВ1 – МВ3 (В1 - В3) с заданным алгоритмом.

Для сбора схемы электрического торможения, реверсивно-режимную рукоятку установить в положение «Р» при нулевом положении штурвала КМЭ. Для переключения системы управления на обеспечение работы электровоза в режиме рекуперации (Р/К), через контакты А12 – QT1 (провода А251), подаётся + 50V к шкафу МСУД А55. Затем установить штурвал КМЭ в положение «П». Получает питание реле KV25 по цепи: провод Н023(Н024), контакты 63-64 штурвала КМЭ, контакты 21-22 реверсивно-режимной рукоятки, провод Н70, контакт К1, провод Н113, контакт (РВ) КТ4, провод Н114, катушка KV25 корпус. Реле KV25 включается и замыкает свои контакты в цепи питания усилителей ВУВ. Питание усилителей U = 50V постоянного тока, через предохранитель F37 и контакты реле KV25. Тормозная сила задаётся с помощью сельсина В1 путём поворота штурвала в зоны «НР – 4» (увеличение тормозной силы происходит от «НР к 4»). Скорость задаётся с помощью сельсина В2 путём поворота рукоятки скорости. Импульсы управления к ВУВ поступают от шкафа МСУД по проводам А112, А113, А193. Информация о величине тока тяговых двигателей, поступает в шкаф МСУД от панели резисторов R100.

Ручное регулирование.

Переход на ручное регулирование осуществляется переключением тумблеров S67(S68) в положение «*Ручное регулирование*». При этом снимается напряжение +50 В с контура –3 разъёма Х16 шкафа МСУД, переключая его режим ручного регулирования.

Режим тяги.

При ручном регулировании в режиме тяги, схема обеспечивает плавное изменение величины выпрямленного напряжения на входе ВИП в пределах всех 4-х зон регулирования и защиту от боксования. Схема собирается, так же как и при авторегулировании. Ток на тяговых двигателях регулируется путём поворота штурвала КМЭ в зоны «НР – 4». При этом от сельсина В1 к шкафу МСУД А55 (выводы 7, 21 разъём 13) подаётся регулируемое напряжение, которым задаётся зона регулирования и угла открытия тиристоров ВИП. Рукоятка скорости не используется и может находиться в любом положении.

Режим электрического торможения.

При ручном регулировании в режиме электрического торможении (Р/К), схема обеспечивает плавное регулирование силы торможения, изменением величины тока возбуждения и изменением величины противо-ЭДС инвертора ВИП, в пределах 4-х зон регулирования с переходом на первой зоне в режим торможения противо-включения тяговых двигателей. Обеспечение защиты от юза. Схема собирается так же и при авторегулировании. Сила торможения регулируется с помощью штурвала и рукоятки скорости КМЭ, рукоятка скорости используется для регулирования тока возбуждения. Регулирование должно начинаться поворотом рукоятки скорости из нулевого положения после перевода штурвала в положение «НР». Когда возможность увеличения тока возбуждения будет исчерпана, увеличение силы торможения производится поворотом штурвала из положения «НР» в сторону 4-й зоны. При повороте ру-

коятки скорости, от сельсина В2 к шкафу МСУД (вывод 10, 21 разъём х13), подаётся регулируемое напряжение которым задаётся угол открытия тиристоров ВУВ. При повороте штурвала в зонах «НР – 4» от сельсина В1 к шкафу МСУД (вывод 7, 21, разъём Х13) подаётся регулируемое напряжение, которым задаётся зона регулирования и угол открытия тиристоров ВИП. При ручном регулировании в режиме эл. торможения, разбор схемы следует начинать с установки рукоятки скорости в нулевое положение. Этим обеспечивается размыкание силовых контактов контактора К1 при последующей постановке штурвала в «*0 – положение*» Для облегчения условия коммутаций силовых контактов контактора К1, в случае ошибочной установки штурвала в «*0 - положение*» при рабочем положении рукоятки скорости, предусмотрено отключение выходных напряжения сельсина В2 от шкафа МСУД до отключения контактора. Это обеспечивается контактами 65-66 КМЭ.

Автоведение.

При авто ведении схема обеспечивает:

- приоритет выполнения команд Клуб;
- выполнение графика движения с обеспечением режимов ведения поезда и рационального использования расхода электроэнергии на тягу;
- выход из режима «*Автоведения*» в режим «*Советчик*» автоматически при появлении неисправности или по желанию машиниста клавишей «*Советчик*». Работу САУ в режиме «*Автоведения*» несколько отличается от работы в режиме авторегулировании. Отличие заключается в том, что задание тока якоря и скорости движения, переход из режима тяги в режим эл.

торможения и обратно, ослабление возбуждения, осуществляется автоматически на основании предварительно введённых в устройство регистрации необходимых параметров движения (график движения, расстояние, ограничения по скорости и т. д.). Положение штурвала КМЭ должен быть в зоне «НР – 4». Схема собирается, так же как и для режима тяги при автоведении. Режим «*Автоведение*» включается клавишей «*Автоведение*» контроль происходит в этом режиме на экране блока индикации БИ1. Переход из режима «*Тяга*» в режим «*Электрического торможения*» шкаф МСУД осуществляет в следующих случаях:

- обеспечивает с тяговых двигателей снятием импульсов управления ВИП;
- включает реле KV21-KV23, подачей питания на провод H85;
- задержка 0,5 сек.;
- отключение реле KV14;
- задержка 0,5 сек;
- подаёт питание на провод H45, H363, H7;
- ожидает признака «Рекуперация»
- ожидает включения KV18;
- отключает KV21-KV23.

Переход из режима «*Рекуперация*» в режим «*Тяга*» шкаф МСУД осуществляет в следующей последовательности:

- обесточивает тяговые двигатели;
- включает реле KV21-KV23;
- задержка 0,6 сек;
- включает реле KV14;
- ожидает включения контакторов КМ41, КМ42;
- отключает реле KV21-KV23.

Цепи защиты от боксования и юза.

Защита от боксования и юза обеспечивается подсыпкой песка под колёсные пары и снижением момента ТЭД. Подсыпка песка происходит периодическим кратковременным включением выключателей «*Песок*» блока выключателей S19(S20), нажатием педали S31(S32) или автоматически по сигналу шкафа МСУД при боксовании и юзе, а так же при служебном и экстренном торможениях. При этом включается Электропневматический клапан У11 или У12, в зависимости от направления движения, обеспечивающий подсыпку песка под 1-ю по ходу колёсную пару. Питание поступает через выключатель SF37(SF38) «*Песок, сигналы, резервуары*» и контакты 5-6 КМЭ. Автоматическая подсыпка песка (АПП) включается тумблером S33 (S34) «*Песок автоматически*». Электропневматический клапан У11(У12) в зависимости от направления движения, получает питание от кнопки «*Песок автоматически*» от провода Н328 шкаф МСУД (контакты Х16-17), провод Н329, панель диодов U52 и контакты переключателя QP1 (БСА) А11 или А12. При боксовании или юзе всех колёсных пар одновременно с импульсной подсыпкой песка, шкафом МСУД обеспечивается (только в авторегулировании) снижения тока тяговых двигателей, после восстановления сцепления колёсных пар, ток плавно увеличивается до заданного значения. При экстренном торможении (срыв ЭПК У25(У26) или постановки ручки крана машиниста в VI-е положение) и скорости движения выше 10 км/ч (замкнут контакт реле KV85), клапаны У11(У12) включаются контактами KV12 или KV13. При служебном торможении, клапаны включа-

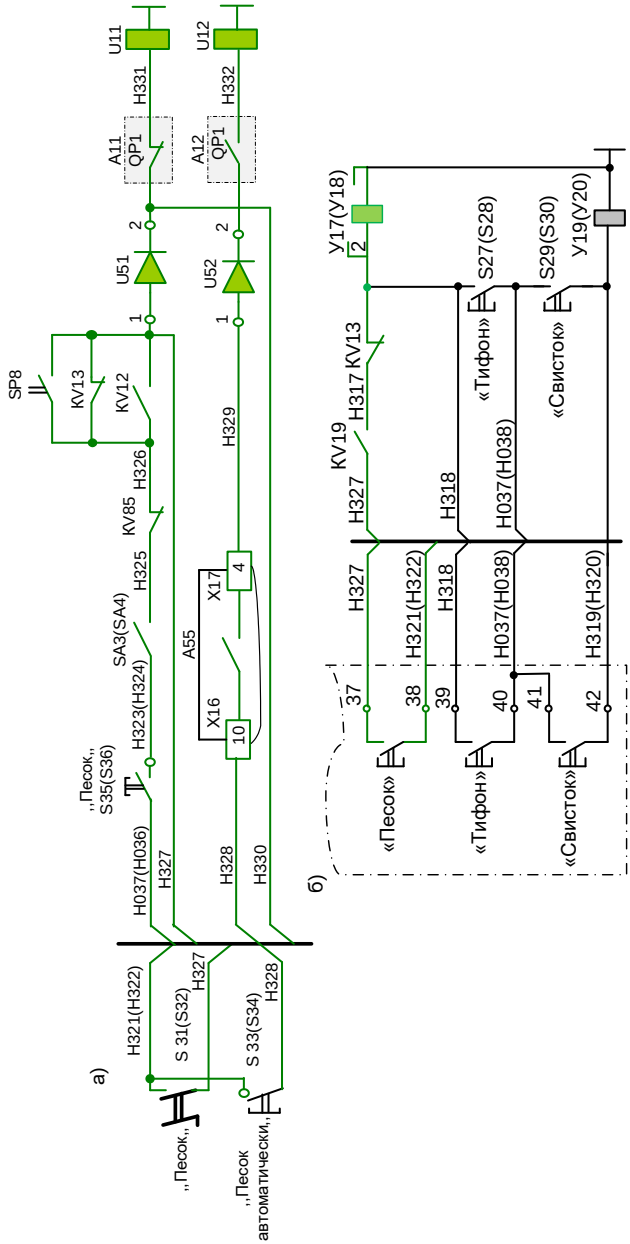


Рис. 11(а), 11(б) Схема цепей защиты от боксования, юза и тифон, свисток.

ются пневматическим выключателем SP8 при достижении давления в тормозных цилиндрах 2,8-3,2 кгс/см². Питание поступает через контакты тумблера S35(S36) – «*Песок*» и переключателя SA3(SA4).

Примечания:

1). ***Панель диодов U52*** – для исключения подачи питания в шкаф МСУД от провода Н327.

2) ***Тумблер S35(S36)*** - предназначен для отключения клапанов песочниц при проезде стрелочных переводов.

3). ***Контакты переключателя S3(S4)*** – для обеспечения возможности отключения из рабочей кабины, когда в другой кабине тумблер не выключен.

4) ***Панель диодов U51*** – исключает подачу питания на провод Н327 от провода Н329.

5). ***Контакт реле KV85 в цепи клапанов У11(У12)*** – исключает подсыпку песка при скорости движения ниже 10 км/ч.

6). ***Педаль S31(S32)*** – для подачи песка под колёсные пары (ножной).

7). ***Электропневматические клапаны У11, У12*** – обеспечивают подсыпку песка под 1-ю колёсную пару в зависимости от направления движения.

8). ***Тумблер S33(S34)*** – для автоматической подсыпки песка.

9). ***Контакт X16 – X17 (A55) в цепи клапанов У11, У12*** – для обеспечения питания от шкафа МСУД последних при боксовании или юзе.

10). ***Контакт QP1- A11(QP1-A12)- в цепи клапанов У11, (У12)*** – обеспечивают цепь питания последних в зависимости от направления движения.

11). ***Контакты KV12, KV13 в цепи У11(У12) –*** создают цепь питания последних при срыве ЭПК

У25(У26), экстренном торможении или установке ручки крана машиниста в 6-е положение.

12). ***SP8 в цепи У11(У12)*** – создают цепь питания последних при достижении давления воздуха в тормозных цилиндрах 2,8 - 3,2 кгс/см².

Цепи комплекса технических средств унифицированной автоматической системы пожаротушения КТС – УАСП.

КТС – УАСП – предназначен для обнаружения очага возгорания, оповещения обслуживающего персонала и выпуска огнетушащего вещества (ОВ) в защищаемого помещении в автоматическом и дистанционном режимах. Питание к пожарно – контрольному прибору А9 подаётся от шкафа питания А25 с помощью выключателей SF6, SF7 – пожаротушение ППКП и к прибору управления А10 – выключателей SF8, SF9 пожаротушения ПУ-Э. При возникновении пожара, пожарные извещатели SK41–SK47 подают сигнал в прибор А9. На передней панели прибора А9, включается световое табло «*Пожар*» прерывистый звуковой сигнал и места возникновения пожара светодиод «*Линия сигнализация 1 – 5*». Прибор А9 подаёт сигнал на сигнальное табло А13, А14. Включается световое табло типа сирены по проводу Н750 в шкаф МСУД А55 (вывод 5, разъёма Х10) и на индикатор «ПС» пульт машиниста. По проводу П51, П52, П57 сигнал о пожаре поступает на прибор управления А10, который осуществляет выпуск основного запаса «ОВ» с задержкой в течение 30 ±5 сек. автоматически или дистанционно без задержки. Выбор режима выполняется тумблером «*Автопуск*» на лицевой панели прибора управления А10. В автомати-

ческом режиме выпуска «ОВ», прибор управления А10 обеспечивает выдачу прерывистого светового звукового сигнала, включение световых табло А26 и А28 «*Автопуск – включен*». Выдачу прерывистого сигнала на световое табло А27, А29 *«Газ – не входить»*, прерывистый световой и звуковой сигнал на табло А38, «*Газ – уходи*», поочерёдную подачу электрического импульса тока на данной секции, генераторов аэрозолей ЕТ–ЕТ5 и генераторы аэрозолей ЕТ7–Е11. В дистанционном режиме, пуск секций генераторов аэрозолей ЕТ1–ЕТ5 и ЕТ7–ЕТ11 выполняется нажатием кнопки «*Пуск ОВ основной*» на любом из устройств дистанционного пуска А39, А42-А44 или лицевой панели прибора А10. Имеется резервный запас «ОВ» с генераторами аэрозолей ЕТ16, ЕТ12 включаемые кнопками на любом из устройств А39, А42–А44 или на панели А10. При пожаре прибор А10 размыкает цепь питания реле KV44, которое обесточивает цепи токоприёмника и главного выключателя QF1. ***Выключатели SQ9–SQ12 –*** обеспечивают автоматический переход на дистанционный режим выпуска «ОВ», выдачу световых сигналов «*Автопуск откл. и открыта дверь*», на лицевой панели прибора управления А10 при открытых дверях.

Цепи управления о состоянии оборудования «Сигнализация»

Сигнализация осуществляется индикаторами блока сигнализации А23(А24) на пульте машиниста. При включении выключателей SF35(SF36) и блока выключателей S19(S20), питание подаётся в цепи индикаторов блока сигнализации А23(А24).

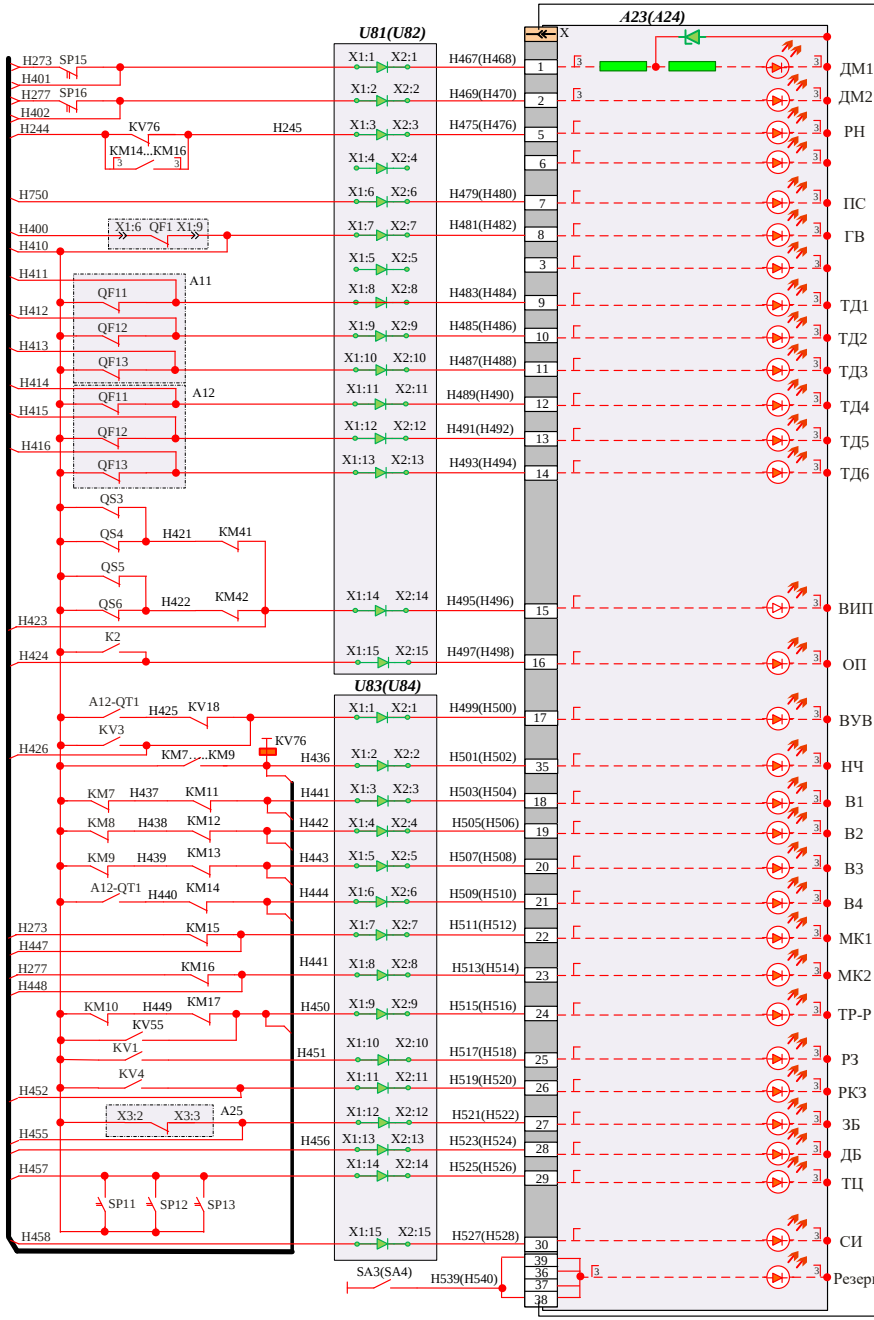


Рис. 12 Схема сигнализации до № -072.



Рис. 12а Схема сигнализации с №-072

Расшифровка сигналов индикаторов.

ДМ1 – давление масла в системе смазки компрессора 1 ниже 0,8 кгс/см².

ДМ2 – давление масла в системе смазки компрессора 2 ниже 0,8 кгс/см².

РН – отключение реле напряжения панели А1 системы вспомогательных машин.

ПС – пожар.

ГВ – отключение главного выключателя.

ТД1 – ТД6 – отключен тяговый двигатель.

ВИП – отключены блоки питания формирования импульсов ВИП.

ОП – включено отопление поезда.

ВУВ – отключено реле KV18, контролирующее сбор схемы электрического торможения, или замыкание на корпус цепей питания обмоток возбуждения тяговых двигателей.

В1 – отключен мотор вентилятор М11.

В2 – отключен мотор вентилятор М12.

В3 – отключен мотор вентилятор М13.

В4 – отключен мотор вентилятор М14.

МК1 – отключен мотор компрессор М15.

МК16 – отключен мотор компрессор М16.

ТР-Р – отключен мотор насос М17 или перегрев масла в трансформаторе.

РЗ – замыкание на корпус цепей питания тяговых двигателей.

РКЗ – замыкание на корпус цепей собственных нужд тягового трансформатора.

ЗБ – аккумуляторная батарея включена на разряд.

ДБ – боксование или юз колёсных пар электровоза.

ТЦ1-ТЦ3 – давление воздуха в тормозных цилиндрах 1,1-1,3 кгс/см² или выше.

СИ – срабатывание защиты в шкафу МСУД, снимающее импульсы управления с тиристоров ВИП.

НЧ – работа мотор вентиляторов на низкой частоте вращения.

Примечания:

1). ***Контакты SA3(SA4) в цепи индикаторов блока A23(A24)*** **–** обеспечивают их включение только в той кабине, из которой происходит управление электровозом.

2). ***Развязка между собой цепей индикаторов блока сигнализации A23(A24)*** – обеспечивает блоками диодов U81(U82), которые исключают подачу питания на индикаторы блока сигнализации кабины, из которой происходит управление, через блок сигнализации другой кабины.

3). В цепи индикаторов НЧ, включено ***реле KV76.*** При работе вентиляторов на низкой частоте, реле срабатывает и включает контактор КМ10 (для работы на низкой частоте, а так же размыкает контакты в цепи индикатора «РН»).

4). В цепи индикаторов НЧ, включено ***реле KV76.*** При работе вентиляторов на низкой частоте, реле срабатывает и включает контактор КМ10 (для работы на низкой частоте, а так же размыкает контакты в цепи индикатора «РН»).

Цепи управления устройствами обогрева кабины и кондиционером.

Калориферы F1(F2), F3(F4) включаются выключателями S41(S42) «*Калорифер 1 вкл.*», S47(S48) «*Калорифер 2 вкл*» и тумблеров S43(S44) калорифер - 1 «*Сту-*

пень 1» S45(S46), калорифер 1 «*Ступень 2*» S49(S50), калорифер 2 «*Ступень 1*» S51(S52), калорифер 2 «*Ступень 2*». До включения калориферов, необходимо включить выключатели SF13(SF14) – Главный выключатель, SF43(F44) – обогрев кабины. Выключателями S41(S42) и S47(S48) включаются вентиляторы калориферов, и подаёт напряжение (через контакты «SK» калориферов) к тумблерам S43(S44), S45(S46) и S49(S50), S51(S52). Электродвигатели вентиляторов включены через резисторы R61(R62) для уменьшения частоты вращения, с целью снижения уровня шума при их работе. Тумблерами S43(S44) и S49(S50) включаются реле KV57(KV58) и KV59(KV60) для подключения к источнику питания нагревательных элементов первой ступени. Тумблерами S45(S46) и S51(S52) включаются контакторы KM23(KM24) и KM25(KM26), обеспечивая совместно с реле KV57(KV58) и KV59(KV60) подключение к источнику питания нагревательных элементов второй ступени (тумблера S43(S44) и S49(S50) включены). Для повышения частоты вращения вентиляторов с целью более интенсивного отбора тепла, резисторы R61(R62) шунтируются контактами KM23(KM24) и KM25(KM26) во избежания перегрева калориферов из-за увеличения мощности. При срабатывании термореле калорифера, воздействует на реле KV57(KV58), KV59(KV60) и контакторов KM23(KM24), KM25(KM26). Автоматическое поддержание температуры воздуха в кабине в зимнее время обеспечивается управление калорифера с помощью датчика – реле SK1(SK2), работающие вместе с термопреобразователем R41(R42). При температуре в кабине около 20°C и ниже, замыкаются контакты SK1(SK2) в цепи реле

KV61(KV62). Реле включается и замыкает свои контакты в цепях питания реле KV57(KV58), KV59(KV60) и

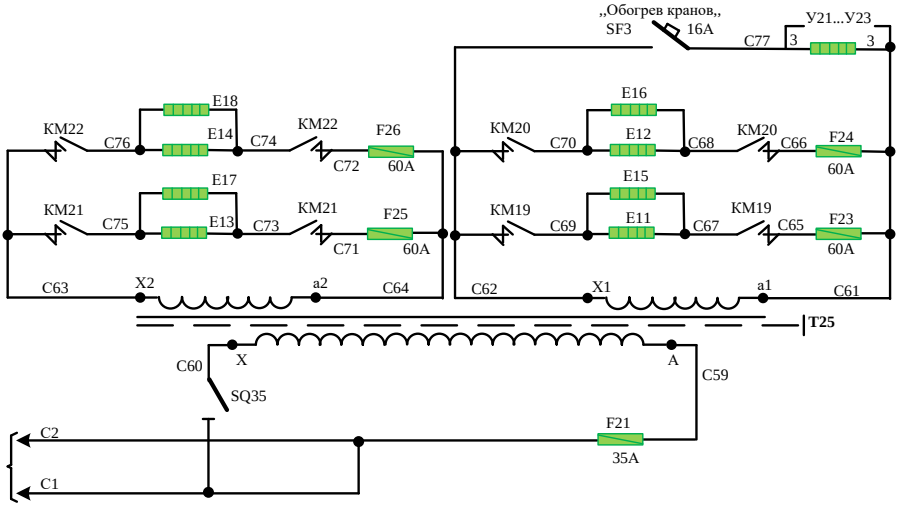
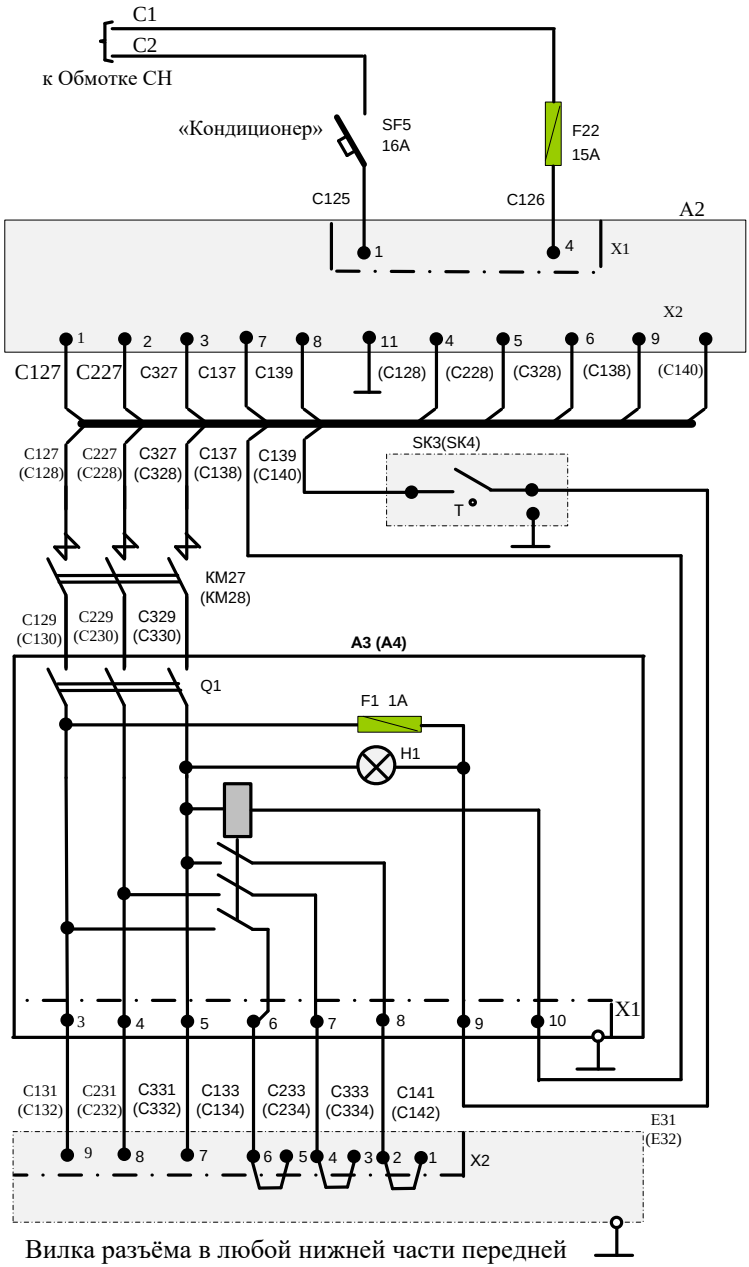
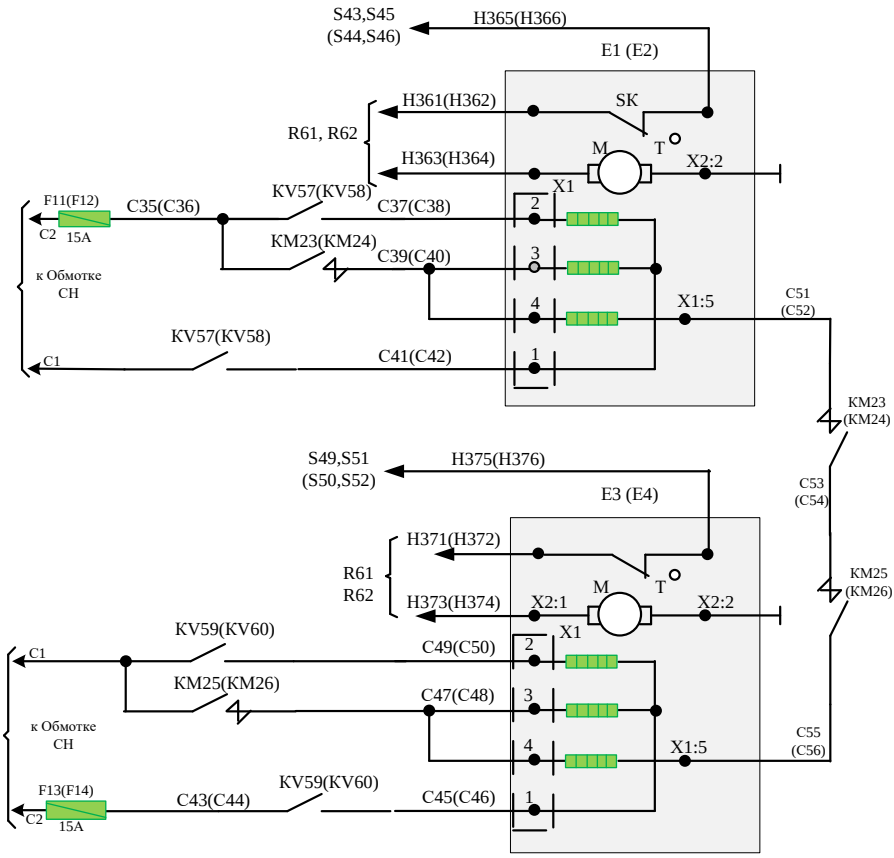


Рис.13 Схема цепей управления обогревом и кондиционером до №-045.

контакторов KM23(KM24), KM25(KM26), обеспечивая включение ступеней калориферов соответствующими тумблерами S43(S44), S45(S46), S49(S50), S51(S52). При этом загорается светодиод датчика. При повышении температуры в кабине до 22-24ºС, контакты SK1(SK2) размыкаются и отключают реле KV61(KV62), вызывая отключение калорифера и светодиод датчика гаснет. Для исключения автоматического управления калориферами и обеспечивая переход на ручное управление, включить тумблер S7(S8), S9(S10), контакты шунтируют соответствующие контакты реле KV61(KV62). Печи кабины включаются тумблерами S53(S54) «*Печи ступень - 1*», S55(S56) «*Печи ступень - 2*». При включении тумблера S53(S54)



Вилка разъёма в любой нижней части передней панели датчика-реле температуры SK1(SK2) установлена в положении стрелкой вниз.



получает питание контактор КМ19(КМ20), подключая к источнику питания печи Е11(Е12), Е15(Е16). При включении тумблера S55(S56) включаются контакторы КМ21(КМ22), подключая печи Е13(Е14), Е17(Е18). Нагреватель воды санузла F8 включается выключателем SF60 «*Обогрев санузла*». При этом включатся реле KV75, подключая нагреватель к источнику питания. После нагрева воды до 35ºС реле отключается датчиком реле температуры SK5. Кондиционер включается тумблером S37(K38) и выключателя на пульте управления А3(А4) о включении сигнализирует лампа

«H1». При включении тумблера S37(S38), получает питание

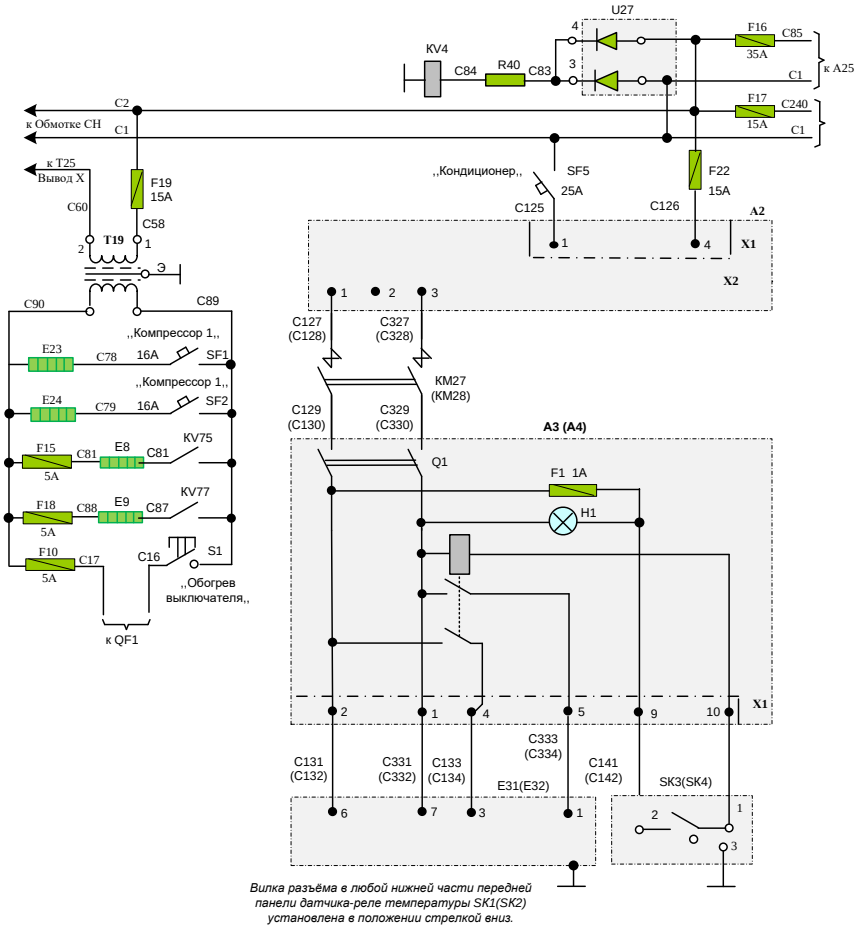


Рис. 13а Схема цепей управления обогревом и кондиционером выше № -045.

контактор KM27(KM28), контактами которого подаётся питание 220V трёхфазного тока к пульту управления A3(A4) кондиционера. Питание к тумблерам подаётся выключателями SF43(SF44) через контакты переключа-

теля SA3(SA4), которые исключают возможность включения кондиционера в не рабочей кабине. Желаемая температура в кабине задаётся с помощью датчика реле SK3(SK4).

Цепи управления отопления поезда.

Для включения отопления поезда, необходимо включить выключатель SF64 на блоке выключателей и тумблер S57(S58). При этом получает питание контактор К2 по цепи: провод Н064, тумблер S57(S58) «*Отопление поезда*», провод Н385, контакты КМ10, КМ17, KV47, KV46, провод Н386, контакт KV31, провод Н387, контакты А11-QP1, провод Н388, контакт Q1, провод Н389 катушка контактора К2 корпус. Контактор К2 включается и замыкает силовые контакты в цепи обмотки собственных нужд силового трансформатора, тем самым подаёт питание к розеткам Х5, Х7 и Х6, Х8.

Примечания:

1). ***Контакты КМ10, КМ17 в цепи контактора К2*** – позволяют включение отопления только при работающем маслонасосе, на любой частоте вращения.

2). ***Реле KV46*** – исключает отключение отопления во время переключения маслонасоса с нормальной частоты вращения на пониженную и наоборот.

3). ***Контакт KV47 в цепи контактора К2*** – обеспечивает питание последнего при температуре масла ниже –15 ºС, когда включение масло насоса запрещается.

4). ***Контакт реле KV31*** – отключает контактор при срабатывании токовой защиты (РП) КА8 цепи питания отопления поезда, которое воздействует на отключение главного выключателя. Для восстановления цепи питания главного выключателя и реле KV31, необходимо

включить выключатель «*Возврат реле*» на переключателе S19(S20). При этом включается реле KV33, которое замыкает свой контакт в цепи реле KV31. Реле включается, подготавливает цепи питания главного выключателя, контактора К2 и собственной катушки, тем самым, становясь на само подпитку.

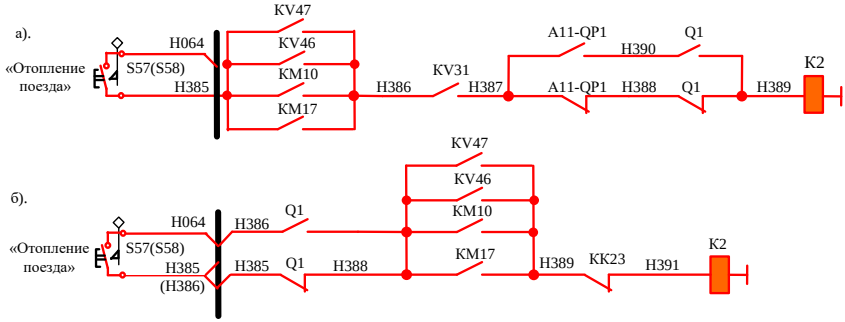


Рис. 14 Схема отопления поезда,
на схеме (а)- до №-045, схема (б)- свыше №-045.

Цепи управления клапанами звуковых сигналов, продувки резервуаров, пневматическими устройства отпуска тормозов и питания радиостанции.

Клапаны звуковых сигналов У17(У18) и У19(У20) включаются выключателями «*Тифон и свисток*» на блоке выключателей S19(S20) или выключателями S27(S28) ”*Тифон*” и S29(S30) ”*Свисток*” на пульте пом. машиниста, питание к которым подаётся от выключателя SF37(SF38) ”*Песок, сигнал, резервуары*”. При экстренном торможении краном машиниста SQ3(SQ4) или краном SQ7(SQ8) установленного на рабочем месте пом. машиниста, получают питание клапана У17(У18) через контакт реле KV13 при 0 – положении реверсивно-режимной рукоятки КМЭ, последовательно с контактом реле KV13 включен контакт реле KV19.

Клапаны У21, У22, У23 продувки резервуаров включаются выключателям S131(S132), S133(S134), S135(S136), питание к клапанам подаётся от выключателя SF37(SF38). Пневматическое устройство отпуска тормозов У36, включается выключателей ”*Отпуск тормозов*” на блоке выключателей S19(S20). Питание У36 получает от выключателя S19(S20) - ”*Тяга*” по проводу Н019(Н020), контакты 11–12 КМЭ SM1(SM2), реверсивно-режимного вала, провод Н341(Н342), контакт 43 – 44 ”*Отпуск тормозов*” блока выключателей S19(S20), провод Н75 катушка клапана У36 корпус. Питание радиостанции осуществляется от шкафа питания А25 через выключатель SF47 ”*Радиостанция*” и фильтр Z2. Для снижения уровня радиопомех в цепи питания радиостанции предусмотрены конденсаторы С119, С120.

Примечания:

1). ***Контакты 11–12 контроллера машиниста SM1(SM2) в цепи клапана У36*** – предназначены для возможности отпуска тормозов локомотива только из рабочей кабины.

Цепи освещения.

Прожектор ”Лампы EL1(EL2)” включается с пульта машиниста блока выключателя S19(S20). ”*Прожектор*” Питание на кнопку ”*Прожектор*” поступает от выключателя SF39(SF40) от провода Н039(Н040). Для увеличения яркости, включить ”*Прожектор ярко*”, при этом шунтируются резисторы R51(R52) и часть R53(R54). Освещение тележек лампы EL11–EL22 включаются выключателями ”*Освещение тележек*” на блоке S19(S20), через предохранитель F34. Освещение

измерительных приборов (лампы EL25(EL27), EL26(EL28), EL29(EL31), EL30(EL32), EL33(EL35), EL34(EL36) и документов (лампы EL43(EL44), EL45(EL46) включаются тумблерами S81(S82) ”*Освещение приборов*” и S83(S84), S85(S86) ”*Освещение документов*”. Яркость регулируется резисторами R91(R92) и R95(R96). Тумблером S81(S82) включается подсветка шкалы штурвала и рукоятки скорости КМЭ. Питание к тумблерам подаётся выключателем SF41(SF42) ”*Фонари буферные*” и ”*Освещение кабины*”. Освещение кабины (лампы EL47(EL49), 48,(EL50), EL51(EL52), EL53(EL54) включаются тумблерами S87(S88) ”*Зелёный свет*”, S101(S102), ”Освещение кабины ярко”, S103(S104), «*Освещение кабины тускло*». При включении тумблера S102(S101) лампа EL51(EL52), EL53(S54) соединяются параллельно, при включении тумблера S103(S104) – последовательно. Питание к тумблерам подаётся от выключателя SF41(SF42). Буферные фонари (лампы H61(H62), H63(H64), H65(H66), H67(H68) включаются тумблерами S91(S92), S93(S94), S95(S96), S97(S98) - ”*Красный / белый*”. Питание к тумблерам подаётся от выключателя SF41(SF42). Освещение коридора (лампы EL55 – EL67) включаются тумблерами S105 - S108, питание к тумблерам поступает от выключателя SF61. Освещение ВВК (лампы EL71-EL78, EL81-EL89, EL91-EL95 включаются тумблерами S109-S111, питание к тумблерам поступает от выключателя SF62. Для подключения переносных ламп имеются розетки, питание к розеткам подаётся от SF63.

Примечания:

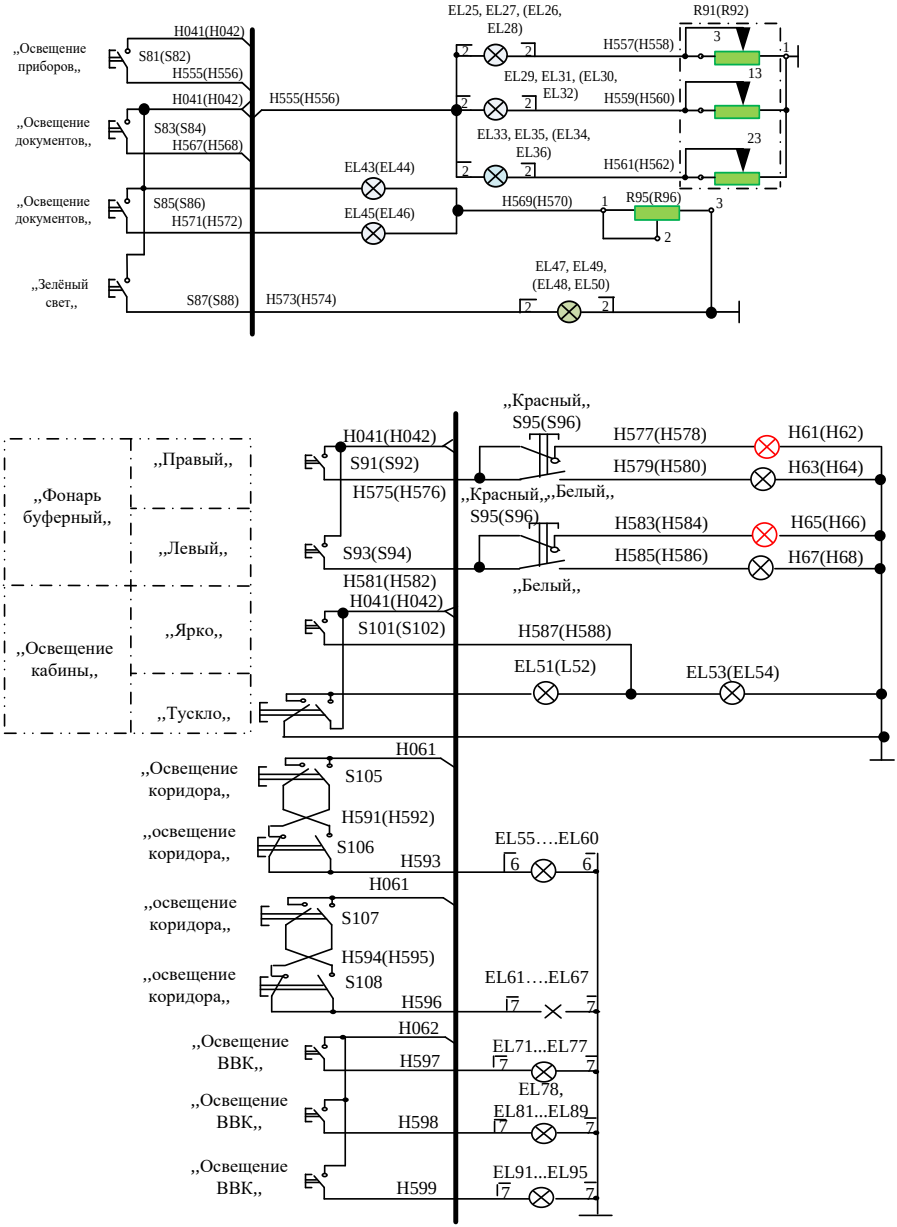


Рис. 15 Схема цепей освещения.

Не зашунтированная часть ***резисторов R53(R54)*** (вывод 2-3) предназначен для ограничения тока лампы прожектора с целью увеличения её срока службы.

Цепи блока управления гребнесмазывателя.

Блок управления гребнесмазывателями А21, А22 – предназначен для автоматического дозирования подачи смазки на гребни колёс электровоза при прохождении заданного расстояния. Питание к БУ А21, А22 подаётся по проводу Н341(Н342) через контакты 11-12 КМЭ SM1(SM2). По сигналу датчика пути SC1(SC2) блока управления через каждые 70 м пройденного пути, подаётся питание на катушку вентиля У29(У30) длительностью включения 1 сек. Сжатый воздух поступает из магистрали к форсункам которые обеспечивают подачу смазки на гребни первой колёсные пары. При подачи питания на клапан пескоподачи, одновременно питание поступает к блоку управления гребнесмазывателем для обеспечения запрета подачи смазки на гребни колёсных пар. В случае применения тормоза локомотива, при достижении давления в ТЦ 1,1–1,3 кгс/см² проводом Н457 в блок управления подаётся сигнал для запрета подачи смазки на гребни колёсных пар.

Цепи системы автоматического управления Торможения (САУТ-ЦМ).

САУТ-ЦМ – предназначен для автоматического управления торможением поезда. В состав аппаратуры САУТ-ЦМ входят блоки, пульты, датчики, размещенные в разных частях электровоза. Блок электроники А103 принимает сигналы с датчиков, пультов управления, производит вычисления и формирует управляю-

щие команды и сигналы. На блок электроники поступают от КЛУБ: по проводу Л21 сигнал от рукояток ”РБ” по проводам Л67-Л71, Л73 сигналы светофора. По проводу А273 поступает сигнал от МСУД при отсутствии режима ”*Тяга*”, а проводом А274 в режиме ”*Рекуперации*”. По проводам А275-А282 происходит обмен данных между блоком электроники и МСУД. Блоки коммутации А105 и А106 - обеспечивают передачу управляющих сигналов блока электроники А103 на эл. пневматический клапан У27(У28), МСУД, блоки ЭПТ, КЛУБ в кабинах. САУТ –ЦМ включается выключателем SF58(SF59) ”САУТ, КЛУБ”. При этом в источник питания электронной аппаратуры через панель фильтра Z5 по проводу Т90, Н059 поступает питание от шкафа питания А25 и по проводу Т89 с аккумуляторной батареи для обеспечения стабильного питания. Проводом Т109(Т110) от источника питания подаётся в блок коммутации А105 и в блок связи А104. Проводом Т91(Т92) питание поступает в блок защиты А102 с выхода которого питание поступает в блок коммутации А105, А106 проводами Т102, Т107 в блок А105 проводом Т111. Через переключатель направлений SA1 питание поступает в блок коммутации А105 (провод Т101, Т105), или в блок коммутации А106 (провод Т121, Т125). При включенном САУТ-ЦМ и наличии сигнала на отключение ”Тяги”, питание (провод Т104) поступает в блок защиты А102 и далее (провод А70) в шкаф МСУД. Питание на клапана У26(У26) поступает от ”КЛУБ” на блоки А105, А106 и при выключенном САУТ-ЦМ проходит на выходной контакт 1-16. При включенном САУТ-ЦМ на этот контакт подаётся управляющее напряжение, поступающее из блока электроники на

разъём Х15 контакт 5. Далее напряжение проходит через блок защиты А102, переключатель направления SA1 и (проводами Л51 или Л52) поступает в ”КЛУБ” на эл. пневмат. клапана первой и второй кабины. Провод Л53 является общим минусовым для ”КЛУБ”. По проводам Л1, Т92 в ”КЛУБ” подаётся питание, а проводу Н058 к скоростемеру PS1. По проводам Т81, Т82 к скоростемеру PS, подаётся сигнал о включении САУТ-ЦМ при управлении из кабины 1, по проводам Т85, Т86 к скоростемеру PS2 с кабины 2. Выходные импульсы передаются в «КЛУБ» (проводами Т131- Т133, Т135-Т137. Антенны W3, W4 устанавливаются на кронштейны приёмных катушек «*КЛУБ*». Датчики угла поворота BR1, BR3 устанавливается на 1-ой и 3-й колёсной паре. От цепей ЭПТ проводом Т28 в САУТ-ЦМ передаётся сигнал о том, что ЭПТ включен и исправен. Для торможения поездом при выключенном ЭПТ, САУТ-ЦМ подаёт сигнал на приставку к крану машиниста У27(У28) и переводит её в режим «Торможение». При включенном ЭПТ, ему (проводом Т26) САУТ-ЦМ передаёт сигнал на включение торможения, а приставку к крана машиниста У27(У28) переводит в режим «Перекрыша». При этом проводам А70 подаётся сигнал в шкаф МСУД А55 на снятие тяги, если был режим рекуперации, то режим рекуперации не отключится. По проводу Т39 в ЭПТ передаётся сигнал «*Перекрыша*». По проводу Т17(Т18) ЭПТ подаёт напряжение в САУТ-ЦМ для питания цепей управления ЭПТ. Для работы ЭПТ в нормальном режиме, при включении САУТ-ЦМ провод Т37 соединяется с проводом Т39 и Т38 с Т40. К блоку электроники А103 подключены два динамика ВА5, ВА6, установленные в кабине для выдачи речевой

информации. Отдельно к аппаратуре САУТ-ЦМ поставляется блок проверочный, для диагностики и программирования.

Примечания:

1). ***Блок связи А104*** – предназначен для согласования уровней выходных импульсов напряжения датчиков угла поворота с уровнем входных сигналов, принятыми в аппаратуре САУТ-ЦМ, а так же для гальванической развязки от цепей первичного питания.

2). ***Антенны W3(W4)*** – предназначены для преобразования электромагнитного поля шлейфа, в напряжение с частотой 19,6; 23; 27 и 31 кГц с целью использования их в канале приёма информации с путевых параметров.

3). ***Пульт машиниста А107(А108)*** – предназначен для индикации измеряемых и вычисленных величин, пульты SB1(SB2) – для передачи управляющих команд от машиниста на А103.

4). ***Датчики угла поворота BR1, BR3*** – предназначены для измерения пути, скорости и определения направления движения поезда.

5). ***Датчики давления BP1 – BP6*** – необходимы для измерения давления воздуха в тормозных цилиндрах, и тормозной магистрали локомотива.

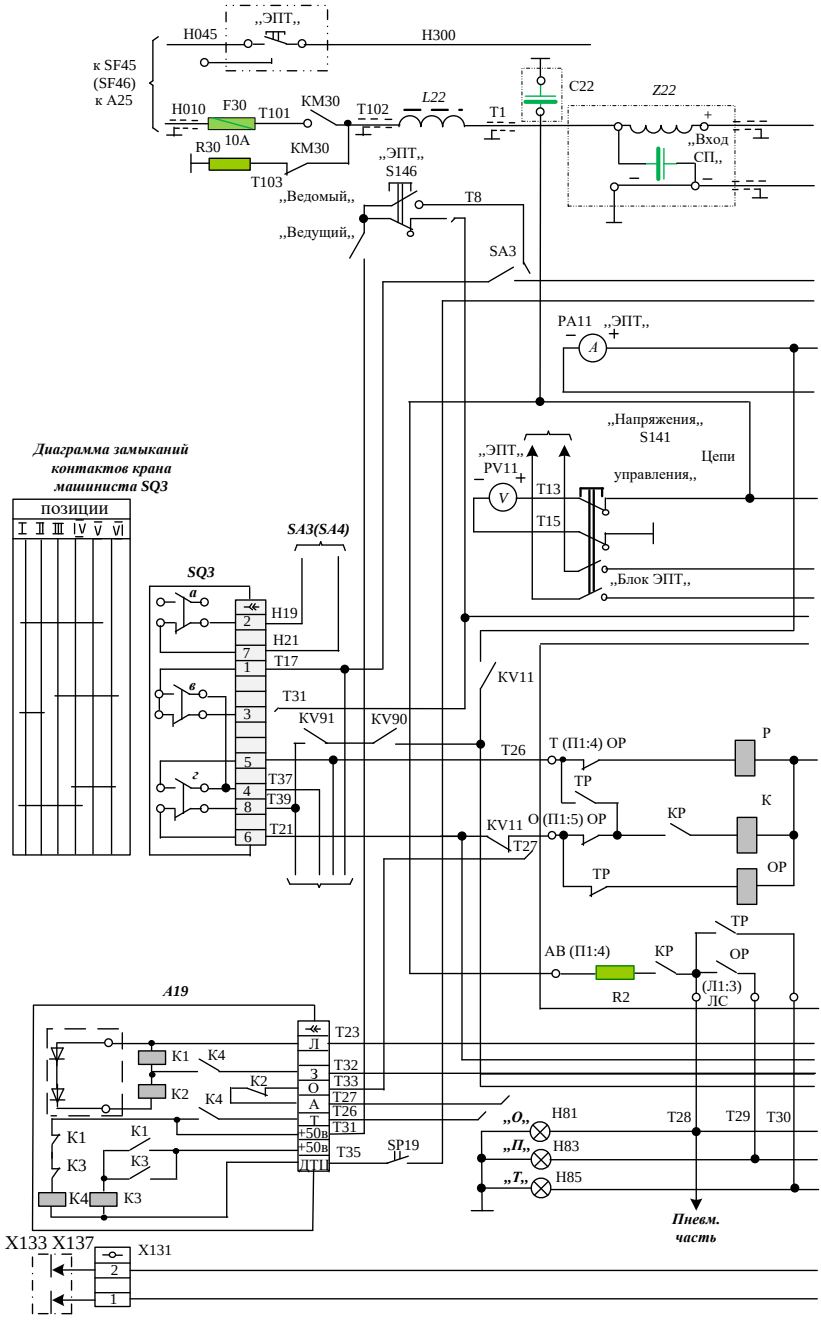
Цепи электропневматического тормоза ЭПТ.

Для включения ЭПТ, необходимо включить выключатели S19(S20), SF45(SF46) и SF71 – «*ЭПТ постоянный*» SF72 – «*ЭПТ - переменный*». При включении S19(S20) – ЭПТ, получает питание контактор КМ30 по цепи: провод Н045(Н046), выключатель «ЭПТ» на S19(20),

провод Н300 катушка контактора КМ30 корпус. Контактор включается и замыкает свои контакты в цепи питания преобразователя А17. При этом напряжение к преобразователю подаётся от шкафа питания А25 через предохранитель F30, контакт КМ30, фильтр L22-C22 и Z22. Выпрямленное напряжение 50V (вывод 4, 5) для управления тормозами. Для разряда конденсаторов С22 и фильтра Z22 в выключенном положении контактора КМ30, к ним подключается R30. В преобразователе имеется релейное устройство для защиты от токов «КЗ» и перегрузки при срабатывании которого отключается питание преобразователя. Повторное включение преобразователя в работу выполняется включением выключателя S19(S20) после предварительного отключения. Выходное (выпрямленное) напряжение преобразователя измеряется вольтметрами PV11, PV12 при нахождении рукояток тумблеров S141, S142 «Напряжение» в положении блок ”ЭПТ». Для измерения в цепях управления, рукоятки тумблеров переводят в положение «ЦУ». Напряжение так же поступает на датчики напряжения Т37, Т38, для передачи значения напряжения в шкаф МСУД А55. Управление ЭПТ осуществляется с помощью крана машиниста SQ3(SQ4) и блока управления А18. При включенном САУТ-ЦМ, управление происходит от него по проводам, подключенным к крану машиниста. При выключенном или неисправном САУТ-ЦМ, провод Т37 соединяется с проводом Т39 и Т38 с Т40 в блоках коммутации А105, А106 САУТ-ЦМ. В режиме «*Автоведения*» управление происходит от шкафа МСУД А55 через реле KV90, KV91. Блок управления А18 контролирует исправность электрических тормозов. При поло-

жениях I, II рукоятки крана машиниста, катушки отпускного реле «ОР» и тормозного «ТР», в блоке управления А18 обесточены, и напряжение переменного тока с выхода преобразователя (через контакты этих реле и заземление) поступает на катушки вентилей «*ОЭ» - отпускной и «ТЭ*» - тормозной ЭВР и через хвостовой вагон, контрольные провода «КЛ» и Т20 на выпрямитель «ВП» блок управления. После выпрямления, напряжение поступает на катушку контрольного реле «КВ», которое при включении включает сигнальную лампу «О». Питание на лампу поступает от провода Т1. Горение лампы свидетельствует об исправности тормозной цепи, «ОЭ» и «ОТ». Вентили ЭВР на переменный ток не реагируют. При переводе рукоятки крана машиниста в положение III или IV, дополнительно включается реле «ОР» и «К» блок управления. Напряжение на катушки реле поступает от преобразователя (выводы 4, 5), SA3(SA4), SQ3(SQ4), провода Т17, Т37, (Т38, Т18), блок коммутации А105(А106), SQ3(SQ4) с проводами Т39, Т21(Т40, Т21), реле KV11, провод Т27 (плюс) и Т5 (минус). Контактами «ОР» включается сигнальная лампа «П». Отключается питание цепей переменного тока и подготавливается питание их выпрямленным током. После включения реле «К», выпрямленное напряжение от преобразователя через контакты «ОР» и «ТР» блок управления, поступает на выход – 3 и «Л» блок управления, обеспечивая питание катушек «ОЭ» ЭВР и контрольного реле «КР». Катушки торм. вентилей «ТЭ» обесточены, т.к. при этой полярности полупроводниковые вентили в их цепи находятся в непроводящем состоянии. Питание катушек реле «КР» от преобразователя кратковременно (до вклю-

чения реле «К») прерывается (после включения реле «ОР»), но реле не отключается т.к. питание его катушки обеспечивается конденсатором «С». В случае повреждения проводов «Л» и «КЛ», на любом вагоне, «О» блок управления и подаётся на вывод Т. При этом, реле «ОР» и «Р» отключается. Контактами «ОР» размыкается цепь питания лампы «П» и замыкается цепь питания реле «ТР». Реле «ТР» включается и своими контактами, включают сигнальную лампу «Т», реле «К» изменяет полярность напряжения на выводах «Л» и «З» БУ. На выводе «Л» полярность изменяется на «+», на выводе 3, на «-». При этой полярности вентили ЭВР открываются, обеспечивая питание катушек «ТЭ». Одновременно обеспечивается питание катушек вентилей «ОЭ» и контрольного реле «КР», которое в этом случае осуществляет контроль исправности цепей постоянного тока. Для повышения надёжности работы ЭПТ поезда, схемой предусмотрен тумблер S145 *«Дублированное питание»*. При включенном тумблере в случае обрыва рабочего «Л» или контрольного «КР» провода, работоспособность ЭПТ сохраняется, т.к. питание реле «КР» блок управления и вентилей ЭВР, в этом обеспечивается через этот тумблер. В связи с тем, что при включенном тумблере питание реле «КР» обеспечивается и при обрыве обоих проводов «Л» и «КЛ», контроль цепей с помощью этого реле невозможно. Поэтому в этом случае контроль осуществляется амперметрами РА11, РА12 ЭПТ. Для включения ЭПТ при срабатывании клапана У25(У26), предусмотрено реле KV11. При включении реле свои контактами в проводах Т21, Т27 снимает питание с вывода «О» БУ А18, а контактами в проводах Т8-Т26 подаёт питание


„ЭПТ„
H045
H300
к SF45
(SF46)
к A25
H010
F30
T101
KM30
T102
L22
T1
C22
Z22
10A
R30
KM30
T103
„ЭПТ„
S146
„Ведомый„
„Ведущий„
T8
SA3
„Вход
СП„
PA11 „ЭПТ„
A
„Напряжения„
S141
Цепи
управления„
„ЭПТ„
PV11
V
T13
T15
„Блок ЭПТ„
Диаграмма замыканий
контактов крана
машиниста SQ3
ПОЗИЦИИ
I II III IV V VI
SA3(SA4)
SQ3
а
в
г
H19
H21
T17
T31
KV91
KV90
T37
T39
T21
KV11
T26
T (П1:4) ОР
P
TP
KP
K
KV11
O (П1:5) ОР
T27
TP
OP
TP
AB (П1:4)
KP
OP
R2
(Л1:3)
ЛС
A19
T23
T32
T33
T27
T26
T31
T35
SP19
K1
K4
K2
K3
„О„
„П„
„Т„
H81
H83
H85
T28
T29
T30
Пневм.
часть
X133 X137
X131

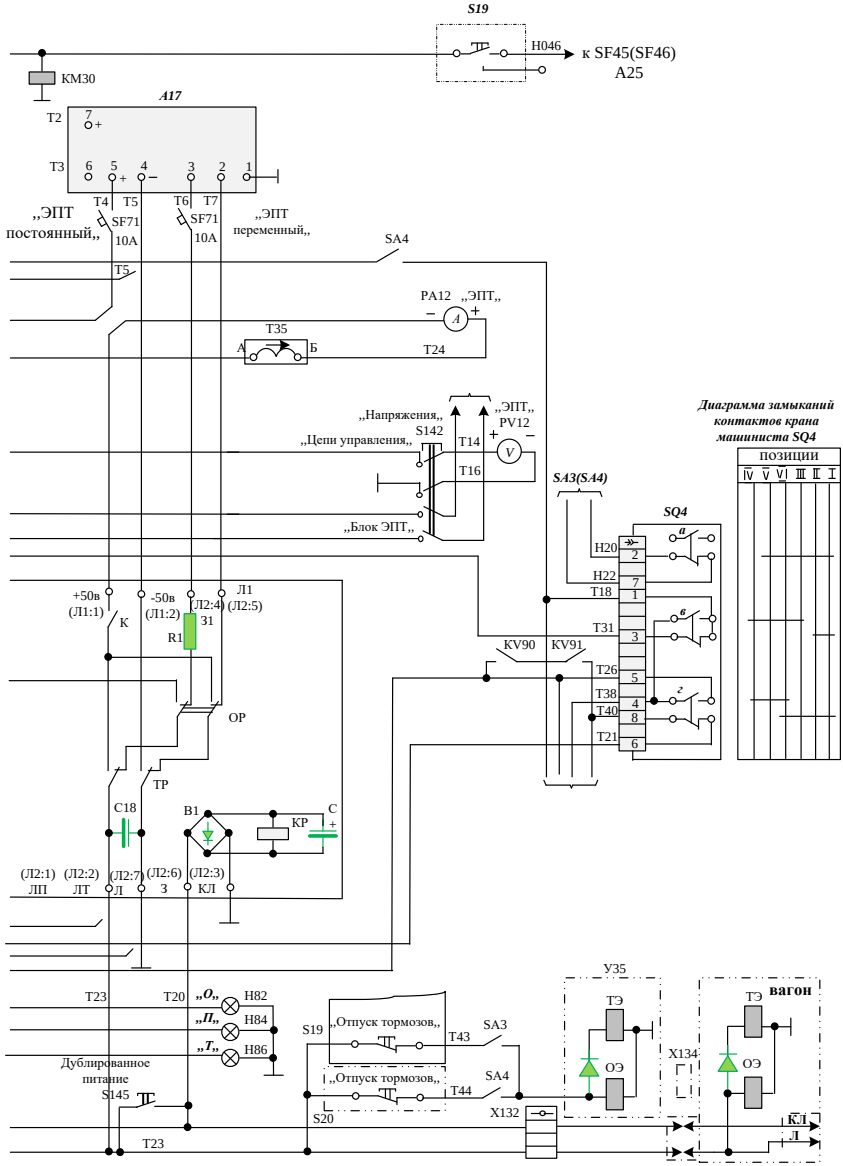


Рис. 16 Схема цепей ЭПТ до №-060.

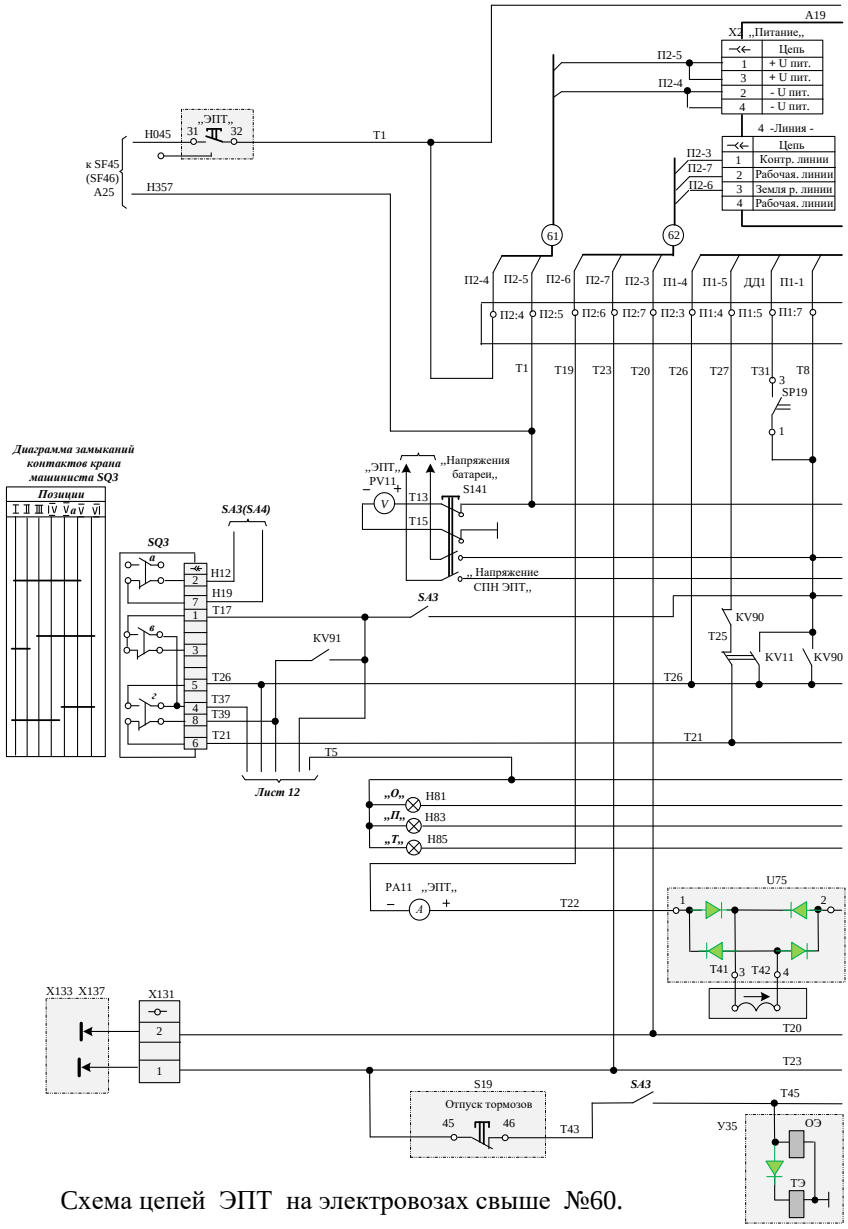
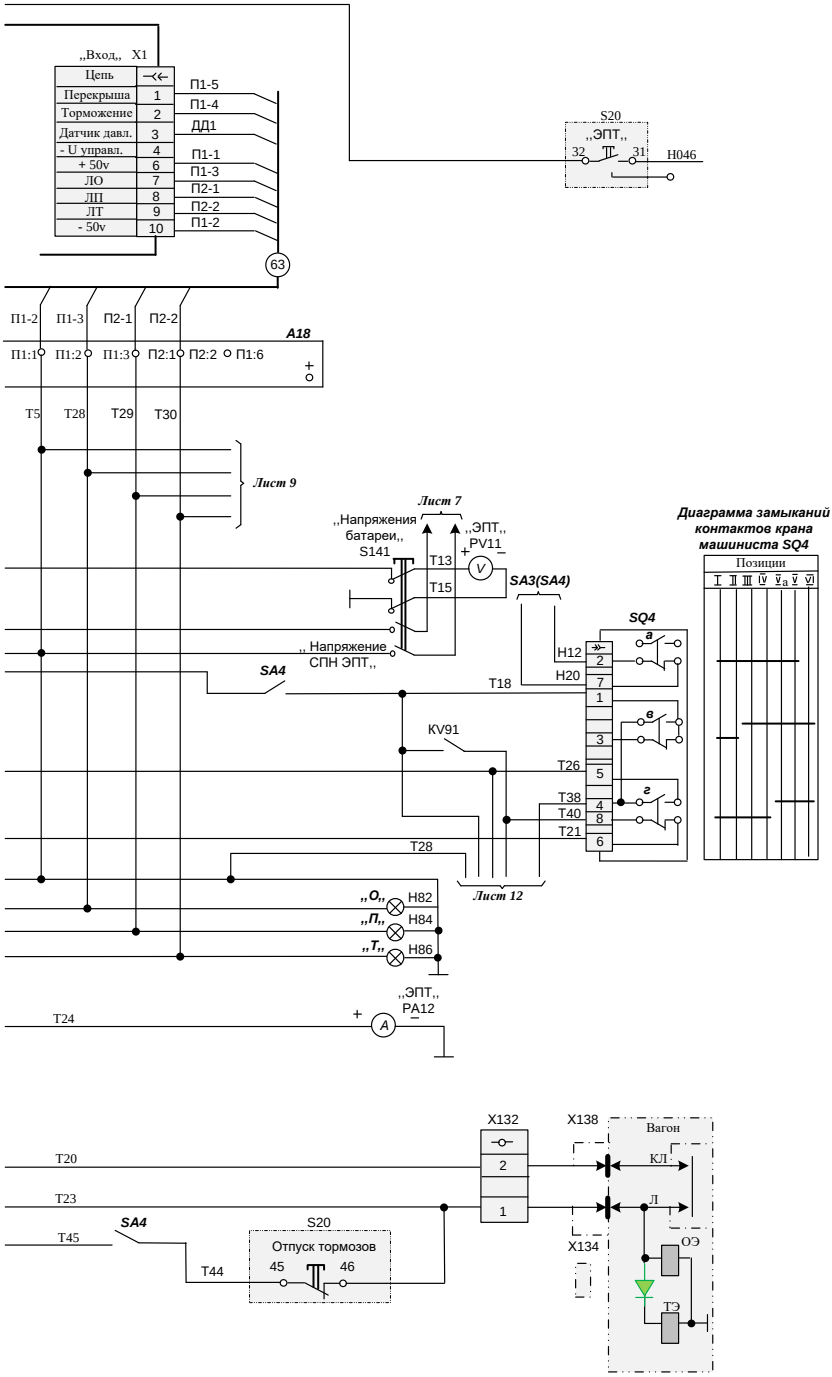


Схема цепей ЭПТ на электровозах свыше №60.


,,Вход,, X1
Цепь
Перекрыша 1
Торможение 2
Датчик давл. 3
- U управл. 4
+ 50v 6
ЛО 7
ЛП 8
ЛТ 9
- 50v 10
П1-5
П1-4
ДД1
П1-1
П1-3
П2-1
П2-2
П1-2
63
S20
,,ЭПТ,,
32
31
Н046
П1-2
П1-3
П2-1
П2-2
A18
П1:1
П1:2
П1:3
П2:1
П2:2
П1:6
+
Т5
Т28
Т29
Т30
Лист 9
Лист 7
,,Напряжения батареи,,
S141
,,ЭПТ,,
PV11
Т13
Т15
V
SA3(SA4)
,, Напряжение СПН ЭПТ,,
SA4
SQ4
Н12
Н20
Т18
KV91
Т26
Т38
Т40
Т21
Т28
Диаграмма замыканий контактов крана машиниста SQ4
Позиции
I II III IV Iв Vв VI
Лист 12
,,О,,
Н82
,,П,,
Н84
,,Т,,
Н86
,,ЭПТ,,
PA12
Т24
A
X132
X138
Вагон
Т20
Т23
Т45
SA4
S20
Отпуск тормозов
45
46
Т44
КЛ
Л
СО
ТЭ
X134

на вывод «Т» БУ. На схеме показаны цепи системы автоматического включения ЭПТ при срыве стоп-крана, с целью уменьшения продольных усилий в поезде при торможении. Состоит из блока включения ЭПТ при экстренном торможении А19, сигнализатора отпуска тормозов (датчика давления воздуха в ТЦ), SP19 и тумблера S146. Блок А19 и сигнализатор устанавливается при необходимости.

Примечания:

1). ***Фильтр L22 – C22*** – предназначен для исключения обесточивания цепей ЭПТ при переключении питания преобразователя А17 от шкафа А25, на питание от «АБ» и, наоборот (при проезде Н/вставки).

2). ***Фильтр Z22*** – предназначен для устранения помех радиоприёму электровоза, возникающих при работе преобразователя преобразующего поступившее к нему напряжения в напряжение 50V переменного тока частотой 625Гц (вывод 2, 3), для контроля исправности электрической цепи тормоза в поезде.

3***). Датчик T35*** - для передачи значения тока в шкаф МСУД А55.

Цепи КЛУБ и ТСКБМ.

Клуб – предназначен для повышения безопасности движения в поездной и маневровой работе, путём приёма сигналов от путевых устройств АЛСН и АЛС-ЕН и отображения их машинисту, исключения несанкционированного трогания локомотива, контроля скорости движения, бдительности машиниста, формирования сигналов для системы САУТ-ЦМ и устройства регистрации локомотивного скоростемера.

ТСКБМ - предназначен для контроля и индикации уровня бодрствования машиниста по условиям шкале, а так же приведения механизма экстренного торможения (путём обесточивания катушки клапана У25(У26) при снижении уровня бодрствования машиниста ниже критической. Питание КЛУБ и ТСКБМ происходит от источника питания локомотивной электронной аппаратуры А101 (провод Л1, Т92 после включения выключателей SF58, SF59 «САУТ, КЛУБ» и SF75, SF76 ТСКБМ. Получает питание реле KV85 (при стоянке электровоза и движении со скоростью ниже 10 км/ч, т.е. когда замкнуты контакты скоростемера КТ2. Сигналы путевых устройств систем АЛСН, проходящие по рельсовой цепи, наводят ЭДС в приёмных катушках L31-L34, которые поступают через блок коммутации А40 на вход блока электроники А41, где производится их приём и обработка. С датчиков угла поворота BR1, BR3 1-й и 3-й колёсных пар, через блок связи А104 системы САУТ-ЦМ, поступает сигнал с частотой, пропорционально скорости движения, на А40 (разъём Х10 ДС, Х11 ДС2 блока А40 и на блок А41). На блок А41 через блок А40 поступают сигналы о рукоятки бдит-ти. (РБ), S115(S116) - «Бдит», S117(S118) «РБС», S121(S122) – «ВК», переключателя маневрового и поездного режима S125(S126). При положениях штурвала «О» или «П» через контакты реле KV22 с проводами Л1, Л35, в КЛУБ подаётся питание 50V, что указывает на отсутствие тяги. В положении штурвала «НР» реле KV22 обесточивается и снимает питание с провода Л35. КЛУБ воспринимает это как наличие силы тяги. Провод А273 несущий информацию (от SM1(SM2) и шкафа МСУД) о наличии и отсутствии тяги, от КЛУБа,

отключён около контакта X61:11. К блоку A40 через разъём X14 САУТ-ЦМ, подключается кабель для обмена сигналами с САУТ-ЦМ. От блока A40 включаются электромагниты регистрирующего устройства скоростемера PS1(PS2). Блок A41 производит обработку поступающей информации и формирует сигналы для отображения на блоке индикации H71(H72). Прибор A71(A72) представляет собой телеметрический датчик. Прибор A73(A74) из приёмника сигналов телеметрического датчика и устройства индикации. Блок A75(A76) обрабатывает информацию поступающей от прибора A73(A74), определяет уровень бодрствования машиниста, управляет устройством индикации прибора A73(A74) и контролирует состояние системы. Индикация от уровня бодрствования поступает от блока A75(A76) в блок коммутации A40 в виде периодической последовательности положительных импульсов. При уровне бодрствования выше критического длит. Импульса 720 мс ± 120 мс, пауза – 120 мс ± 20 мс, при уровне ниже критического длит. Импульса 120 ± 20 мс, пауза 720 ± 120 мс.

Примечания:

1). ***Блок коммутации A40*** – предназначен для переключения входов и выходов блока электроники на соответствующую кабину управления.

2). ***Панель диодов U87, U89, U90*** – для гашения при коммутациях запасённой в катушках KV85, У25(У26) эл. магнитной энергии, с целью снижения перенапряжения и облегчения условия работы коммутирующих контактов.

3). ***Прибор A71(A72)*** – для получения информации об изменении сопротивления кожи машиниста, преобра-

зования этой информации в кодовые сигналы и передачу их по радиоканалу в прибор А73(А74).

4). ***Прибор А73(А74) приёмник сигналов*** – для приёма сигналов от прибора А71(А72) по радиоканалу, предварительной обработки и выдачи в блок А75(А76). Кроме того, приёмник обнаруживает присутствие второго работающего телеметрического датчика в зоне действий системы и информирует об этом в блок А75(А76).

5). ***Реле KV85*** – для исключения автоматической подачи песка, при скорости движения электровоза ниже 10 км/ч в случае экстренного торможения (срабатывания клапана У25(У26), установки рукоятки крана машиниста в VI – положение) и в случае служебного торможения при достижении давления воздуха в ТЦ 2,8 – 3,2 кгс/см². С этой целью в цепи катушек клапанов песочниц У11, У12, включены контакты KV12, KV13, SP8, включены контакты KV85.

6). ***Блок А75(А76) устройства индикации*** - для визуального отображения уровня бодрствования машиниста на светодиодном индикаторе и контроля исправности индикатора.

Диагностика и запись диагностической информации аппаратурой МСУД.

После включения МСУД, на экране блока индикации БИ1 появляется основной кадр контроля, на фоне которого кратковременно появляется надпись *«Нет связи со шкафом МСУД»*, а затем «*Связь установлена*». В основном кадре контроля отображается информация о состоянии схемы электровоза («*Тяга или Рекуперация*», «*Вперёд или Назад*», «*Разобрана или собрана*»), зна-

чение тока и напряжения ЭПТ, заданное (только в режиме «*Авторегулировании*») и фактическое (максимальное) значение токов тяговых двигателей, заданное и фактическое значение скорости движения электровоза, значение тока возбуждения тяговых двигателей (только в р/к), значение силы тяги (или торможения), зона ВИП (только в режиме «*Ручное*»), обозначение клавиш, которые необходимо кратковременно нажать для задания режимов управления *(«Автоведение, Советчик, Авторегулирование ручное»)* и для выбора кадров контроля («*Индикация, оборудование, МСУД*»). Задание режимов и выбор кадров контроля отображается на экране постоянно, кроме кадров «*Оборудование и МСУД*». Заданный режим отображается надписью красного цвета. В нижней стороне кадра красным цветом отображается оперативная информация о состоянии оборудования и системы:

- **ТЦ -** давление в тормозных цилиндрах более 0,11 МПа;
- **ДБ** – боксование или юз;
- **МК** – отключен компрессор;
- **ДМ** – нет давления масла в компрессоре;
- **НЧ** – низкая частота вращения мотор вентиляторов;
- **ОБ** – отказ оборудования;
- **КЗ** – срабатывание защиты;

2) При выборе кадров «**Индикация**» на экране отображается:

- название перегона;
- время отправления;
- время прибытия;
- Время астрономическое;

- Текущий путь;
- Расстояние до начала ограничения скорости движения;
- Допустимая скорость на участке ограничения;
- Напряжение ЭПТ (Uэпт);
- Ток ЭПТ (I эпт);
- Ток фактический тяговых двигателей (I факт.);
- Ток возбуждения (I возб.) (только в р/к);
- Обозначение клавиш для задания режима коррекции машинистом отдельных параметров движения «Коррекция».
- Обозначение клавиш для ввода параметров авто ведения с кассеты «*Ввод*».

3). При выборе кадра **«Оборудование»** на экране отображается кадр «*Токи*», содержащий значения максимального тока якоря тяговых двигателей, токов якорей в каждом тяговом двигателе, тока возбуждения.

4). При выборе кадра **«Скорости»** на экране отображается значение фактической скорости движения и скорости каждой колёсной пары.

5). При выборе кадра **«Управление РКА»,** на экране красным цветом отображается информация о выдаче аппаратурой МСУД сигналов управления, оборудованием электровоза.

- **КЛУБ, САУТ-ЦМ – тяга»** – информация в САУТ –ЦМ о наличии токов в тяговом двигателе в тяге;
- **Управление ПЧФ** – сигнал в преобразователь U5 на изменение частоты вращения, в виде нулевого напряжения – низкой частоты вращения;
- **Лампа СИ –** снятие импульсов с ВИП;

- **Песочницы** – включение электропневматических клапанов У11, У12;
- **Лампа ДБ** – включение индикаторов ДБ;
- **Снятие тяги** – отключение реле KV14 тяги;
- **Рекуперация** – включение реле и контакторов Р/К;
- **Вентилятор 4** – включение вентилятора М14;
- **К1** – включение пневматического контактора К1;
- **KV21 – KV23** – включение реле KV21- KV23;
- **Ослабл. Поля 1** – включение контактора К11;
- **Ослабл. Поля 2** – включение контактора К21;

Ослабл. Поля 3 – включение контактора к31; 1-я и 3-я ступени возбуждения тяговых двигателей;

- **переход на «МПК-2»** – включение микропроцессорного контроллера 2 в шкаф МСУД;
- **включение ЭПТ** – включение реле KV90;
- **отключено ЭПТ** – включение реле KV91;

6). При выборе кадра **«Состояние РКА»** на экране отображается информация в состоянии оборудования соответствующим цветом;

а). **Красным цветом:**

- **отключен ТЭД1** – отключен ВБ - 8 – ТЭД - М1;
- **отключен ТЭД2** – отключен ВБ - 8 – ТЭД – М2;
- **отключен ТЭД3** – отключен ВБ - 8 - ТЭД – М3;
- **отключен ТЭД4** – отключен ВБ - 8 - ТЭД – М4;
- **отключен ТЭД5** – отключен ВБ - 8 – ТЭД – М5;
- **отключен ТЭД6** – отключен ВБ - 8 – ТЭД – М6;
- **САУТ** – снятие тяги – подана команда от САУТ-ЦМ на снятие тяги;
- **ВЫКЛ. Маслонасос** – отключен маслонасос трансформатора М17;

- **НЧ маслонасос** – МН М17 вращение с низкой частотой;
- **Пожар** – подан сигнал о пожаре от приёмно-контрольного пожарного прибора А9;
- **РКЗ** – срабатывание реле KV4 контроля замыкания на корпус цепей обмотки собственных нужд силового трансформатора;
- **Разряд АБ** – отключен шкаф питания А25;

б). **Чёрным цветом:**

- **песок автомат**. Включен тумблер S33(S34) песок автоматически;
- **вкл. KV21-KV23** – штурвал КМЭ SM1(SM2) находится в положении «0» и «П».
- **вкл. KV15** – включено реле KV15;
- КМЭ в «НР» – штурвал КМЭ SM1(SM2) находится в положении «0»;
- **Управление откл**. – отключены блокировочные переключатели SA3(SA4);
- **управление из кабины –1** – включен блокировочный переключатель SA3;
- **управление из кабины –2** – включен блокировочный переключатель SA4;
- **ослабление поля** – включен контактор К11;

а). Красным цветом при повторном выборе кадра:

- **давление** в тормозных цилиндрах более 1,1 кгс/см ^{2};
- **отключен РН** – отключено реле контроля напряжения KV01 панели А1 цепи вспомогательных машин;
- **ВУВ** – срабатывание реле контроля замыкания цепей питания обмоток возбуждения тяговых двигате-

лей или отключено реле KV18, контролирующее сбор схемы рекуперации;

- **Откл. вентилятор В1** – отключен М11;
- **Откл. вентилятор В2** – отключен М12;
- **Откл. вентилятор В3** – отключен М13;
- **Откл. Вентилятор В4** – отключен М14;
- **ТР** – отключен маслонасос МН М17;
- **РЗ** – срабатывание реле земли KV1 в цепи тяговых двигателей;
- **Нет давления в ГВ** – нет давления воздуха в ГВ;
- **НЧ** - вентиляторов М11-М13 вращаются на низкой частоте вращения;
- **Откл. МК 1** – отключен компрессор М15;
- **ДМ1** – нет давления масла в компрессоре - 1;
- **Откл. МК 2** – отключен компрессор М16;
- **ДМ2** – нет давления масла в компрессоре – 2;
- **Перегрев ТР-Р** – перегрев тягового трансформатора или отключен выключатель «*Вспомогательные машины*» на блоке выключателей S19(S20);
- **Вкл. отопление** – включен пневматический контактор К2 «*Отопление поезда*».
- **круговой огонь 1** – срабатывание защиты от кругового огня ТЭД, М1 – М3;
- **круговой огонь 2** – срабатывание защиты от кругового огня тяговых двигателей М4 – М6;
- **перегрузка ТР-Р** – срабатывание защиты от перегрузки первичной обмотки тягового трансформатора:

Сообщения «*Разряд АБ*», «*Нет давления в ГВ*», *Круговой огонь 1», «Круговой огонь 2*», сопровождается кратковременным звуковым сигналом. Такой же сигнал при автоматическом разборе «*Тяги*» или «*Рекуперации*». При появлении сообщения «*Пожар*», «*РКЗ*»,

«*Разряд АБ*», «*РЗ*», «*Перегрев тр-р*», «*Круговой огонь 1*», «*Круговой огонь 2*», «*Перегрев тр-р*», весь объем информации (диагностической) за предыдущие 5 сек. автоматически записывается в устройство регистрации (кассета) приёмно-контактирующего устройства обработка зарегистрированной информации производится стационарными средствами с помощью устройства обработки информации регистраторов «УОИР». Сообщение «*отключен ТЭД1-ТЭД6*», «*Пожар*», «*Отключен ГВ*», «*Разряд АБ*», «*Давление в ТЦ*», «*Отключен РН*», «*ВУВ*», «*Отключен вентилятор В1-В3*», «*ТР-Р*», «*РЗ*», «*Нет давления в ГВ*», «*НЧ- вентиляторов*», «*Отключен МК1, МК2*», «*ДМ1 или 2*» дублирует световую сигнализацию о состоянии оборудовании на пульте машиниста. При выборе кадра «*МСУД*» на экране отображается значение фазы управляющих импульсов α 0, α зад., ρ, β, зона ВИП, U-сети углы регулирования: шунтирующих тиристоров ВИП, ВУВ. Для выбора основного кадра контроля, необходимо нажать клавишу - «*Выход*».

Общие пояснения к электрической схеме.

1.1. Электрическая схема электровоза, условно разделена на следующие части:

- Силовая цепи состоят из первичной обмотки тягового трансформатора Т1 и цепей питания тяговых двигателей;
- Схема вспомогательных цепей, состоит из цепей питания вспомогательных машин, обогревателей и других устройств, питающихся от обмотки собственных нужд тягового трансформатора;

Схема цепей питания отопительной системы поезда;

1.2 Схема цепей управления.

1.3 Схемой предусмотрено возможность автоматического и ручного (не автоматического) управления электровозом, как в режиме тяги, так и режиме рекуперации.

1.4 Позиционные обозначения аппаратов и номера проводов, указанные в скобках, относятся ко второму концу электровоза.

1.5. Контакты показаны для следующих положений привода аппаратов:

- переключатель QT1 в положении питания отопления поезда через штепсельный разъём второго конца электровоза;
- переключателя Q6, во включенном верхнем положении;
- реверсивного переключателя QP1 в блоках силовых аппаратов А11, А12 – движение вперёд кабиной – 1;
- разъединителей QS3-QS8 во включенном положении;
- разъединителей QS15 на А11, А12 во включенном положении;
- тормозные переключатели QT1 на А11, А12 в положении *«Тяга»*;
- тумблеров S3, S4 ЭПК во включенном положении;
- тумблеров S7 – S10 в *«Авторегулирование»*;
- тумблеров S11 – S13 – включены;
- тумблера S14 в отключенном положении;
- тумблеров S15 – S17 включены;
- тумблеров S25, S26 выключены; тумблеров S65, S66 в положении «МПК – 1; тумблеров S67, S68 в *«Авторегулирование»*;

- тумблера S75 включен; тумблера S112 выключен; тумблеров S125, S126 в «*Поездной*»;
- контроллер машиниста SM1, SM2 в нулевом положении.
- Пневматических выключателей SP3–SP8, без воздуха;
- Датчиков реле давления SP9, SP10, без воздуха;
- Датчиков давления масла SP15, SP16, компрессоров отсутствие давления масла;
- Сигнализатора отпуска тормозов SP19 без воздуха.

1.6. Для снижения уровня коммутационного перенапряжения в цепях управления катушек реле, установлены шунтирующие устройства ШУ-001; на катушках контакторов шунтирующие устройства ШУ-003.

1.7. Провода имеют буквенно-цифровое обозначение;

- провода с буквой **В** и числом **(В8, В85….),** относятся к силовым цепям первичной обмотки тягового трансформатора, цепям питания тяговых двигателей и отопительной системы поезда. Первая цифра после буквы **В**, указывает на номер тягового двигателя, например, **В104, В320** или **В610**;
- провода с буквой **С** и числом **(С10, С20…)** относятся к цепям собственных нужд (вспомогательные цепи), цифра после буквы обозначает номер фазы;
- провода с буквой **Н** и числом **(Н400, 356…)**, относятся к цепям управления;
- провода с буквой **А** и числом **(А5, А7…)**, относятся к цепям микропроцессорной системы управления двигателями (МСУД);
- провод **Ж,** является заземляющим проводом соединённый с корпусом кузова электровоза.

Электрические цепи. Общая характеристика.

Электрические цепи электровоза состоят из четырёх частей:

1. Силовые цепи, которые в свою очередь состоят из цепей первичной обмотки силового трансформатора Т1 с напряжение 25 кВ, цепей тяговых обмоток трансформатора с напряжением 1260В, цепей тяговых двигателей с максимальным напряжением на коллекторе 1000В.
2. Вспомогательные цепи, которые образуются обмоткой собственных нужд с напряжением 225V, 180V, (общая 405V) цепями вспомогательных машин и цепями вспомогательных устройств, а так же обмотки отопления напряжением 3147V.
3. Цепи управления 50V выпрямленного тока.
4. Цепи системы регулирования блока МСУД.

Силовые цепи.

Силовые цепи охватывают цепь высокого напряжения 25кВ, цепи тяговых двигателей в тяговом и рекуперативном режимах работы электровоза и цепи вспомогательных машин.

Цепи высокого напряжения 25 кВ.

Подключение электровоза к контактному проводу обеспечивается токоприёмниками Х1 или Х2, которые соединены с выводом А первичной обмотки силового трансформатора Т1 через помехоподавляющий дроссель L1, L2, разъединитель QS1, QS2, главный выключатель QF1, фильтр Z1 и трансформатор тока Т2. Второй вывод Т1 соединяется с корпусом электровоза через трансформатор тока Т3 и токосъемные устройства букс Х3 – Х5, а так же через дроссель L3. в случае

необходимости, разъединители QS1 или QS2 можно отключить неисправный токоприёмник. Высоковольтные разъединители QS1 и QS2 находятся в нормально включенном состоянии, рукоятки их расположены внутри ВВК электровоза. Силовые контакты с дугогашением главного выключателя QF1, шунтированы нелинейным сопротивлением R, для уменьшения коммутационных перенапряжения. В отключенном положении главный выключатель QF1, осуществляет дополнительное заземление на «*Землю*» обмотки силового трансформатора Т1, чем обеспечивается электробезопасность при входе в высоковольтную камеру.

Примечания:

1). ***Дроссель L1, L2 и фильтр Z1*** – для снижения уровня радиопомех, создаваемых при работе электровоза.

2). ***Главный выключатель QF1*** – для оперативных и автоматических отключений тягового трансформатора Т1.

3). ***Трансформатор тока Т2*** – служит датчиком тока для реле К2, являющегося составной частью главного выключателя QF1. При коротком замыкании и токовых перегрузках, ток в цепи катушки реле достигает величины, равной уставке реле, последнее включается и размыкает цепь катушки удерж. главного выключателя.

4). ***Трансформатор тока Т3*** – выполняет функцию датчика тока для счётчиков активной энергии PJ1, PJ2.

5***). Счётчик PJ1*** – для учёта потребляемой энергии, J2 – рекуперируемой электроэнергии.

6). ***Ограничитель перенапряжения F1*** – для защиты от атмосферных коммутационных перенапряжения в контактной сети.

7). ***Счётчик J3*** – для определения фактического расхода электроэнергии на отопление поезда.

8). Напряжение К/сети измеряется вольтметром PV1 и PV2, установленные в кабине машиниста. Подключены к вторичной обмотке трансформатора T10, через панель питания U21 подключены так же вентиль защиты ВЗ–У1 и счётчики электроэнергии PJ1-PJ3. Из-за отсутствия счётчика, рассчитанного на работу с трансформатором напряжения 3000/200V и трансформатором тока 300/5А. Поэтому, для определения фактического расхода энергии на отопление поезда, необходимо умножать на коэффициент 2; (2,4 – цена киловатт-часах единицы младшего разряда показания счётчика J3.

9). **Конденсаторы C1, C2 и резисторы R1, R2** установленные на панели питания U21 – для снижения уровня перенапряжения включенных параллельно вторичной обмотки трансформатора T10.

10). **Разъединители QS1, QS2 –** для отключения повреждённого токоприёмника от высоковольтной цепи.

11). Токоотводящие устройства **XA3-XA6** установленные на торцах буксового узла (2ой-5ой колёсной пары) - для защиты оборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений в к/сети (в схему введён ограничитель перенапряжения F1).

12). **Реле максимального тока К2**- для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, которое входит в состав главного выключателя и отключает его, если ток в первичной обмотке тягового трансформатора достигнет 450А.

Цепи вторичных обмоток тягового трансформатора и тяговых двигателей в режиме тяги.

Тяговый трансформатор имеет пять вторичных обмоток:

- обмотка а4-6-х4 – для питания тяговых двигателей в режиме рекуперативного торможения;
- обмотка а1-1-2-х1- для питания тяговых двигателей М1-3;
- обмотка а2-3-4-х2 – для питания тяговых двигателей М4-6;
- обмотка а3-5-х3 – для питания вспомогательных машин и устройств;
- обмотка а5-х5 – для питания цепей отопления поезда.

Напряжение на тяговые двигатели подаётся от вторичных тяговых обмоток трансформатора Т1 через ВИП и U1, U2. Напряжение секций а1-1, 1-2, а2-3, 3-4 вторичных тяговых обмоток при холостом ходе трансформатора составляет 315В, напряжение секции 2-х1, 4-х2–630В. Регулирование напряжения на тяговых двигателях осуществляется путём изменения угла открытия тиристоров ВИП. Схемой предусмотрено четырех зонное плавное регулирование выпрямленного напряжения. После полного открытия тиристоров плеч 1, 2, 7, 8 (конец IV зоны), дальнейшее увеличение скорости электровоза достигается ослаблением возбуждения тяговых двигателей, путём шунтирования обмоток возбуждения резисторами R11–R13 и индуктивными шунтами L11-L16. Предусмотрено три ступени ослабления возбуждения:

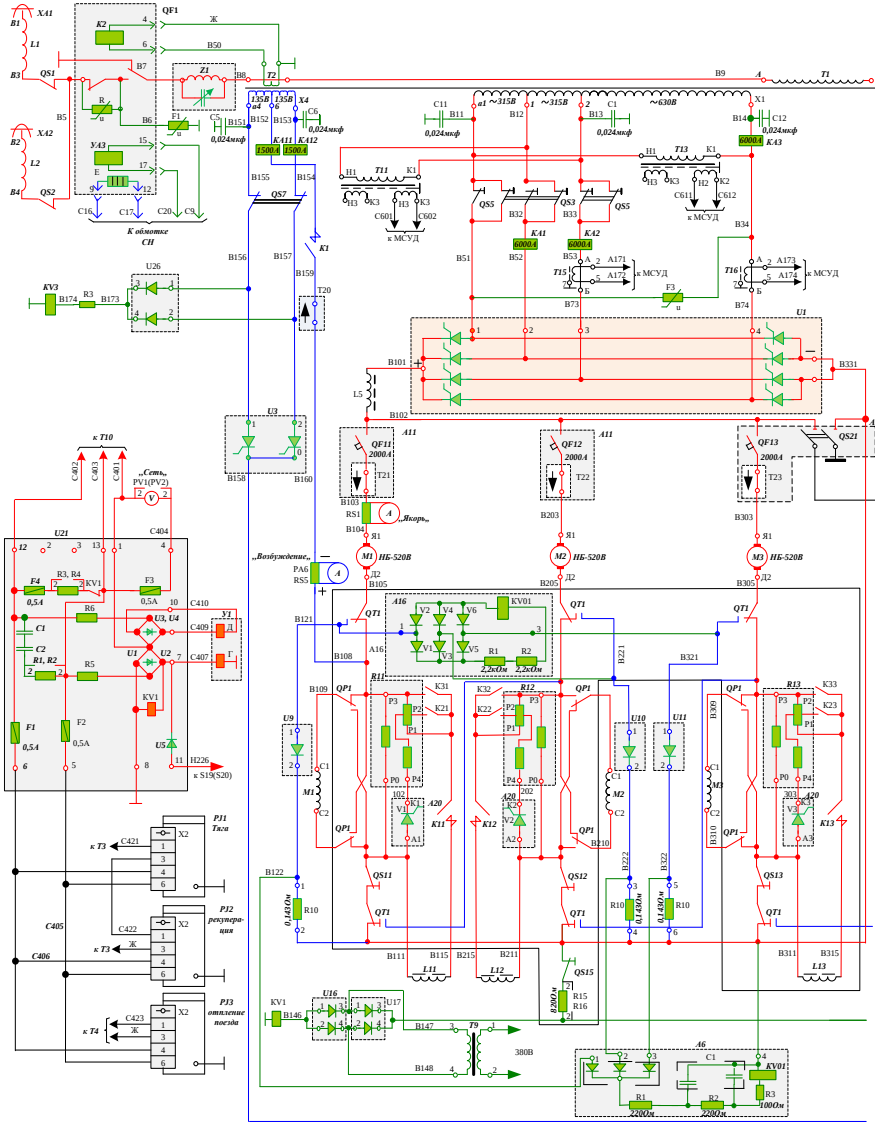
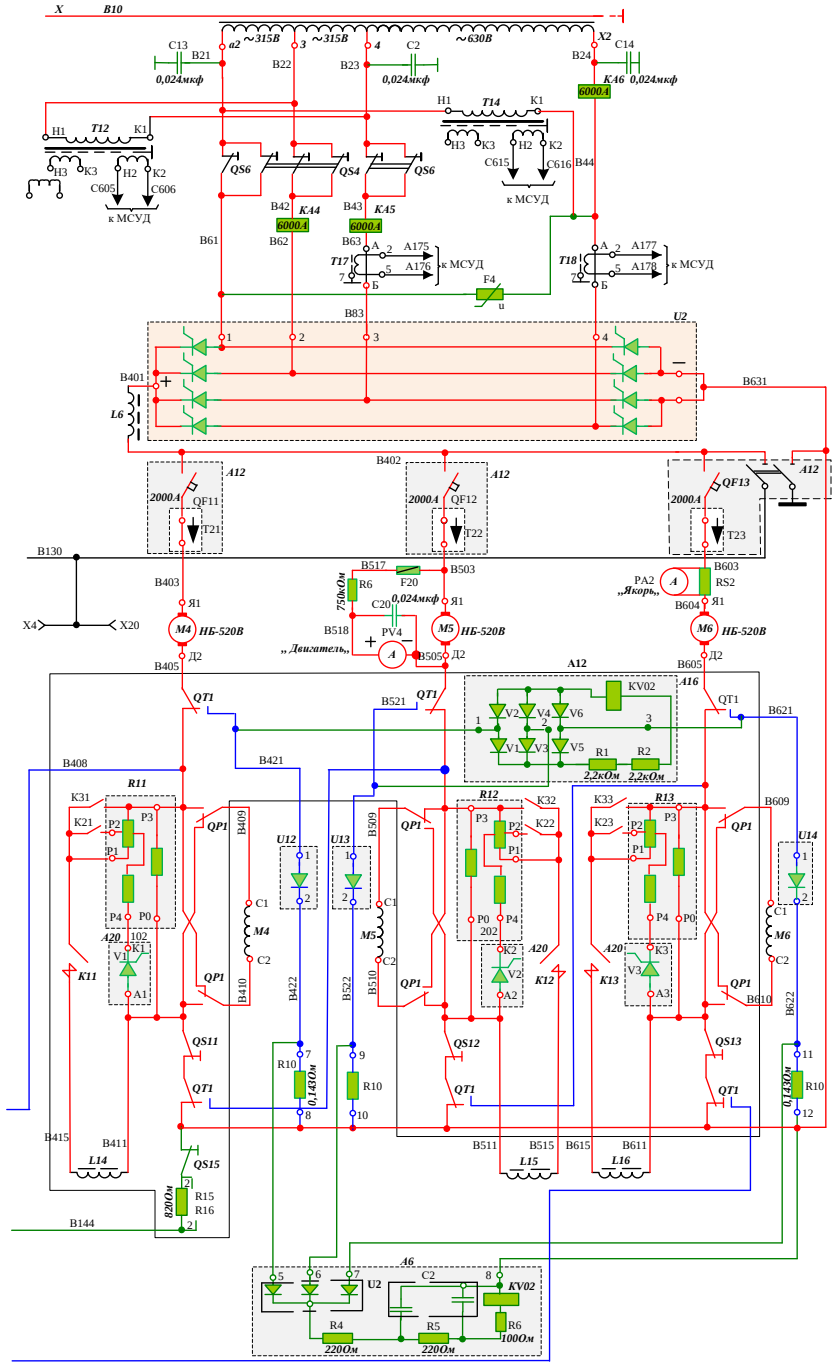


Рис. 17 Схема силовых цепей.


X
B10
~315В
~315В
~630В
X2
C13
B21
0,024мкф
B22
B23
0,024мкф
C2
B24
C14
КА6
0,024мкф
6000А
H1
T12
K1
H3
K3
H2
K2
C605
C606
к МСУД
QS6
QS4
QS6
H1
T14
K1
H3
K3
H2
K2
C615
C616
B44
к МСУД
B42
КА4
6000А
B43
КА5
6000А
B61
B62
B63
T17
A
2
A175
5
A176
к МСУД
7
Б
F4
T18
A
2
A177
5
A178
к МСУД
Б
B83
U2
B401
L6
B631
A12
2000А
QF11
T21
B402
A12
2000А
QF12
T22
A12
2000А
QF13
T23
B130
X4
X20
B403
Я1
M4
НБ-520В
Д2
B405
B517
R6
F20
B503
750кОм
C20
0,024мкф
B518
PV4
„Двигатель„
A
B505
Д2
M5
НБ-520В
PA2
„Якорь„
A
B603
RS2
B604
Я1
M6
НБ-520В
Д2
B605
A12
A16
QT1
KV02
V2
V4
V6
V1
V3
V5
R1
R2
2,2кОм
2,2кОм
B521
QT1
B621
B408
B421
R11
K31
K21
P2
P3
P1
P4
P0
QP1
B409
U12
U13
B309
R12
K32
K22
P3
P2
P1
P0
202
P4
QP1
K33
K23
R13
P3
P2
P1
P4
P0
QP1
B609
U14
A20
102
K1
V1
A1
K11
QP1
B410
B422
B522
B510
A20
K2
V2
A2
K12
QP1
A20
K3
V3
A3
K13
QP1
B610
B622
M4
M5
M6
C1
C2
QS11
QT1
R10
0,143Ом
7
8
QS12
QT1
R10
0,143Ом
9
10
QS13
QT1
R10
0,143Ом
11
12
B415
B411
L14
QS15
820Ом
R15
R16
2
B144
B511
B515
L15
B615
B611
L16
A6
U2
C2
KV02
R4
220Ом
R5
220Ом
R6
100Ом

первая ступень – 74 % включены контакторы К11-К13;

вторая ступень – 57 % включены контакторы К11-К13, К21-К23;

третья ступень – 48 % включены контактора К11-К13, К21-К23, К31-К33; Это значит, что 74%, 57%, 48% тока якоря проходит по обмоткам возбуждения. В случае необходимости, любой тяговый двигатель может быть отключен одним из разъединителей QS11–QS13. При этом отключается соответствующий ВБ-8 QF11–QF13. Питание тяговых двигателях от источника (сети депо) осуществляется через розетки X4, X20 и разъединитель QS21. Напряжение тяговых двигателей измеряется вольтметром PV4 установленного на блоке A12. Ток на тяговых двигателях измеряется амперметрами PA1, PA2 подключенными к измерительным шунтам RS1, RS2. Прибор PA1 установлен в кабине 1, PA2 в кабине 2. В цепи якорей тяговых двигателях включены датчики тока T21-T23. Контроль замыкания на корпус цепей питания тяговых двигателей, осуществляется реле земли KV1. Реле имеет включающую и удерживающую катушки. К контролируемым цепям включающая катушка реле подключена через резисторы R15, R16 и разъединитель QS15. Напряжение 50V на удерживающую катушку подаётся (при «КЗ») от КМЭ SM1(SM2), от провода H104 через резистор R45. На включающую катушку, напряжение подаётся от обмотки собственных нужд тягового трансформатора T1 через понижающий трансформатор T9.

Примечания:

1). ***Ограничители перенапряжения F3, F4*** – для снижения уровня атмосферных и коммутационных пе-

ренапряжения в цепях тягового обмоток трансформатора.

2). Для снижения потенциала относительно корпуса при атмосферных перенапряжениях и снижения уровня радиопомех, тяговой обмотки соединены с корпусом электровоза через конденсаторы панелей ***С1, С2 и конденсаторы С11-С14.***

3). Защита тяговых обмоток и ВИП от токов «КЗ» осуществляется с помощью ***реле КА1-КА6,*** при срабатывании которых от обмотки собственных нужд трансформатора подаётся напряжение на катушку отключающего электромагнита УА3 (ГВ) QF1. Ток срабатывания реле 6000А.

4). ***QS3-QS6 разъединители*** (ручной привод) – для отключения, повреждённого ВИП.

5). ***QF11-QF13 быстродействующие выключатели*** (на БСА А11, А12), для защиты тяговых двигателях от токов «КЗ».

6). ***Переключателями QP1*** – обеспечивается изменение направление тока в обмотках возбуждения тяговых двигателях для изменения направления движения электровоза.

7). ***Переключатели QT1*** – для переключения электрической схемы электровоза из тягового режима в рекуперативный и наоборот.

8). ***Сглаживающие реакторы L5, L6*** – для снижения пульсации выпрямленного тока в цепи тяговых двигателях.

9). Для уменьшения пульсации тока возбуждения и, следовательно, магнитного потока возбуждения, обмотки возбуждения тяговых двигателях шунтированы ***резисторами R11-R13.***

10). ***Индуктивные шунты L11-L16*** – для снижения бросков тока и облегчения условий коммутации тяговых двигателях при колебаниях напряжения в к/сети или его восстановления после кратковременного снятия.

11). ***В цепи якорей*** тяговых двигателях ***включены датчики тока T21-T23 –*** обеспечивающие совместно со шкафом МСУД А55 контроль тока тяговых двигателях и обратную связь по току с системой управления ВИП.

12). ***Разъединитель QS15*** – для возможности отключения реле от замкнутой на корпус цепи (например, сглаживающий реактор L5 или ВИП), с целью сохранения работоспособности электровоза. В этом случае обязательно должен быть отключен соответствующий разъединитель QS3-QS6.

13). При замыканиях на корпус ***реле KV1*** включается, размыкает цепь питания катушки удерж. УА2 (главный выключатель) и включает индикатор «ГВ» на пульте машиниста.

14). **Трансформаторы T11, T12** – обеспечивают работу системы, устанавливающую необходимую величину угла отпирания тиристоров ВИП в зависимости от формы напряжения в к/сети.

15). **Трансформаторы T13, T14** – для синхронной работы аппаратуры управления с сетью.

16). **Датчики тока T21-T23** – для измерения постоянной пульсирующего тока тяговых двигателях и формирования сигнала для системы автоматического управления электровоза.

Пуск и регулирование скорости электровоза в тяговом режиме.

Силовая схема предусматривается четырех зонная, регулирование выпрямленного напряжения.

Тиристоры ВИП открываются с помощью управляющих импульсов, вырабатываемых шкафом МСУД А55. На I – зоне регулирования, тяговые двигатели получают питание от выпрямительных мостов, образованных плечами 3, 4, 5, 6 и подключенных на выводы секций трансформатора 1-2, 3-4 с номинальным напряжением холостого хода 315 V. Изменение напряжения от «0» до 315В производится плавно, путём плавного изменения угла отпирания тиристоров плеч 4 и 6, тиристоры плеч 3 и 5 открываются с постоянным минимальным углом α 0. В первый полупериод открыты тиристоры плеч 3 и 6 и ток протекает по цепи: вывод вторичной обмотки трансформатора 1, плечо 3, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели М1, М2, М3, плечо 6 и вывод вторичной обмотки трансформатора 2.

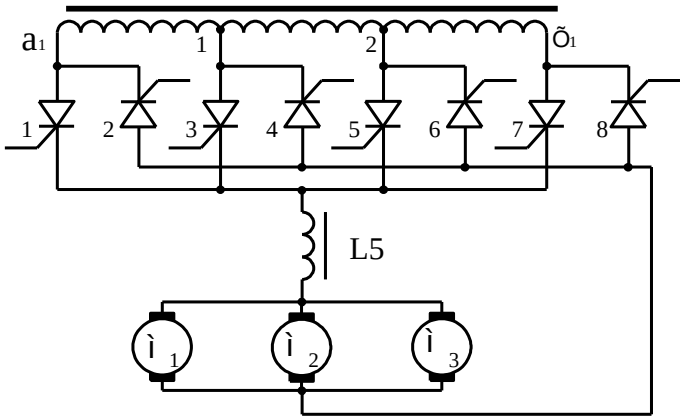


Рис. 1. Упрощённая схема ВИП для питания 3-х ТЭД.

Во второй полупериод открыты тиристоры плеч 4 и 5 и ток протекает по цепи: вывод 2, плечо 5, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели М1, М2, М3, плечо 4 и вывод 1. Когда тиристоры плеч 3, 4, 5, 6, станут работать с минимальным углом открытия, то к двигателям будет приложено наибольшее напряжение секции обмотки трансформатора 1-2=315 В. Дальнейшее повышение напряжения на тяговые двигатели, осуществляется путём ввода в работу плеч 1 и 2. Открытие тиристоров плеч 1 и 2 так же изменяется плавно и к напряжению секции трансформатора 1-2 плавно добавляется напряжение секции а1-1. Это II – зона регулирования, которая заканчивается, когда тиристоры плеч 1 и 2 станут работать с минимальным углом открытия, при этом к тяговым двигателям будет приложено полное напряжение двух секций вторичной обмотки трансформатора а1-2. Ток в первый полупериод протекает по цепи: вывод а1, плечо 1, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели, М1, М2, М3, плечо 6 и вывод 2. Во второй полупериод ток протекает по цепи: вывод 2, плечо 5, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели М1, М2, М3, плечо 2 и вывод а1. Напряжение обмотки а1-2 = 630 В. Для дальнейшего увеличения выпрямленного напряжения на тяговых двигателях нагрузка переводится с секции а1-2 на секцию х1-2, имеющую так же номинальное напряжение холостого хода 630 В. Перевод происходит без потери тяги и бросков тока, путём переключения нагрузки с тиристоров плеч 2, 1, 5, 6, на тиристоры плеч 7, 8, 5, 6, без изменения тока якоря. Таким образом, в начале IIIй зоны регулирование напряжения и ток тяговых двигателей не изменился. Ток при этом протекает по цепи:

в первый полупериод – вывод 2, плечо 5, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели, M1, M2, M3, плечо 8 и вывод x1; во второй полупериод вывод x1, плечо 7, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели, M1, M2, M3, плечо 6 и вывод 2. Повышение напряжения на тяговых двигателях в 3-й зоне осуществляется путём ввода в работу тиристоров плеч 3 и 4. Плавным изменением угла их открытия, плавно добавляется к напряжению секции x1-2 напряжение секции 1-2. Заканчивается 3-я зона регулирования, когда тиристоры плеч 3 и 4 станут работать с минимальным углом открытия, т.е. когда к тяговым двигателям будет приложено полное напряжение секции x1-1 = 945V. Ток протекает в первый полупериод по цепи: вывод 1, плечо 3, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели M1, M2, M3 , плечо 8, и вывод x1; во второй полупериод – вывод x1, плечо 7, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели M1, M2, M3, плечо 4 и вывод 1. В последней IV – зоне к напряжению секции x1-1 плавно добавляется напряжение секции a1-1, путём ввода в работу плавным изменением угла открытия тиристоров плеч 1 и 2. Когда тиристоры плеч 1 и 2 будут открываться в самом начале полупериода (x=0), к тяговым двигателям будет приложено напряжение всей вторичной обмотки трансформатора T1 равной 1260 В. Ток при этом протекает в первый полупериод по цепи: вывод a1, плечо 1, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели, M1, M2, M3, плечо 8, и вывод x1; во второй полупериод – вывод x1, плечо 7, сглаживающий реактор L5, тяговые двигатели - M1, M2, M3, плечо 2, вывод a1. Аналогично происходит регулирование напряжения на тяговые двигатели – M4, M5, M6, питающийся от ВИП U1

и U2, подключенного к обмотке трансформатора Т1 с выводами а2 – х2.

Цепи тяговых двигателей в режиме Рекуперативного торможения.

Во время рекуперативного торможения тяговые двигатели работают в генераторном режиме, превращая кинетическую энергию поезда в электрическую. Тяговые двигатели – машины постоянного тока, они вырабатывают постоянный ток. Для того, чтобы энергию направить в к/сеть (т. е. осуществить рекуперацию) необходимо постоянный ток преобразовать в переменный и повысить напряжение до напряжения в контактной сети. *Процесс преобразования постоянного тока в переменный с помощью статистических преобразователей называется* – **Инвертированием.** Все переключения в силовой цепи при переходе из режима тяги в режим рекуперативного торможения и наоборот производится переключателями QT1. При переходе в режим рекуперативного торможения, якорь каждого тягового двигателя отключается от своей обмотки возбуждения и подключается к ВИП последовательно с блоками диодов U9 – U14 и блоком резисторов R10. При срабатывании реле контроля напряжения (РКН) KV01, KV02 панели А6, разбирается схема электрического торможения. В блоках силовых аппаратов А11, А12 установлены панели защиты тяговых двигателей от кругового огня по коллектору А16. При срабатывании РКН KV01 панели, отключается контактор К1, обесточивая обмотки возбуждения тяговых двигателей. Обмотки тягового трансформатора с выводами а1, 6, х4 и выпрямительная установка возбуждения U3 образует схему двух полупериодного выпрямительного с нуле-

вой точкой для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей. Напряжение холостого хода между выводами а4-6, 6-х4, составляет 135V. Тормозными переключателями QT1 обмотки возбуждения тяговых двигателей, соединяются между собой последовательно. Сбор силовой схемы питания обмоток возбуждения завершается включением контактора К1. Ток возбуждения измеряется амперметром РА6, установленного на блоке А12.

Примечания:

1). ***Блок резисторов R10*** – для обеспечения большей электрической устойчивости рекуперативного торможения, а так же для улучшения распределения тока между параллельно включенными якорями ТЭД.

2). ***Блоки диодов U9 – U14*** – исключает появления контурных токов при переходе в режим рекуперативного торможения на высоких скоростях.

3). ***Резисторы R11 – R13*** – подключены параллельно обмоткам возбуждения как и в режиме «*Тяга*», а выводами Р4 подключается тиристорами панелей А20 – предназначенного для выравнивания токов якорей за счёт разной степени ослабления возбуждения тяговых двигателей.

4). ***Датчики тока Т20*** – необходимы для обеспечения обратной связи по току с системой регулирования.

5). От тока перегрузки цепи возбуждения защищены с помощью ***реле КА11***. От токов короткого замыкания **реле КА12**. При срабатывании реле КА11 отключается контактор К1, при срабатывании КА12 – главный выключатель QF1. Ток срабатывания обоих реле 1500А.

6). Контроль замыкания цепей возбуждения на корпус, осуществляется ***реле контроля «Земли» KV3,*** при

включении которого загорается индикатор «ВУВ» на пульте машиниста.

7). Для снижения уровня радиопомех обмотка а4 – х4 тягового трансформатора, соединена с корпусом электровоза через ***конденсаторы С5, С6.***

8). **Блоки диодов U9 -** предотвращают появления контурных токов при переходе в рекуперацию на высоких скоростях движения.

9). **Панель А20 -** для выравнивания токов якорей за счёт разной степени ослабления возбуждения тяговых двигателей.

10). **Амперметр РА6** - для измерения тока возбуждения.

11). **Панель реле напряжения А6 -** для защиты блоков резисторов R10 от токовых перегрузок. При срабатывании реле KV01, KV02 (напряжение срабатывания на выводах 1-4 и 5-8 равно 177V), при этом происходит разбор схемы рекуперации.

12). **Панель А16 –** для защиты тяговых двигателей от кругового огня по коллектору. При срабатывании реле напряжения KV01, KV02 (напряжение на выводах 1-2 и 2-3 равно 300V), отключается контактор К1. При этом обмотки возбуждения тяговых двигателей обесточиваются и рекуперация прекращается.

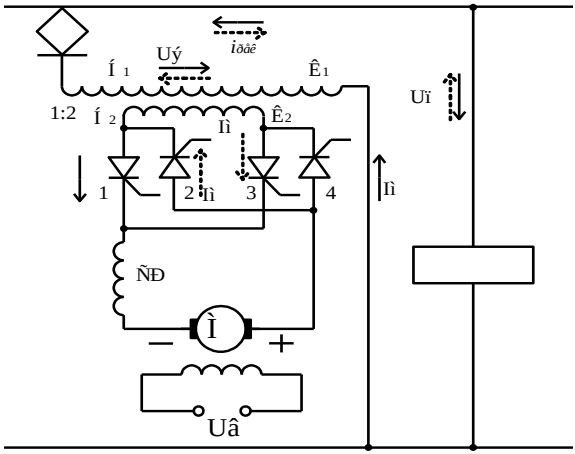
Рекуперативное торможение.
Инвертирование тока.

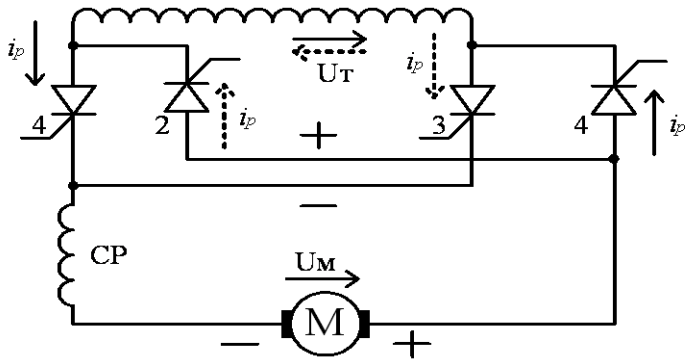
Изменение тока возбуждения осуществляется путём изменения угла открытия тиристоров ВУВ - U3. Тиристоры открываются с помощью управляющих импульсов, вырабатываемых шкафом МСУД и подаваемых через выходные усилители импульсов ВУВ U3 на

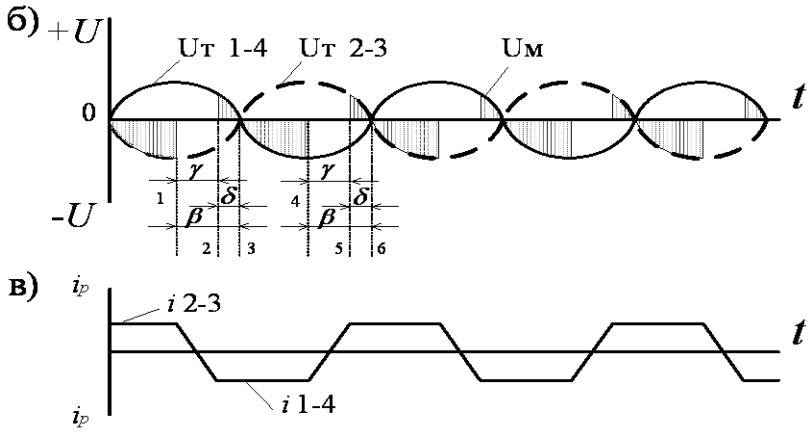
управляющие электроды тиристоров. Чтобы перейти от выпрямления к инвертированию, тяговые двигатели необходимо перевести в генераторный режим при независимом возбуждении. При этом одновременно изменяют полярность главных полюсов так, чтобы направление тока якоря соответствовало направлению проводимости тиристоров. Открытие соответствующих тиристоров осуществляют в отрицательный полупериод напряжения вторичной обмотки трансформатора. При этом, ток будет протекать против ЭДС во вторичной обмотке трансформатора, вследствие чего трансформатор будет передавать в к/сеть энергию, вырабатываемую тяговыми двигателями.

Рассмотрим процесс инвертирования на примере мостовой схемы, применяемой на электровозе. Напряжение тяговых двигателей, работающих в генераторном режиме, подаётся на шины постоянного тока «*Плюс*» и «*Минус*». Постоянный ток этих шин пропускают через трансформаторы (выводы Н2 – К2) поочерёдно, то в одном направлении (сплошная стрелка), то в другом (штриховые). В первичной обмотке Н1 – К1 трансформатора трансформируется переменное напряжение. Изменение направления тока в обмотке Н2 – К2 осуществляется поочерёдным открытием то одним, то другим тиристоров. В один полупериод, когда ЭДС направлено во вторичной обмотке трансформатора, от Н2 к К2 , открываются тиристоры 1 и 4, и ток протекает справа налево. В следующий полупериод, когда ЭДС вторичной обмотки направлено от К2 к Н2, открываются тиристоры 2 и 3, и ток протекает слева направо. Для осуществления рекуперации энергии необходимо,

Рис.2 Мостовая схема в режиме рекуперации.







чтобы напряжение на обмотке Н1–К1 имело ту же частоту (50гц), что и напряжение контактной сети. Это требование выполняется путём синхронного открытия тиристоров с частотой контактной сети.

Чтобы происходила передача энергии от трансформатора электровоза в контактную сеть (на тяговую подстанцию или другим электровозам), напряжение Uэ должно быть немного больше напряжения тяговой подстанции Uп. Только тогда ток рекуперации Iр потечёт в направлении соответствующем направлению напряжения Uэ, против напряжения Uп. Если напряжение Uэ ≤ Uп, то ток рекуперации будет равен нулю, рекуперации не произойдёт. Если напряжение Uп по какой либо причине снято на подстанции, то трансформатор электровоза окажется включенным на короткозамкнутую цепь, т.е. окажется в аварийном режиме короткого замыкания.

Рассмотрим некоторые особенности инвертирования.

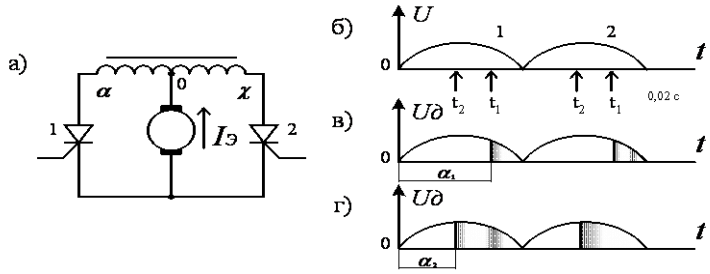
Мы уже знаем, что открыть управляемый тиристор можно, подав на него управляющий импульс, закрыть же управляемый вентиль во время протекания через него тока нельзя. Он закрывается и запирается только тогда, когда прекращается протекание через него тока. Как же изменить направление тока в трансформаторе во время, например, первого полупериода, когда открыты тиристоры II – III (смотри рис. 3). Закрыть тиристоры II и III нельзя, а если открыть тиристоры I и IV при работающих II и III, произойдёт короткое замыкание генератора М, т.к. образуется две цепи короткого замыкания - через вентили I и II и через вентили III и

IV. Если момент открытия очередных вентилей (в нашем примере I IV) выбирать правильно, то само напряжение трансформатора переключает работу инвертора с тиристоров на другие, и аварийного режима не произойдёт. Напряжение трансформатора Uт (смотри рис. 3а и 3б) изменяется по синусоиде, а напряжение генератора Uм постоянно.

А) направление токов и напряжения;

Б) график напряжения;

В) график тока I р во вторичной обмотке по величине и направлению.



В любой момент времени до момента «1» открыты вентили II и III, вентили I и IV закрыты. Под действием напряжения генератора Uм ток через обмотку трансформатора течёт против ЭДС трансформатора Uт, т.к. величина Uм больше ЭДС Uт (его среднего значения за полупериод). Вентили I и IV открываются в момент «1» в течение короткого промежутка времени 1-2 сек., открыты все 4 - вентиля. В это время шины «*плюс*» и «*минус*» замкнуты накоротко двумя парами вентилей, но благодаря наличию напряжения Uт, ток вентилей не успевает возрасти до опасной величины. Напряжение Uт способствует резкому уменьшению тока вентилей II

и III (т.к. направлено против него) и столь же резкому увеличению тока вентилей I и IV. Напряжение Ut как бы коммутирует – *перераспределяет токи между одновременно открытыми вентилями, поэтому этот процесс называется* – **коммутацией**. Когда ток вентилей II и IV уменьшится до нуля, они запираются (момент 2) и в работе остаются вентили I и IV. В промежутке времени 2-3 уменьшающееся напряжение Ut направлено в ту же сторону, что и напряжение Um и ток от суммарного напряжения быстро возрастает. В момент «3» напряжение Ut равно нулю, а затем, изменив направление, быстро возрастает. Ток под действием напряжения Um продолжает протекать против напряжения Ut, среднее значение которого меньше напряжения Um. К концу второго полупериода, в момент «4» открываются вентили II и III и происходит очередная коммутация тока с вентилей I и IV на вентили II и III. Моменты открытия вентилей «1» (вентилей I и IV) и «4» вентили II и III отсчитываются от точки перехода напряжения Ut через нуль (точки 3 и 6 на рис. 3б). Время от момента «1» до «3» и от момента «4» до момента «6» – называется – Углом опережения открытия вентилей и обозначаются β. Другими словами – это время от момента отпирания очередных вентилей до момента перехода напряжения трансформатора Ut через нуль. Угол $\beta=\gamma+\delta$; где γ- угол коммутации;

δ- угол запаса, необходимый для восстановления запирающих свойств тиристоров. *Процесс инвертирования сложнее процесса выпрямления,* и вероятность возникновения аварийных режимов при инвертировании больше. Так, если, например, в первый полупериод в момент «1» когда должны открыться вентили I и IV, а

они, почему либо не откроются, то вентили II и III не закроются и в следующий полупериод, когда напряжение Uт направлено согласно с напряжением Uм, под действием суммы этих напряжений в цепи возникает большой аварийный ток. Такой аварийный режим называется – *опрокидыванием инвертора*. Аварийный режим наступит и в том случае, если вентили I и IV откроются не в момент «1», а позже. Тогда быстро уменьшающееся напряжение Uт (см. рис. 3б) не успеет осуществить коммутацию вентилей II и III и они не закроются, и снова произойдёт опрокидывание инвертора. Таким образом, для надёжности работы инвертора угол β желательно выбирать большим, но при увеличении угла β, ухудшается коэффициент мощности электровоза. При этом увеличивается пульсация тока рекуперации, ухудшается коммутация тяговых двигателей. Поэтому, угол β выбирают минимальным, но достаточным для устойчивой работы инвертора.

Рекуперативный режим работы электровоза.

Все переключения в силовой цепи при переходе из тягового режима в режим торможения и наоборот, производятся тормозными переключателями QT1 (см. схему). При сборе силовой цепи в режиме торможения, якорь каждого тягового двигателя отключается от своей обмотки возбуждения и подключается последовательно со стабилизирующими сопротивлениями R10 к ВИП. Обмотки возбуждения всех тяговых двигателей соединяются последовательно. Сопротивление постоянной шунтировки Р3-Р1 в блоках R11–R13 остаются включенными параллельно обмоткам возбуждения. Обмотка силового трансформатора с выводами а4, 6, х4

для питания выпрямленным напряжением обмоток возбуждения тяговых двигателей. Напряжение холостого хода между выводами а4–6–х4 составляет 180V. Включение и отключение обмоток возбуждения возбудителя, осуществляется электропневматическим контактором К1. Величины тормозного усилия прямо пропорционально току якоря и току возбуждения. Ток якоря Iя определяется формулой (1).

$$Iя = \frac{(Ем - Ет)}{Рк}$$

где: Ем – ЭДС тяговых двигателей;

Ет – ЭДС трансформатора;

Рк – сумма сопротивлений контура, по которому протекает ток якоря Iя;

Из формулы (1) видно, что регулировать тормозную силу (ток якоря 1я) можно двумя способами: изменением ЭДС двигателями Ем и изменением ЭДС трансформатора Ет. Сумма сопротивления контура величины постоянная, поэтому ею регулировать ток якоря невозможно. ЭДС двигателя Ем прямо пропорционально току возбуждения и скорости вращения якоря (скорости движения электровоза) и определяется формулой (2).

$$Ем = С \cdot Ф \cdot П$$

Где: С- постоянный коэффициент машины;

Ф – магнитный поток;

П – скорость вращения якоря.

Из формулы (2) видно, что изменять ЭДС двигателя Ем можно путём изменения магнитного потока Ф, что машинист и делает, регулируя ток возбуждения вращением тормозной рукоятки КМЭ. Вращая тормозную рукоятку по часовой стрелке, увеличивают ток возбуждения, а следовательно, увеличивается ЭДС двигателя

Ем и ток якоря 1я, соответственно увеличивается и тормозное усилие электровоза и уменьшается скорость движения. Уменьшение скорости приводит к уменьшению ЭДС двигателя (см. формулу 2) и к уменьшению тока якоря, т.е. тормозной силы (см. формулу 1). Для увеличения тормозной силы нужно снова увеличить ток возбуждения вращением тормозной рукоятки по часовой стрелке. Когда ток возбуждения станет максимальным по условиям нагрева обмоток возбуждения, ток якоря I увеличивают уменьшением ЭДС трансформатора Ет, вращая штурвал КМЭ в сторону уменьшения зоны регулирования. Из формулы (1) видно, что с уменьшением ЭДС трансформатора Ет ток якоря 1я возрастёт. Таким образом, в рекуперативном режиме работы электровоза, тормозное усилие регулируется в зоне высоких скоростей плавным изменением тока возбуждения, а в зоне малых скоростей – плавным изменением ЭДС вторичной обмотки тягового трансформатора. Осуществляется за счёт изменения угла открытия тиристоров ВИП. Открытие тиристоров производится с помощью управляющих импульсов, вырабатываемых системой управления шкафом МСУД А-55 и подаваемых через выходные усилители импульсов ВУВ U3 на управляющие электроды тиристоров. Плавное регулирование противо – ЭДС инвертора производится с 4-й до 1-й зоны регулирования. Импульсы управления формируются системой авторегулирования инвертора, входящий в шкаф МСУД, обеспечивающий постоянство угла погасания б = в – γ. На всех зонах регулирования, кроме I – й ток рекуперации (ток якоря Iя) протекает навстречу ЭДС вторичных обмоток трансформатора, через тиристоры соответствующих

плеч, открывающихся в отрицательный полупериод напряжения Uт на их анодах. В I- зоне предусматривается перевод тиристоров плеч 3, 4, 5, 6, из режима инвертирования в режим выпрямления с противо включением тяговых двигателей. При не зависимом питании обмоток возбуждения от тиристорного возбудителя достигается электрическое торможение до полной остановки. Это даёт возможность с большей точностью остановить поезд, а так же осадить состав назад.

Не допустимо при высоких скоростях движения собирать рекуперацию на низких зонах регулирования, т.к. при большой скорости возникает большая ЭДС двигателя Ем (см. формулу 2), а противодействовать ей будет малая ЭДС трансформатора, и возникает недопустимо большой ток якоря Iя (см. формулу 1). Чтобы не допустить ошибки при сборе схемы рекуперативного торможения, лучше штурвал КМЭ выставить в зону – 4, выставить ток возбуждения, а затем вращением штурвала в сторону уменьшения зоны добиться получения тока якоря.

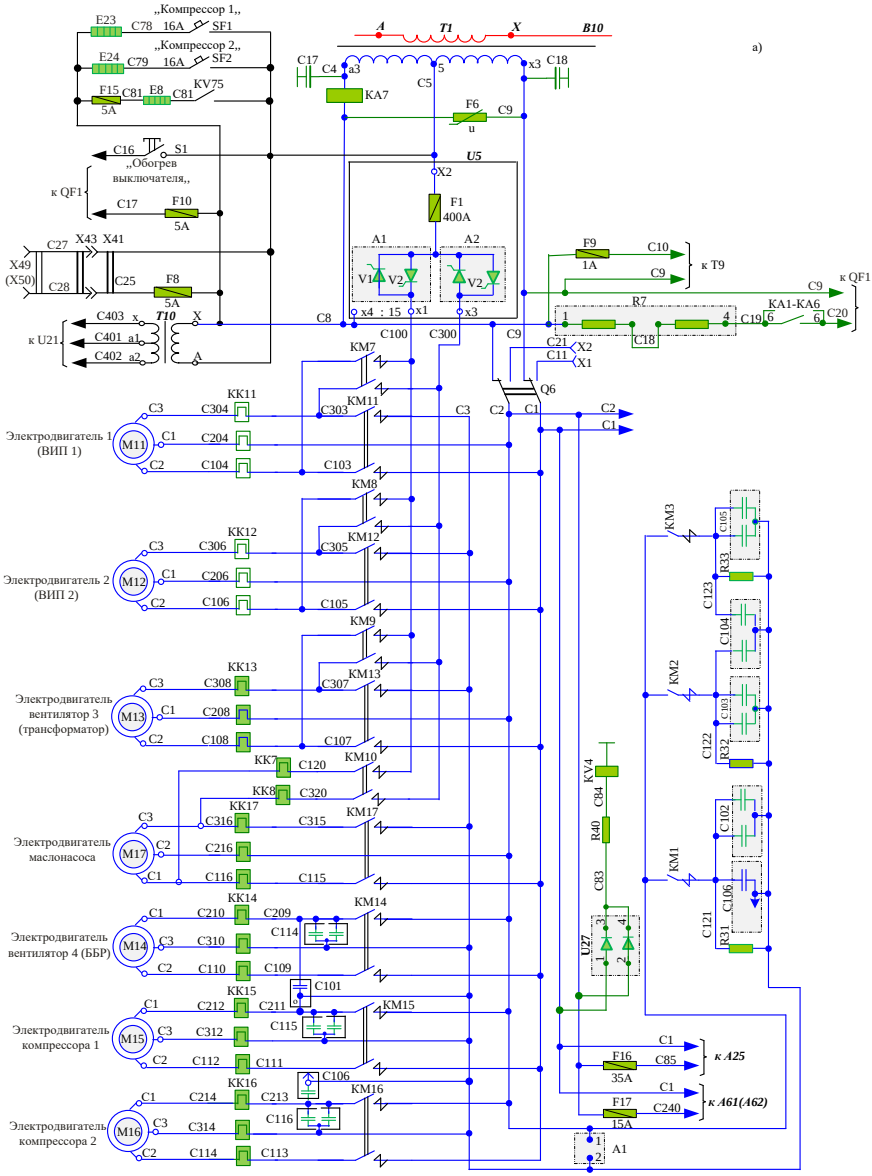
Примечание:

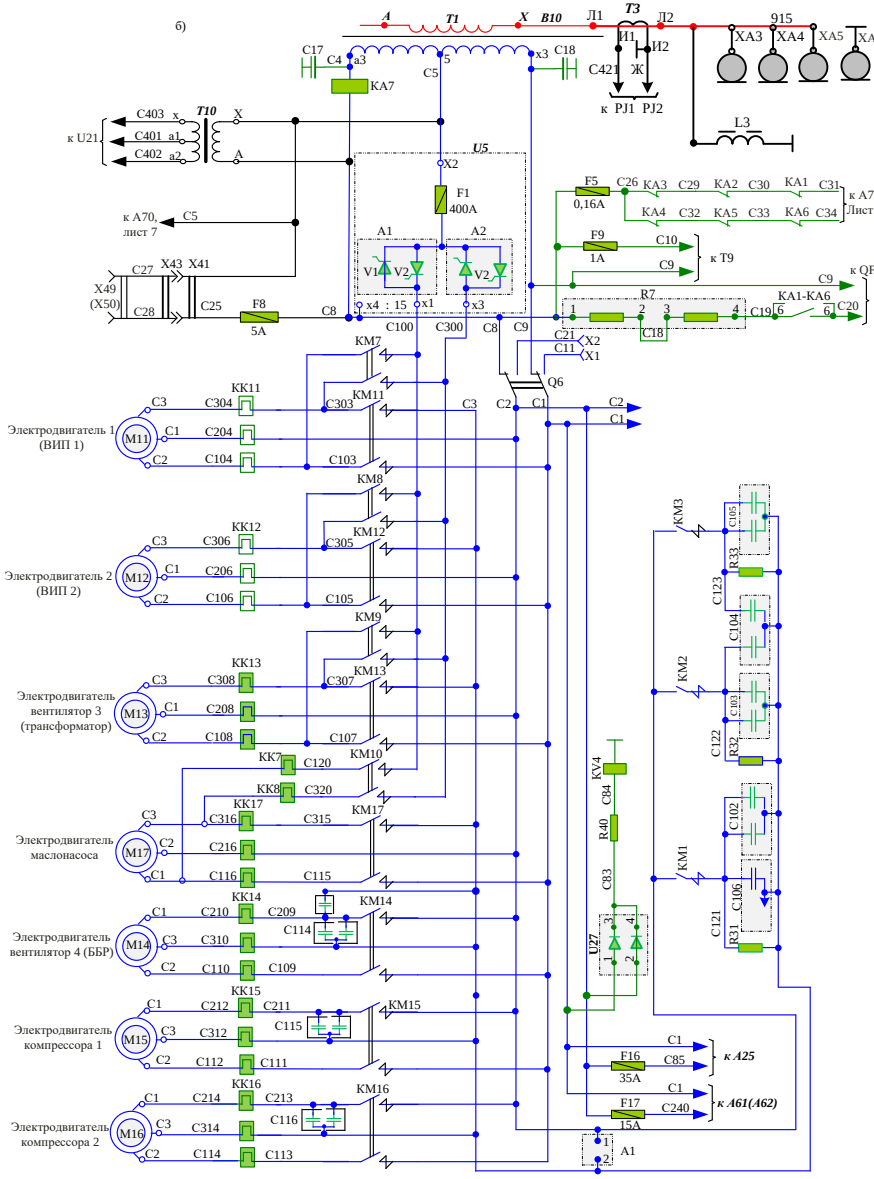
1). ***Датчиками угла коммутации*** являются трансформаторы Т11–Т18 с трансформаторами тока Т11–Т14.

Схема вспомогательных цепей.

Вспомогательные цепи электровоза питаются от обмотки собственных нужд тягового трансформатора Т1. Напряжение холостого хода между выводами А3–5 обмотки = 225V, между выводами а3 – х3 = 405 В. Питание электродвигателей вентиляторов М11–М13 и масло насоса М17 может, осуществляется напряжением частоты 50 Гц от выводов а3–х3 обмотки собственных

нужд тягового трансформатора через контакторы




б)
A
T1
X
B10
Л1
T3
Л2
915
ХА3
ХА4
ХА5
ХА6
И1
И2
Ж
С421
к РЛ1 РЛ2
L3
С17
С4
а3
С5
КА7
х3
С18
Т10
С403 х
С401 а1
С402 а2
к U21
U5
X2
F1
400А
к А70, лист 7
С5
А1
А2
V1
V2
V2
F5
0,16А
С26
КА3 С29
КА2 С30
КА1 С31
КА4 С32
КА5 С33
КА6 С34
к А70 Лист 7
F9
1А
С10
С9
к Т9
к QF1
С9
R7
КА1-КА6
С19
С20
С27
Х43 Х41
Х49 (Х50)
С28
С25
F8
5А
С8
х4 : 15
х1
х3
С100
С300
С8
С9
С21
С11
Х2
Х1
С18
Q6
КМ7
КК11
КМ11
С303
С3
С2
С1
Электродвигатель 1 (ВИП 1)
М11
С304
С204
С104
С103
КМ8
КК12
КМ12
С305
Электродвигатель 2 (ВИП 2)
М12
С306
С206
С106
С105
КМ9
КК13
КМ13
С307
Электродвигатель вентилятор 3 (трансформатор)
М13
С308
С208
С108
С107
КМ10
КК7
С120
КК8
С320
КК17
КМ17
С315
Электродвигатель маслонасоса
М17
С316
С216
С116
С115
КМ14
КК14
С209
С114
Электродвигатель вентилятор 4 (ББР)
М14
С210
С310
С110
С109
КМ15
КК15
С211
С115
Электродвигатель компрессора 1
М15
С212
С312
С112
С111
КМ16
КК16
С213
С116
Электродвигатель компрессора 2
М16
С214
С314
С114
С113
КМ3
КМ2
КМ1
С105
R33
С123
С104
С103
R32
С122
С102
С106
R31
С121
KV4
С84
R40
С83
U27
F16
35А
С85
к А25
F17
15А
С240
к А61(А62)
А1

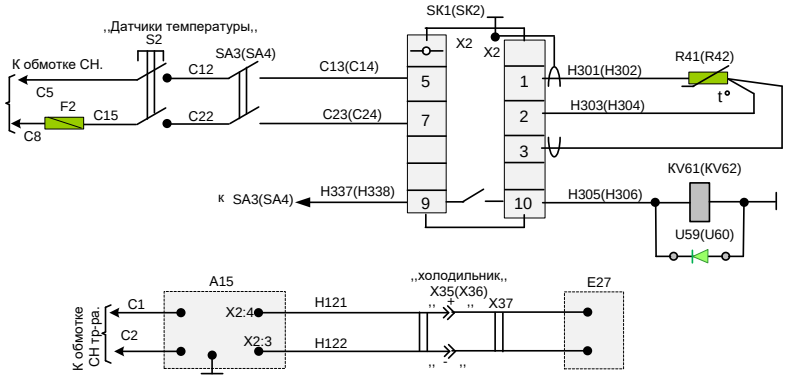


Рис. 18 Схема цепей вспомогательными машинами. а) – до №-045, б) - свыше №-045.

КМ11–КМ13, либо напряжением частотой 16 ⅔ Гц от преобразователя частоты и числа фаз U5 через контакторы КМ7–КМ9. Преобразователь получает питание от выводов а3–5 обмотки собственных нужд тягового трансформатора. Фаза С2 является общей для обеих систем питания. Переключение с одной системы на другую автоматическое в соответствии с токовой нагрузкой тяговых электродвигателей. Питание вентилятора М14 и компрессоров М15, М16 происходит только напряжением частотой 50 Гц через контакторы КМ14–КМ16. При установившихся режимах системы с частотой 50 Гц, преобразование числа фаз осуществляется, при помощи симметрирующих конденсаторов, которые распределены таким образом, что при любом произвольном порядке включения, величина симметрирующей ёмкости близка к оптимальной. При пусковых режимах конденсаторы С102–С105 и ½ часть конденсаторов С106 посредством контакторов КМ1–КМ3

подключаются к сборным шинам фаз С2, С3. Этим обеспечивается увеличение пускового момента электродвигателя, включаемого первым на номинальную частоту вращения. Коэффициент возврата реле = 0,8. При пусках последующих машин реле остаётся включенным. Необходимый пусковой момент вновь включаемых электродвигателей обеспечивается благодаря ранее включенным машинам, выполняющих функции «*Фазорасщепителя*». Преобразования числа фаз при работе М11–М13, М17 на низкой частоте, осуществляется без использования симметрирующих конденсаторов посредством преобразователя U5. В депо напряжение к вспомогательным машинам может подано через розетки Х1, Х2.

Примечания:

1). Для снятия статистического заряда с ***конденсаторов С102 – С106*** после их отключения, предусмотрены резисторы R31 – R33.

2). В качестве датчика окончания процесса пуска и появления трёхфазной системы напряжения на сборных шинах С1–С3 - служит ***реле контроля напряжения KV01 панели А1,*** настроенное на напряжение включения 300 ± 50 В.

3). От токовых перегрузок вспомогательных машины защищены ***тепловыми реле КК11–КК19***, которые воздействуют на отключение соответствующего контактора. На низкой частоте применены реле **КК7, КК8** в цепи масло насоса М17.

4). Для снижения уровня атмосферных и коммутационных перенапряжения – предусмотрен ***ограничитель перенапряжения F6.***

5). Для снижения от токов «*Короткого замыкания*» ***реле КА7,*** который воздействует на отключение главного выключателя QF1. ток срабатывания 4000А.

6). Контроль замыкания на корпус - осуществляется ***реле (РКЗ) KV4,*** при включении которого загорается индикатор «КЗ» на пульте машиниста.

7). **Конденсаторы С17, С18 –** для защиты цепей от радиопомех.

8). **Розетки Х1 и Х2 –** для испытания вспомогательных машин от источника депо.

Цепи обогревателей, холодильника и кондиционера.

Каждый калорифер обеспечивает две ступени обогрева. Первые ступени включаются промежуточными реле KV57, (KV58), KV59(KV60), вторые – промежуточные реле KV57(KV58), KV59(K60) и контакторами KM23(KM24), KM25(KM26).Питающее напряжение нагревателей калориферов – 405В переменного тока, подаётся от обмотки собственных нужд тягового трансформатора Т1. Питающее напряжение электродвигателей вентиляторов 50В постоянного тока подаётся от шкафа питания А25. Для обеспечения автоматического управления калориферами с целью поддержания tºС воздуха в кабинах в холодное время года, применены датчики – реле tºС SK1(SK2) с термопреобразователями сопротивления R41(R42). Питающее напряжение 225В переменного тока подаётся к датчикам от обмотки собственных нужд тягового трансформатора Т1 с помощью тумблера S2. От тока «КЗ» цепи датчиков защищены предохранителем F2. Нагреватель Е8 для подогрева воды санузла, включается промежу-

точным

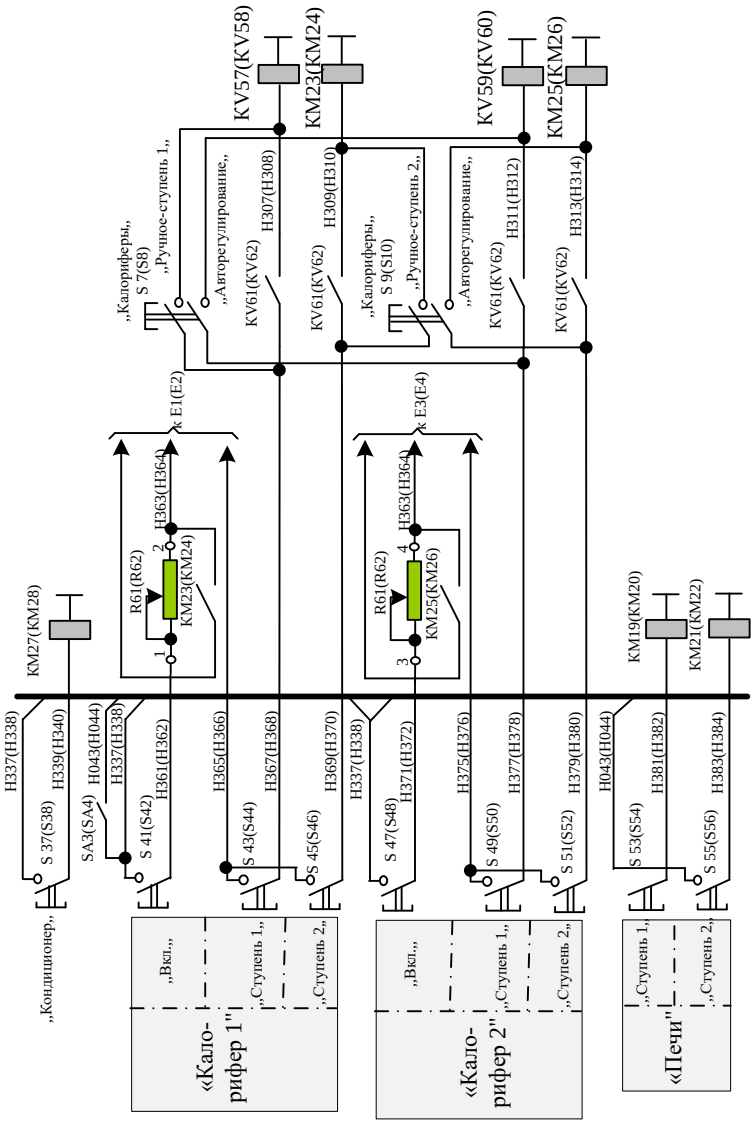


Рис. 18 Схема управления
калориферами и кондиционером.

реле KV75. Питается напряжением – 225В, подаётся от обмотки собственных нужд тягового трансформатора Т1. Нагреватель, встроенный в главный выключатель QF1 включается выключателем S1. Питающее напряжение 225V от обмотки собственных нужд тягового трансформатора Т1. Электрические печи Е11(Е12), Е15(Е16) и Е13(Е14), Е17(Е18) включаются контакторами КМ19(КМ20) и КМ21(КМ22). Питающее напряжение 50В переменного тока, к печам Е11(Е12), Е15(Е16) и Е13(Е14), Е17(Е18) подаётся от трансформатора Т25. Нагреватели клапанов продувки У21–У23 включаются выключателями SF3, напряжением 50В от трансформатора Т25. Для отключения трансформатора Т25, предусмотрен разъединитель QS35. Электроплитка Е21(Е22) для подогрева пищи, включается переключателем SA7(SA8). Питание подаётся от вторичной обмотки трансформатора Т1 шкафа питания А25 по схеме двухступенчатого включения. Первая ступень включается контактами переключателя SA7(SA8) напряжением 75В переменного тока, а вторая ступень – напряжением 100В. Нагреватели Е23(Е24) для подогрева масла компрессоров включаются выключателями SF1(SF2), напряжением 225V переменного тока, от обмотки собственных нужд тягового трансформатора. Кондиционер для охлаждения кабины Е31(Е32) питается напряжением 220В трёхфазного тока, подаётся контактами контакторов КМ27(КМ28) от блока питания А2 и включается выключателем SF5.

Цепи трансформаторов системы контроля замыкания на корпус и питание приборов отключающего электромагнита главного выключателя, шкафа питания «Цепей управления», аппаратуры управления ВИП.

1). К трансформатору Т9 системы контроля замыканий на корпус цепей питания тяговых двигателей, напряжение подаётся проводами С9, С10 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора. Для защиты от токов «КЗ» в цепи первичной обмотки трансформатора включен предохранитель F9.

2). К трансформатору Т10 системы питания счётчиков электроэнергии PJ1 – PJ3, вольтметров PV, PV2 и вентиля защиты У1 напряжением (225V) от обмотки СН тягового трансформатора.

3). К катушке отключающего электромагнита QF1 напряжение подаётся от обмотки собственных нужд тягового трансформатора при срабатывании реле КА1-КА6 цепей питания тяговых двигателей. Для ограничения тока и цепь катушки включена панель резисторов R7.

4). К шкафу питания А25 напряжение подаётся от обмотки собственных нужд тягового трансформатора или от сети депо через розетки Х1, Х2. Для защиты от тока «КЗ» в цепь питания включен предохранитель F16.

5). К аппаратуре управления преобразователями ВИП, напряжение подаётся от обмотки собственных нужд тягового трансформатора или сети депо через розетки Х1, Х2. Защищён предохранителем F17.

Цепи питания отопления поезда.

Питание отопительной системы поезда осуществляется от обмотки а5 – х5 тягового трансформатора напряжением 3147V, подаваемым к штепсельным разъёмам Х5, Х7 или Х6, Х8 (зависимости от положения переключателя Q1 с помощью контактора К2.

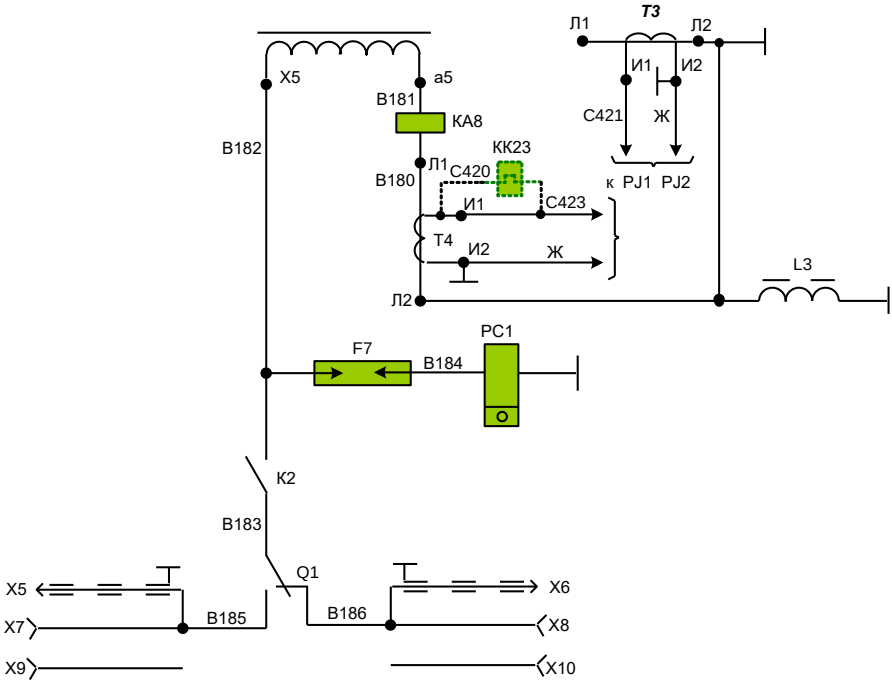


Рис. 19 Схема отопления поезда от обмотки собственных нужд силового трансформатора. Пунктиром показано для электровозов свыше №-045.

Примечания;

1). **Разрядник F7** - для снижения уровня атмосферных и коммутационных перенапряжения.

2). Для защиты от токов «КЗ» и перегрузки предусмотрено **реле КА8**, при включении которого отключается ГВ (QF1). Ток срабатывания 500А.

3). Для учёта числа срабатываний разрядник F7 – служит **регистратор срабатывания *РС1*.**

4). ***Трансформатор Т4*** – выполняет функцию датчика тока для счётчика электроэнергии, потребляемой системой отопления поезда.

Пневматическая система электровоза ЭП1(ЭП1М)

Система приготовления сжатого воздуха.

В качестве источника сжатого воздуха используются два компрессора – КМ1 и КМ2, которые могут включаться в работу как одновременно, так и поочерёдно.

Производительность каждого компрессора – 1,7 м³/мин. Они подают сжатый воздух в группу резервуаров РС1, РС2 и РС3 общим объёмом 1020л и далее – в питательную магистраль. При этом всасываемый воздух очищается от пыли в воздухоочистителе, входящем в конструкцию компрессора. Когда давление в резервуарах РС1-РС3 достигает 0,9±0,02 МПа (9±0,2кгс/см²), компрессор отключается датчиком –реле SP9(SP10). При падении давления в резервуарах до 0,75±0,02 МПа (7,5±0,2кгс/см²) датчик включает компрессор. Защита резервуаров от повышения давления выше допустимого в случае не отключения компрессоров из-за неисправности датчика-реле осуществляется предохранительным клапанами КП1 и КП2, отрегулированные на давление срабатывания 1±0,02 МПа (10±0,2кгс/см²). Наличие двух клапанов обеспечить необходимую пропускную способность защитного устройства. А так же исключает превышение допустимого давления в резервуарах при работающих компрессорах. Регулируются предохранительные клапаны КП1 и КП2 на электровозе по показаниям манометра «Главные резервуары» кото-

рые расположены в кабине на пульте машиниста. После регулирования клапаны должны быть опломбированы. Между компрессорами и резервуарами установлены обратные клапаны КО4 и КО5. Они разгружают клапаны компрессоров при остановке последних от давления сжатого воздуха в главных резервуарах. Для снижения нагрузки на приводной электродвигатель компрессора при пуске предусмотрены разгрузочные клапаны У15 и У16. Когда электродвигатель останавливается, катушка клапана получает питание. Клапан срабатывает и соединяет трубопровод между компрессором и обратным клапаном с атмосферой. Время разгрузки отмеченного участка не превышает 7 секунд. Этого времени достаточно для выпуска сжатого воздуха до следующего включения компрессора при любых эксплуатационных условиях. Повторно электродвигатель включается, когда отсутствует противодавление в трубопроводе. При этом клапан, не имея питания на катушку вентиля, закрывается и прекращает выпуск воздуха из трубопровода. Чтобы исключить передачу вибрации от работающего компрессора на трубопровод, предусмотрены гибкие металлические рукава РУ17 и РУ18. Выпадающий в главных резервуарах конденсат удаляют в атмосферу поочерёдным включением электропневматических клапанов У21, У22, У23, управление которых выведено на пульт машиниста в обеих кабинах. Краны КН16, КН17 и КН18 постоянно открыты. Их перекрывают только в случае повреждения какого либо клапана продувки. Для очистки сжатого воздуха, поступающего в кран машиниста SQ3 и SQ4 под кузовом на трубопроводе перед ними установлены влагомаслосборники ВМО1 и ВМО2. Скапливающийся в них конденсат сле-

дует периодически удалять в атмосферу открытием кранов КН43 и КН58. Рабочее положение кранов - закрытое. Ручки расположены перпендикулярно корпусу кранов. По обоим концам электровоза питательная магистраль оканчивается соединительными рукавами РУ1 и РУ2, которые могут быть использованы для зарядки электровоза сжатым воздухом от внешнего источника. Воздух в тормозную магистраль поступает из питательной магистрали через кран машиниста SQ3 (SQ4). Давление в тормозной магистрали регулируется редуктором, расположенным на кране машиниста. По концам электровоза тормозная магистраль оканчивается рукавами Х137 и Х138. При отсутствии сжатого воздуха в главных резервуарах и запасном резервуаре РС5 для подъёма токоприёмника необходимо включить вспомогательный компрессор КМ3, приводимый во вращение электродвигателем, напряжение к которому подаётся от аккумуляторной батареи. Перед пуском вспомогательного компрессора кран КН75 открывают. Затем выполняют пуск агрегата и после набора электродвигателем полных оборотов кран КН75 закрывают. Компрессор КМ3 наполняет сжатым воздухом резервуар РС8 главного воздушного выключателя. А так же магистраль пневматических блокировок и токоприёмника. Чтобы уменьшить наполняемый объём. А следовательно, и время его работы, перекрывают краны КН29 и КН19. При повышении давления в резервуаре РС8 до 0,6 МПа (6кгс/см²) поднимается токоприёмник, включается главный выключатель и компрессор КМ1(КМ2). Когда давление в главных резервуарах достигнет 0,4 МПа (4кгс/см²), компрессор КМ3 следует отключить, открыть краны КН29 и КН19. В случае, если компрессор

КМ3 не отключен вручную, его автоматически при повышении давления до 0,75 МПа (7,5кгс/см²) останавливает выключатель управления SP7. Магистраль компрессора КМ3 защищена от повышенного давления клапаном КП5. Он срабатывает. Когда давление достигает 0,8 МПа (8кгс/см²). Для предохранения клапанов компрессора от противодавления, которое может возникнуть в процессе эксплуатации электровоза, на трубопроводе перед вспомогательным агрегатом установлен обратный клапан КО1. Воздух, поступающий от компрессора КМ3 в резервуар главного выключателя РС8, очищается от масла, влаги и механических примесей в маслоотделителе МО1 и фильтре тонкой очистки ФТО.

Пневматические тормоза.

Электровоз оборудован электропневматическим, автоматическим и неавтоматическим (прямодействующим) пневматическим тормозами. Электропневматический двухпроводный тормоз (ЭПТ) представляет собой комплекс электрических и пневматических устройств. В системе тормозного оборудования ЭПТ – основной, а автоматический пневматический – резервный, который приводят в действие в случае неисправности электропневматического. Последний имеет ряд преимуществ по сравнению пневматическим тормозами. Применение ЭПТ позволяет повысить эффективность торможения и сократить длину тормозного пути, что достигается ускоренным срабатыванием и одновременностью действия тормозов во всём поезде. Исполнительное устройство электропневматического тормоза - электровоздухораспределитель У35. Управление ЭПТ осуществляется системным возбуждением катушек тор-

мозного и отпускного вентелей. Когда получает возбуждение тормозной вентель электровоздухораспределитель У35, сжатый воздух из запасного резервуара РС6 без разрядки тормозной магистрали поступает в реле давление РД4. Далее воздух через переключательные клапаны КПР1, КПР2 и КПР5 направляется в управляющие полости реле давления РД1-РД3, а затем – в тормозные цилиндры Ц1-Ц6. Каждому положению ручки крана машиниста SQ3 (SQ4) соответствует определённое положение контактов микропереключателей контроллера, установленного на кране машиниста, что обеспечивает тот или иной режим работы схемы в системе ЭПТ. Отпуск тормоза происходит при возбуждении отпускного вентиля электровоздухораспределителя У35. Величина давления в тормозных цилиндрах при торможении и отпуске определяется длительностью возбуждения вентелей. Для передачи электрического сигнала на срабатывание во всех вагонах электровоздухораспределителей предусмотрены резиновые рукава Х137 и Х138, на чугунной головке которых расположены электроконтакты, обеспечивающие соединение тормозной и электрической магистралей электровоза с аналогичными магистралями пассажирского поезда. В случае повреждения ЭПТ необходимо включить автоматический пневматический тормоз переводом рукоятки крана машиниста в положение -V. Исполнительным устройством этого тормоза служит воздухораспределитель (ВРП), который смонтирован в одном блоке с электровоздухораспределителем У35. Автоматический пневматическим тормоз срабатывает при разрядке тормозной магистрали, осуществляемой переводом рукоятки крана машиниста SQ3 (SQ4) в тормозное положе-

ние при разрыве поезда или срабатывании автостопа, и предназначен для торможения поезда. Величина давления в тормозных цилиндрах зависит от степени разрядки тормозной магистрали. Для обеспечения устойчивой работы воздухораспределителя в импульсной магистрали установлен резервуар РС11 объёмом 16л. При этом объём запасного резервуара РС6 воздухораспределителя составляет 55л. В случае перевода рукоятки крана машиниста в положение -VI помимо разрядки тормозной магистрали происходят разбор схемы тягового режима и автоматическая подсыпка песка под колёсные пары. Неавтоматический вспомогательный тормоз, приводимый в действие крана вспомогательного тормоза КВТ1(КВТ2), применяется при следовании одиночного электровоза, маневровой работе и сжатие состава. Когда рукоятку крана переводят в рабочее положение, сжатый воздух из питательной магистрали через КВТ1(КВТ2) поступает в переключательные клапаны КПР2, КПР5 и далее через реле давление РД1-РД3 – в тормозные цилиндры. Величина давления в них зависит от положения рукоятки крана. На постах управления в обеих кабинах установлены устройства блокировки тормозов SQ1 (SQ2). Они предназначены для правильного включения тормозной системы двухкабинного локомотива. На электровоз выдаётся одна съёмная ручка устройства. Которую устанавливают на блокировке в рабочей кабине. Наличие одной ручки обеспечивает принудительное разобщение воздухопроводов в нерабочей кабине и необходимое соединение воздухопроводов в рабочей кабине управление. Для того чтобы снять ручку, необходимо привести в действие автоматический тормоз с полной разрядкой тормозной магистрали и пе-

ревести устройство блокировки тормозов в нерабочее положение. Происходит разрыв электрической цепи управления электровоза, что исключает возможность приведения его в движение. Когда меняют кабину управления, ручку в покидаемой снимают, а затем устанавливают её на хвостовик вала в управляемой кабине и включают блокировку. При этом электрические цепи управления замыкаются, и тормозная магистраль заряжается. В устройство блокировки тормозов предусмотрен комбинированный кран КК1(КК2), позволяющий выполнять экстренное торможение из нерабочей кабины, для чего рукоятку крана необходимо повернуть вправо. Чтобы контролировать давление сжатого воздуха в питательной и тормозной магистралях, а так же в уравнительной и тормозных цилиндрах крайних тележек, на пульте машиниста размещены двухстрелочные манометры МН1-МН4. Для контроля остаточного давления в тормозных цилиндрах каждой тележки, наряду с манометром на трубопроводе, следующем к ним, установлены пневматические выключатели управления SP11, SP12, SP13.

Движение электровоза в холодном состоянии.

- кран холодного резерва КН30 (открыть);
- для обеспечения отпуска тормозов, открыть кран КН74 на магистрали прямодействующего тормоза;
- с целью ограничения давления в тормозные цилиндры, кран КН33 (закрыть), а кран КН34 (открыть). В этом случае в ТЦ не должно быть 1,95 кгс/см², что обеспечивает редуктор КР-4 (который отрегулирован на это давление);

- краны КН33 действующие а (ранее установленный КН69) и КН34 действующий (ранее установленный КН70) на время транспортировки электровоза пломбируется.

- При запуске электровоза в эксплуатацию, кран КН33 (ранее установленный КН69) – открыть, кран КН34 и КН74 (ранее установленный КН70) – закрыть и опломбировать.

- Включение высокой ступени торможения происходит при положении VI - крана машиниста, при скорости движения от 140 – 55 км/ч.

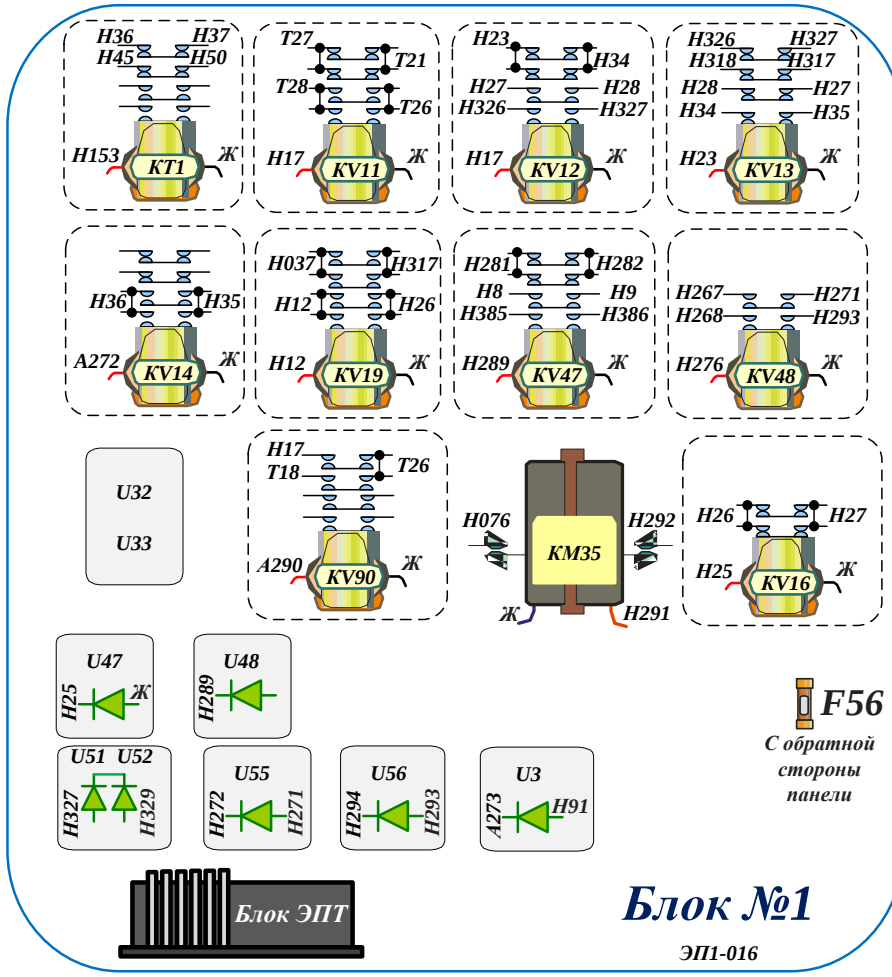
Назначение аппаратов расположенных на блоках и панелях.

Блок №1 (у кабины –1).

КТ1- обеспечивает перевод электровоза из режима электрического торможения в режим «*Тяга*», обеспечивая переключение переключателя «QP1»из «*Торможения*» в «*Тягу*» без токовой нагрузки контакты реле замыкаются с выдержкой времени после отключения блоков питания ВИП от обмотки собственных нужд тягового трансформатора.

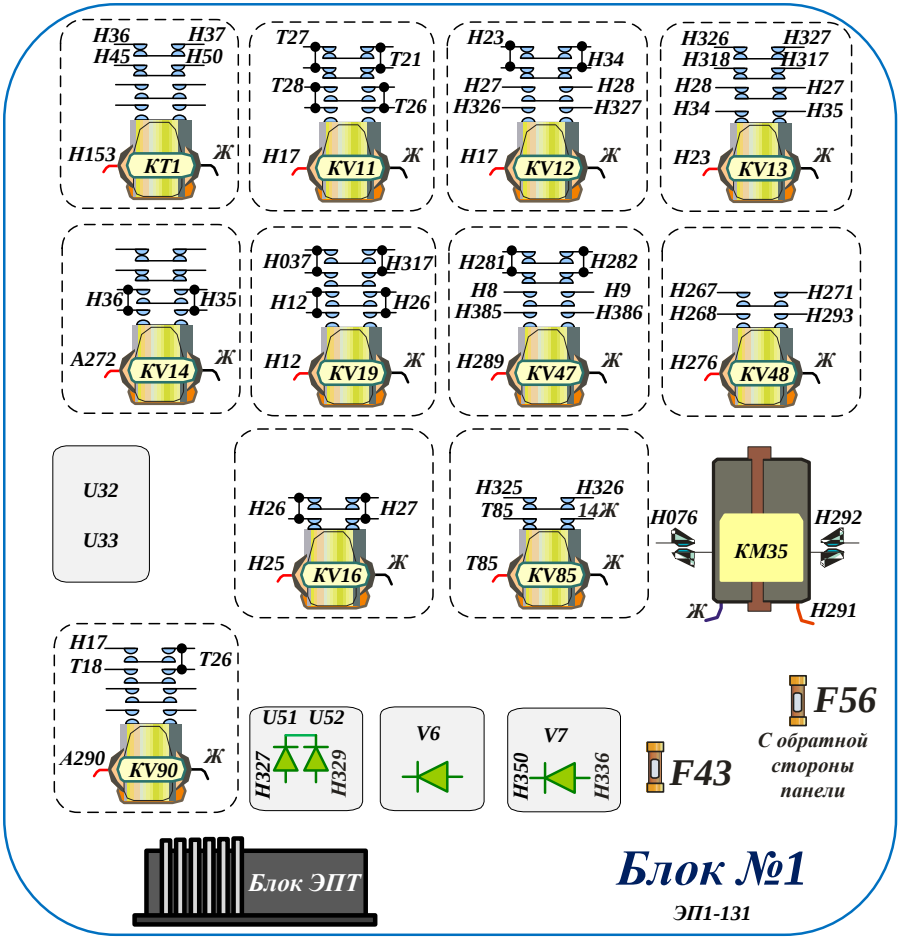
KV11- для включения ЭПТ при срабатывании клапана У25(У26), которое, включившись, снимает питание с блока управления А18, замыкающими, а контактами подаёт питание на вывод «Т» блока управления.

KV12 – обеспечивает разбор схемы «*Тяга*» с помощью реле KV15 при срабатывании ЭПК У25(У26), и подаёт питание на клапан У5, который подаёт сжатый воздух в тормозные цилиндры.



Блок №1 скопирован конкретно с электровоза №-016.

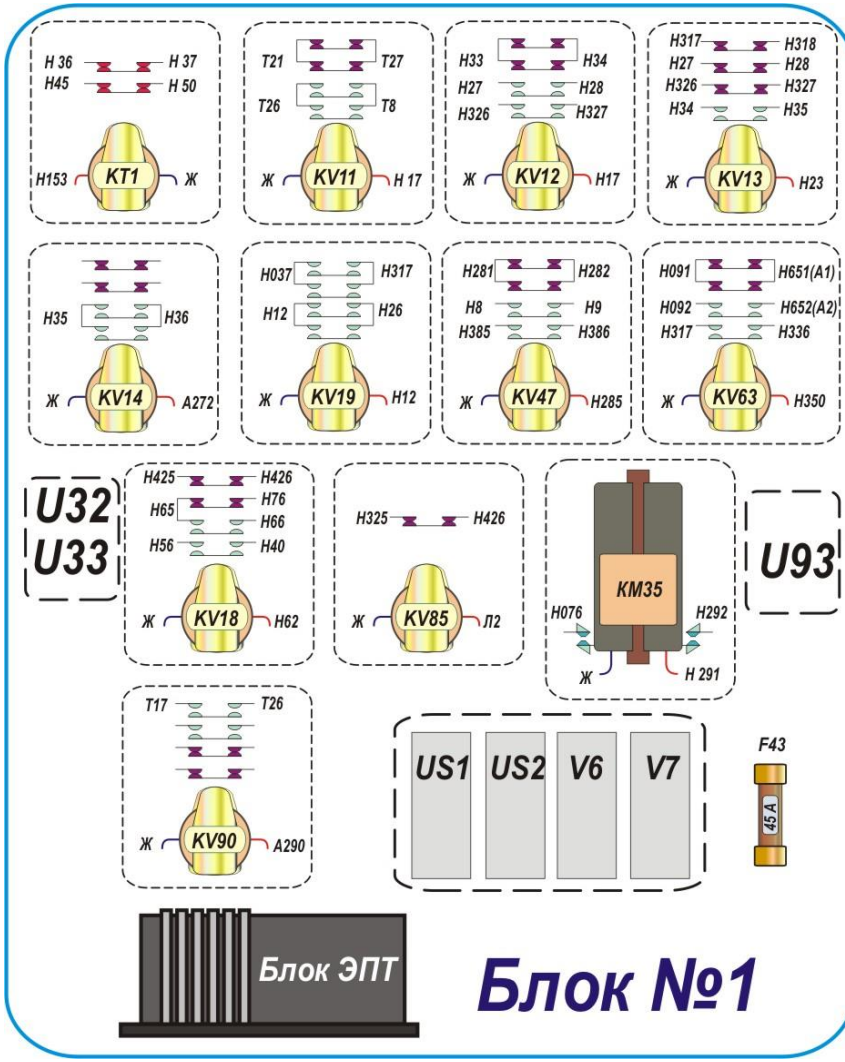
KV13 – обеспечивает разбор схемы «*Тяга*» с помощью реле KV15, в случае применения торможения краном машиниста SQ3(SQ4) или обрыве тормозной магистрали и снижения давления в магистрали 2,7 - 2,9 кгс/см ² и более.



Блок №1 скопирован конкретно с электровоза №-131.

KV14 – обеспечивает отключение KV15 в момент автоматического перевода электровоза из режима «*Тяга*» в «*Торможение*».

KV19 – для исключения подачи питания через замкнутый контакт KV13, при «О - положении» реверсивной рукоятки КМЭ SM1(SM2), т.е. при отключенном реле KV13.



KV47 – не допускает включение контактора КМ17 при включенном тумблере S25(S26) «*Нагрев масла*».

KV48 – выполняет роль промежуточного аппарата для управления контакторами КМ15, КМ16 «*Компрессоры*», т. к. непосредственное управление ими датчи-

ком SP9(SP10) недопустимо из-за низкой коммутационной способности датчика.

КМ35 - служит для подъёма токоприёмника и включения главного выключателя при отсутствии сжатого воздуха.

КV90 – для «*Автоведения*» управление осуществляется от шкафа МСУД.

КМ35 – служит для подъёма токоприёмника и включения главного выключателя при отсутствии сжатого воздуха в питательной магистрали.

U47, U55, U48, U56 – для распределения питания между проводами в цепи компрессора.

U32, U33 – шунтирующее устройство в цепи катушек реле ШУ-001.

U52 - панель диодов, исключают подачу питания в шкаф МСУД от провода Н327.

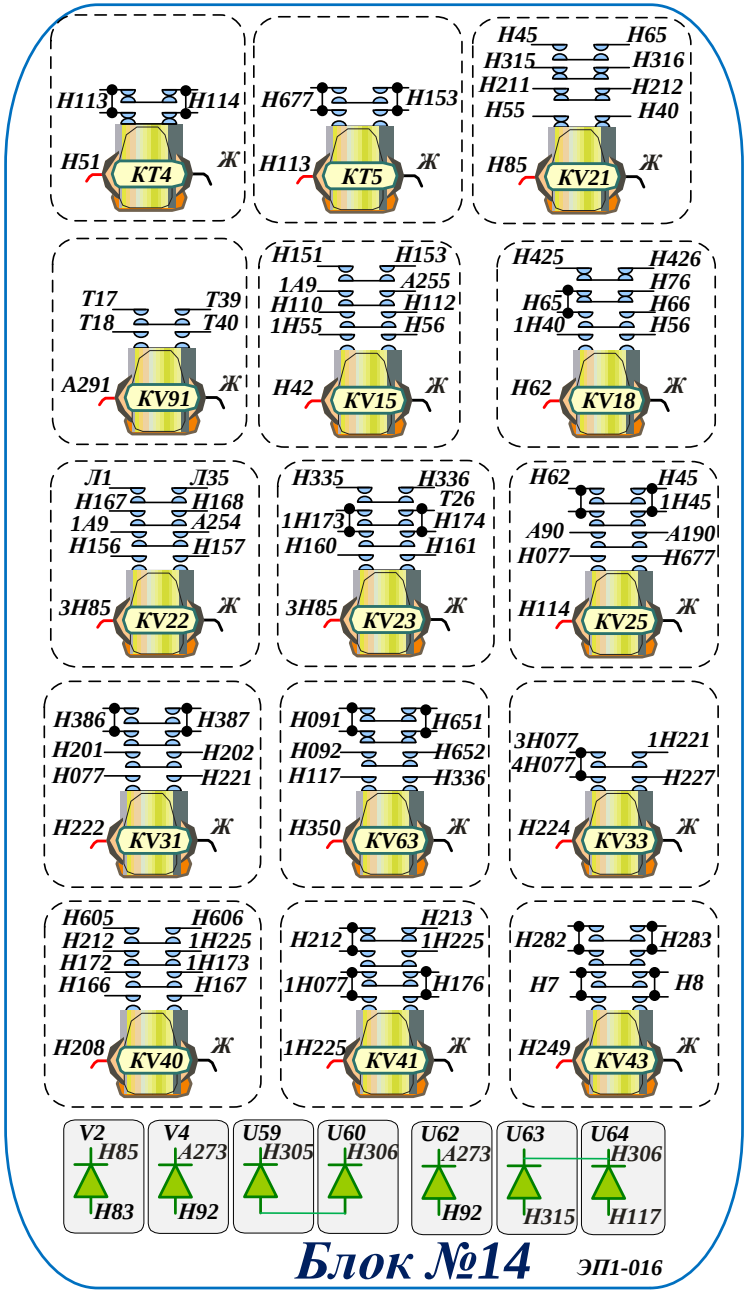
U51- разделительный диод между проводами.

Блок – 14 (у кабины –2).

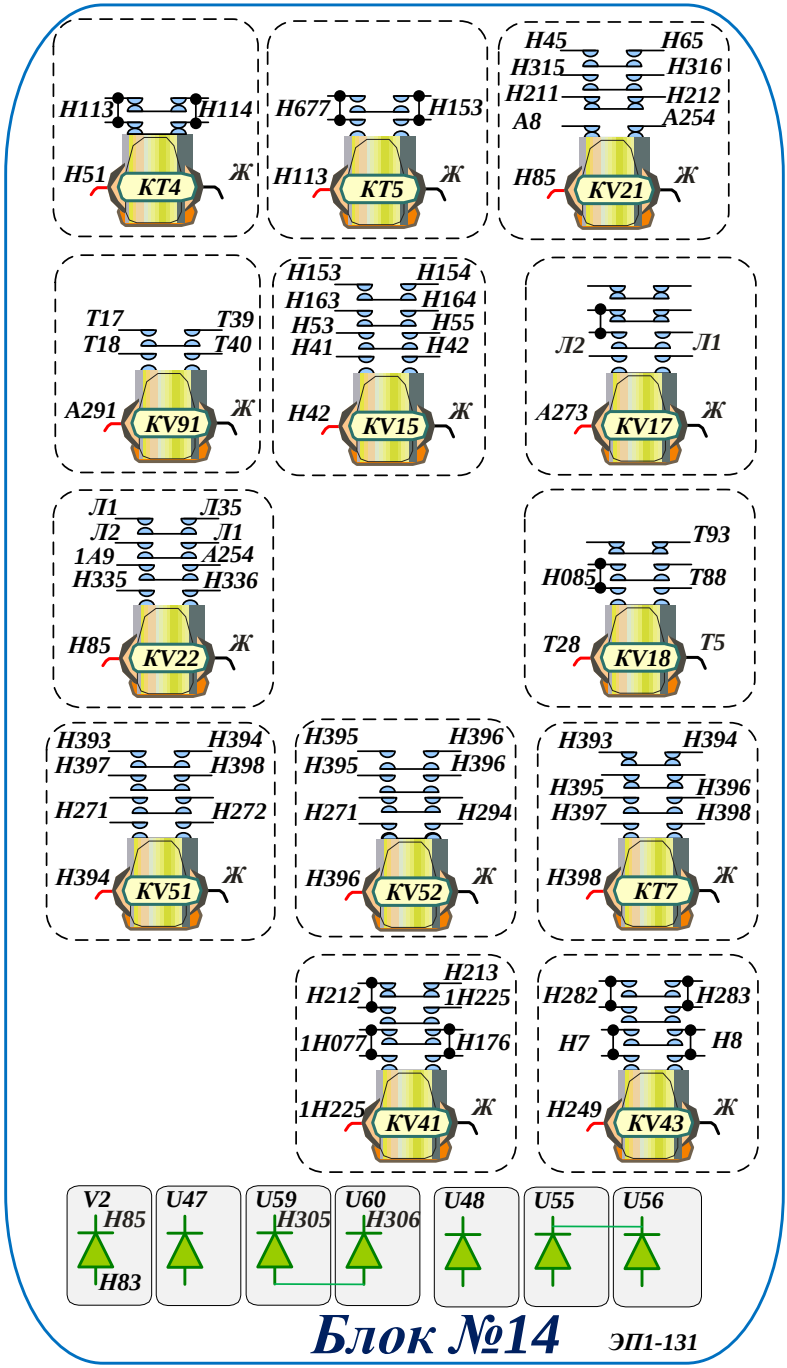
КТ-4 – задержка подачи напряжения к усилителям импульсов на 1-1,5 сек. после включения контакторов КМ41, КМ42- предусмотрена для исключения сбоев в работе ВИП.

КТ-5 – имеет выдержку времени 2-3 сек. с этой выдержкой отключаются контактора КМ41, КМ42, что исключает аварийный режим «Опрокидывание» инвертора, при котором возникает короткое замыкание ТЭД и тягового трансформатора через плечи ВИП.

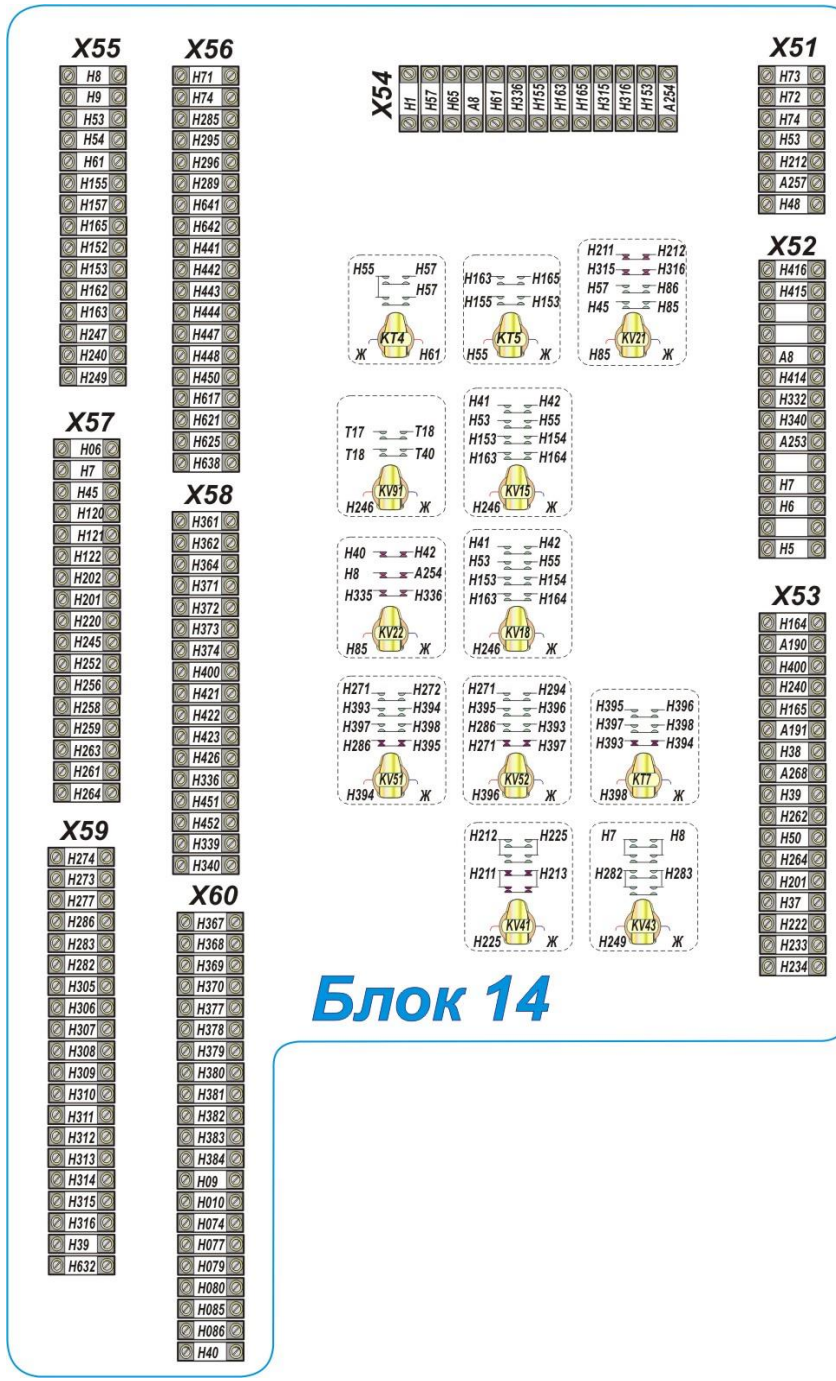
КV21-КV23 – обеспечивают включение в данной цепи где имеют свои контакты, при «О» и «П» положениях штурвала КМЭ SM1(SM2).



Блок №14 ЭП1-016



Блок №14 ЭП1-131


X55
H8
H9
H53
H54
H61
H155
H157
H165
H152
H153
H162
H163
H247
H240
H249
X56
H71
H74
H285
H295
H296
H289
H641
H642
H441
H442
H443
H444
H447
H448
H450
H617
H621
H625
H638
X54
H1
H57
H65
A8
H61
H336
H155
H163
H165
H315
H316
H153
A254
X51
H73
H72
H74
H53
H212
A257
H48
X52
H416
H415
A8
H414
H332
H340
A253
H7
H6
H5
X53
H164
A190
H400
H240
H165
A191
H38
A268
H39
H262
H50
H264
H201
H37
H222
H233
H234
X57
H06
H7
H45
H120
H121
H122
H202
H201
H220
H245
H252
H256
H258
H259
H263
H261
H264
X58
H361
H362
H364
H371
H372
H373
H374
H400
H421
H422
H423
H426
H336
H451
H452
H339
H340
X59
H274
H273
H277
H286
H283
H282
H305
H306
H307
H308
H309
H310
H311
H312
H313
H314
H315
H316
H39
H632
X60
H367
H368
H369
H370
H377
H378
H379
H380
H381
H382
H383
H384
H09
H010
H074
H077
H079
H080
H085
H086
H40
H55
H57
H57
KT4
Ж
H61
H163
H165
H155
H153
KT5
H55
Ж
H211
H212
H315
H316
H57
H86
H45
H85
KV21
H85
Ж
T17
T18
T18
T40
KV91
H246
Ж
H41
H42
H53
H55
H153
H154
H163
H164
KV15
H246
Ж
H40
H42
H8
A254
H335
H336
KV22
H85
Ж
H41
H42
H53
H55
H153
H154
H163
H164
KV18
H246
Ж
H271
H272
H393
H394
H397
H398
H286
H395
KV31
H394
Ж
H271
H294
H395
H396
H286
H393
H271
H397
KV52
H396
Ж
H395
H396
H397
H398
H393
H394
KT7
H398
Ж
H212
H225
H211
H213
KV41
H225
Ж
H7
H8
H282
H283
KV43
H249
Ж
Блок 14

KV91 – в режиме «*Автоведения*» управление осуществляется от шкафа МСУД.

KV15, KV18 – исключает повторный сбор схемы тяги или рекуперации при положениях «НР – 4» штурвала КМЭ, если по какой либо причине разберётся схема при указанных положениях штурвала. Реле KV18 так же обеспечивает подачу сжатого воздуха в тормозные цилиндры давлением 1,5-1,8 кгс/см² при разборе схемы рекуперации.

KV25 – создаёт цепь питания усилителей импульсов выпрямительной установки возбуждения.

KV31 – при срабатывании реле перегрузки КА8 цепи отопления поезда, отключается реле KV31, которое воздействует на отключение главного выключателя и не допускает включение главного выключателя до восстановления работы реле KV31 и КА8.

KV63 – не допускает одновременной работы МПК1 или МПК2.

KV40 – отключает быстродействующие выключатели QF11уд. - QF13уд. блока А11-А12 при отключении главного выключателя, прерывая генераторный ток тяговых двигателей через незакрытые тиристоры ВИП, если электровоз работал в режиме рекуперации.

KV41 – предотвращает звонковую работу главного выключателя.

KV43 – не допускает работу электровоза без охлаждения тягового трансформатора при выходе из строя мотор вентилятор М13.

KV33 – для восстановления работоспособности реле KV31 и тепловых реле КК1-КК17 после их срабатывания.

U47, U48, U55, U56 - исключают подачу напряжения на провод H267 от провода H268 и наоборот.

U32 – шунтирующее устройство в цепи реле KV16.

KV16 – для управления пневматическим устройством У5. При достижении электровозом скорости 60 км/ч. контакты блока A40 в цепи питания катушки KV16 размыкаются. Отключившись реле KV16, своими контактами включает устройство У5, обеспечивая повышенное давление сжатого воздуха в тормозных цилиндрах (в случае экстренного торможения, срыва ЭПК и т.д.).

F36 - предохранитель для защиты компрессора токоприёмника.

U51, U52 – разделительные диоды в цепи клапанов У11, У12 (Песок).

Блок №12.

KM11 – контактор мотор вентилятор – 1, для охлаждения ТЭД-1, ТЭД-2 и ВИП1;

KM12 – контактор мотор вентилятора – 2, для охлаждения ТЭД-5, ТЭД-6 и ВИП2;

KM13 – контактор мотор вентилятора – 3, для охлаждения тягового трансформатора, реактора L5 и ТЭД-3, 4;

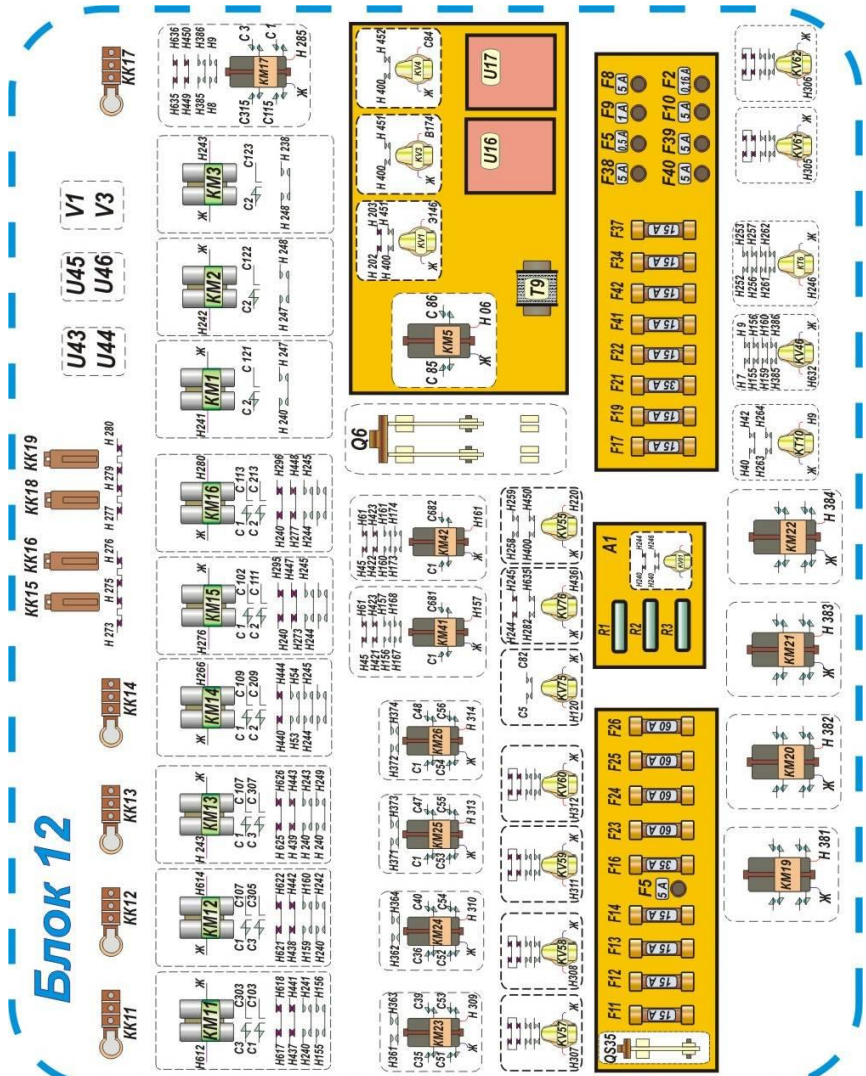
KM14 – контактор мотор вентилятора – 4, для охлаждения (ББР) R-10, блоки балластных резисторов в режиме рекуперации;

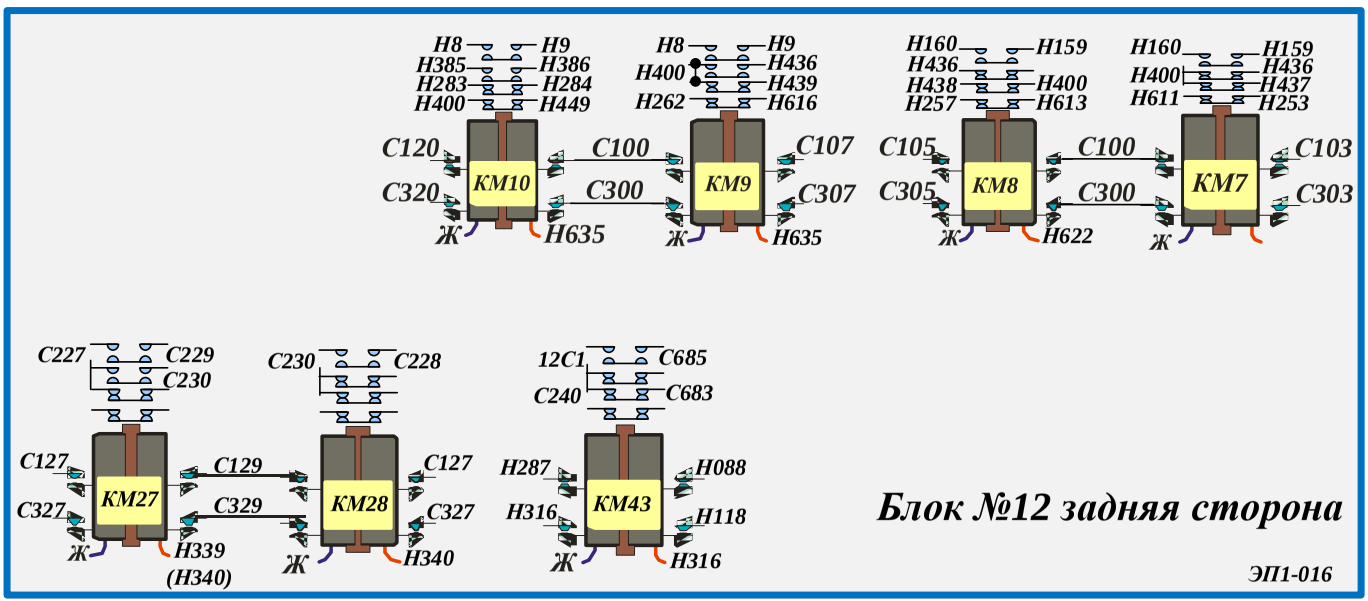
KM15 – контактор мотор компрессора –1;

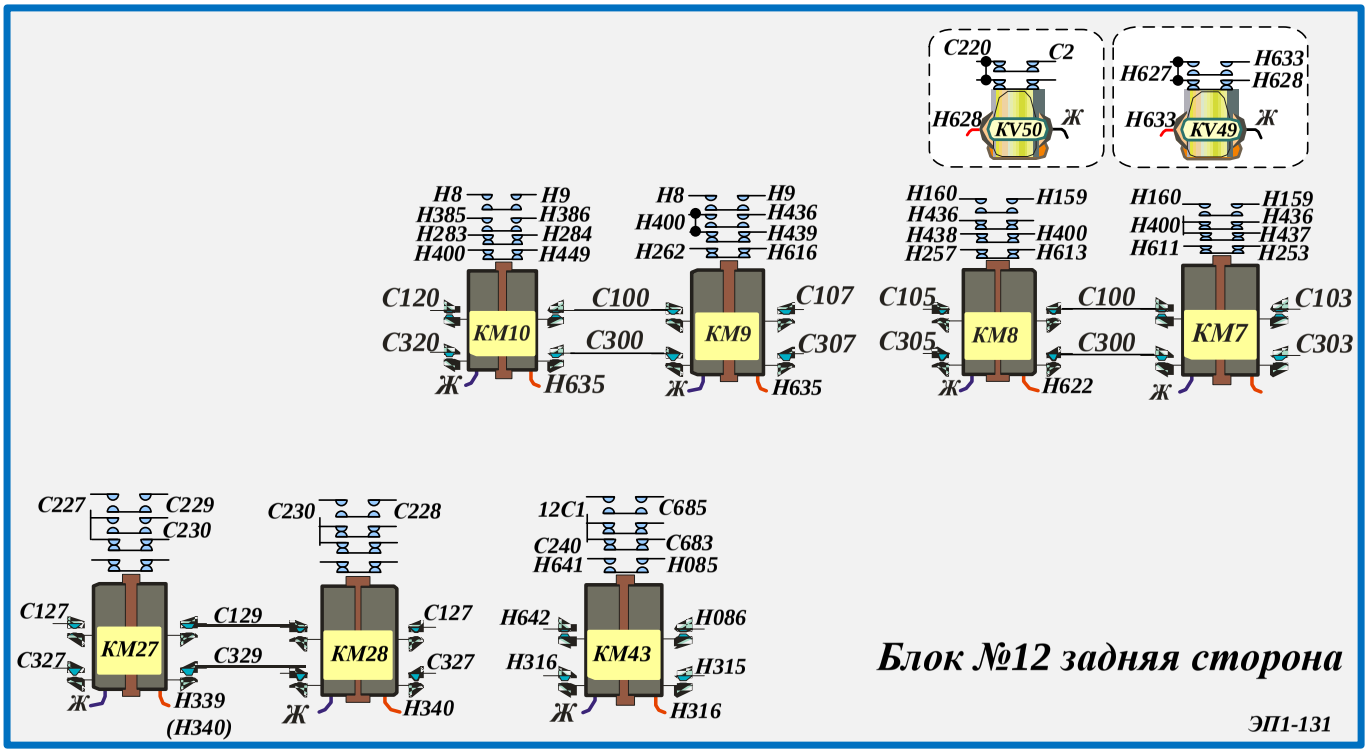
KM16 – контактор мотор компрессора –2;

KM17 – контактор маслонасоса циркуляции масла в тяговом трансформаторе;

КМ1 – КМ3 – контакторы подключающие пусковые конденсаторы С102-С106, С116, для обеспечения увеличения пускового момента электродвигателя, включаемого первым на номинальную частоту вращения;




H8
H9
H385
H386
H283
H284
H400
H449
C120
C320
КМ10
C100
C300
Ж
H635
H8
H9
H400
H436
H439
H262
H616
C107
C307
КМ9
Ж
H635
H160
H159
H436
H400
H438
H257
H613
C105
C305
КМ8
C100
C300
Ж
H622
H160
H159
H400
H436
H611
H437
H253
C103
C303
КМ7
Ж
C227
C229
C230
C127
C327
КМ27
C129
C329
Ж
H339
(H340)
C230
C228
C127
C327
КМ28
Ж
H340
12C1
C685
C240
C683
H287
H088
H316
H118
КМ43
Ж
H316
Блок №12 задняя сторона
ЭП1-016


C220
C2
H628
KV50
Ж
H627
H633
H628
H633
KV49
Ж
H8
H9
H385
H386
H283
H284
H400
H449
C120
C320
KM10
C100
C300
Ж
H635
H8
H9
H400
H436
H439
H262
H616
KM9
C107
C307
Ж
H635
H160
H159
H436
H400
H438
H613
H257
C105
C305
KM8
C100
C300
Ж
H622
H160
H159
H400
H436
H611
H437
H253
KM7
C103
C303
Ж
C227
C229
C230
C127
C327
KM27
C129
C329
Ж
H339
(H340)
C230
C228
KM28
C127
C327
Ж
H340
12C1
C685
C240
C683
H641
H085
H642
H316
KM43
H086
H315
Ж
H316
Блок №12 задняя сторона
ЭП1-131

КМ5 – контактор подключает шкаф питания А25 к обмотке собственных нужд тягового трансформатора;
КМ19, КМ20 – печи обогрева кабины 1-я ступень;
КМ21, КМ22 – печи обогрева кабины 2-я ступень;
КМ23, КМ24 – калорифер –1 2-я ступень;
КМ25, КМ26 – калорифер –2 1-я ступень;
КМ41, КМ42 – контакторы подают напряжение переменного тока на блоки питания ВИП А61, А62 от обмотки собственных нужд тягового трансформатора;

На задней стенке:

КМ7-КМ10 – питание электродвигателей М11-М13, М17 от выводов а3-х3 обмотки собственных нужд тягового трансформатора напряжением и частотой 16 ⅔ гц от преобразователя частоты и числа фаз U5;
КМ27, КМ28 – контакторы кондиционеров;
КМ43 – контактор для подачи питания от шкафа питания А25 к шкафу А55, от обмотки собственных нужд тягового трансформатора к панелям питания А51, А52 (питание датчиков тока тяговых двигателей) и через контакты КМ40 на автотрансформаторы Т36, Т41 (питание сельсинов, задания силы тока тяги и скорости);

КК7, КК8 – тепловые реле в цепи маслонасоса при работе на низкой частоте (НЧ);

Тепловые реле на лицевой стороне:

КК11-КК17 – тепловые реле в цепи электродвигателей вентиляторов М11-М17;

QS35 – подключает трансформатор Т25 (печи обогрева кабины) к обмотке тягового трансформатора;

Q6 – разъединяет от обмотки собственных нужд и подключает розетки Х1, Х2 для подключения от деповской сети для испытания мотор вентиляторов;

KV1- катушка реле земли;

KV3 – контроль замыкания цепей возбуждения на корпус, при срабатывании загорается индикатор «ВУВ» на пульте сигнализации машиниста;

KV4 - контроль замыкания на корпус во вспомогательных цепях, при включении которого загорается индикатор «РКЗ» на пульте сигнализации;

KV46 – реле управляется блоком управления ПЧФ U5. Реле KV46 исключает разбор схемы электровоза в момент отключенного состояния электродвигателей вентиляторов при переходе их с низкой частоты вращения на нормальную и наоборот.

KV55 – включается датчиком реле температуры трансформаторного масла SK10, который своими контактами включает контактор KM13. Контактами SK10 проводом H219 передаётся информация в шкаф МСУД о том, достигла ли или нет температура масла предельного значения (90 º С), замыкает контакт в цепи индикатора «ТР-Р» на пульте машиниста.

KV57-KV60 – обеспечивают подключение к источнику питания нагревательных элементов первой ступени калорифера.

KV61(KV62) – обеспечивают автоматическое управление калориферами с целью автоматического поддержания температуры воздуха в кабинах в холодное время года с помощью реле датчика температуры SK1(SK2) с термо-преобразователями сопротивления R41(R42).

KV75 – включает нагреватель E8 для подогрева воды санузла.

KV76 – при работе мотор вентиляторов на НЧ 16 ⅔ гц, реле включает контактор маслонасоса KM10 (для

работы на НЧ) а так же размыкает контакты в цепи индикатора «РН».

КТ6, КТ7 - исключают возможность звонковой работы контакторов КМ11-КМ14 при работе МВ во время отключения МК1 или МК2, и исключить звонковую работу контакторов КМ15, КМ16 при включении компрессора во время отключения МВ, реле имеют выдержку времени на отключение 1-1,5 сек.

КТ10 – реле времени осуществляет контроль за переключением QP1 блоков А11, А12.

KV01(A1) – служит в качестве датчика окончания процесса пуска и появления 3-х фазной системы напряжения на шинах С1-С3, настроенное на включение 300 ± 50V.

Предохранители:

F2- датчики температуры калориферов (каб.1 и 2) 0,16А;

F8 – 5А розетки 220V кабины;

F9 – 1А первичная обмотка трансформатора Т9 (РЗ-KV1);

F10 – 5А обогрев выключателя;

F11 – 15А калорифер 1 кабина 1;

F12 – 15А калорифер 1 кабина 2;

F13 – 15А калорифер 2 кабина 1;

F14 – 15А калорифер 2 кабина 2;

F15 – 5А обогрев санузла;

F16 – 35А защита трансформатора Т1 шкаф питания А25;

F17 – 15А блоки питания ВИП А61, А62 и трансформаторы Т40, Т42 питание сельсинов;

F21 – 35А защита трансформатора Т25 питание электропечей обогрева кабины 1 и 2;

F22 – 15А блок питания кондиционеров;
F23 – 60А электрические печи ступень 1 кабины 1;
F24 – 60А электрические печи ступень 1 кабины 2;
F25 – 60А электрические печи ступень 2 кабины 1;
F26 – 60А электрические печи ступень 2 кабина 2;
F34 – 15А освещение тележек;
F35 – 5А свободный;
F36 – 25А компрессор токоприёмника;
F37 – 15А выключатели ВБ-08 и установка ВУВ;
F38 – 5А свободный;
F39 – 5А преобразователь -1;
F40 – 5А преобразователь -2;
F41 – 15А электроплита ступень 1;
F42 – 15А электроплита ступень 2;
F87 – 15А МПК-1, МПК-2 и ЦМК;

V1 – диод препятствует прохождение напряжения от шкафа МСУД на провод Н71;

V7 – препятствует прохождение напряжения от шкафа МСУД на провод Н336;

U43 – шунтирующее устройство катушек КК11-КК17;

U44 – U46 – исключают подачу напряжения на провод Н244 от провода Н241-Н243 после включения реле РКН KV01 панели А1 при пуске машин, исключая тем самым паразитную связь между проводами Н241-Н243 и подачу напряжения на индикаторы «РН» на пульте машиниста от этих проводов;

Блок - № 4:

Q1 – однополюсной рубильник для включения розеток 1-го конца электровоза или 2-го конца электровоза;

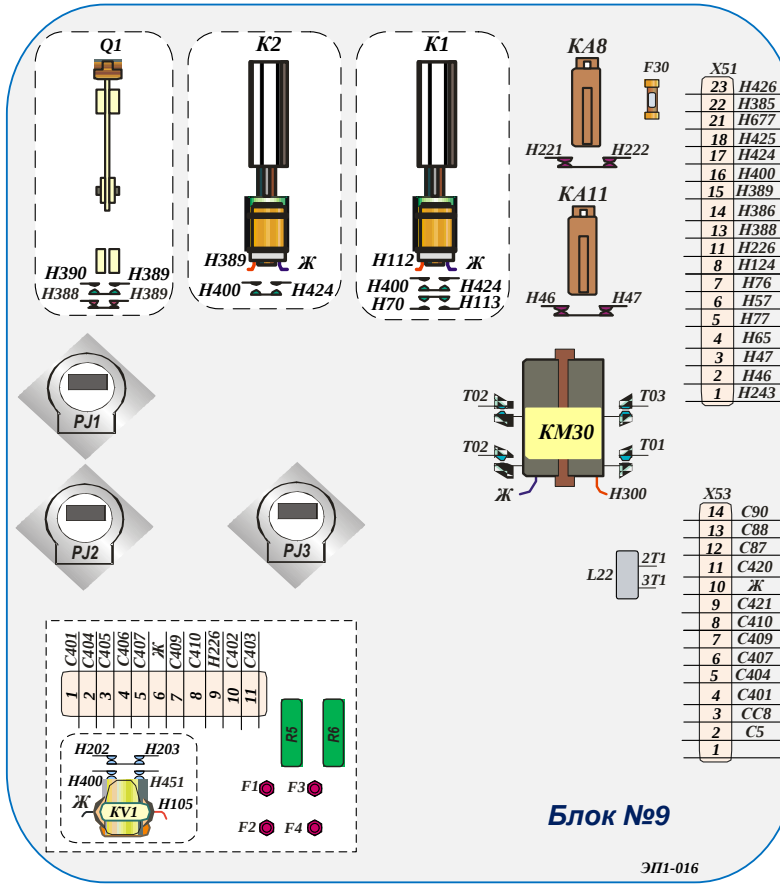
К1 – контактор подключает тяговые двигатели в режиме рекуперации к обмотке трансформатора а4 - х4;

КМ30 – подключает преобразователь А17, который получает питание от шкафа питания А25 (работа ЭПТ);

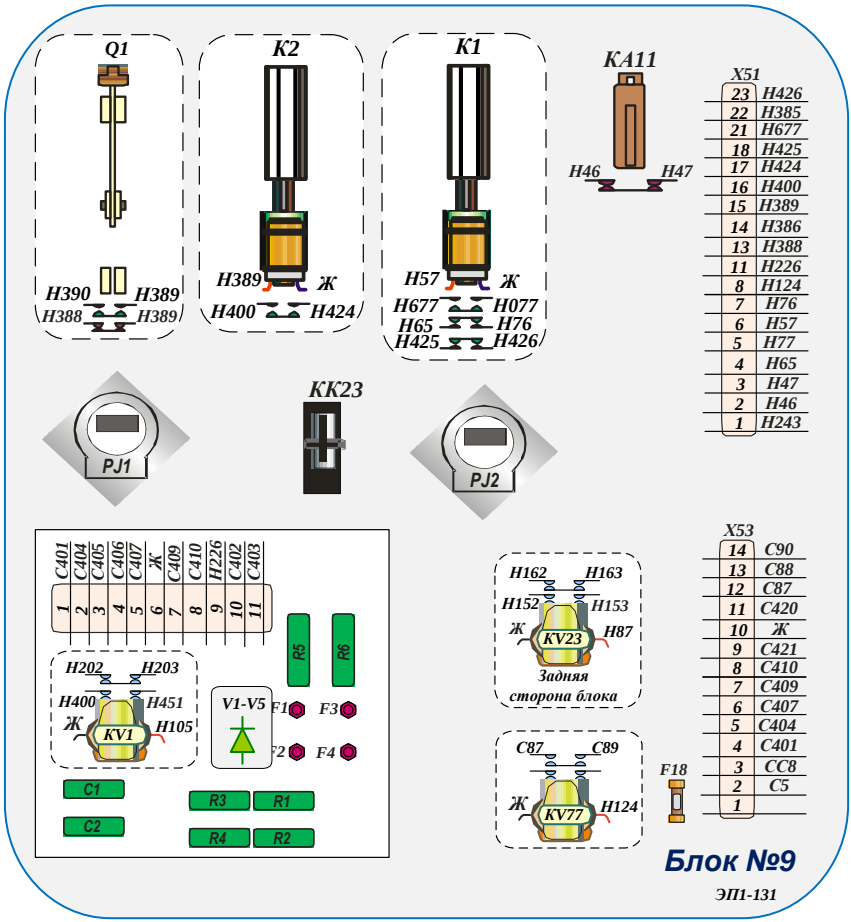
КА8 – реле перегрузки в цепи питания отопления поезда, воздействует на отключение главного выключателя (600 ± 30А);

К2- контактор для включения отопления поезда;

КА11 – реле от токов перегрузки цепи возбуждения, при срабатывании отключает контактор К1, что приводит к разбору схемы рекуперации;

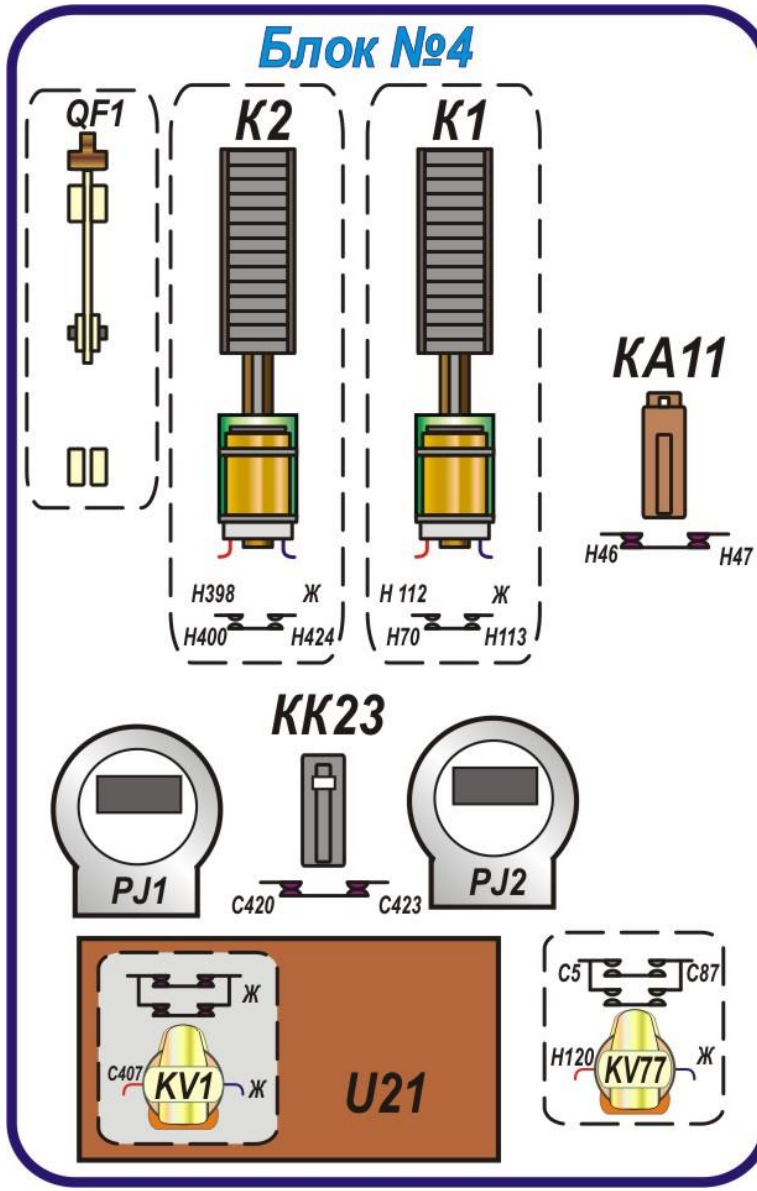


PJ1- предназначен для учёта электроэнергии (тяга);
PJ2 – счётчик учёта электроэнергии (рекуперации);
PJ3 – счётчик учёта электроэнергии отопление поезда;
F30 – блок питания ЭПТ;
F1, F2 – электросчётчики PJ1, PJ2, PJ3 – 0,5А;
F3 – 0.16А цепь PV1, (PV2) сеть кабина 1 и 2;

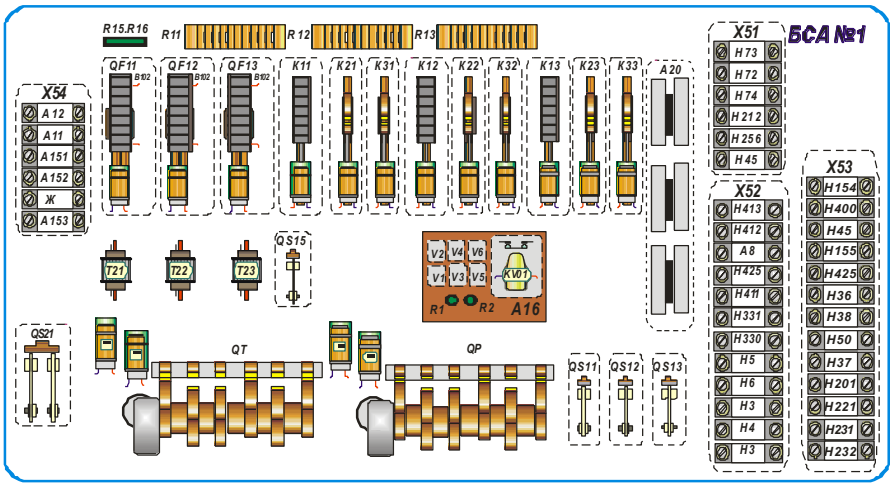


F4 – цепь резисторов R3, R4 0,5А;

U21 – панель питания на случай применения трансформатора Т10 подключаемого к цепи 25 кВ;



Блок №2 (13) БСА А11(А12):



QF11-QF13 – выключатели быстродействующие, защиты тяговых двигателей;

К21-К23, К11-К13 - контактора подключающие ослабление возбуждения тяговых двигателей (ОП1-ОП3);

QS11-QS13 – однополюсные рубильники отключения тяговых двигателей в случае выхода его из строя;

QS15 – разъединитель отключающий цепь катушки (РЗ) KV1 от корпуса цепи;

QS21 – разъединитель для ввода электровоза в депо;

QP1 – переключатель силовой цепи направления движения (реверсор);

QT1 – переключатель силовой цепи при переходе из режима тяги в режим рекуперации и наоборот;

KV01 – панель защиты тяговых двигателей от кругового огня по коллектору, при этом отключает контактор К1, обесточивая обмотки возбуждения электродвигателей;

Блок № 6 (тяговый трансформатор):

QS3 - QS6 - разъединитель отключающий ВИП при выходе его из строя;

QS7 – обеспечивает возможность включения контактора при условии, что ВУВ U3 подключен к тяговому трансформатору;

КА7 - для защиты от токов «КЗ» в цепи вспомогательных, воздействует на отключение главного выключателя.

КА12 – от токов «КЗ» в режиме рекуперации, воздействует на отключение главного выключателя;

КА1 - КА4 – защита тяговых обмоток ВИП от «КЗ»;

Блок №8 Помещение компрессорное:

КА5 – КА6 – защита тяговых обмоток ВИП;

KV01, KV02 – для защиты блока резисторов от токовых перегрузок (панель А6). При срабатывании реле, разберется схема электрического торможения;

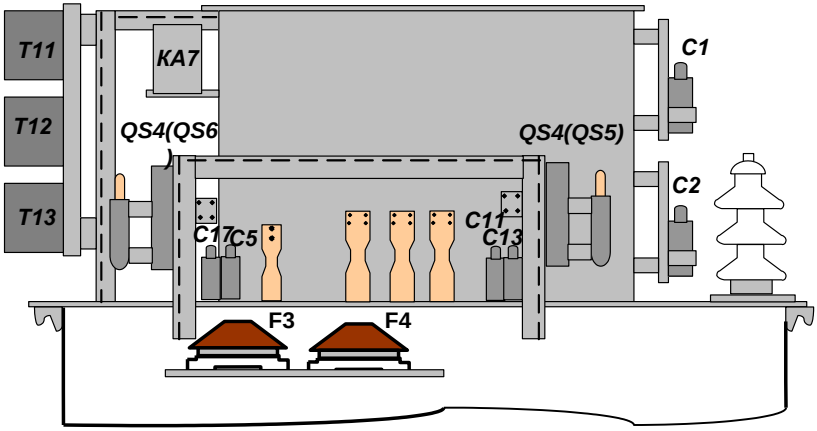
KV44 – обеспечивает опускание токоприёмника без тока;

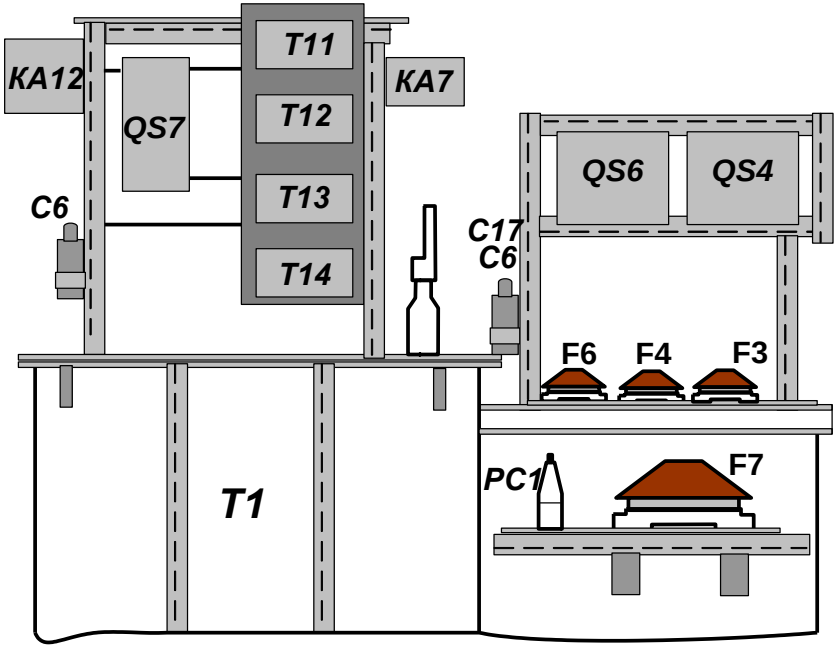
КМ40 – контактор, подключающий сельсины на аварийную работу от трансформаторов Т40, Т42, Т36, Т11;

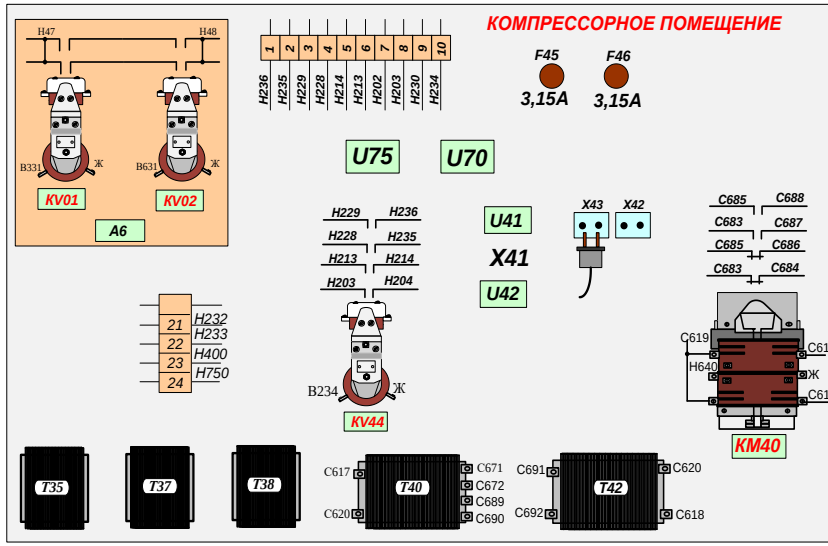
KV85 - контактор в цепи клапана У11, У12 пескоподачи, при скорости движения свыше 10 км/ч (контакт замкнут);

F45 – защита трансформатора Т40 (сельсинов);

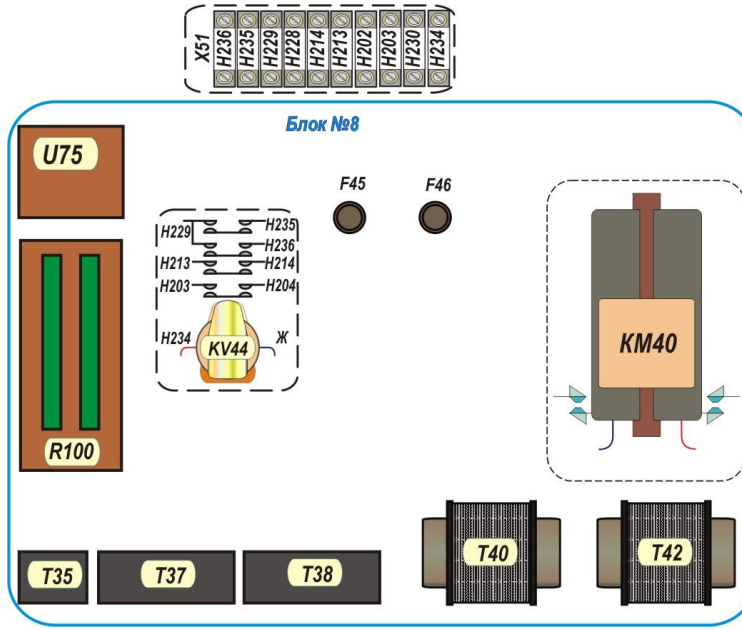
F46 – защита трансформатора Т42 (сельсинов).


T11
T12
T13
KA7
QS4(QS6)
QS4(QS5)
C1
C2
C17
C5
C11
C13
F3
F4


KA12
QS7
T11
T12
T13
T14
KA7
C6
C17
C6
QS6
QS4
F6
F4
F3
T1
PC1
F7



Блок №8 для электровозов до №100.



Блок №8 для электровозов свыше №-100.

Подъём токоприёмника от вспомогательного компрессора.

Если давление сжатого воздуха в главных резервуарах ниже 3,5 кгс/см², а в резервуаре главного выключателя ниже 6 кгс/см², для подъёма токоприёмника и включения ГВ выполнить следующее;

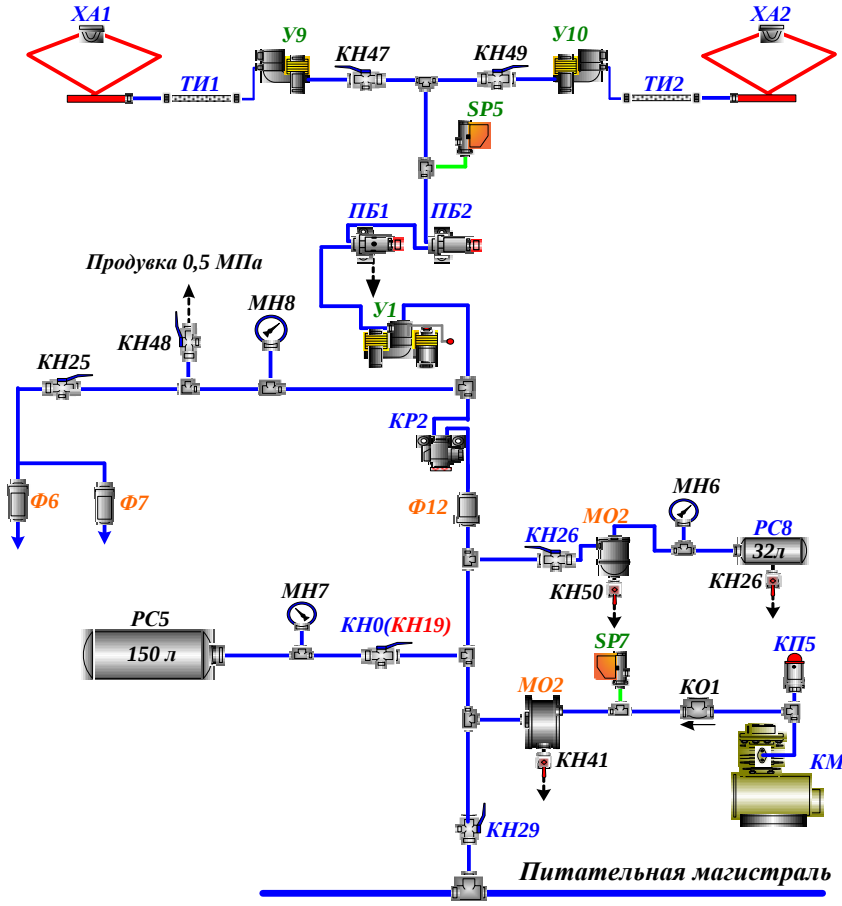


Рис. 20 Схема пневматическая цепей управления подъёма токоприёмника.

при наличии в запасном резервуаре РС5 сжатого воздуха давлением 0,75 мПа, перекрыть разобщительный кран КН29, при этом кран КН25 должен быть открыт. Открыть кран КН-0, поднять токоприёмник и включить главный выключатель. При отсутствии сжатого воздуха в резервуаре РС5, включить тумблер S18 «*Компрессор токоприёмника*» или использовать посторонний источник сжатого воздуха. При этом необходимо перекрыть краны КН29, КНО(КН19). Кран КН25 – должен открыт. Когда давление в резервуаре главного выключателя достигнет 0,6мПа, в цепи управления токоприёмника не ниже 0,35мПа, поднять токоприёмник и включить главный выключатель. При достижении давления воздуха в главных резервуарах 0,4мПа, выключить вспомогательный компрессор и открыть кран КН29. Работа вспомогательного компрессора более 20 минут не рекомендуется, во избежания выхода из строя электродвигателя. Разобщительный кран КН19 установлен на электровозах выше №-045.

Рекомендации по эксплуатации тяговых двигателей.

- Пусковой ток тяговых двигателей допускается до - **1400А** кратковременно;
- продолжительность работы тяговых двигателей с током **1200А** не более 10 мин.
- с током **980А** – не более 30 мин.
- ток продолжительный – **795А**.
- Ток часовой – **845А.**

Пневматические выключатели управления и датчики- реле давления.

- SP3 – вкл. 0,14 ± 0,01 МПа, выкл.- 0,04 ± 0,01 МПа;

-SP4 – SP6 – вкл. 0,46 ± 0,01 МПа, выкл. – 0,28 ±0,01 МПа;

- SP7 – вкл.-0,44 ± 0,02 МПа, выкл. – 0,76 ± 0,02 МПа;

- SP8 – вкл. - 0,3 ± 0,02 МПа, выкл. 0,15 ± 0,01 МПа;

- SP9, SP10 – вкл. 0,75 ± 0,02 МПа, выкл. 0,9 ± 0,01 МПа;

- SP11-SP13 – вкл.- 12 ± 0,1 МПа, выкл. 0,03 ± 0,01 МПа;

- SP20 – 0,1 ± 0,01 МПа.

При движении электровоза в холодном состоянии, кран КН69 должен быть закрыт, краны КН30, КН70 – открыть. При вводе электровоза в эксплуатацию, кран КН69 открыть, краны КН30, КН70 – закрыть.

Включение высокой ступени торможения происходит при положении VI - крана машиниста, при скорости движения от 140 – 55 км/ч.

Уставки срабатывания аппаратов защиты и контроля.

КА-КА6 – ток уставки 6000 А ± 200 А;

КА7 – 4000 А ± 200 А;

КА8 – 600 А ± 30 А;

КА11, КА12 – 1500 А ± 50 А;

КК7, КК8 – 30 А, время срабатывания 1,5-2,5 сек;

КК11-КК16 – 750 А, время срабатывания 8 - 20 сек.;

КК17 – 651 А, время срабатывания 6-15 сек;

КТ1 – время срабатывания 1-1,5 сек;

КТ4 – время срабатывания 1-1,5 сек;
КТ5 – время срабатывания 2-3 сек;
КТ6, КТ7 – время срабатывания 1-1,5 сек;
КТ10 – время срабатывания 1-1,5 сек.
КV1 – 230-260 V на трансформаторе Т9;
КV3, КV4 – 72,6 ± 2,5 мА;
А1 – 300 В + 50 В;
А6 – 177 В + 3, (- 2 В);
QF11 – QF13 – 2000 А + 200 А ,(-100 А);
А16 – 300 В ±15 В;
QF1 – 4,8 – 5,8 кгс/см ² (- 0,2 кгс/см ²), время срабатывания 0,05-0,06 сек;
От реле максимального тока **К2** – 450 А ± 22,5 А;
От электромагнита переменного тока **УА3** – время срабатывания 0,3сек.

Электровоз с ЭП1М-647: Цепи управления пускового двигателя, мотор-вентиляторов и маслонасоса.

После подъёма токоприёмника и включения главного выключателя для запуска пускового двигателя необходимо включить на пульте машиниста тумблер *«Вспомогательные машины».* В этом случае от провода Н240, тумблер S21 *«Пусковой двигатель»*, провод Н637, контакт теплового реле КК10(ТРТ), провод Н638, получают питание катушка контактора КМ10, замыкающий контакт КТ6 (реле времени) корпус. Включившись, контактор подключает двигатель к обмотке собственных нужд тягового трансформатора, происходит его запуск. Запуск пускового двигателя осуществляется с помощью пусковых конденсаторов, которые вводятся в цепь питания вспомогательных машин с помощью контакторов КМ1-КМ3. После запуска пускового двигателя возникает трёхфазная система питания, включается реле пуска КV01(панели А1), которое размыкает контакт в цепи контакторов КМ1-КМ3 и замыкает контакт в цепи реле времени КТ6, и оно включается, при этом замыкает контакт в цепи кон-

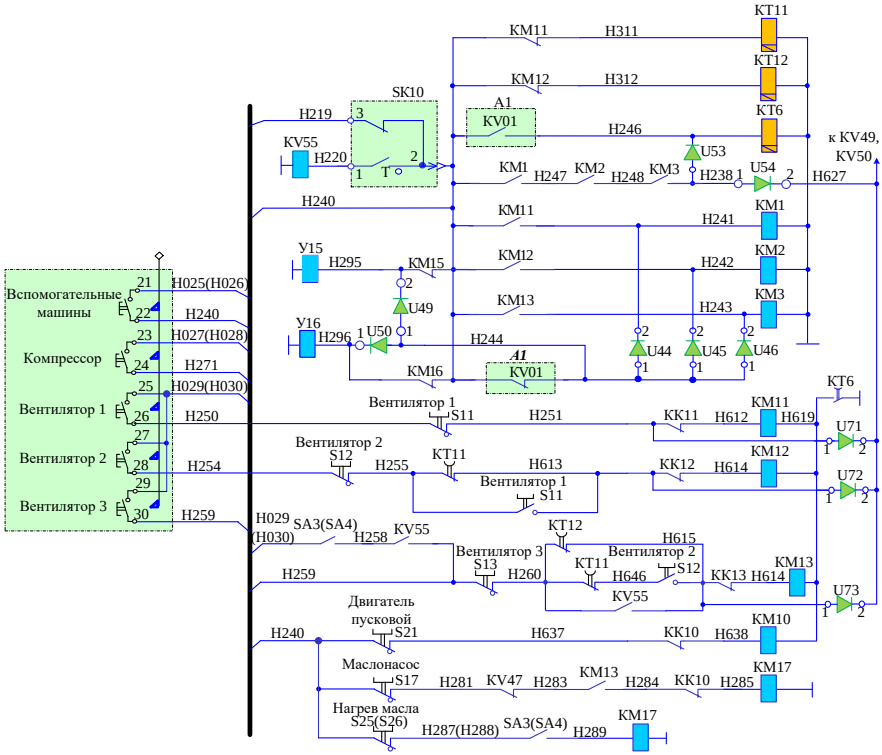
такторов КМ10, КМ11-КМ13 подготавливая их к включению. Одновременно от провода Н240 получают питание реле времени КТ11, КТ12 через размыкающие контакты КМ11, КМ12. Реле времени КТ11, КТ12 позволяют осуществить запуск моторвентиляторов и маслонасоса с определённым интервалом времени между запусками, тем самым исключается запуск МВ1-МВ3 даже при включенной кнопке *«Вентилятор 1-3»* на пульте машиниста, т. к. контакты КТ11, КТ12 в это время находятся в разомкнутом состоянии. При отключенном компрессоре, от провода Н240 получают питание разгрузочные клапана У15(У16) включившись, соединяют нагнетательный патрубок компрессора с атмосферой, облегчая пуск компрессора. При включении выключателя *«Вентилятор 1»,* получает питание контактор КМ11 по цепи: провод Н029(Н030), выключатель *«Вентилятор 1»,* провод Н250, тумблер S11 *«Вентилятор 1»* (в коридоре возле кабины-1), провод Н251, контакт теплового реле КК11(ТРТ), провод Н612, катушка контактора КМ11, провод Н619, контакт реле КТ6, корпус. Контактор КМ11 включившись, замыкает контакты в цепи контакторов КМ1, КМ41 и силовыми контактами в цепи обмотки собственных нужд. Размыкает контакт в цепи реле времени КТ11, реле теряет питание и замыкает свои контакты в цепи контактора КМ12 и КМ13 с выдержкой времени 1.5сек. подготавливая их к включению. Происходит запуск «МВ-1». При включении выключателя *«Вентилятор 2»,* получает питание контактор КМ12 по цепи: провод Н029(Н030), выключатель *«Вентилятор 2»,* провод Н254, тумблер S12 *«Вентилятор 2»* (в коридоре возле кабины-1), провод Н255, контакт реле КТ11, провод Н613, контакт теплового реле КК12(ТРТ), провод Н614, катушка контактора КМ12, провод Н619, контакт реле КТ6, корпус. Контактор КМ12 включившись, замыкает свои контакты в цепи контактора КМ2, в цепи контактора КМ42 а так же в цепи обмотки собственных нужд. Размыкает контакт в цепи реле времени КТ12, реле теряет питание и замыкает свои контакты в цепи контактора КМ13 с выдержкой времени 1.5сек. подготавливая его к включению. Происходит запуск «МВ-2». При включении выключателя *«Вентилятор 3»,* получает питание контактор КМ13 по цепи: провод Н029(Н030), выключатель

«Вентилятор 3», провод Н259, тумблер S13 *«Вентилятор 3»* (в коридоре возле кабины-1), провод Н260, контакт реле КТ12, провод Н615, контакт теплового реле КК13(ТРТ), провод Н616, катушка контактора КМ13, провод Н619, контакт реле КТ6, корпус. Контактор КМ13 включившись, замыкает свои контакты в цепи контактора КМ3, в цепи контактора КМ17, а так же в цепи обмотки собственных нужд. Происходит запуск «МВ-3». Контактор КМ17 получает питание по цепи: провод Н240, тумблер S17 *«Маслонасос»* (в коридоре возле кабины-1), провод Н281, контакт реле KV47, провод Н282, контакт контактора КМ13, провод Н284, контакт теплового реле КК17(ТРТ), провод Н285, катушка контактора КМ17 корпус. Включившись КМ17, замыкает свои контакты в цепи катушки реле времени КТ10. Контактор КМ17 включившись, замыкает свои контакты в цепи катушки контактора К2 (отопление поезда), катушки КТ10 (реле времени), и силовые контакты в цепи обмотки собственных нужд, а так же размыкает свои контакты в цепи контактора КМ10 и индикатора «ТР-Р» (Сигнализации). Происходит запуск *«Маслонасоса»*. Если до включения указанных выключателей не работает ни одна из вспомогательных машин, то пуск электродвигателя осуществляется при включенных контакторах КМ1–КМ3 (всех) аналогично описанному выше пуску двигателя мотор компрессора. Мотор вентилятор-3 может запускаться автоматически при выключенном выключателе ’’МВ-3’’ блока выключателей S19(S20), если сработает датчик – реле температуры трансформатора масла SK10. При этом включится реле KV55, которое своими контактами включит контактор КМ13. Контактами SK10 по проводу Н219 передаётся информация в шкаф МСУД о том, достигла ли или нет температура масла предельного значения 90 ºС.

Рассмотрим работу цепей управления в случае возникновения неисправности Вентиляторов 1 или 2 и отключения их с помощью тумблеров S11, S12 на блоке №3.

- При отключении тумблером S11 *«Вентилятор-1»* неисправного, размыкается контакт в проводах Н250-Н251 в цепи контактора КМ1, второй контакт в цепи реле времени КТ11. Замыкается контакт в цепи контактора КМ12, шунтируя контакт реле

КТ11. Контакт контактора КМ11 в цепи реле КТ11 постоянно замкнут, поэтому контакт реле КТ11 в цепи контактора КМ12 будет разомкнут. Соответственно, питание на контактор КМ12 происходит через контакт тумблера S11 *«Вентилятор 1»*.



Цепи управления пускового двигателя, мотор-вентиляторов и маслонасоса.

- При отключении тумблером S12 *«Вентилятор-2»* неисправного, размыкается контакт в проводах Н254-Н255 в цепи контактора КМ12. Замыкается контакт в цепи реле времени КТ12 и в цепи контактора КМ13. Контакт контактора КМ12 в цепи реле КТ12 постоянно замкнут, поэтому контакт реле КТ12 в цепи контактора КМ13 будет разомкнут. Соответственно, питание на контактор КМ13 происходит через контакт тумблера S12 «Вентилятор 2».

Следует помнить следующее:

- После остановки *«Вентилятора 1»* из-за неисправности его цепей управления или срабатывания ТРТ, остановятся все мотор-вентиляторы;

- При аналогичной неисправности *«Вентилятора 2»*, произойдёт остановка мотор-вентиляторов МВ2 и МВ3;

Для восстановления частичной работоспособности электровоза в режиме тяги в случае остановки МВ1 или МВ2, необходимо обязательно отключить соответствующий вентилятор тумблером S11 или S12 на блоке №3;

- При одновременной неисправности МВ1 и МВ2, запуск МВ3 возможен только в автоматическом режиме при температуре масла трансформатора свыше +75°С.

Изменения расположения оборудования ЭП1М.

БЛОК № 1.

1. Добавлены реле: KV-53, KV-54, блокировки которых задействованы в цепи ЭПТ и в цепи реле KV-13 (реле экстренного торможения).
2. Добавлено реле KV-84 в цепи реле KV-15 (Тяга) и управляется КЛУБом.

БЛОК № 12.

1. Вместо контакторов КМ23, КМ24, КМ25, КМ26 (включения калориферов обогрева кабин 2-й ступени) установлены контактора КМ7, КМ8, КМ9, КМ10 (работа вспомогательных машин на низкой частоте).
2. Вместо реле KV-57, KV-58, KV-59, KV-60 (1-я ступень калориферов) расположены реле KV-65, KV-66, KV-69, KV-70 (включение калориферов).
3. Вместо КМ19 (КМ20) установлены контакторы КМ31 (КМ32) -- для обогрева лобовых и боковых стёкол, расположены в левом нижнем углу блока №12.
4. Контактора КМ21 (КМ22) - включают обогреватели кабин первой ступени (обогреватели находятся под полами), расположены в левом нижнем углу блока №12.

5. Контактора КМ23 (КМ24) второй ступени обогрева кабин, расположены с обратной стороны Блока №12.

6. С обратной стороны Блока №12 расположены реле KV-31, KV-32, KV-33, KV-34 – для включения печей обогрева кабин 1-й и 2-й ступеней.

7. В правом нижнем углу блока №12 установлено реле KV-45 (контроль от пониженного напряжения при работе вспом. машин на низкой частоте). При срабатывании данного реле, на блоке сигнализации, загорается сигнальная лампа «НН-ПЧФ». При этом машинист должен выключить тумблер «ПЧФ» и следовать на высокой частоте работы мотор-вентиляторов.

БЛОК № 14.

1. Добавлено промежуточное реле KV-39, блок.контакты которого находятся в цепи включающей и удерживающей катушек ГВ.

БЛОК № 10 (пневмопанель).

1. За блоком №10 (слева) расположен трансформатор Т-26, который питает печи обогрева кабин напряжением 210 В.

2. За переключателем SA-4 стоят блоки питания А90 (моторедукторов стеклоочистителей напряжением 50В, и А80- напряжением 24В для питания мотто-редукторов зеркал заднего вида и светозащитных штор, управляющих джостиками с пульта машиниста.

БЛОК № 3 (добавлены АЗВ).

1. «Стеклоочистители» (от данного АЗВ питаются моторедукторы зеркал, Стеклоочистителей, светозащитных штор).
2. «Обогрев стёкол» (лобовых и боковых).
3. «Обогрев кабин».

Выпуск электровозов серии ЭП1, ЭП1М, ЭП1П.

1998г.	№№ 001
1999г.	№№002-009
2000г.	№№ 010 – 028

2001г.	№№ 029 – 046
2002г.	№№ 047 – 064
2003г.	№№065 – 092
2004г.	№№093 – 147
2005г.	№№148 – 253
2006г.	№№254 – 354
2007г.	№№355 – 457
2008г.	№№458 – 557
2009г.	№№558 – 607
2010г.	№№608 - 647
2011г.	№№648 - 709

В процессе изготовления на заводе электровоза ЭП1, ЭП1М, ЭП1П, происходили изменения и дополнения в электрических цепях, краткие изменения по номерам далее:

Изменения взяты, касающиеся только машиниста электровоза.

- ЭП1-002: Внедрена телемеханическая система бодрствования машиниста ТСКБМ-50. Внедрена унифицированная автоматическая система пожаротушения КТС-УАСП. Внедрён кондиционер КТГ-Э-1. У1 вместо КТА-0,5Э-01А.

- ЭП1-003: Вместо преобразователя частоты и числа фаз ПЧЧФ-120 поз. обозн. U5 применён преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-136 и изменено его подключение. При этом снято промежуточное реле KV45.

В цепях управления контакторами К1, КМ41, КМ42 исключены контакты промежуточного реле KV10. Вместо промежуточного реле KV10 применено реле времени КТ10. В цепь управления контактором КМ14 вместо контактов реле KV10 введены контакты реле КТ10. В цепь управления промежуточным реле KV15 введены контакты КТ10.

Контакты промежуточных реле KV43, KV46, KV47 и контакторов КМ9, КМ10, КМ17 перенесены из цепи управления реле KV15 в цепь управления реле КТ10.
В цепях управления контакторами ослабления возбуждения, промежуточными реле KV21-KV23 и в цепи подачи информации в КЛУБ от контроллера машиниста о наличии и отсутствии тяги (по проводу А273) вместо панелей диодов ПД-615 поз. U33, U35, U57, U58 применены диоды КД203Д поз. V1-V4.
Задействован контакторный элемент 77-78 контроллеров машиниста (в цепи питания сельсинов).
Сняты выключатели ***S5, S6 «ОТПУСК ТОРМОЗОВ».*** Вместо них для отпуска тормозов задействован выключатель блока выключателей S19, S20 (выводы 43, 44).
В цепь управления главным выключателем QF1 введены контакты переключателей SA3, SA4. Изменена цепь управления контактором КМ43 и промежуточным реле KV63. При этом вместо панели диодов ПД-615 поз. обозн. U61 применён диод КД203Д поз. обозн. V7.
Вместо шкафа типа МСУД применён шкаф типа МСУД1.
Снят блок питания А59.
В цепь питания сельсинов введены контакты контроллеров машиниста.
Исключены выключатели ЭПТ ***«АВАРИЙНО»*** и изменено подключение контактов промежуточного реле KV11. Сняты выключатели ***S5, S6 «ОТПУСК ТОРМОЗОВ»*** и вместо них для отпуска тормозов использованы выключатели в блоках выключателей S19, S20.
В системе САУТ-ЦМ применён ИП-ЛЭ-50/600.
Вместо электропневматической приставки ПЛК1.02.000-01 применена электропневматическая приставка 206.
- ЭП1-005: В качестве минусового питающего провода использован провод Т92 вместо Н059 (штепсельные разъёмы Х12 в блоке коммутации А40 и Х17 в блоке электроники А41).
Исключена подача информации от шкафа МСУД и контроллера машиниста о наличии и отсутствии тяги по проводу А273 и введена от провода Л1 через контакты промежуточного реле KV22.

В цепях питания САУТ-ЦМ вместо выключателей АЕ2541-10ХЛ2, 110В, 16А, 2Jн поз. обозн. SF58, SF59 применены выключатели АЕ2541-10ХЛ2, 110В, 10А, 5Jн.
От вывода 1-21 блока коммутации А106 отключён провод Н059 и введена перемычка Т110 между проводами 1-21 блоков коммутации А105 и А106.
Вместо комбинированного пожарного извещателя ИПК-ТУ поз. обозн. SK42 применён извещатель пожарный тепловой ИПТ. Провода, соединяющие приёмо-контрольный пожарный прибор ППКП с пожарными извещателями и сигнальными табло ТС, а также прибор управления ПУ-Э с секциями генераторов аэрозолей и генераторами аэрозолей, заменены экранированными проводами.
- ЭП1-017: Снят ограничитель перенапряжений ОПН-0,64УХЛ2 поз. обозн. F6 с обмотки собственных нужд тягового трансформатора.
В цепях питания электроплиток введены контакты переключателей SA3, SA4 для исключения возможности включения электроплитки в нерабочей кабине.
В пневматической схеме редуктор КР4 перенесен с импульсной магистрали в питательную.
На блоке тягового трансформатора введена клеммная рейка в цепях низковольтных проводов (для быстрого съема каркаса с разъединителями Р-45).
- ЭП1-019: В импульсной магистрали пневматической системы введен кран КН74.
- ЭП1-022: Радиостанция ***«Транспорт В-1.1М»*** поз. обозн. А30 переключена на питание от аккумуляторной батареи и по двухпроводной цепи.
Сняты промежуточные реле KV31, KV33. Контакты реле перегрузки КА8 (защита цепей отопления поезда) введены в цепь удерживающего электромагнита главного выключателя QF1 вместо контактов KV31.
Возврат электротепловых токовых реле КК11-КК17 осуществляется с помощью выключателя ***«Возврат реле»*** без промежуточного реле (KV33).

Введен нагреватель Е9 санузла, подключённый к обмотке собственных нужд через контакты промежуточного реле KV77 и плавкую вставку F18. Введены промежуточное реле KV77 и реле температуры SK6 для управления нагревателем Е9 санузла.
Исключена резервная электрическая цепь от контроллеров машиниста с диодами V3(V4) и проводом А273.
Введён развязывающий диод V4 в цепь подачи информации о наличии и отсутствии тяги через контакты KV22. Задействована цепь подачи информации о наличии и отсутствии тяги от МСУД по проводу А273.
Заменен кран вспомогательного тормоза типа 214(215) на кран усл. №254.

- ЭП1-023: Изменена уставка срабатывания реле перегрузки РТ-269 поз. обозн. КА8 с 600А ± 30А на 500А ± 30А (для повышения защищенности обмотки отопления тягового трансформатора).
Внедрён комплекс средств сбора и регистрации данных типа КПД-3В вместо механического скоростемера 3СЛ2М-150П.
Снято промежуточное реле KV16 и изменены цепи управления пневматическим устройством У5 и промежуточными реле KV11-KV13.
Автоматические выключатели SF19, SF20 ***«ТЯГА»*** отключены от питающего провода Н09 (выход 1 шкафа питания ШП-21) и подключены к общему питающему проводу Н010 (выход 2 шкафа питания ШП-21).
В цепь управления клапанами песочниц вместо контактов промежуточного реле KV85 введён релейный выход КПД-3В, замыкающий цепь при скорости электровоза выше 10км/ч.

- ЭП1-026: В цепях питания электродвигателей М15, М16 привода компрессоров исключён конденсатор С106 и изменён тип электротепловых токовых реле в связи с применением электродвигателей НВА-22 вместо НВА-55.

Введены промежуточные реле KV49, KV50, катушки которых запитаны от цепей управления контакторами КМ11-КМ14 через развязывающие панели диодов U71-U74.
Реле KV49 запитано также через контакты пусковых контакторов КМ1-КМ3, для этого предусмотрены развязывающие панели диодов U53, U54.

В цепь питания панели реле напряжения А1 введены контакты промежуточного реле KV50.
Разгрузочные клапаны У15, У16 компрессоров дополнительно запитаны через контакты реле KV01 панели А1 и развязывающие панели диодов U49,U50.
Изменены цепи возврата реле и питания катушки контакторов КМ15, КМ16 в связи с применением электротепловых токовых реле (КК15, КК16, КК18, КК19) серии ТРТП.
Изменена уставка датчика-реле температуры SK9 тягового трансформатора с минус 15^0С на 0^0С.
- ЭП1-036: В цепь отопительной обмотки тягового трансформатора введено электротепловое токовое реле ТРТП-113 РУ3 (поз.обозн. КК23) для защиты от длительной перегрузки.
Контактор пневматический ПК-5А (поз. обозн. К2) заменен на ПК-5А-03.
Введены автоматические выключатели ***«Цепи диагностики»*** и ***«Датчики скорости»*** АЕ2541М-10ХЛ2, 110В, 2Jн (поз. обозн. SF88, SF89).
Внедрена схема поочередной работы компрессоров независимо от направления движения электровозов.
Снято устройство пневматическое УПН-3 (поз. обозн. У36). При этом введены панели диодов ПД-615 (поз. обозн. U34, U35).
Уравнительный резервуар емкостью 55 л заменен на резервуар емкостью 85 л.
Введены подножки под кабиной для эвакуации локомотивной бригады при пожаре.
- ЭП1-037: Сняты автоматические выключатели ***SF71 «ЭПТ ПОСТОЯННЫЙ» и SF72 «ЭПТ ПЕРЕМЕННЫЙ».***
В связи с непосредственным подключением питания аппаратуры СПН ЭПТ «М» от блока выключателей S19(S20) снят контактор МК-11-01 (поз. обозн. КМ30).
- ЭП1-041: Источник электропитания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-50/600 мощностью 600 Вт (поз. обозн. А101) заменен на источник питания ИП-ЛЭ-50/800 с мощностью 800 Вт.
- ЭП1-044 (опытный): В цепь питания включающего электромагнита УА1 главного выключателя введены контакты про-

межуточного реле KV23. Ограничение количества включений главного выключателя при срабатывании токовых защит тягового трансформатора осуществляется с помощью шкафа МСУД, который после трехкратного срабатывания токовой защиты блокирует включение KV23. Введен тумблер ***S39 "Снятие запрета вкл. ГВ"***, обеспечивающий возможность включения реле KV23 и ГВ при отключенной аппаратуре шкафа МСУД.

- ЭП1-045: Изменена схема сбора режима тяги и режима рекуперации. При этом сняты промежуточные реле РП-280 (поз. обозн. KV18) и РП-282 (поз. KV25). Питание на контактор включения вентилятора охлаждения ББР (поз. обозн. КМ14) подается от выключателя ***«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ»*** блока выключателей S19(S20) через блокировку тормозного переключателя.

Изменена схема включения быстродействующих выключателей (поз. обозн. A11-QF11…A11-QF13), A12-QF11…A12-QF13) как при питании ТЭД от контактной сети, так и при питании ТЭД от сети депо. При этом снято промежуточные реле РП-282 (поз. обозн. KV40), промежуточное реле РП-283 (поз. обозн. KV21, KV41) заменено на реле РП-280. Изменена схема включения вспомогательных машин при этом снято реле времени РЭВ-49 (поз. обозн. КТ7).

Упрощена схема включения контактора отопления поезда ПК-5А-03 (поз. обозн. К2).

В результате проведенных изменений уменьшено количество автоматических выключателей цепей управления. Сняты автоматические выключатели ***SF15(SF16) «ВОЗВРАТ ЗАЩИТЫ», SF17(SF18) «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ», SF23(SF24) «КОНТАКТОРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ», SF31(SF32) «ВЕНТИЛЯТОР №», SF33(SF34) «ВЕНТИЛЯТОР 4».***

Токовое реле КА8 (защита обмотки отопления тягового трансформатора) из блока 4 перенесено в трансформаторный отсек.

- ЭП1-053: Для обеспечения четкой поочередной работы компрессоров реле РП-280(поз. Обозн. KV53) заменено на реле времени РЭВ-597 (поз. обозначение КТ7).

- ЭП1-047-062(опытные): Установлен однофазный кондиционер КТГ-Э-3.У.1, 220 В (поз. обозначение Е31, Е32). В связи с этим изменено подключение кондиционера к блоку питания БПК-235 (поз. обозначение А2).

- ЭП1-058-062(опытные): Подключение счетчиков, имеющих поз. обозначение PJ1, PJ2, осуществляется через контакты промежуточного реле РП-280 (поз. Обозн. KV16).

- ЭП1-060: Для обеспечения подачи сигнала о нулевом положении контроллера машиниста введено реле РП-279 (поз. Обозн. KV17). Для регистрации работы оборудования электровоза в аппаратуру КЛУБ-У подается информация о работе компрессоров, свистка, тифона, режимах работы ЭПТ. С установкой аппаратуры КЛУБ-У введено устройство несанкционированного отключения ЭПК ключом (блок КОН) поз. обозначение A67, A68.

Исключены из цепи блокировок положения крана машиниста (поз. Обозн. QS3, QS4) панели диодов ПД-615 (поз. обозначение U68, U69, U98, U99).

- ЭП1-072: Введена сигнализация о наличие давления в тормозных цилиндрах каждой тележки на блоке сигнализации A23, A24 (“ТЦ1”, “ТЦ2”, “ТЦ3”).

В связи с перегоранием плавкой вставки предохранителя F36 в цепи питания вспомогательного компрессора M35 увеличен номинал плавкой вставки с 25А на 35А.

- ЭП1-081(опытный): Для проведения эксплуатационных испытаний установлен контроллер машиниста КМ-27 (в качестве задатчиков использованы потенциометры) вместо контроллеров машиниста КМ-87.

Для обеспечения задержки вентилятора B4 охлаждения блока балластных резисторов при переходе из режима рекуперации в режим тяги изменена цепь питания катушки контактора KM14.

Вместо реле промежуточного РП-280 черт. 6ТН.230.280 (поз. обозн. KV63) установлен контактор электромагнитный МК-72 (поз. обозн. KM63). Упрощена схема питания катушек контакторов KM43 и KM63.

- ЭП1-082: Для обеспечения задержки вентилятора B4 охлаждения блока балластных резисторов при переходе из режима рекуперации в режим тяги изменена цепь питания катушки контактора KM14. При этом изменен тип реле KV14 с РП-280 на РП-282.

Для обеспечения питания аппаратуры МСУД стабилизированным напряжением дополнительно установлен источник питания ИП-ЛЭ-50/800 (поз. обозн. A53). При этом введены автоматиче-

ские выключатели АЕ2544М-10ХЛ2, 110В, 6.3А. 10J_H, JP20 (поз. обозн. SF85, SF86), обеспечивающие подачу питания на источник питания А53 через блокировки контактора КМ43 от шкафа питания А25 и аккумуляторной батарее GB1, GB2.

Для снижения нагрузки, постоянно подключенной к аккумуляторной батарее, второй вход источника питания А53 подключен на часть аккумуляторной батарее. Вместо контактора электромагнитного МК-63-01 черт. 6ТН.241.063 установлен контактор электромагнитный МК-45 (поз. обозн. КМ43), вместо реле промежуточного РП-280 черт. 6ТН.230.280 (поз. обозн. KV63) установлен контактор электромагнитный МК-72 (поз. обозн. КМ63). Упрощена схема питания катушек контакторов КМ43 и КМ63. Исключены панели диодов ПД-615 (поз. обозн. U62-U64). Заменены автоматические выключатели АЕ2541М-10ХЛ2, 110В, 16А, 2J_H на выключатели АЕ2541М-10ХЛ2, 110В, 10А, 2J_H (поз. обозн. SF90) и выключатели АЕ2544М-10ХЛ2, 110В, 6.3А, 10J_H, JP20 на выключатели АЕ2541М-10ХЛ2, 110В, 5А, 2J_H (поз. обозн. SF91-SF93). Введен автоматический выключатель АЕ2541М-10ХЛ2, 110В, 2А, 2J_H (поз. обозн. SF87 БЛОК ИНДИКАЦИИ) для защиты цепей питания блоков индикации А57, А58 аппаратуры МСУД. Питание блоков А57, А58 переключено от источников питания А100, А101 на источник питания А53. Цепи, защищаемые автоматическими выключателями SF88, SF89, переключены по питанию на источник А53.

- ЭП1-085: Для проведения эксплуатационных испытаний установлен контроллер машиниста КМ-27 (в качестве задатчиков использованы потенциометры) вместо контроллеров машиниста КМ-87.

- ЭП1-085, 088-092(опытные): Для проведения эксплуатационных испытаний установлена аппаратура МСУД-Н вместо аппаратуры МСУД. При этом изменена схема подключения блоков индикации А57, А58 аппаратуры МСУД-Н.

- ЭП1-093-097(опытные): Вместо преобразователя частоты и числа фаз ПЧФ-136 установлен преобразователь ПЧФ-177 (поз. обозн. U5) с заменой в последнем силового предохранителя F1 на тепловое реле КК. При этом в схему электровоза дополнительно введено реле РП-282 (поз. обозн. KV45), обеспечивающее пере-

ключение преобразователя U5 на работу двигателей вентиляторов М11-М13 на частоту 50 Гц при снижении выходного напряжения преобразователя U5 ниже нормы. В случае данного аварийного режима от преобразователя U5 включается реле KV45, и последнее становится на самоподхват. Восстановление схемы (отключение реле KV45) обеспечивается путём кратковременного отключения тумблера S89(S90) ПЧФ.

На блоке сигнализации А23(А24) введена сигнальная индикация ***«НН-ПЧФ»***. Изменено исполнение промежуточного реле KV55 с РП-280 на РП-282.

- ЭП1-103: С целью ограничения количества включений главного выключателя QF1 в случае срабатывания токовых защит питание реле KV23 осуществляется от аппаратуры МСУД (поз. обозн. А55) по проводу Н86. В случае необходимости питание на катушку реле KV23 может подаваться по проводу Н85 через вновь введённый пломбируемый тумблер S39 «Снятие Запрета Вкл. ГВ». Блокировка реле KV23 введена в цепь включающей катушки ГВ (поз. обозн. QF1), а блокировка реле KV21 - в цепь включающих катушек выключателей быстродействующих А11-QF11...A11-QF13, A12-QF11...A12-QF13.

Блокировка реле KV21 в цепи питания катушки реле KV15 заменена на блокировку реле KV23.

- ЭП1-114: Для исключения подсыпки песка при служебном торможении при скорости ниже 10км/час и включении второй ступени торможения при скорости выше 60км/час введены реле KV85 и KV16 соответственно.

- ЭП1-117: С целью исключения ***«паразитной»*** связи в МСУД по проводу Н86 при питании катушки реле KV23 от контроллера машиниста SM1(SM2) изменён тип тумблера ***S39 «Снятие Запрета Вкл. ГВ»***: ПТ26-1 вместо ПТ26-2. Вспомогательные контакты реле KV23 в цепи катушек KV15 и KM63 заменены на вспомогательные контакты реле KV22, а вспомогательные контакты реле KV22 в цепи катушек контакторов КМ41, КМ42 и удерживающих катушек выключателей быстродействующих A11-QF11...A11-QF13, A12-QF11...A12-QF13 заменены на вспомогательные контакты реле KV23.

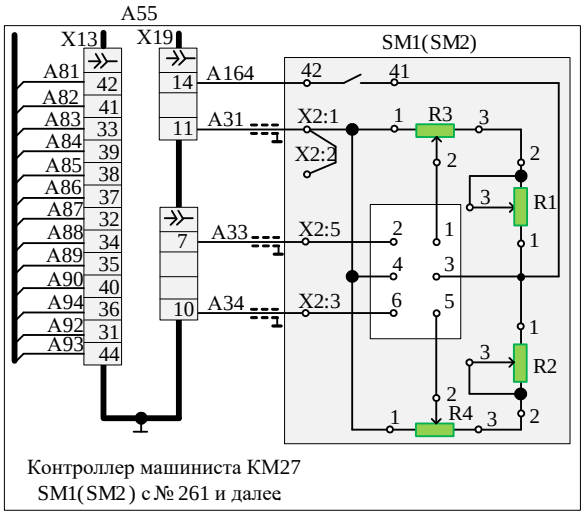
- ЭП1-130: Исключено реле KV17. Информация в систему КЛУБ-У о нулевом положении контроллера машиниста SM1(SM2) подаётся только через вспомогательные контакты реле KV22.

- ЭП1-261: Контроллер машиниста КМ-87 заменен на контроллер машиниста КМ-27 (поз. обозн. SM1(SM2). При этом питание задатчиков тока и напряжения контроллера машиниста SM1(SM2) осуществляется напряжением 15В постоянного тока от источника питания, встроенного в шкаф А55, проводами А164, А31. Для распознавания аппаратурой МСУД установки контроллера КМ-27 в шкаф А55 введен провод А6 на клемму 17 разъема Х16.

С электровоза сняты:

- электромагнитный контактор МК-64 (поз. обозн. КМ40);
- тумблер ПТ26-2 (поз. обозн. S140);
- трансформатор ТО-90 (поз. обозн. Т40, Т42);
- автотрансформатор АТ-1 (поз. обозн. Т36, Т41);

- ЭП1-262: Из системы управления токоприемниками исключен пневматический выключатель управления ПВУ-5(поз. обозн. SP5).



Контроллер машиниста КМ27
SM1(SM2) с № 261 и далее

- ЭП1-318, 320(опытный): Изготовлен опытный электровоз, оборудованный стеклопластиковой съёмной кабиной управле-

ния. Присвоено обозначение ЭП1М. Установлен ПЧФ-177 (U3),
- вместо предохранителя F1, ввели электротепловое токовое реле.
- В связи с изменением источника питания лобовых и боковых изделий остекления из электрической схемы исключены реле KV73, KV74, предохранитель ПР-2ХЛ2 на 60а, 500В, заднего присоединения с плавкой вставкой на 45А(F43), предохранитель ПР-2ХЛ2 на 15А, 500В, заднего присоединения с плавкой вставкой на 15А(F44), контактор КМ31-КМ34(МК-69), тумблеры «Обогрев лобовых стёкол» S63, S64, ***«Обогрев боковых стёкол» S73, S74***.
- Для подключения питания к изделиям остекления в схему введены контакторы КМ31, КМ32, включение которых осуществляется с помощью вновь введённых тумблеров S49, S50.
- Вместо контроллера машиниста КМ27, имеющий штурвал и две рукоятки (реверсивно-режимную и скорости) применён контроллер КМ35-01 SM1 (SM2).
- Для обеспечения возможности аварийно-экстренного торможения электровоза и состава с поста помощника машиниста. Вместо разобщительных кранов КН7(КН8) с электрической блокировкой БЭ-37 SQ7(SQ8) применён клапан аварийного экстренного торможения SQ7(SQ8).
- Для выполнения маневровых работ при подъезде к составу, в схему введён тумблер S137(S138), установленный под боковым окном со стороны машиниста.
- Для исключения доступа к электроизмерительным приборам на пульте машиниста, при поднятом токоприёмнике, за панелью приборов пульта установлены блокировки SQ13(SQ14).
- Для отключения главного выключателя с поста помощника машиниста, в цепь питания удерживающей катушки ГВ (QF1), введена кнопка с пружинным возвратом ***«Аварийное отключение ГВ» S9(S10)***, при нажатии которого отключается ГВ.
- Вместо симметричного токоприёмника Л-1-1У1-01, номинальным давлением сжатого воздуха в цилиндре пневматического привода 0,5 кгс/см², применён ассиметричный токоприёмник ТАсС-10 ХА1(ХА2), номинальным давлением сжатого воздуха в цилиндре пневматического привода 0,24 кгс/см². В связи с этим, применён клапан токоприёмника КТ-20-02 У9(У10).

- Для стабилизации статистического нажатия полоза токоприёмника на контактный провод, введены сигнализаторы давления SP23(SP24), пневматическое устройство У7(У8).
- Установлены сигнализаторы давления SP25(SP26) и промежуточное реле KV39, которое при давлении воздуха в цилиндре токоприёмника ниже 1,9+0,1 кгс/см² обеспечивает предварительное снятие нагрузки путём отключения главного выключателя.
- **ЭП1-330:** На пульте помощника машиниста установлен индикатор заряда аккумуляторной батареи H79(H80) получающий питание от блока управления БУ-193 (A55).
- **ЭП1-345:** введены промежуточные реле с шунтирующими устройствами KV31-KV34.
- **ЭП1М-383:** начат серийный выпуск электровозов ЭП1М. Присваивается с продолжением ЭП1.
- Сняты электромагнитные контактора КМ23-КМ26.
- введены промежуточные реле KV53, KV54 с винтами, являющимися размножителями контактов переключателя SA3(SA4). Поэтому катушки реле KV53, KV54 подключены параллельно катушек вентиля SA3(SA4). Введены кнопки ***«Тревога»*** S161(S162) и S163(S164), электропневматический клапан У27 и реле KV84.
- **ЭП1М-389-394(опытный):** Для реализации требуемого алгоритма управления системы УСАВП-ЭП1 в схему электропневматического тормоза введено промежуточное реле KV35, контакты которого передают управляющие команды к блоку СПН М (A19) и подключает сигнализацию работоспособности электропневматического тормоза. Изменён алгоритм подачи питания на блок СПН-М (A19), а именно: при включении выключателей SF45(SF46) через контакты реле KV53(KV54), провода H045(H046) и T1 подаётся питание на блок СПН М (A19). Для возможности отпуска тормозов электровоза после пневматического торможения в систему УСАВП-ЭП1 заведён провод H75. После того, как на него будет подано питание, включается электропневматический клапан У3.
- Внедрено управление системой УСАВП-ЭП1 пневматическими контакторами включения ступеней ослабления возбуждения тяговых двигателей, а именно, (A11-K11, A12-K11), (A11-K21, A11-

К31, А12-К21, А12-К31) независимо от аппаратуры МСУД-Н. С этой целью провода Н72-Н74 дополнительно выведены в систему УСАВП. В режиме автоведения провод Н327 дополнительно выведен в систему УСАВП-ЭП1, что позволяет подсыпать песок под колёсные пары. Для имитации нулевого положения главной рукоятки контроллера машиниста при работе системы КЛУБ-У в систему УСАВП-ЭП1 выведены провода Л1 и Л2. Так же выведены провода Н3(Н4), Н81(Н82), Н91(Н92), что позволяет вносить записи о положении реверсивных переключателей А11-QP1(А12-QP1), кабины машиниста, из которой ведётся управление локомотивом, нулевое положение контроллера машиниста SM1(SM2).

- **ЭП1М-408-410(опытный):** Установлен вакуумный выключатель ВБО-25-20/630 УХЛ1-01 (QF1) для проведения эксплуатационной проверки.

Для **ВБО-25-20/630УХЛ1: (обозначение по схеме QF1)**

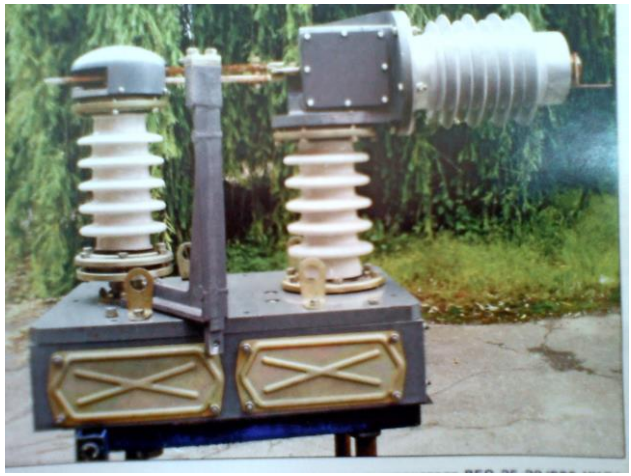
Диапазон давления сжатого воздуха, МПа – 0,35 – 0,675

Давление срабатывания автомата минимального давления;

На замыкание контактов, МПа – 0,43 - 0,45

На размыкание контактов, МПа – 0,35 – 0,37

Время срабатывания 0,03-0,04 сек;



- ЭП1П-001(опытный): Электровоз с измененным передаточным отношением: вместо передаточного отношения зубчатой передачи 85:26 применено отношение 88:23. При этом конструкционная скорость снижена до 120 км/ч, а сила тяги в продолжительном режиме увеличена до 250 кН(25,4 тс) по сравнению с электровозом серии ЭП1М (конструкционная скорость 140 км/ч). Электровозу присвоено обозначение ЭП1П. Нумерация локомотива ЭП1П начинается с №001. На электровозе установлена система автоведения УСАВП с РПДА.

- ЭП1М-449-458(опытные): Установлены аккумуляторные батареи KL-125P для эксплуатационных испытаний.

- ЭП1М-455: На пульте управления отключена лампа ***«Заряд АБ»*** H79(H80).

- ЭП1М-462(опытный): Введена возможность запуска электронасоса M17 при включении любого из мотор-вентиляторов MB1-MB3. При включении одного из электромагнитных контакторов KM11-KM13, силовые контакты которых подают напряжение на двигатели мотор-вентиляторов MB1-MB3, питание поступает на катушку промежуточного реле KV43 через вспомогательные контакты контакторов KM11-KM13. В свою очередь, вспомогательные контакты реле KV43 обеспечивают подачу напряжения на катушку электромагнитного контактора KM17, силовые контакты которого подают напряжение на электронасос M17. В тоже время, для исключения сбора схемы тяги или рекуперации при выключенном MB13 в цепи питания катушки реле KT10 блокировка H7-H8 промежуточного реле KV43 заменена блокировкой контактора KM13. Внедрена подсыпка песка под первую и пятую колёсную пары по ходу движения. В связи с этим в электрическую схему дополнительно введены электропневматические клапаны У13(У14).

- ЭП1М-475(опытный): На электровозе установлен тяговый трансформатор ОНДЦЭ-5700/25, №454 с моноблочным охладителем и комплекс «Уникам».

- ЭП1М-500(опытный): Установлена система автоведения, разработанная ОАО «ВЭлНИИ». При этом дополнительно введены датчики избыточного давления BP15-BP18, а так же электро-

магнитные клапаны У41, У42, У43 и реле KV95, (KV96). Вспомогательные размыкающие контакты реле KV95, (KV96) предназначены для обеспечения пневматического служебного торможения через электропневматическую приставку ПЭКМ/485 У31(У32) аппаратуры САУТ-ЦМ/485.

- ЭП1М-501(опытный): Взамен прожекторов и светильников освещения кузова с лампами накаливания установлены светодиодные прожекторы и светильники освещения кузова и ВВК.

- ЭП1М-513(опытный): Установлен вакуумный выключатель ВБО-25-20/630УХЛ1-01 (QF1) для проведения эксплуатационных проверок.

- ЭП1М-577: внедрён режим голосового сообщения МСУД при срабатывании аппаратов защиты. На блоке индикации А57(А58) аппаратуры МСУД-Н в режиме ***«Включение ГВ вручную»*** предусмотрено отображение информации «Запрет включение отопления».

- ЭП1М-590: Предусмотрены фиксаторы на кранах №215 в крайнем положении, усилена рукоятка и корпус крана.

- ЭП1П-020-024(опытные): Установлены опытные тяговые трансформаторы ОДНЦЭ-5700/25н №257-261, оборудованный датчиком давления масла ДЭМ-105 (для контроля работы электронасоса).

- ЭП1М-598-600(опытные): Оборудованы пневмомодулями ПМ-01-05(01) 050DC А59(А60) для управления давлением в магистрали токоприёмников ТасС-10-01. При этом исключены; пневматическое устройство У7(У8), клапаны токоприёмников У9(У10), сигнализаторы давления SP23(SP24), с уставкой включение (0,25+0,01 МПа), (2,5+0,1 кгс/см²),), сигнализаторы давления SP25(SP26), с уставкой отключение (0,19+0,01 МПа), (1,9+0,1 кгс/см²), панели диодов ПД-615(U39-U42), введён автоматический выключатель ***«Пневмомодули, шторы, зеркала»*** (SF99). Источник питания ИП-ЛЭ-50/24-350х2 (А89) переключён с питания от выключателя SF97 ***«Стеклоочиститель»*** на вновь введённый SF99 ***«Пневмомодули, шторы, зеркала»***. Питание катушек клапанов токоприёмников и катушек сбрасывающих клапанов, конструктивно размещаемых в пневмомодулях А59(А60), осуществляется от шкафа питания ШП21 (А25) через

автоматический выключатель SF11 (SF12) и блокировку блокировочного выключателя SA3 (SA4) по проводу Н508. Цепь подъёма токоприёмников от блокировки SQ13 до SQ14, переключена до выключателей ***«Токоприёмники»*** блока выключателей S19 (S20). При этом при включении выключателя ***«Токоприёмник -1»*** блока выключателей S19 (S20) подаётся напряжение на катушку реле KV40 (старое обозначение реле KV44). При включении выключателя ***«Токоприёмник -2»*** блока выключателей S19 (S20) подаётся напряжение на катушку реле KV39. После включения указанных реле, параллельно включенные вспомогательные замыкающие контакты подготавливают цепь включения катушек ГВ (QF1) аналогично функции вспомогательных контактов реле KV44, а так же подают команду в пневмомодуль A59(A60) на подъём токоприёмника. В случае понижения давления в цепи токоприёмников ниже (0,19+0,01 МПа), (1,9+0,1 кгс/см²) параллельно включенные в цепи удерживающей катушки (QF1) размыкающие блокировки пневмомодулей A59(A60) контактами 1 и 2 обеспечивают опускание токоприёмников без токовой нагрузки.

- ЭП1М-647, 069 - Снят преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-177 (U5), а также из схемы исключены: промежуточное реле РП-282 (KV43), отвечающее за работу маслонасоса при работе любого из мотор-вентиляторов на низкой частоте, реле РП-282 (KV45).

- ЭП1М-664, 073 – Снят тумблер S39 «Снятие запрета включения ГВ».

- ЭП1М-689, 073 – От перегрев масла в картере мотор-компрессоров, в схему цепей управления нагревательными элементами введены датчики температуры SK13, SK14. Добавлены реле KV73 и KV74.

- ЭП1М-713, 073 – В систему циркуляции масла тягового трансформатора включён датчик давления SK10. Так же в цепях управления включено промежуточное реле KV46.

- ЭП1М-744, 075 – В цепи питания отопления поезда включен датчик тока T24, для обеспечения записи в регистратор МСУД-Н.

- ЭП1М-768, 075 – На блоке «№12» установлены автоматические выключатели взамен установленных ранее предохранителей. Автоматы расположены на отдельной панели и не требуется вход в ВВК при их срабатывании. Цепи обогрева кабин позволяют включать в нерабочей кабине первую группу панелей обогрева стен и пола. В цепях управления контактором К2 отопления поезда отсутствует промежуточное реле KV47.

Условные обозначения цепей:

Красный - тяговых двигателей и преобразователей

Синий - рекуперации и вспомогательных машин

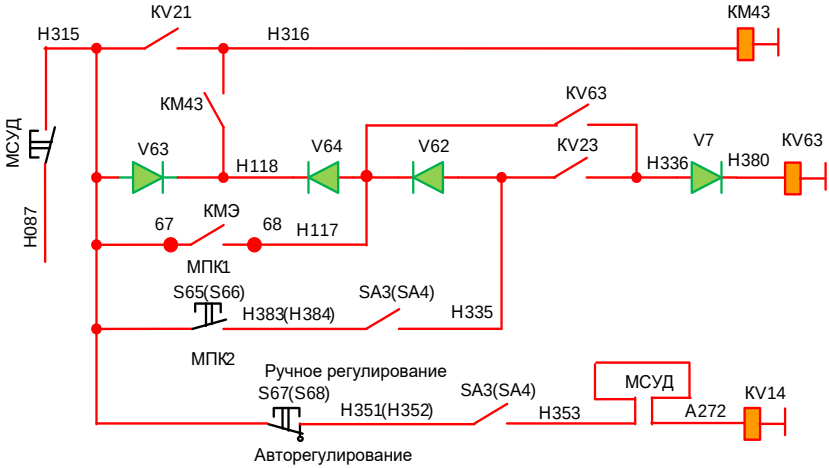
Зелёный - аппаратов защиты.

Чёрный – прочие цепи.

Список литературы.

Руководство по эксплуатации электровоза ЭП1, книга №1 и 2. Техническое описание. Электрические схемы. 2001-2011г.

Схема цепей управления контактором КМ43, реле KV14 и KV63 с №-045 до №-100.


KV21
H315
H316
KM43
KM43
KV63
МСУД
V63
H118
V64
V62
KV23
V7
H336
H380
KV63
H087
67
КМЭ
68
H117
МПК1
S65(S66)
H383(H384)
SA3(SA4)
H335
МПК2
Ручное регулирование
S67(S68)
H351(H352)
SA3(SA4)
H353
МСУД
A272
KV14
Авторегулирование

Содержание

Технические данные……. 2
Схема цепей управления……. 4
Питание цепей управления…… 5
Цепи управления токоприёмниками…… 10
Цепи управления главным выключателем…….. 14
Цепи управления быстродействующими выключателями при подаче напряжения на ТЭД от сети депо…… 22
Цепи управления вспомогательными машинами……. 24
Цепи управления ТЭД в режиме тяги…… 40
Цепи управления контакторами КМ41, КМ42……. 52
Цепи управления ТЭД в режиме рекуперации…… 56
Цепи системы управления преобразователями ВИП, ВУВ и диагностики…….. 62
Авторегулирование в режиме тяги……. 71
Авторегулирование в режиме рекуперации…….. 77
Ручное регулирование……. 78
Режим тяги, Режим электрического торможения…… 79
Автоведение……. 80
Цепи защиты от боксования и юза…… 82
Комплекс технических средств унифицированной автоматической системы пожаротушения КТС-УАСП…… 85
Цепи управления состояния оборудования, сигнализация…… 86
Цепи управления устройствами обогрева и кондиционером…….. 90
Цепи управления отопления поезда…… 96
Цепи управления клапанами звуковых сигналов, продувки резервуаров, пневматических устройства отпуска тормозов и питания радиостанции…… 97
Цепи освещения……. 98
Цепи блока управления гребнесмазывателя, Цепи системы автоматического управления торможения (САУТ-ЦМ)…… 101
Цепи ЭПТ……. 104
Цепи КЛУБ и ТСКБМ…… 112

Диагностика и запись диагностической информации аппаратурой МСУД……. 115
Общие сведения к электрической схеме…… 121
Электрические цепи. Общая характеристика.
Силовые цепи. Цепи высокого напряжения 25кВ…….. 124
Цепи вторичных обмоток тягового трансформатора и ТЭД в режиме тяги……. 127
Пуск и регулирование скорости электровоза в режиме тяги…… 133
Цепи ТЭД в режиме рекуперации…….. 136
Рекуперация. Инвертирование тока …….. 138
Особенности инвертирования……. 141
Рекуперативный режим работы электровоза……. 144
Схема вспомогательных цепей……... 147
Цепи обогревателей, холодильника и кондиционера….. 152
Цепи трансформаторов системы контроля замыкания на корпус и питания приборов отключающего электромагнита ГВ, шкафа питания и Цепей управления аппаратуры управления ВИП…… 155
Цепи питания отопления поезда…… 156
Пневматическая система электровоза ЭП1, ЭП1М, ЭП1П…….. 157
Пневматические тормоза…….. 160
Движение электровоза в холодном состояние …… 163
Назначение аппаратов на блоках и панелях Блок № 1 (у кабины –1)…… 164
Блок №14 у кабины –2…… 168
Блок №12 у кабины –2…… 173
Предохранители…… 179
Блок №4…… 180
Блок №2 БСА А11-А12 Блок 6, (трансформаторное помещение, Блок №8, (компрессорное помещение)…… 185
Подъём токоприёмника от вспомогательного компрессора…… 188
Рекомендации по эксплуатации ТЭД……. 189
Пневматические выключатели управления и датчики реле давления, Токи уставки срабатывания аппаратов защиты и 189

контроля…….. 190
Электровоз ЭП1М-647. Цепи управления пускового двигателя, мотор-вентиляторами, масло-насосом…… 191
Изменения расположения оборудования ЭП1М…… 195
Выпуск электровозов серии ЭП1, ЭП1М, ЭП1П по годам…
Изменения в электрических цепях электровоза…… 196

Электрическая схема электровоза переменного тока ЭП-1, ЭП1М, ЭП1П и её обслуживание.

Составил машинист Кабанцов А.А.

Уссурийск 2001-2015 г.